


Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito A
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

IDCorso	Titolo	Anno	CodLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Me	11:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

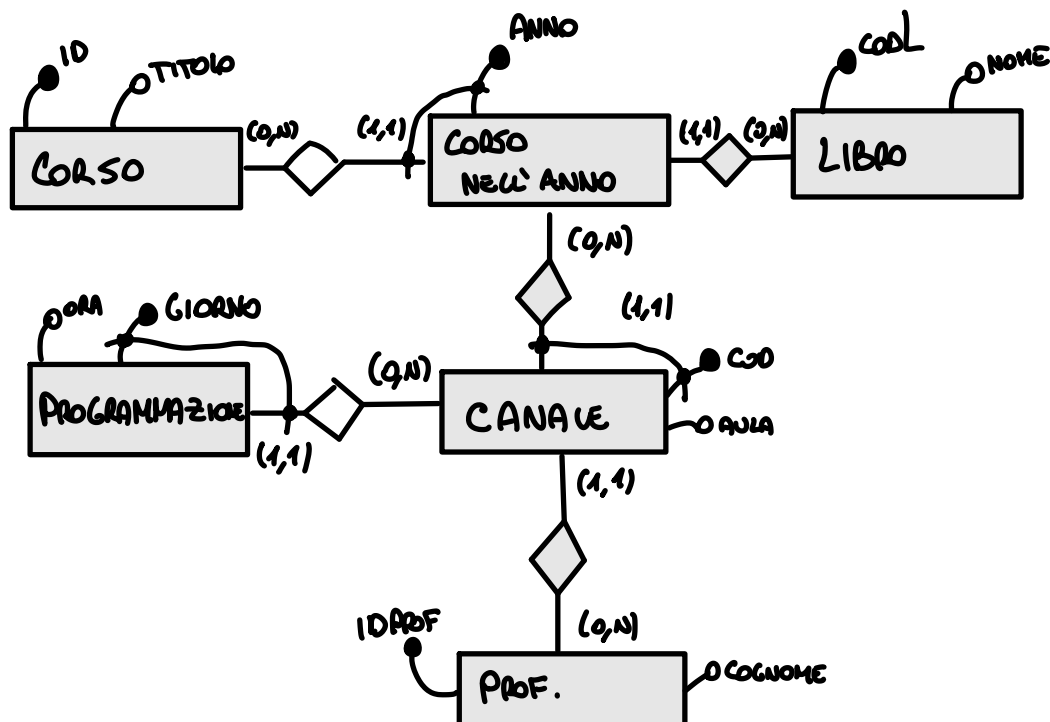
- IDCorso $\rightarrow$ Titolo
- IDCorso, Anno $\rightarrow$ CodLibro
- IDCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Aula
- IDCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Ora
- CodLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare la chiave o le chiavi della relazione

CHIAVE: IDCORSO, ANNO, CANALE, GIORNO

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)



3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

IDCorso $\rightarrow$ Titolo ✓

IDCorso, Anno $\rightarrow$ CodLibro ✓

IDCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Aula ✓

IDCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Ora ✓

CodLibro $\rightarrow$ Libro ✓

IDProf $\rightarrow$ Prof

$R_1(\underline{\text{IDCorso}}, \text{Titolo}, \underline{\text{Anno}}, \underline{\text{CodLibro}}, \text{Libro}, \underline{\text{Canale}}, \text{IDProf}, \text{Prof}, \text{Aula}, \underline{\text{Giorno}}, \text{Ora})$

$R_2(\underline{\text{IDCorso}}, \text{Titolo})$ ✓ $R_2(\underline{\text{IDCorso}}, \underline{\text{Anno}}, \underline{\text{CodLibro}}, \text{Libro}, \underline{\text{Canale}}, \text{IDProf}, \text{Prof}, \text{Aula}, \underline{\text{Giorno}}, \text{Ora})$

$R_3(\underline{\text{IDCorso}}, \underline{\text{Anno}}, \underline{\text{CodLibro}}, \text{Libro})$ $R_4(\underline{\text{IDCorso}}, \underline{\text{Anno}}, \underline{\text{Canale}}, \text{IDProf}, \text{Prof}, \text{Aula}, \underline{\text{Giorno}}, \text{Ora})$

$R_7(\underline{\text{CodLibro}}, \text{Libro})$ ✓

$R_5(\underline{\text{IDCorso}}, \underline{\text{Anno}}, \underline{\text{Canale}}, \text{IDProf}, \text{Prof}, \text{Aula})$

$R_6(\underline{\text{IDCorso}}, \underline{\text{Anno}}, \underline{\text{Canale}}, \underline{\text{Giorno}}, \text{Ora})$ ✓

$R_8(\underline{\text{IDCorso}}, \underline{\text{Anno}}, \underline{\text{CodLibro}})$ ✓

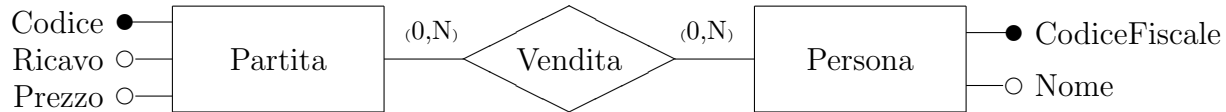
$R_9(\underline{\text{IDProf}}, \text{Prof})$ ✓ $R_{10}(\underline{\text{IDCorso}}, \underline{\text{Anno}}, \underline{\text{Canale}}, \text{IDProf}, \text{Prof})$ ✓

Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a squadre di calcio italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- SQUADRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- GIOCATORI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Giocatore, Anno, Squadra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore e la relazione GIOCATORI, e fra Squadra e la relazione SQUADRE
- GIOCANNORUOL(Giocatore, Anno, Ruolo), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Ruolo e la relazione RUOLI
- RUOLI(Codice, Descrizione)

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $C = 3000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 50$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 200.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito B
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

IDCorso	Titolo	Anno	IDLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	13	Me	09:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- IDCorso $\rightarrow$ Titolo
- IDCorso, Anno $\rightarrow$ IDLibro
- IDCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Ora
- IDCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Aula
- IDLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

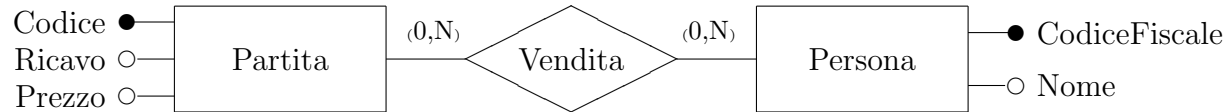
3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a orchestre italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- ORCHESTRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- ORCHESTRALI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Orchestrale, Anno, Orchestra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale e la relazione ORCHESTRALI, e fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE
- ORCHANNOSTRUM(Orchestrale, Anno, Strumento), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Descrizione)

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $N = 1000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 10$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 100.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito C
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

CodCorso	Titolo	Anno	IDLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Me	11:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- CodCorso $\rightarrow$ Titolo
- CodCorso, Anno $\rightarrow$ IDLibro
- CodCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Aula
- CodCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Ora
- IDLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

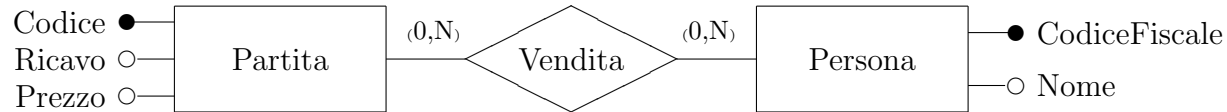
3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a squadre di calcio italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- SQUADRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- GIOCATORI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Giocatore, Anno, Squadra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore e la relazione GIOCATORI, e fra Squadra e la relazione SQUADRE
- GIOCANNORUOL(Giocatore, Anno, Ruolo), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Ruolo e la relazione RUOLI
- RUOLI(Codice, Descrizione)

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $C = 2000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 25$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 100.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito D
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

CodCorso	Titolo	Anno	CodLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	13	Me	09:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- CodCorso $\rightarrow$ Titolo
- CodCorso, Anno $\rightarrow$ CodLibro
- CodCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Ora
- CodCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Aula
- CodLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

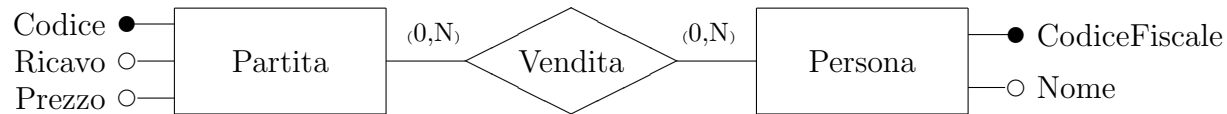
3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a orchestre italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- ORCHESTRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- ORCHESTRALI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Orchestrale, Anno, Orchestra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale e la relazione ORCHESTRALI, e fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE
- ORCHANNOSTRUM(Orchestrale, Anno, Strumento), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Descrizione)

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $N = 1000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 2.000$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 200$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito A

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

IDCorso	Titolo	Anno	CodLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Me	11:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- IDCorso $\rightarrow$ Titolo
- IDCorso, Anno $\rightarrow$ CodLibro
- IDCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Aula
- IDCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Ora
- CodLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

IDCorso, Anno, Canale, Giorno

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

--

Basi di dati I — 23 gennaio 2023 — Compito A

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

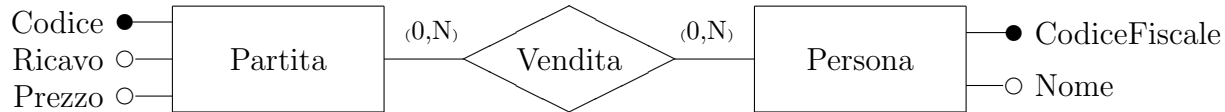
Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a squadre di calcio italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- SQUADRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- GIOCATORI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Giocatore, Anno, Squadra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore e la relazione GIOCATORI, e fra Squadra e la relazione SQUADRE
- GIOCANNORUOL(Giocatore, Anno, Ruolo), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Ruolo e la relazione RUOLI
- RUOLI(Codice, Descrizione)

--

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $C = 3000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 50$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 200.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Soluzione

Dati numerici per il compito A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1 \times 50 + 3 \times 200.000 = \text{ca. } 60.000$

- c_1 è pari a 1 perché si deve leggere un'occorrenza di *Corso*
- c_2 è pari a 3 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione* e si deve leggere e scrivere un'occorrenza di *Corso*

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 3000 \times 50 + 1 \times 200.000 = \text{ca. } 21.500$

- c_1 è pari a $C_{CI} = \text{ca. } 3000$ perché si debbono leggere C_{CI} occorrenze di *Iscrizione*
- c_2 è pari a 1 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione*

Quindi risulta conveniente non introdurre la ridondanza

Per il compito C, soluzione molto simile, con frequenze dimezzate. Per i compiti B e D, essendo scambiate le frequenze, ma analoghe le operazioni, la ridondanza conviene

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito B

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

IDCorso	Titolo	Anno	IDLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	13	Me	09:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- IDCorso $\rightarrow$ Titolo
- IDCorso, Anno $\rightarrow$ IDLibro
- IDCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Ora
- IDCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Aula
- IDLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

IDCorso, Anno, Canale, Giorno

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

--

Basi di dati I — 23 gennaio 2023 — Compito B

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

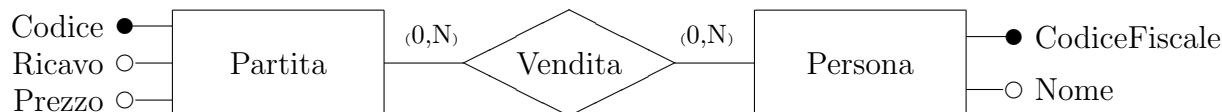
Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a orchestre italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- ORCHESTRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- ORCHESTRALI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Orchestrale, Anno, Orchestra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale e la relazione ORCHESTRALI, e fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE
- ORCHANNOSTRUM(Orchestrale, Anno, Strumento), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Descrizione)

--

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $N = 1000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 10$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 100.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Soluzione

Dati numerici per il compito A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1 \times 10 + 3 \times 100.000 = \text{ca. } 60.000$

- c_1 è pari a 1 perché si deve leggere un'occorrenza di *Corso*
- c_2 è pari a 3 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione* e si deve leggere e scrivere un'occorrenza di *Corso*

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1000 \times 10 + 1 \times 100.000 = \text{ca. } 21.500$

- c_1 è pari a $N_{CI} = \text{ca. } 1000$ perché si debbono leggere N_{CI} occorrenze di *Iscrizione*
- c_2 è pari a 1 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione*

Quindi risulta conveniente non introdurre la ridondanza

Per il compito C, soluzione molto simile, con frequenze dimezzate. Per i compiti B e D, essendo scambiate le frequenze, ma analoghe le operazioni, la ridondanza conviene

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito C

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

CodCorso	Titolo	Anno	IDLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Me	11:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- CodCorso $\rightarrow$ Titolo
- CodCorso, Anno $\rightarrow$ IDLibro
- CodCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Aula
- CodCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Ora
- IDLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

CodCorso, Anno, Canale, Giorno

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

--

Basi di dati I — 23 gennaio 2023 — Compito C

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

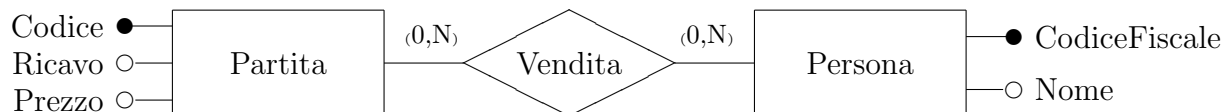
Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a squadre di calcio italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- SQUADRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- GIOCATORI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Giocatore, Anno, Squadra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore e la relazione GIOCATORI, e fra Squadra e la relazione SQUADRE
- GIOCANNORUOL(Giocatore, Anno, Ruolo), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Ruolo e la relazione RUOLI
- RUOLI(Codice, Descrizione)

--

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $C = 2000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 25$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 100.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Soluzione

Dati numerici per il compito A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1 \times 25 + 3 \times 100.000 = \text{ca. } 60.000$

- c_1 è pari a 1 perché si deve leggere un'occorrenza di *Corso*
- c_2 è pari a 3 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione* e si deve leggere e scrivere un'occorrenza di *Corso*

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 2000 \times 25 + 1 \times 100.000 = \text{ca. } 21.500$

- c_1 è pari a $C_{CI} = \text{ca. } 2000$ perché si debbono leggere C_{CI} occorrenze di *Iscrizione*
- c_2 è pari a 1 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione*

Quindi risulta conveniente non introdurre la ridondanza

Per il compito C, soluzione molto simile, con frequenze dimezzate. Per i compiti B e D, essendo scambiate le frequenze, ma analoghe le operazioni, la ridondanza conviene

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito D

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

CodCorso	Titolo	Anno	CodLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	13	Me	09:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- CodCorso $\rightarrow$ Titolo
- CodCorso, Anno $\rightarrow$ CodLibro
- CodCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Ora
- CodCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Aula
- CodLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

CodCorso, Anno, Canale, Giorno

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

--

Basi di dati I — 23 gennaio 2023 — Compito D

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

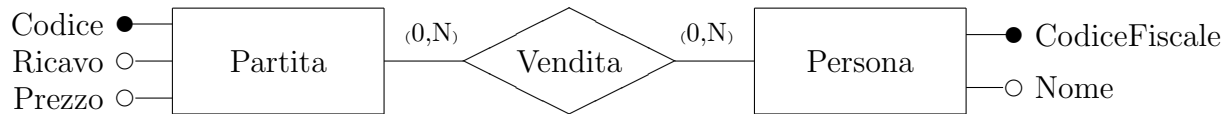
Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a orchestre italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- ORCHESTRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- ORCHESTRALI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Orchestrale, Anno, Orchestra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale e la relazione ORCHESTRALI, e fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE
- ORCHANNOSTRUM(Orchestrale, Anno, Strumento), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Descrizione)

--

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $N = 1000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 2.000$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 200$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Soluzione

Dati numerici per il compito A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1 \times 2.000 + 3 \times 200 = \text{ca. } 60.000$

- c_1 è pari a 1 perché si deve leggere un'occorrenza di *Corso*
- c_2 è pari a 3 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione* e si deve leggere e scrivere un'occorrenza di *Corso*

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1000 \times 2.000 + 1 \times 200 = \text{ca. } 21.500$

- c_1 è pari a $N_{CI} = \text{ca. } 1000$ perché si debbono leggere N_{CI} occorrenze di *Iscrizione*
- c_2 è pari a 1 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione*

Quindi risulta conveniente non introdurre la ridondanza

Per il compito C, soluzione molto simile, con frequenze dimezzate. Per i compiti B e D, essendo scambiate le frequenze, ma analoghe le operazioni, la ridondanza conviene

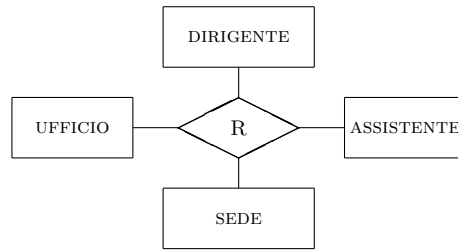
Basi di dati — 27 gennaio 2022 — Prova parziale — Compito A

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (20%)

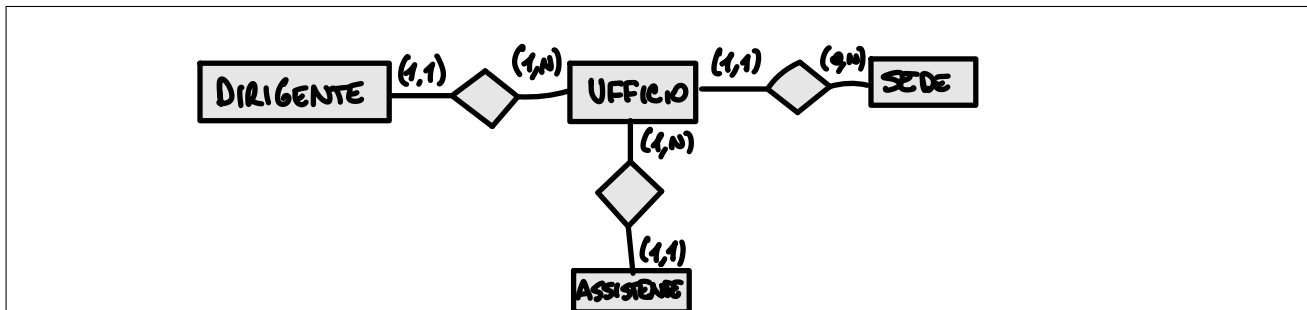
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con dirigenti, assistenti, uffici e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni dirigente ha uno o più assistenti; gli assistenti di un dirigente sono tutti e soli quelli afferiscono ad uno specifico ufficio (uno solo);
- ✓ ogni ufficio ha una e una sola sede, supporta uno o più dirigenti e ad esso appartengono uno o più assistenti
- ✓ presso una sede ci possono essere più uffici
- ✓ ogni assistente appartiene ad uno e un solo ufficio e ha una sede che è quella del proprio ufficio

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Mostrare anche gli schemi delle relazioni che si utilizzerebbero per rappresentare le relationship (denominare le relazioni R1, R2, ... e usare come attributi i nomi delle entità); mostrare per ciascuna relazione la relativa chiave.

Ad esempio, scrivere (valori a caso):

R1(ASSISTENTE, DIRIGENTE, ...)

R2(UFFICIO, SEDE),

...

R₁(DIRIGENTE, UFFICIO)

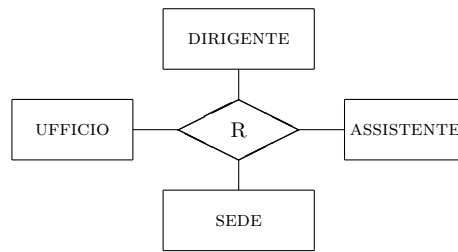
R₂(ASSISTENTE, UFFICIO)

R₃(UFFICIO, SEDE)

i

Domanda 1 (20%)

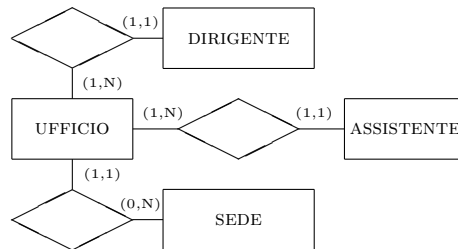
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con dirigenti, assistenti, uffici e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni dirigente ha uno o più assistenti; gli assistenti di un dirigente sono tutti e soli quelli afferiscono ad uno specifico ufficio (uno solo);
- ogni ufficio ha una e una sola sede, supporta uno o più dirigenti e ad esso appartengono uno o più assistenti
- presso una sede ci possono essere più uffici
- ogni assistente appartiene ad uno e un solo ufficio e ha una sede che è quella del proprio ufficio

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Mostrare anche gli schemi delle relazioni che si utilizzerebbero per rappresentare le relationship (denominare le relazioni R1, R2, ... e usare come attributi i nomi delle entità); mostrare per ciascuna relazione la relativa chiave.

Ad esempio, scrivere (valori a caso):

R1(ASSISTENTE, DIRIGENTE, ...)

R2(UFFICIO, SEDE),

...

R1(DIRIGENTE, UFFICIO)

R2(ASSISTENTE, UFFICIO)

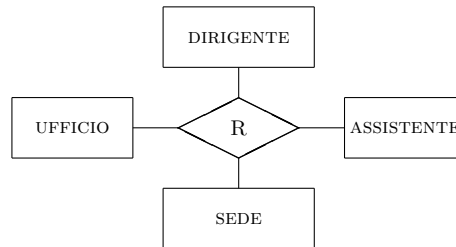
R3(UFFICIO, SEDE)

Per semplicità si mostrano le relazioni uno a molti separatamente dalle entità

La domanda seguente differisce dalla precedente solo per il dettaglio delle specifiche (la lista di punti).

Domanda 2 (20%)

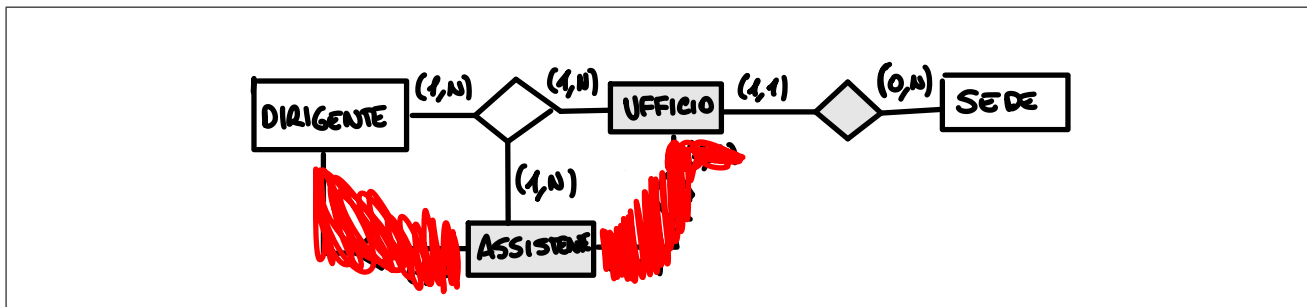
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con dirigenti, assistenti, uffici e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni dirigente opera presso uno o più uffici e con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che collabora con un assistente presso un ufficio e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro ufficio
- è possibile che un dirigente X collabori con un assistente Y presso un ufficio Z e con un altro assistente V presso un altro ufficio W senza che X collabori con Y presso ufficio W
- ↓ con ogni ufficio collaborano uno o più dirigenti e uno o più assistenti
- ↓ ogni assistente collabora con uno o più uffici e con uno o più dirigenti
- ↓ ogni ufficio ha una e una sola sede e ogni sede ha più uffici
- ↓ dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso uffici

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Mostrare anche gli schemi delle relazioni che si utilizzerebbero per rappresentare le relationship (denominare le relazioni R1, R2, ... e usare come attributi i nomi delle entità); mostrare per ciascuna relazione la relativa chiave.

Ad esempio, scrivere (valori a caso):

R1(ASSISTENTE, DIRIGENTE, ...)

R2(UFFICIO, SEDE),

...

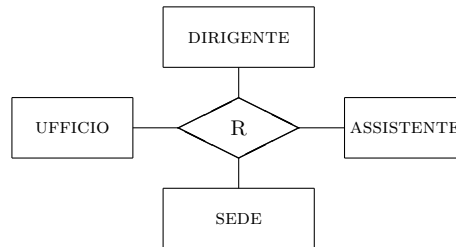
$R_1(\underline{\text{DIRIGENTE}}, \underline{\text{ASSISTENTE}}, \underline{\text{UFFICIO}})$

$R_2(\underline{\text{UFFICIO}}, \underline{\text{SEDE}})$

La domanda seguente differisce dalla precedente solo per il dettaglio delle specifiche (la lista di punti).

Domanda 2 (20%)

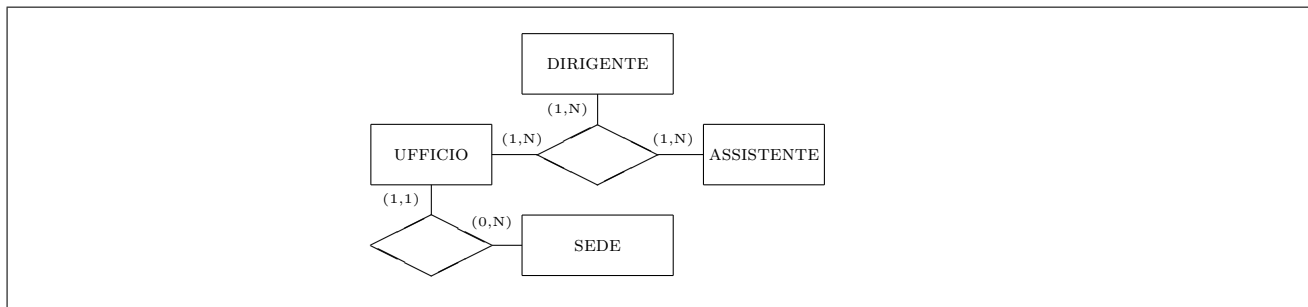
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con dirigenti, assistenti, uffici e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni dirigente opera presso uno o più uffici e con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che collabora con un assistente presso un ufficio e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro ufficio
- è possibile che un dirigente X collabori con un assistente Y presso un ufficio Z e con un altro assistente V presso un altro ufficio W senza che X collabori con Y presso ufficio W
- con ogni ufficio collaborano uno o più dirigenti e uno o più assistenti
- ogni assistente collabora con uno o più uffici e con uno o più dirigenti
- ogni ufficio ha una e una sola sede e ogni sede ha più uffici
- dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso uffici

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Mostrare anche gli schemi delle relazioni che si utilizzerebbero per rappresentare le relationship (denominare le relazioni R1, R2, ... e usare come attributi i nomi delle entità); mostrare per ciascuna relazione la relativa chiave.

Ad esempio, scrivere (valori a caso):

R1(ASSISTENTE, DIRIGENTE, ...)

R2(UFFICIO, SEDE),

...

R1(DIRIGENTE, UFFICIO, ASSISTENTE)

R2(ASSISTENTE, SEDE)

Per semplicità si mostrano le relazioni uno a molti separatamente dalle entità

Domanda 3 (30%)

Considerare la relazione seguente

IDBando	Data	IDConc	Posizione	IDDip	Dip	Materia	IDComm	Commissario
1	12/10/20	11	Associato	D1	Ingegneria	Fisica	101	Falchi
1	12/10/20	11	Associato	D1	Ingegneria	Fisica	100	Volpi
1	12/10/20	12	Ricercatore	D1	Ingegneria	Algoritmi	102	Lupi
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	12/10/20	13	Ricercatore	D1	Ingegneria	Algoritmi	103	Leoni
...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	10/11/20	14	Associato	D1	Ingegneria	Reti	102	Lupi
3	10/11/20	14	Associato	D1	Ingegneria	Reti	104	Lupi
4	15/11/20	15	Associato	D2	Mat&Fisica	Fisica	100	Volpi
...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di concorsi, secondo le seguenti specifiche:

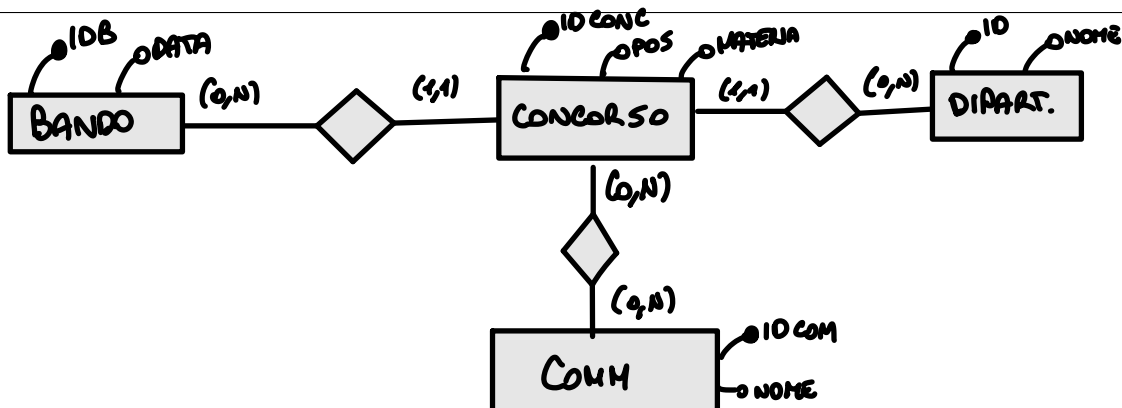
- ↓ ogni concorso è in un bando (e un bando contiene uno o più concorsi)
- ↓ ogni bando ha un ID e una data
- ↓ ogni concorso ha un ID, è per una posizione e una materia, presso un dipartimento, e ha un insieme di commissari
- ↓ ogni dipartimento ha un ID e un nome
- ogni commissario ha un ID e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che sono descritte dalle specifiche e sono soddisfatte dalla relazione) e la chiave della relazione

CHIAVE: IDCONC, IDCOMM
IDBANDO → DATA
IDCONC → POS, MATERIA, IDBANDO, IDDIP
IDDIP → DIP
IDCOMM → COMMISSARIO

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



Domanda 3 (30%)

Considerare la relazione seguente

IDBando	Data	IDConc	Posizione	IDDip	Dip	Materia	IDComm	Commissario
1	12/10/20	11	Associato	D1	Ingegneria	Fisica	101	Falchi
1	12/10/20	11	Associato	D1	Ingegneria	Fisica	100	Volpi
1	12/10/20	12	Ricercatore	D1	Ingegneria	Algoritmi	102	Lupi
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	12/10/20	13	Ricercatore	D1	Ingegneria	Algoritmi	103	Leoni
...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	10/11/20	14	Associato	D1	Ingegneria	Reti	102	Lupi
3	10/11/20	14	Associato	D1	Ingegneria	Reti	104	Lupi
4	15/11/20	15	Associato	D2	Mat&Fisica	Fisica	100	Volpi
...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di concorsi, secondo le seguenti specifiche:

- ogni concorso è in un bando (e un bando contiene uno o più concorsi)
- ogni bando ha un ID e una data
- ogni concorso ha un ID, è per una posizione e una materia, presso un dipartimento, e ha un insieme di commissari
- ogni dipartimento ha un ID e un nome
- ogni commissario ha un ID e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che sono descritte dalle specifiche e sono soddisfatte dalla relazione) e la chiave della relazione

Chiave:

IDConc, IDComm

Dipendenze funzionali:

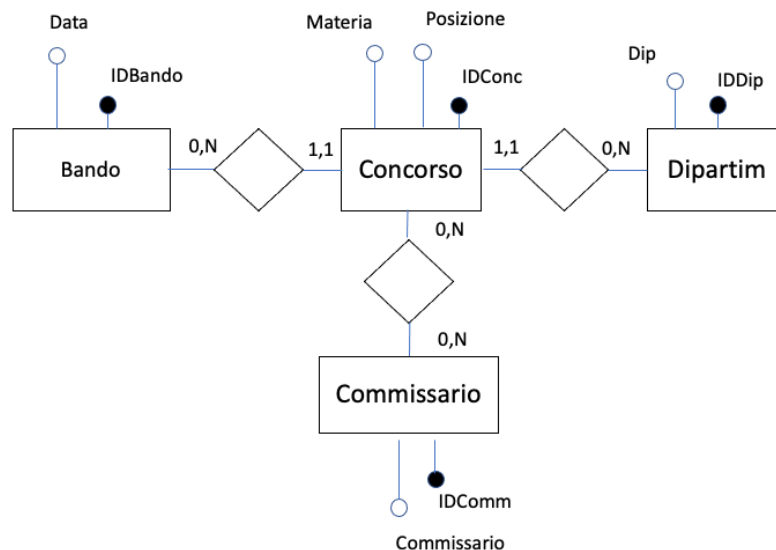
IDBando $\rightarrow$ Data

IDConc $\rightarrow$ IDBando, Posizione, IDDip, Materia

IDDip $\rightarrow$ Dipartimento

IDComm $\rightarrow$ Commissario

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

R_1 (

IDBando	Data	IDConc	Posizione	IDDip	Dip	Materia	IDComm	Commissario
1	12/10/20		Assediato	D1	Ingegneria	Fisica		Falelli

)

R_2 (IDConc, IDBando, Data, Posizione, ID Dip, Dip, Materia)

R_3 (IDConc, IDComm, Comm)

R_4 (IDBando, Data)

R_5 (IDConc, IDBando, Posizione, ID Dip, Dip, Materia)

R_6 (IDDip, Dip)

R_7 (IDConc, IDBando, Posizione, ID Dip, Materia)

R_8 (IDComm, Comm)

R_9 (IDConc, IDComm)

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

<u>IDBando</u>	Data
1	12/10/20
2	12/10/20
3	10/11/20
4	15/11/20

<u>IDComm</u>	Commissario
101	Falchi
100	Volpi
102	Lupi
103	Leoni
104	Lupi
100	Volpi

<u>IDConc</u>	<u>IDComm</u>
11	101
11	100
12	102
13	103
14	102
14	104
15	100

IDBando	<u>IDConc</u>	Posizione	IDDip	Materia
1	11	Associato	D1	Fisica
1	12	Ricercatore	D1	Algoritmi
2	13	Ricercatore	D1	Algoritmi
3	14	Associato	D1	Reti
4	15	Associato	D2	Fisica

<u>IDDip</u>	Dip
D1	Ingegneria
D2	Mat&Fisica

Domanda 4 (30%)

Considerare lo schema concettuale seguente:



Valutare la convenienza dell'introduzione di una relationship C-B fra Cliente e Banca. Tale relationship è ridondante in quanto derivabile dalla concatenazione delle relationship esistenti. Considerare un carico applicativo che includa come operazioni principali le seguenti:

1. ricerca delle Banche di un Cliente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_1 = 200$
2. inserimento di una nuova occorrenza della relationship C-A, dati i codici identificativi di Cliente e Agenzia, assumendo per semplicità che le occorrenze di Cliente e Agenzia siano già nella base di dati, e che il Cliente non abbia ancora legami né con l'Agenzia né con la relativa Banca, con frequenza $f_2 = 10.000$

Considerare i costi delle letture e scritture delle entità e delle relationship molti a molti, ignorando quelli delle relationship uno a molti e considerare il costo delle scritture doppio di quello delle letture. Assumere che ogni Cliente abbia rapporti (relationship C-A) mediamente con $k = 10$ Agenzie.

Soluzione

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = (3 \times k) \times 200 + 2 \times 10.000 = (3 \times 10) \times 200 + 2 \times 10.000 = 26.000$

- c_1 è pari mediamente a $3 \times k = 3 \times 10$ perché si debbono leggere $k = 10$ occorrenze di C-A, altrettante di Agenzia e altrettante di Banca (oppure $2 \times k$ se basta il codice della Banca)
- c_2 è pari a 2 (una scrittura) perché si deve inserire una ennupla di C-A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = k \times 200 + 5 \times 10.000 = 10 \times 200 + 5 \times 10.000 = 52.000$

- c_1 è pari mediamente a $k = 10$ perché si debbono leggere $k = 10$ occorrenze di C-B,
- c_2 è pari a 5 (due scritture e una lettura) perché si deve inserire un'occorrenza di C-A, se ne deve leggere una di Agenzia e se ne deve inserire una di C-B

In sintesi, la ridondanza non conviene

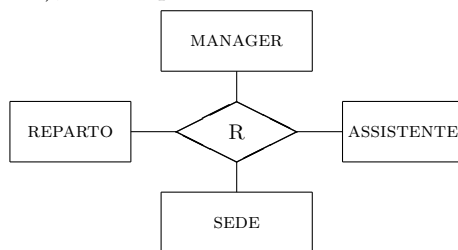
Basi di dati — 27 gennaio 2022 — Prova parziale — Compito B

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (20%)

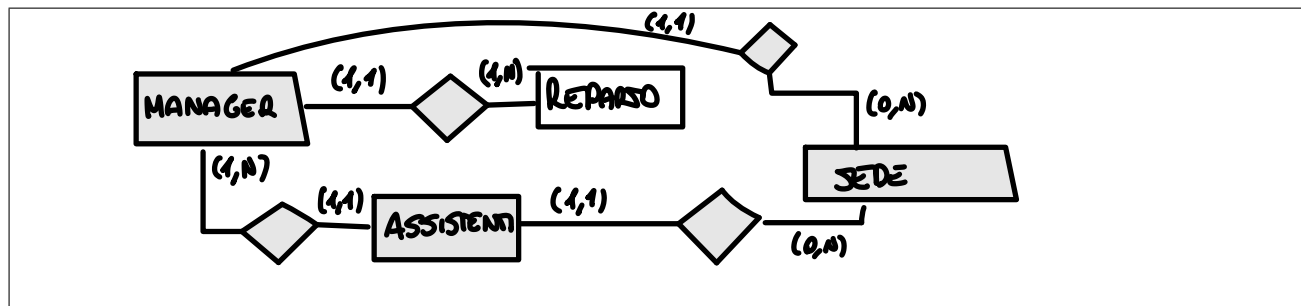
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con manager, assistenti, reparti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ✓ ogni manager ha uno e un solo reparto e uno o più assistenti
- ✓ ogni reparto ha uno o più manager e ad esso afferiscono tutti e soli gli assistenti che collaborano con tali manager
- ✓ ogni assistente collabora con uno e un solo manager e il suo reparto è quello di tale manager
- ogni assistente e ogni manager hanno ciascuno una e una sola sede, ma la sede di un assistente non coincide necessariamente con quella del relativo manager; per ogni sede ci possono essere più assistenti e più manager
- ✗ si noti che il concetto di reparto è virtuale e non si parla di sede di un reparto

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Mostrare anche gli schemi delle relazioni che si utilizzerebbero per rappresentare le relationship (denominare le relazioni R1, R2, ... e usare come attributi i nomi delle entità); mostrare per ciascuna relazione la relativa chiave.

Ad esempio, scrivere (valori a caso):

R1(ASSISTENTE, MANAGER, ...)

R2(REPARTO, SEDE),

...

R1(MANAGER, REPARTO)

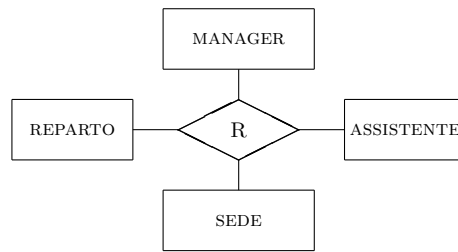
R2(ASSISTENTE, MANAGER)

R3(ASSISTENTE, SEDE)

R4(MANAGER, SEDE)

Domanda 1 (20%)

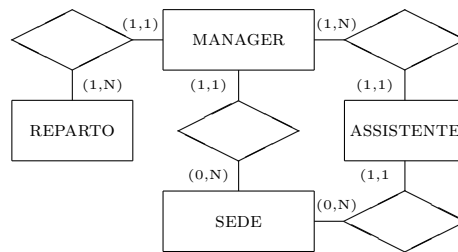
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con manager, assistenti, reparti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni manager ha uno e un solo reparto e uno o più assistenti
- ogni reparto ha uno o più manager e ad esso afferiscono tutti e soli gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno e un solo manager e il suo reparto è quello di tale manager
- ogni assistente e ogni manager hanno ciascuno una e una sola sede, ma la sede di un assistente non coincide necessariamente con quella del relativo manager; per ogni sede ci possono essere più assistenti e più manager
- si noti che il concetto di reparto è virtuale e non si parla di sede di un reparto

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Mostrare anche gli schemi delle relazioni che si utilizzerebbero per rappresentare le relationship (denominare le relazioni R1, R2, ... e usare come attributi i nomi delle entità); mostrare per ciascuna relazione la relativa chiave.

Ad esempio, scrivere (valori a caso):

R1(ASSISTENTE, MANAGER, ...)

R2(REPARTO, SEDE),

...

R1(MANAGER, REPARTO)

R2(MANAGER, SEDE)

R3(ASSISTENTE, MANAGER)

R4(ASSISTENTE, SEDE)

oppure

R1(MANAGER, REPARTO, SEDE)

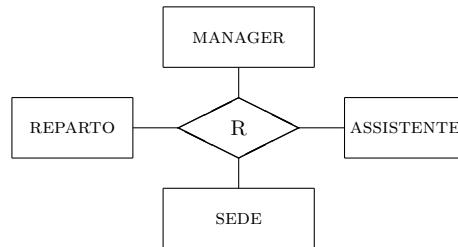
R2(ASSISTENTE, MANAGER, SEDE)

Per semplicità si mostrano le relazioni uno a molti separatamente dalle entità

La domanda seguente differisce dalla precedente solo per il dettaglio delle specifiche (la lista di punti).

Domanda 2 (20%)

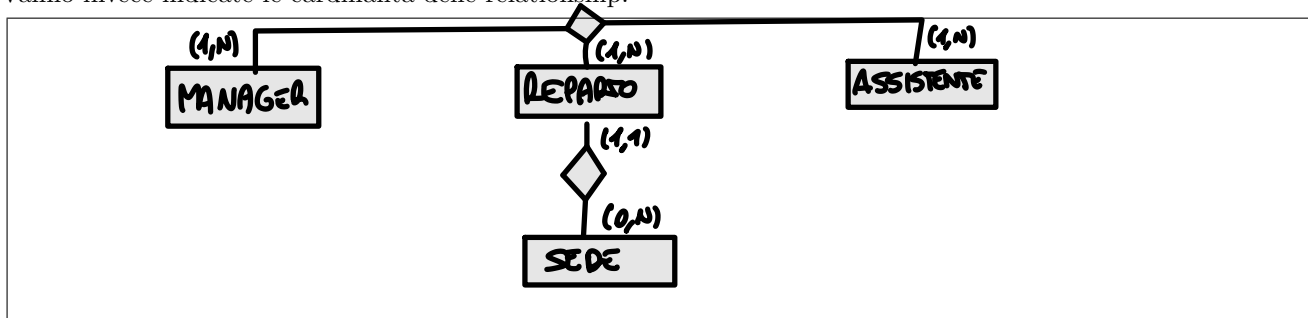
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con manager, assistenti, reparti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ✓ ogni manager opera presso uno o più reparti e con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che collabora con un assistente presso un reparto e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro reparto
- è possibile che un manager X collabori con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W senza che X collabori con Y presso reparto W
- ✓ con ogni reparto collaborano uno o più manager e uno o più assistenti
- ✓ ogni assistente collabora con uno o più reparti e con uno o più manager
- ✓ ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- ✓ manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso reparti

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Mostrare anche gli schemi delle relazioni che si utilizzerebbero per rappresentare le relationship (denominare le relazioni R1, R2, ... e usare come attributi i nomi delle entità); mostrare per ciascuna relazione la relativa chiave.

Ad esempio, scrivere (valori a caso):

R1(ASSISTENTE, MANAGER, ...)

R2(REPARTO, SEDE),

...

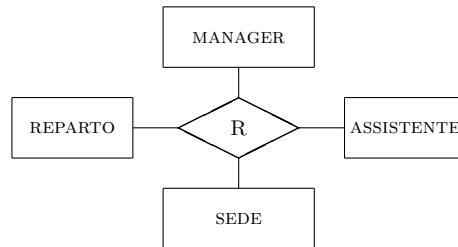
R1(REPARTO, SEDE)

R2(MANAGER, REPARTO, ASSISTENTE)

La domanda seguente differisce dalla precedente solo per il dettaglio delle specifiche (la lista di punti).

Domanda 2 (20%)

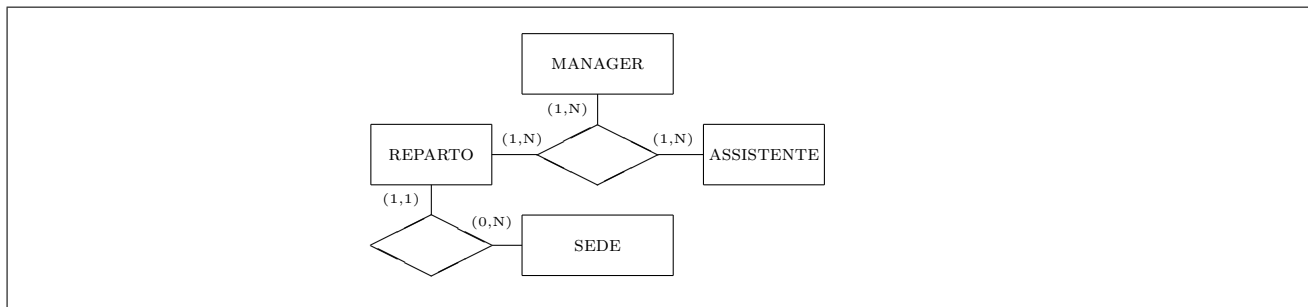
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con manager, assistenti, reparti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni manager opera presso uno o più reparti e con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che collabora con un assistente presso un reparto e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro reparto
- è possibile che un manager X collabori con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W senza che X collabori con Y presso reparto W
- con ogni reparto collaborano uno o più manager e uno o più assistenti
- ogni assistente collabora con uno o più reparti e con uno o più manager
- ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso reparti

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Mostrare anche gli schemi delle relazioni che si utilizzerebbero per rappresentare le relationship (denominare le relazioni R1, R2, ... e usare come attributi i nomi delle entità); mostrare per ciascuna relazione la relativa chiave.

Ad esempio, scrivere (valori a caso):

R1(ASSISTENTE, MANAGER, ...)

R2(REPARTO, SEDE),

...

R1(MANAGER, REPARTO, ASSISTENTE)

R2(ASSISTENTE, SEDE)

Per semplicità si mostrano le relazioni uno a molti separatamente dalle entità

Domanda 3 (30%)

Considerare la relazione seguente

IDBando	Data	IDConc	Posizione	Dip	IDMateria	Materia	IDComm	Commissario
1	12/10/20	11	Associato	Ingegneria	M1	Fisica	101	Falchi
1	12/10/20	11	Associato	Ingegneria	M1	Fisica	100	Volpi
1	12/10/20	12	Ricercatore	Ingegneria	M2	Algoritmi	102	Lupi
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	12/10/20	13	Ricercatore	Ingegneria	M2	Algoritmi	103	Leoni
...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	10/11/20	14	Associato	Ingegneria	M3	Reti	102	Lupi
3	10/11/20	14	Associato	Ingegneria	M3	Reti	104	Lupi
4	15/11/20	15	Associato	Mat&Fisica	M1	Fisica	100	Volpi
...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di concorsi, secondo le seguenti specifiche:

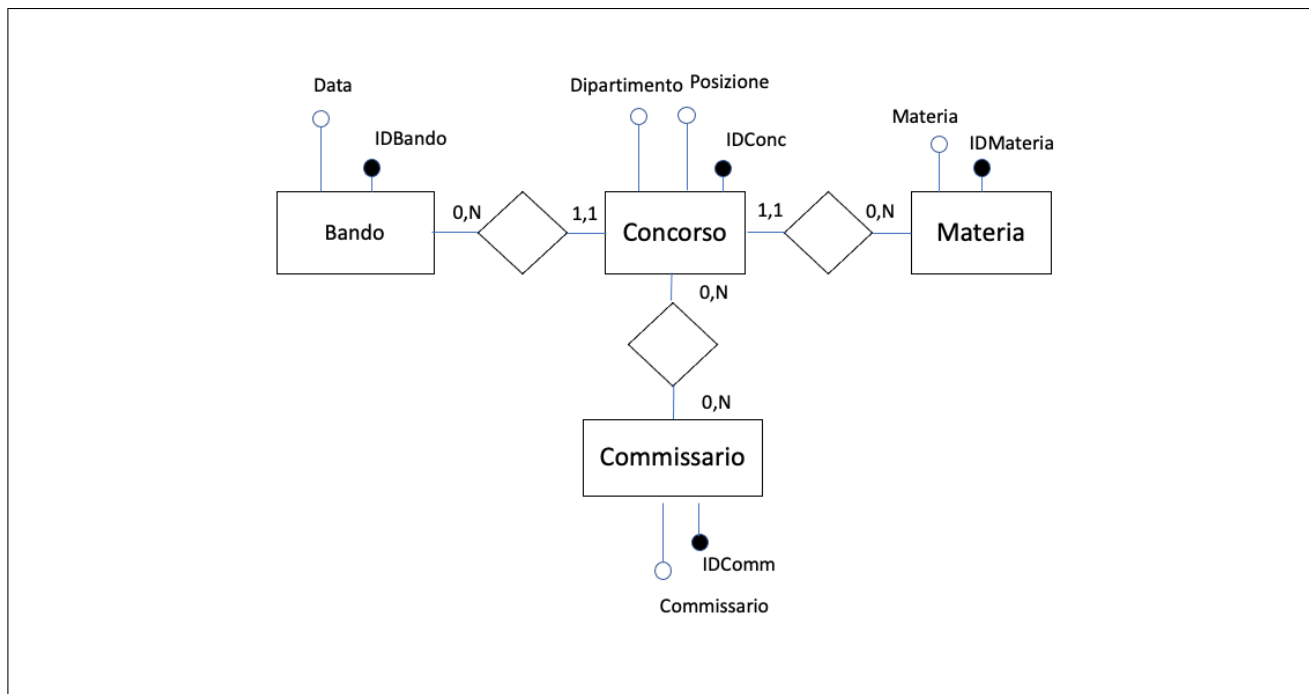
- ogni concorso è in un bando (e un bando contiene uno o più concorsi)
- ogni bando ha un ID e una data
- ogni concorso ha un ID, è per una posizione e una materia, presso un dipartimento, e ha un insieme di commissari
- ogni materia ha un ID e un nome
- ogni commissario ha un ID e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che sono descritte dalle specifiche e sono soddisfatte dalla relazione) e la chiave della relazione

Chiave:
IDConc, IDComm
Dipendenze funzionali:
IDBando → Data
IDConc → IDBando, Posizione, Dipartimento, IDMateria
IDMateria → Materia
IDComm → Commissario

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



Basi di dati I — 27 gennaio 2022 — Compito B

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

<u>IDBando</u>	Data
1	12/10/20
2	12/10/20
3	10/11/20
4	15/11/20

<u>IDComm</u>	Commissario
101	Falchi
100	Volpi
102	Lupi
103	Leoni
104	Lupi
100	Volpi

<u>IDConc</u>	<u>IDComm</u>
11	101
11	100
12	102
13	103
14	102
14	104
15	100

<u>IDBando</u>	<u>IDConc</u>	Posizione	IDMateria	Dipartimento
1	11	Associato	M1	Ingegneria
1	12	Ricercatore	M2	Ingegneria
2	13	Ricercatore	M2	Ingegneria
3	14	Associato	M3	Ingegneria
4	15	Associato	M1	Mat&Fisica

<u>IDMateria</u>	Materia
M1	Fisica
M2	Algoritmi
M3	Reti

Domanda 4 (30%)

Considerare lo schema concettuale seguente:



Valutare la convenienza dell'introduzione di una relationship C-B fra Cliente e Banca. Tale relationship è ridondante in quanto derivabile dalla concatenazione delle relationship esistenti. Considerare un carico applicativo che includa come operazioni principali le seguenti:

1. ricerca delle Banche di un Cliente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_1 = 2000$
2. inserimento di una nuova occorrenza della relationship C-A, dati i codici identificativi di Cliente e Agenzia, assumendo per semplicità che le occorrenze di Cliente e Agenzia siano già nella base di dati, e che il Cliente non abbia ancora legami né con l'Agenzia né con la relativa Banca, con frequenza $f_2 = 10$

Considerare i costi delle letture e scritture delle entità e delle relationship molti a molti, ignorando quelli delle relationship uno a molti e considerare il costo delle scritture doppio di quello delle letture. Assumere che ogni Cliente abbia rapporti (relationship C-A) mediamente con $k = 5$ Agenzie.

Soluzione

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = (3 \times k) \times 2000 + 2 \times 10 = (3 \times 5) \times 2000 + 2 \times 10 = \text{circa } 30.000$

- c_1 è pari mediamente a $3 \times k = 3 \times 5$ perché si debbono leggere $k = 5$ occorrenze di C-A, altrettante di Agenzia e altrettante di Banca (oppure $2 \times k$ se basta il codice della Banca)
- c_2 è pari a 2 (una scrittura) perché si deve inserire una ennupla di C-A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = k \times 2000 + 5 \times 10 = 5 \times 2000 + 5 \times 10 = \text{circa } 10.000$

- c_1 è pari mediamente a $k = 5$ perché si debbono leggere $k = 5$ occorrenze di C-B,
- c_2 è pari a 5 (due scritture e una lettura) perché si deve inserire un'occorrenza di C-A, se ne deve leggere una di Agenzia e se ne deve inserire una di C-B

In sintesi, la ridondanza conviene

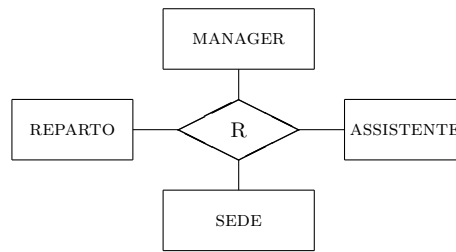
Basi di dati — 27 gennaio 2022 — Prova parziale — Compito C

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (20%)

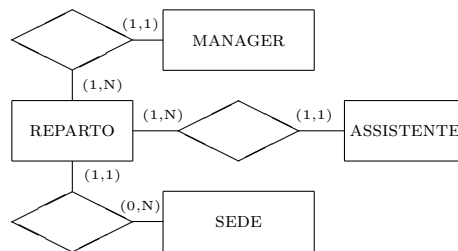
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con manager, assistenti, reparti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni manager ha uno o più assistenti; gli assistenti di un manager sono tutti e soli quelli afferiscono ad uno specifico reparto (uno solo);
- ogni reparto ha una e una sola sede, supporta uno o più manager e ad esso appartengono uno o più assistenti
- presso una sede ci possono essere più reparti
- ogni assistente appartiene ad uno e un solo reparto e ha una sede che è quella del proprio reparto

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Mostrare anche gli schemi delle relazioni che si utilizzerebbero per rappresentare le relationship (denominare le relazioni R1, R2, ... e usare come attributi i nomi delle entità); mostrare per ciascuna relazione la relativa chiave.

Ad esempio, scrivere (valori a caso):

R1(ASSISTENTE, MANAGER, ...)

R2(REPARTO, SEDE),

...

R1(MANAGER, REPARTO)

R2(ASSISTENTE, REPARTO)

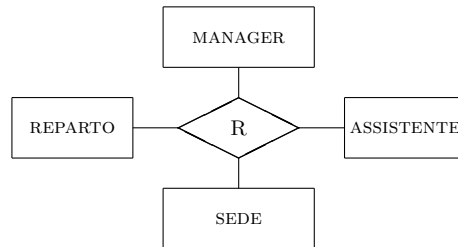
R3(REPARTO, SEDE)

Per semplicità si mostrano le relazioni uno a molti separatamente dalle entità

La domanda seguente differisce dalla precedente solo per il dettaglio delle specifiche (la lista di punti).

Domanda 2 (20%)

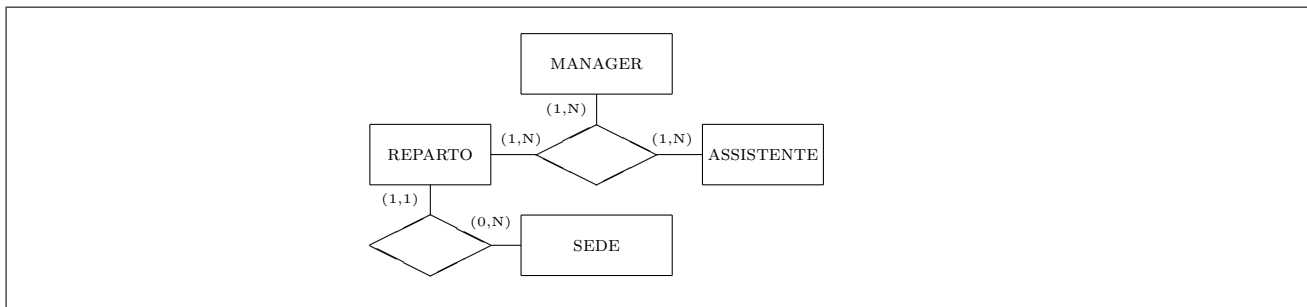
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con manager, assistenti, reparti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni manager opera presso uno o più reparti e con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che collabora con un assistente presso un reparto e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro reparto
- è possibile che un manager X collabori con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W senza che X collabori con Y presso reparto W
- con ogni reparto collaborano uno o più manager e uno o più assistenti
- ogni assistente collabora con uno o più reparti e con uno o più manager
- ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso reparti

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Mostrare anche gli schemi delle relazioni che si utilizzerebbero per rappresentare le relationship (denominare le relazioni R1, R2, ... e usare come attributi i nomi delle entità); mostrare per ciascuna relazione la relativa chiave.

Ad esempio, scrivere (valori a caso):

R1(ASSISTENTE, MANAGER, ...)

R2(REPARTO, SEDE),

...

R1(MANAGER, REPARTO, ASSISTENTE)

R2(ASSISTENTE, SEDE)

Per semplicità si mostrano le relazioni uno a molti separatamente dalle entità

Domanda 3 (30%)

Considerare la relazione seguente

IDBando	Data	IDConc	Posizione	IDDip	Dip	Materia	IDComm	Commissario
1	12/10/20	11	Associato	D1	Ingegneria	Fisica	101	Falchi
1	12/10/20	11	Associato	D1	Ingegneria	Fisica	100	Volpi
1	12/10/20	12	Ricercatore	D1	Ingegneria	Algoritmi	102	Lupi
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	12/10/20	13	Ricercatore	D1	Ingegneria	Algoritmi	103	Leoni
...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	10/11/20	14	Associato	D1	Ingegneria	Reti	102	Lupi
3	10/11/20	14	Associato	D1	Ingegneria	Reti	104	Lupi
4	15/11/20	15	Associato	D2	Mat&Fisica	Fisica	100	Volpi
...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di concorsi, secondo le seguenti specifiche:

- ogni concorso è in un bando (e un bando contiene uno o più concorsi)
- ogni bando ha un ID e una data
- ogni concorso ha un ID, è per una posizione e una materia, presso un dipartimento, e ha un insieme di commissari
- ogni dipartimento ha un ID e un nome
- ogni commissario ha un ID e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che sono descritte dalle specifiche e sono soddisfatte dalla relazione) e la chiave della relazione

Chiave:

IDConc, IDComm

Dipendenze funzionali:

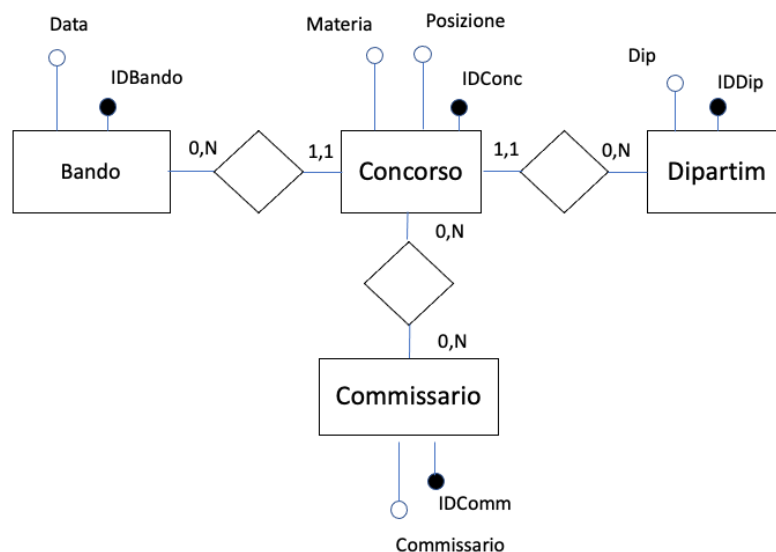
IDBando $\rightarrow$ Data

IDConc $\rightarrow$ IDBando, Posizione, IDDip, Materia

IDDip $\rightarrow$ Dipartimento

IDComm $\rightarrow$ Commissario

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



Basi di dati I — 27 gennaio 2022 — Compito C

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

<u>IDBando</u>	Data
1	12/10/20
2	12/10/20
3	10/11/20
4	15/11/20

<u>IDComm</u>	Commissario
101	Falchi
100	Volpi
102	Lupi
103	Leoni
104	Lupi
100	Volpi

<u>IDConc</u>	<u>IDComm</u>
11	101
11	100
12	102
13	103
14	102
14	104
15	100

IDBando	<u>IDConc</u>	Posizione	IDDip	Materia
1	11	Associato	D1	Fisica
1	12	Ricercatore	D1	Algoritmi
2	13	Ricercatore	D1	Algoritmi
3	14	Associato	D1	Reti
4	15	Associato	D2	Fisica

<u>IDDip</u>	Dip
D1	Ingegneria
D2	Mat&Fisica

Domanda 4 (30%)

Considerare lo schema concettuale seguente:



Valutare la convenienza dell'introduzione di una relationship C-B fra Cliente e Banca. Tale relationship è ridondante in quanto derivabile dalla concatenazione delle relationship esistenti. Considerare un carico applicativo che includa come operazioni principali le seguenti:

1. ricerca delle Banche di un Cliente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_1 = 100$
2. inserimento di una nuova occorrenza della relationship C-A, dati i codici identificativi di Cliente e Agenzia, assumendo per semplicità che le occorrenze di Cliente e Agenzia siano già nella base di dati, e che il Cliente non abbia ancora legami né con l'Agenzia né con la relativa Banca, con frequenza $f_2 = 10.000$

Considerare i costi delle letture e scritture delle entità e delle relationship molti a molti, ignorando quelli delle relationship uno a molti e considerare il costo delle scritture doppio di quello delle letture. Assumere che ogni Cliente abbia rapporti (relationship C-A) mediamente con $k = 10$ Agenzie.

Soluzione

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = (3 \times k) \times 100 + 2 \times 10.000 = (3 \times 10) \times 100 + 2 \times 10.000 = 23.000$

- c_1 è pari mediamente a $3 \times k = 3 \times 10$ perché si debbono leggere $k = 10$ occorrenze di C-A, altrettante di Agenzia e altrettante di Banca (oppure $2 \times k$ se basta il codice della Banca)
- c_2 è pari a 2 (una scrittura) perché si deve inserire una ennupla di C-A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = k \times 100 + 5 \times 10.000 = 10 \times 100 + 5 \times 10.000 = 55.000$

- c_1 è pari mediamente a $k = 10$ perché si debbono leggere $k = 10$ occorrenze di C-B,
- c_2 è pari a 5 (due scritture e una lettura) perché si deve inserire un'occorrenza di C-A, se ne deve leggere una di Agenzia e se ne deve inserire una di C-B

In sintesi, la ridondanza non conviene

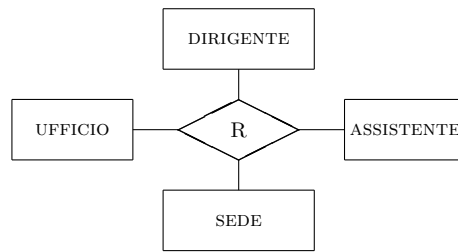
Basi di dati — 27 gennaio 2022 — Prova parziale — Compito D

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (20%)

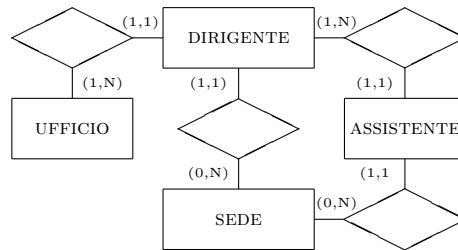
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con dirigenti, assistenti, uffici e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni dirigente ha uno e un solo ufficio e uno o più assistenti
- ogni ufficio ha uno o più dirigenti e ad esso afferiscono tutti e soli gli assistenti che collaborano con tali dirigenti
- ogni assistente collabora con uno e un solo dirigente e il suo ufficio è quello di tale dirigente
- ogni assistente e ogni dirigente hanno ciascuno una e una sola sede, ma la sede di un assistente non coincide necessariamente con quella del relativo dirigente; per ogni sede ci possono essere più assistenti e più dirigenti
- si noti che il concetto di ufficio è virtuale e non si parla di sede di un ufficio

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Mostrare anche gli schemi delle relazioni che si utilizzerebbero per rappresentare le relationship (denominare le relazioni R1, R2, ... e usare come attributi i nomi delle entità); mostrare per ciascuna relazione la relativa chiave.

Ad esempio, scrivere (valori a caso):

R1(ASSISTENTE, DIRIGENTE, ...)

R2(UFFICIO, SEDE),

...

R1(DIRIGENTE, UFFICIO)

R2(DIRIGENTE, SEDE)

R3(ASSISTENTE, DIRIGENTE)

R4(ASSISTENTE, SEDE)

oppure

R1(DIRIGENTE, UFFICIO, SEDE)

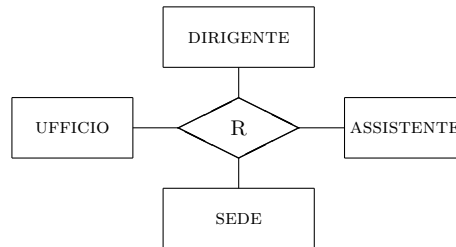
R2(ASSISTENTE, DIRIGENTE, SEDE)

Per semplicità si mostrano le relazioni uno a molti separatamente dalle entità

La domanda seguente differisce dalla precedente solo per il dettaglio delle specifiche (la lista di punti).

Domanda 2 (20%)

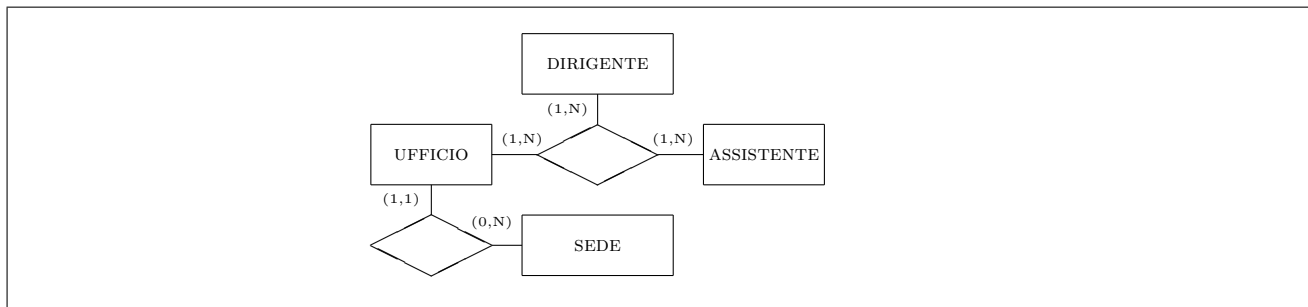
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con dirigenti, assistenti, uffici e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni dirigente opera presso uno o più uffici e con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che collabora con un assistente presso un ufficio e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro ufficio
- è possibile che un dirigente X collabori con un assistente Y presso un ufficio Z e con un altro assistente V presso un altro ufficio W senza che X collabori con Y presso ufficio W
- con ogni ufficio collaborano uno o più dirigenti e uno o più assistenti
- ogni assistente collabora con uno o più uffici e con uno o più dirigenti
- ogni ufficio ha una e una sola sede e ogni sede ha più uffici
- dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso uffici

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Mostrare anche gli schemi delle relazioni che si utilizzerebbero per rappresentare le relationship (denominare le relazioni R1, R2, ... e usare come attributi i nomi delle entità); mostrare per ciascuna relazione la relativa chiave.

Ad esempio, scrivere (valori a caso):

R1(ASSISTENTE, DIRIGENTE, ...)

R2(UFFICIO, SEDE),

...

R1(DIRIGENTE, UFFICIO, ASSISTENTE)

R2(ASSISTENTE, SEDE)

Per semplicità si mostrano le relazioni uno a molti separatamente dalle entità

Domanda 3 (30%)

Considerare la relazione seguente

IDBando	Data	IDConc	Posizione	Dip	IDMateria	Materia	IDComm	Commissario
1	12/10/20	11	Associato	Ingegneria	M1	Fisica	101	Falchi
1	12/10/20	11	Associato	Ingegneria	M1	Fisica	100	Volpi
1	12/10/20	12	Ricercatore	Ingegneria	M2	Algoritmi	102	Lupi
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	12/10/20	13	Ricercatore	Ingegneria	M2	Algoritmi	103	Leoni
...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	10/11/20	14	Associato	Ingegneria	M3	Reti	102	Lupi
3	10/11/20	14	Associato	Ingegneria	M3	Reti	104	Lupi
4	15/11/20	15	Associato	Mat&Fisica	M1	Fisica	100	Volpi
...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di concorsi, secondo le seguenti specifiche:

- ogni concorso è in un bando (e un bando contiene uno o più concorsi)
- ogni bando ha un ID e una data
- ogni concorso ha un ID, è per una posizione e una materia, presso un dipartimento, e ha un insieme di commissari
- ogni materia ha un ID e un nome
- ogni commissario ha un ID e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che sono descritte dalle specifiche e sono soddisfatte dalla relazione) e la chiave della relazione

Chiave:

IDConc, IDComm

Dipendenze funzionali:

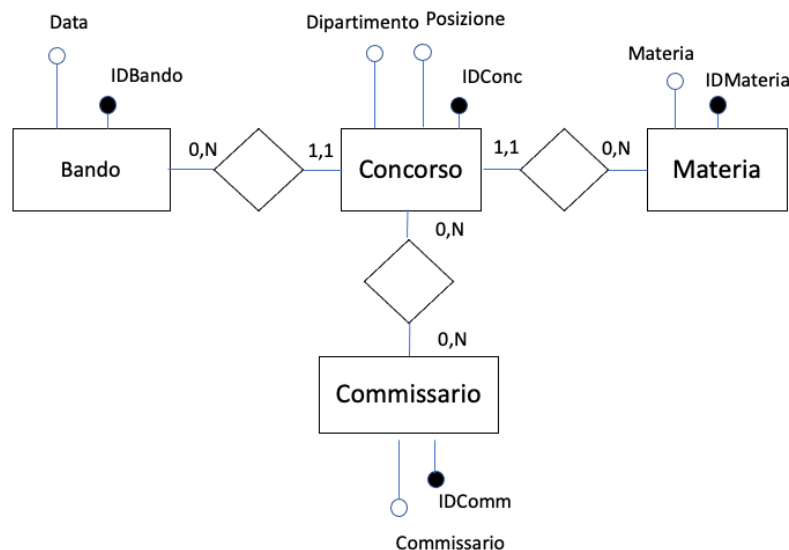
IDBando $\rightarrow$ Data

IDConc $\rightarrow$ IDBando, Posizione, Dipartimento, IDMateria

IDMateria $\rightarrow$ Materia

IDComm $\rightarrow$ Commissario

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

<u>IDBando</u>	Data
1	12/10/20
2	12/10/20
3	10/11/20
4	15/11/20

<u>IDComm</u>	Commissario
101	Falchi
100	Volpi
102	Lupi
103	Leoni
104	Lupi
100	Volpi

<u>IDConc</u>	<u>IDComm</u>
11	101
11	100
12	102
13	103
14	102
14	104
15	100

<u>IDBando</u>	<u>IDConc</u>	Posizione	IDMateria	Dipartimento
1	11	Associato	M1	Ingegneria
1	12	Ricercatore	M2	Ingegneria
2	13	Ricercatore	M2	Ingegneria
3	14	Associato	M3	Ingegneria
4	15	Associato	M1	Mat&Fisica

<u>IDMateria</u>	Materia
M1	Fisica
M2	Algoritmi
M3	Reti

Domanda 4 (30%)

Considerare lo schema concettuale seguente:



Valutare la convenienza dell'introduzione di una relationship C-B fra Cliente e Banca. Tale relationship è ridondante in quanto derivabile dalla concatenazione delle relationship esistenti. Considerare un carico applicativo che includa come operazioni principali le seguenti:

1. ricerca delle Banche di un Cliente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_1 = 10000$
2. inserimento di una nuova occorrenza della relationship C-A, dati i codici identificativi di Cliente e Agenzia, assumendo per semplicità che le occorrenze di Cliente e Agenzia siano già nella base di dati, e che il Cliente non abbia ancora legami né con l'Agenzia né con la relativa Banca, con frequenza $f_2 = 100$

Considerare i costi delle letture e scritture delle entità e delle relationship molti a molti, ignorando quelli delle relationship uno a molti e considerare il costo delle scritture doppio di quello delle letture. Assumere che ogni Cliente abbia rapporti (relationship C-A) mediamente con $k = 20$ Agenzie.

Soluzione

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = (3 \times k) \times 10000 + 2 \times 100 = (3 \times 20) \times 10000 + 2 \times 100 = \text{circa } 600.000$

- c_1 è pari mediamente a $3 \times k = 3 \times 20$ perché si debbono leggere $k = 20$ occorrenze di C-A, altrettante di Agenzia e altrettante di Banca (oppure $2 \times k$ se basta il codice della Banca)
- c_2 è pari a 2 (una scrittura) perché si deve inserire una ennupla di C-A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = k \times 10000 + 5 \times 100 = 20 \times 10000 + 5 \times 100 = \text{circa } 200.000$

- c_1 è pari mediamente a $k = 20$ perché si debbono leggere $k = 20$ occorrenze di C-B,
- c_2 è pari a 5 (due scritture e una lettura) perché si deve inserire un'occorrenza di C-A, se ne deve leggere una di Agenzia e se ne deve inserire una di C-B

In sintesi, la ridondanza conviene

Basi di dati I — 23 febbraio 2024 — Prova parziale — Compito A
Durata: un'ora e venti minuti, più il tempo a disposizione per le domande su SQL

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1

Mostrare uno schema concettuale per la descrizione di una rassegna stampa, che è una raccolta di articoli di giornale pubblicati in uno stesso giorno. Si considerino le specifiche seguenti

- ogni articolo ha un identificatore numerico, un titolo, un autore ed è pubblicato in uno o più giornali (questa specifica è relativa ad un caso non molto comune, ma possibile); ogni articolo compare in una pagina di un giornale (che può essere diversa per i vari giornali in cui esso è pubblicato, se sono più di uno)
- ogni giornale ha un codice e un nome
- ogni autore ha un codice e un nome e un ente di appartenenza (ad esempio, l'autore di nome Mario Rossi potrebbe appartenere all'azienda XXX SpA)
- ogni ente ha un codice e un nome

Domanda 2

Modificare lo schema fornito in risposta alla domanda precedente, tenendo conto delle seguenti specifiche aggiuntive (mostrare tutto lo schema):

- interessa la rassegna stampa non solo per un giorno, come nella domanda precedente, ma in più giorni
- per ogni giorno deve essere riportato l'orario in cui la rassegna viene prodotta e il nome (una semplice stringa) del curatore, cioè della persona che la ha prodotta.
- ogni articolo compare nella rassegna stampa di un solo giorno
- per ogni articolo l'autore ha un'afferenza e un ruolo, ma può, per articoli diversi, avere afferenze diverse o ruoli diversi (ad esempio, Mario Rossi ha scritto un articolo come DG di XXX SpA, un altro come Presidente di YYY Srl e un altro ancora come Presidente di XXX SpA)

Domanda 3 Considerare la seguente relazione, che contiene dati relativi ad un insieme di negozi.

CN	NomeNegozio	Indirizzo	Piano	CM	NomeMarca	CC	NomeCategoria
1001	Fashion	Via Larga 32	Terra	101	BeiVestiti	A	Abbigliamento
1001	Fashion	Via Larga 32	Terra	102	BelleScarpe	C	Calzature
1002	Franca	Vic.Corto 1	Primo	101	BeiVestiti	A	Abbigliamento
1002	Franca	Vic.Corto 1	Primo	103	BelCuoio	B	Borse
1002	Franca	Vic.Corto 1	Primo	104	VestitiBelli	A	Abbigliamento

Assumere che la realtà di interesse soddisfi le seguenti proprietà:

- CN è il codice del negozio, che lo identifica univocamente. NomeNegozio, Indirizzo e Piano sono proprietà del negozio
- CM è un codice che identifica univocamente la marca, e quindi NomeMarca e categoria della marca stessa (con codice CC della marca e NomeCategoria)
- il codice della categoria CC identifica univocamente NomeCategoria

Con riferimento a tale relazione (e al suo schema):

1. indicare la chiave e le dipendenze funzionali soddisfatte dallo schema (ignorando quelle secondo cui i nomi determinano i codici, che possono essere “occasionalni”)

CHIAVE: CN, CM
 CN → NomeNeg, ind, piano
 CM → NomeMarc, cc
 CC → NomeCat

2. mostrare lo schema di una buona decomposizione che soddisfi la BCNF

$R_1(\underline{CN}, \text{NomeNeg}, \text{ind}, \text{piano}, \underline{CM}, \text{NomeM}, \text{cc}, \text{NomeCat})$
 $R_2(\underline{CN}, \text{NomeNeg}, \text{ind}, \text{piano})$ $R_3(\underline{CN}, \underline{CM}, \text{NomeM}, \text{cc}, \text{NomeCat})$
 $R_3(\underline{CM}, \text{NomeM}, \text{cc}, \text{NomeCat})$ $R_3(\underline{CN}, \underline{CM})$
 $R_4(\underline{CC}, \text{NomeC})$ $R_5(\underline{CM}, \text{NomeM}, \text{cc})$

3. Mostrare uno schema concettuale che descriva la realtà di interesse illustrata nella domanda precedente.

Domanda 4 Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di corsi e un insieme di iscrizioni di persone a tali corsi. Nello schema l'attributo **NumeroIscritti** è ridondante perché può essere ottenuto contando il numero di occorrenze dell'entità PERSONA a cui un'occorrenza di CORSO è correlata tramite la relationship ISCRIZIONE).



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che CORSO abbia $C_C = 1.000$ occorrenze, PERSONA ne abbia $C_P = 3.000$ e ISCRIZIONE $C_I = 40.000$ (e quindi che ogni corso abbia mediamente $C_{CI} = 40$ iscritti) e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del numero di iscritti ad un corso (dato il codice), con frequenza $f_1 = 100$
2. iscrizione di una persona (già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale) ad un corso (di cui è dato il codice), con frequenza $f_2 = 40.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di un'occorrenza di ISCRIZIONE

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture pari al quadruplo di quello delle letture.

Basi di dati I — 23 febbraio 2024 — Prova parziale — Compito B
Durata: un'ora e venti minuti, più il tempo a disposizione per le domande su SQL

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1

Mostrare uno schema concettuale per la descrizione di una rassegna stampa, che è una raccolta di articoli di giornale pubblicati in uno stesso giorno. Si considerino le specifiche seguenti

- ogni articolo ha un identificatore numerico, un titolo, un autore ed è pubblicato in uno o più giornali (questa specifica è relativa ad un caso non molto comune, ma possibile); ogni articolo compare in una pagina di un giornale (che può essere diversa per i vari giornali in cui esso è pubblicato, se sono più di uno)
- ogni giornale ha un codice e un nome
- ogni autore ha un codice e un nome e un ente di appartenenza (ad esempio, l'autore di nome Mario Rossi potrebbe appartenere all'azienda XXX SpA)
- ogni ente ha un codice e un nome

Domanda 2

Modificare lo schema fornito in risposta alla domanda precedente, tenendo conto delle seguenti specifiche aggiuntive (mostrare tutto lo schema):

- interessa la rassegna stampa non solo per un giorno, come nella domanda precedente, ma in più giorni
- per ogni giorno deve essere riportato l'orario in cui la rassegna viene prodotta e il nome (una semplice stringa) del curatore, cioè della persona che la ha prodotta.
- ogni articolo compare nella rassegna stampa di un solo giorno
- per ogni articolo l'autore ha un'afferenza e un ruolo, ma può, per articoli diversi, avere afferenze diverse o ruoli diversi (ad esempio, Mario Rossi ha scritto un articolo come DG di XXX SpA, un altro come Presidente di YYY Srl e un altro ancora come Presidente di XXX SpA)

Domanda 3 Considerare la seguente relazione, che contiene dati relativi ad un insieme di negozi.

CN	NomeNegozio	Indirizzo	CM	NomeMarca	Nazione	CC	NomeCategoria
1001	Fashion	Via Larga 32	101	Charme	Francia	A	Abbigliamento
1001	Fashion	Via Larga 32	102	BelleScarpe	Italia	C	Calzature
1002	Franca	Vic.Corto 1	101	Charme	Francia	A	Abbigliamento
1002	Franca	Vic.Corto 1	103	BelCuoio	Italia	B	Borse
1002	Franca	Vic.Corto 1	104	VestitiBelli	Italia	A	Abbigliamento

Assumere che la realtà di interesse soddisfi le seguenti proprietà:

- CN è il codice del negozio, che lo identifica univocamente. NomeNegozio e Indirizzo sono proprietà del negozio
- CM è un codice che identifica univocamente la marca, e quindi NomeMarca, Nazione e categoria della marca stessa (con codice CC della marca e NomeCategoria)
- il codice della categoria CC identifica univocamente NomeCategoria

Con riferimento a tale relazione (e al suo schema):

1. indicare la chiave e le dipendenze funzionali soddisfatte dallo schema (ignorando quelle secondo cui i nomi determinano i codici, che possono essere “occasionalni”)

2. mostrare lo schema di una buona decomposizione che soddisfi la BCNF

3. Mostrare uno schema concettuale che descriva la realtà di interesse illustrata nella domanda precedente.

Domanda 4 Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di corsi e un insieme di iscrizioni di persone a tali corsi. Nello schema l'attributo **NumeroIscritti** è ridondante perché può essere ottenuto contando il numero di occorrenze dell'entità PERSONA a cui un'occorrenza di CORSO è correlata tramite la relationship ISCRIZIONE).



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che CORSO abbia $N_C = 1.000$ occorrenze, PERSONA ne abbia $N_P = 3.000$ e ISCRIZIONE $N_I = 20.000$ (e quindi che ogni corso abbia mediamente $N_{CI} = 20$ iscritti) e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del numero di iscritti ad un corso (dato il codice), con frequenza $f_1 = 3.000$
2. iscrizione di una persona (già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale) ad un corso (di cui è dato il codice), con frequenza $f_2 = 300$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di un'occorrenza di ISCRIZIONE

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture pari al triplo di quello delle letture.

Basi di dati I — 23 febbraio 2024 — Prova parziale — Compito C
Durata: un'ora e venti minuti, più il tempo a disposizione per le domande su SQL

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1

Mostrare uno schema concettuale per la descrizione di una rassegna stampa, che è una raccolta di articoli di giornale pubblicati in uno stesso giorno. Si considerino le specifiche seguenti

- ogni articolo ha un identificatore numerico, un titolo, un autore ed è pubblicato in uno o più giornali (questa specifica è relativa ad un caso non molto comune, ma possibile); ogni articolo compare in una pagina di un giornale (che può essere diversa per i vari giornali in cui esso è pubblicato, se sono più di uno)
- ogni giornale ha un codice e un nome
- ogni autore ha un codice e un nome e un ente di appartenenza (ad esempio, l'autore di nome Mario Rossi potrebbe appartenere all'azienda XXX SpA)
- ogni ente ha un codice e un nome

Domanda 2

Modificare lo schema fornito in risposta alla domanda precedente, tenendo conto delle seguenti specifiche aggiuntive (mostrare tutto lo schema):

- interessa la rassegna stampa non solo per un giorno, come nella domanda precedente, ma in più giorni
- per ogni giorno deve essere riportato l'orario in cui la rassegna viene prodotta e il nome (una semplice stringa) del curatore, cioè della persona che la ha prodotta.
- ogni articolo compare nella rassegna stampa di un solo giorno
- per ogni articolo l'autore ha un'afferenza e un ruolo, ma può, per articoli diversi, avere afferenze diverse o ruoli diversi (ad esempio, Mario Rossi ha scritto un articolo come DG di XXX SpA, un altro come Presidente di YYY Srl e un altro ancora come Presidente di XXX SpA)

Domanda 3 Considerare la seguente relazione, che contiene dati relativi ad un insieme di negozi.

CN	NomeNegozio	Indirizzo	Piano	CM	NomeMarca	CC	NomeCategoria
1001	Fashion	Via Larga 32	Terra	101	BeiVestiti	A	Abbigliamento
1001	Fashion	Via Larga 32	Terra	102	BelleScarpe	C	Calzature
1002	Franca	Vic.Corto 1	Primo	101	BeiVestiti	A	Abbigliamento
1002	Franca	Vic.Corto 1	Primo	103	BelCuoio	B	Borse
1002	Franca	Vic.Corto 1	Primo	104	VestitiBelli	A	Abbigliamento

Assumere che la realtà di interesse soddisfi le seguenti proprietà:

- CN è il codice del negozio, che lo identifica univocamente. NomeNegozio, Indirizzo e Piano sono proprietà del negozio
- CM è un codice che identifica univocamente la marca, e quindi NomeMarca e categoria della marca stessa (con codice CC della marca e NomeCategoria)
- il codice della categoria CC identifica univocamente NomeCategoria

Con riferimento a tale relazione (e al suo schema):

1. indicare la chiave e le dipendenze funzionali soddisfatte dallo schema (ignorando quelle secondo cui i nomi determinano i codici, che possono essere “occasionalni”)

2. mostrare lo schema di una buona decomposizione che soddisfi la BCNF

3. Mostrare uno schema concettuale che descriva la realtà di interesse illustrata nella domanda precedente.

Domanda 4 Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di corsi e un insieme di iscrizioni di persone a tali corsi. Nello schema l'attributo **NumeroIscritti** è ridondante perché può essere ottenuto contando il numero di occorrenze dell'entità PERSONA a cui un'occorrenza di CORSO è correlata tramite la relationship ISCRIZIONE).



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che CORSO abbia $C_C = 1.000$ occorrenze, PERSONA ne abbia $C_P = 3.000$ e ISCRIZIONE $C_I = 50.000$ (e quindi che ogni corso abbia mediamente $C_{CI} = 50$ iscritti) e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del numero di iscritti ad un corso (dato il codice), con frequenza $f_1 = 50$
2. iscrizione di una persona (già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale) ad un corso (di cui è dato il codice), con frequenza $f_2 = 10.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di un'occorrenza di ISCRIZIONE

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture pari al quadruplo di quello delle letture.

Basi di dati I — 23 febbraio 2024 — Prova parziale — Compito D
Durata: un'ora e venti minuti, più il tempo a disposizione per le domande su SQL

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1

Mostrare uno schema concettuale per la descrizione di una rassegna stampa, che è una raccolta di articoli di giornale pubblicati in uno stesso giorno. Si considerino le specifiche seguenti

- ogni articolo ha un identificatore numerico, un titolo, un autore ed è pubblicato in uno o più giornali (questa specifica è relativa ad un caso non molto comune, ma possibile); ogni articolo compare in una pagina di un giornale (che può essere diversa per i vari giornali in cui esso è pubblicato, se sono più di uno)
- ogni giornale ha un codice e un nome
- ogni autore ha un codice e un nome e un ente di appartenenza (ad esempio, l'autore di nome Mario Rossi potrebbe appartenere all'azienda XXX SpA)
- ogni ente ha un codice e un nome

Domanda 2

Modificare lo schema fornito in risposta alla domanda precedente, tenendo conto delle seguenti specifiche aggiuntive (mostrare tutto lo schema):

- interessa la rassegna stampa non solo per un giorno, come nella domanda precedente, ma in più giorni
- per ogni giorno deve essere riportato l'orario in cui la rassegna viene prodotta e il nome (una semplice stringa) del curatore, cioè della persona che la ha prodotta.
- ogni articolo compare nella rassegna stampa di un solo giorno
- per ogni articolo l'autore ha un'afferenza e un ruolo, ma può, per articoli diversi, avere afferenze diverse o ruoli diversi (ad esempio, Mario Rossi ha scritto un articolo come DG di XXX SpA, un altro come Presidente di YYY Srl e un altro ancora come Presidente di XXX SpA)

Domanda 3 Considerare la seguente relazione, che contiene dati relativi ad un insieme di negozi.

CN	NomeNegozio	Indirizzo	CM	NomeMarca	Nazione	CC	NomeCategoria
1001	Fashion	Via Larga 32	101	Charme	Francia	A	Abbigliamento
1001	Fashion	Via Larga 32	102	BelleScarpe	Italia	C	Calzature
1002	Franca	Vic.Corto 1	101	Charme	Francia	A	Abbigliamento
1002	Franca	Vic.Corto 1	103	BelCuoio	Italia	B	Borse
1002	Franca	Vic.Corto 1	104	VestitiBelli	Italia	A	Abbigliamento

Assumere che la realtà di interesse soddisfi le seguenti proprietà:

- CN è il codice del negozio, che lo identifica univocamente. NomeNegozio e Indirizzo sono proprietà del negozio
- CM è un codice che identifica univocamente la marca, e quindi NomeMarca, Nazione e categoria della marca stessa (con codice CC della marca e NomeCategoria)
- il codice della categoria CC identifica univocamente NomeCategoria

Con riferimento a tale relazione (e al suo schema):

1. indicare la chiave e le dipendenze funzionali soddisfatte dallo schema (ignorando quelle secondo cui i nomi determinano i codici, che possono essere “occasionalni”)

2. mostrare lo schema di una buona decomposizione che soddisfi la BCNF

3. Mostrare uno schema concettuale che descriva la realtà di interesse illustrata nella domanda precedente.

Domanda 4 Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di corsi e un insieme di iscrizioni di persone a tali corsi. Nello schema l'attributo **NumeroIscritti** è ridondante perché può essere ottenuto contando il numero di occorrenze dell'entità PERSONA a cui un'occorrenza di CORSO è correlata tramite la relationship ISCRIZIONE).



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che CORSO abbia $N_C = 1.000$ occorrenze, PERSONA ne abbia $N_P = 3.000$ e ISCRIZIONE $N_I = 10.000$ (e quindi che ogni corso abbia mediamente $N_{CI} = 10$ iscritti) e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del numero di iscritti ad un corso (dato il codice), con frequenza $f_1 = 2.000$
2. iscrizione di una persona (già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale) ad un corso (di cui è dato il codice), con frequenza $f_2 = 200$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di un'occorrenza di ISCRIZIONE

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture pari al triplo di quello delle letture.

Basi di dati I — 23 febbraio 2024 — Prova parziale — Compito A
Durata: un'ora e venti minuti, più il tempo a disposizione per le domande su SQL

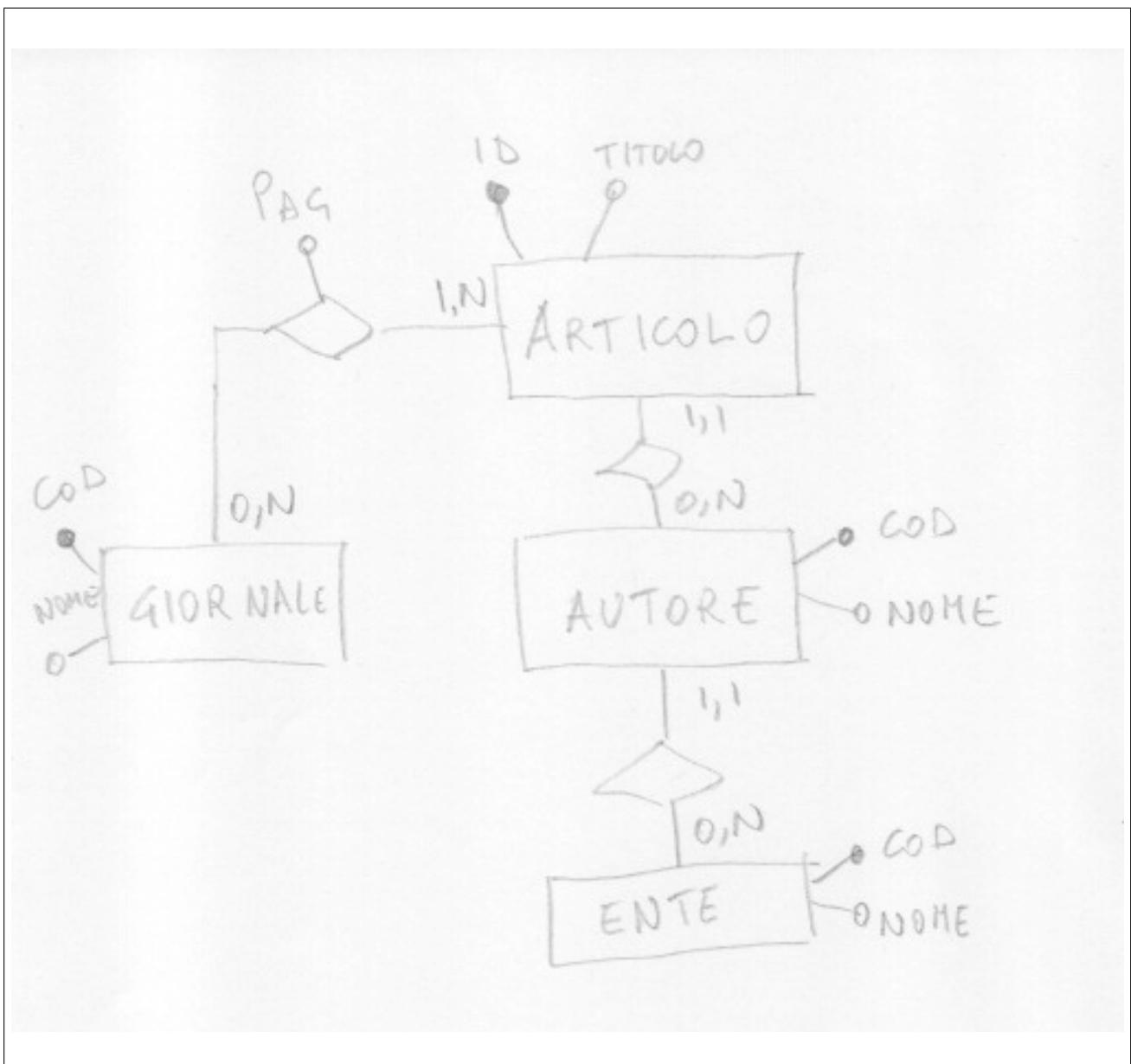
Possibili soluzioni (per il compito A, gli altri sono simili)

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1

Mostrare uno schema concettuale per la descrizione di una rassegna stampa, che è una raccolta di articoli di giornale pubblicati in uno stesso giorno. Si considerino le specifiche seguenti

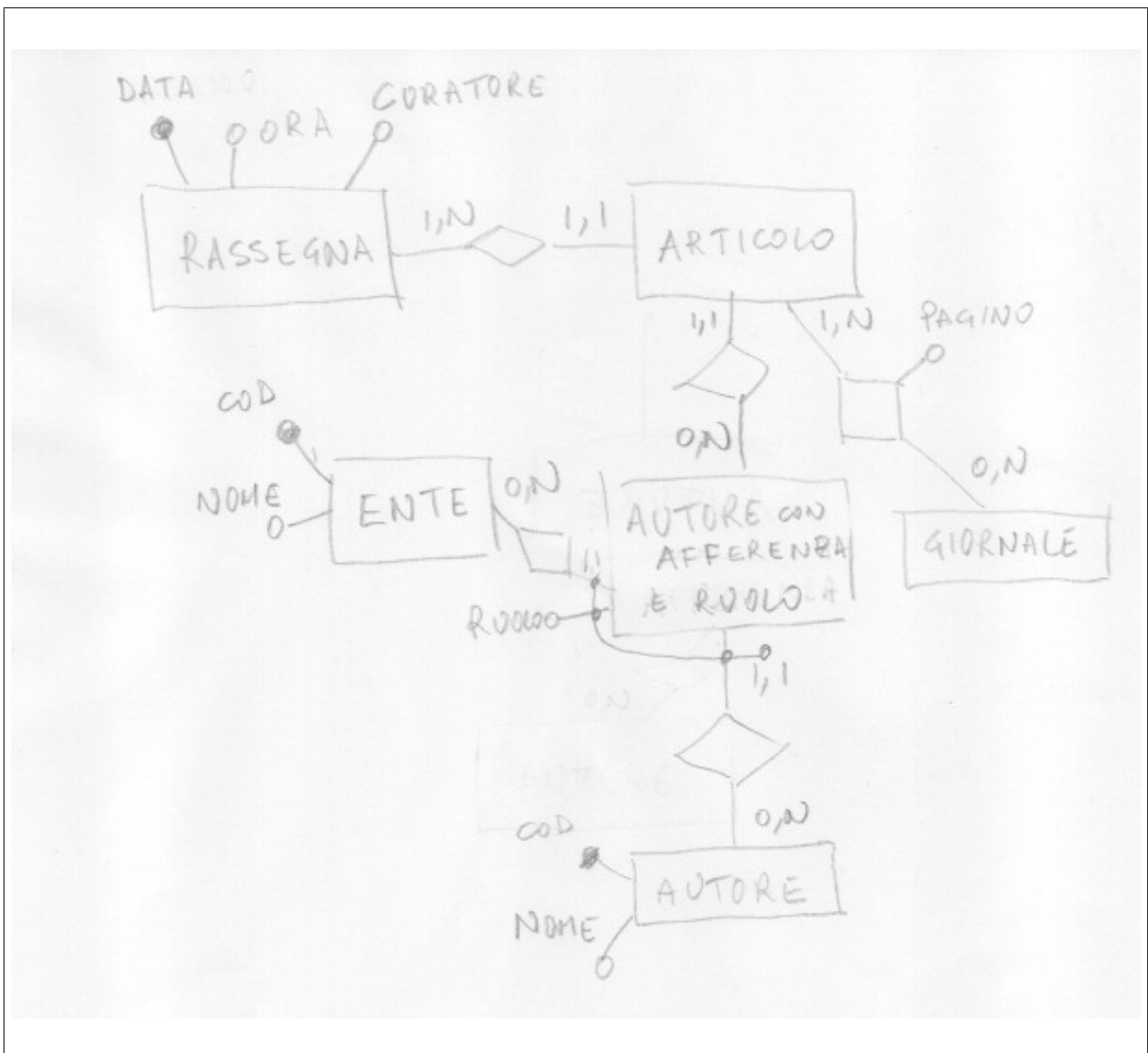
- ogni articolo ha un identificatore numerico, un titolo, un autore ed è pubblicato in uno o più giornali (questa specifica è relativa ad un caso non molto comune, ma possibile); ogni articolo compare in una pagina di un giornale (che può essere diversa per i vari giornali in cui esso è pubblicato, se sono più di uno)
- ogni giornale ha un codice e un nome
- ogni autore ha un codice e un nome e un ente di appartenenza (ad esempio, l'autore di nome Mario Rossi potrebbe appartenere all'azienda XXX SpA)
- ogni ente ha un codice e un nome



Domanda 2

Modificare lo schema fornito in risposta alla domanda precedente, tenendo conto delle seguenti specifiche aggiuntive (mostrare tutto lo schema):

- interessa la rassegna stampa non solo per un giorno, come nella domanda precedente, ma in più giorni
- per ogni giorno deve essere riportato l'orario in cui la rassegna viene prodotta e il nome (una semplice stringa) del curatore, cioè della persona che la ha prodotta.
- ogni articolo compare nella rassegna stampa di un solo giorno
- per ogni articolo l'autore ha un'afferenza e un ruolo, ma può, per articoli diversi, avere afferenze diverse o ruoli diversi (ad esempio, Mario Rossi ha scritto un articolo come DG di XXX SpA, un altro come Presidente di YYY Srl e un altro ancora come Presidente di XXX SpA)



Domanda 3 Considerare la seguente relazione, che contiene dati relativi ad un insieme di negozi.

CN	NomeNegozio	Indirizzo	Piano	CM	NomeMarca	CC	NomeCategoria
1001	Fashion	Via Larga 32	Terra	101	BeiVestiti	A	Abbigliamento
1001	Fashion	Via Larga 32	Terra	102	BelleScarpe	C	Calzature
1002	Franca	Vic.Corto 1	Primo	101	BeiVestiti	A	Abbigliamento
1002	Franca	Vic.Corto 1	Primo	103	BelCuoio	B	Borse
1002	Franca	Vic.Corto 1	Primo	104	VestitiBelli	A	Abbigliamento

Assumere che la realtà di interesse soddisfi le seguenti proprietà:

- CN è il codice del negozio, che lo identifica univocamente. NomeNegozio, Indirizzo e Piano sono proprietà del negozio
- CM è un codice che identifica univocamente la marca, e quindi NomeMarca e categoria della marca stessa (con codice CC della marca e NomeCategoria)
- il codice della categoria CC identifica univocamente NomeCategoria

Con riferimento a tale relazione (e al suo schema):

1. indicare la chiave e le dipendenze funzionali soddisfatte dallo schema (ignorando quelle secondo cui i nomi determinano i codici, che possono essere “occasionalni”)

la chiave è CN, CM; dipendenze

CN → NomeNegozio, Indirizzo, Piano

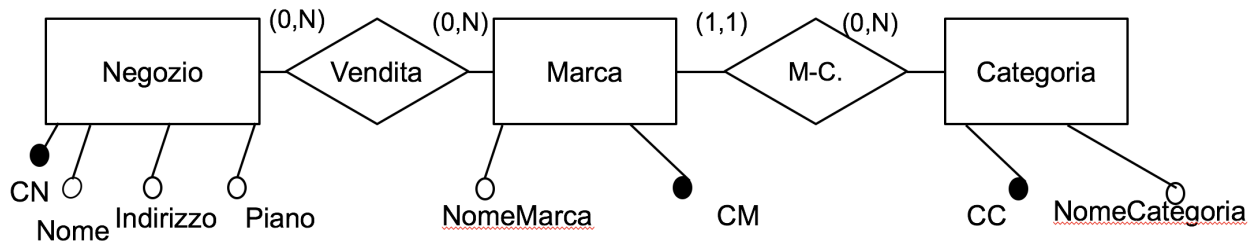
CM → NomeMarca, CC

CC → NomeCategoria

2. mostrare lo schema di una buona decomposizione che soddisfi la BCNF

- R0 (CN, NomeNegozio, Indirizzo, Piano)
- R1 (CM, NomeMarca, CC)
- R2 (CC, NomeCategoria)
- R3 (CN, CM)

3. Mostrare uno schema concettuale che descriva la realtà di interesse illustrata nella domanda precedente.



Domanda 4 Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di corsi e un insieme di iscrizioni di persone a tali corsi. Nello schema l'attributo **Numeroliscritti** è ridondante perché può essere ottenuto contando il numero di occorrenze dell'entità PERSONA a cui un'occorrenza di CORSO è correlata tramite la relationship ISCRIZIONE).



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che CORSO abbia $C_C = 1.000$ occorrenze, PERSONA ne abbia $C_P = 3.000$ e ISCRIZIONE $C_I = 40.000$ (e quindi che ogni corso abbia mediamente $C_{CI} = 40$ iscritti) e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del numero di iscritti ad un corso (dato il codice), con frequenza $f_1 = 100$
2. iscrizione di una persona (già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale) ad un corso (di cui è dato il codice), con frequenza $f_2 = 40.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di un'occorrenza di ISCRIZIONE

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture pari al quadruplo di quello delle letture.

Soluzione

Dati numerici per il compito A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1 \times 100 + 9 \times 40.000 = \text{ca. } 360.000$

- c_1 è pari a 1 perché si deve leggere un'occorrenza di CORSO
- c_2 è pari a 9 perché si deve inserire un'occorrenza di ISCRIZIONE e si deve leggere e scrivere un'occorrenza di CORSO

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 40 \times 100 + 4 \times 40.000 = \text{ca. } 160.000$

- c_1 è pari a $C_{CI} = \text{ca. } 40$ perché si debbono leggere C_{CI} occorrenze di ISCRIZIONE
- c_2 è pari a 4 perché si deve inserire un'occorrenza di ISCRIZIONE

Quindi risulta conveniente non introdurre la ridondanza

Basi di dati I — 15 settembre 2023
Tempo a disposizione: un'ora e 15 minuti

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (15%)

Considerare le seguenti quattro relazioni su uno stesso schema:

(A)					(B)				
RETRIBUZIONI					RETRIBUZIONI				
ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica	ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica
1	3000	800	2200	true	1	3000	800	2200	true
2	4000	1000	3000	true	2	4000	1000	3000	true
3	3000	1000	2200	true	3	3000	1000	2200	false

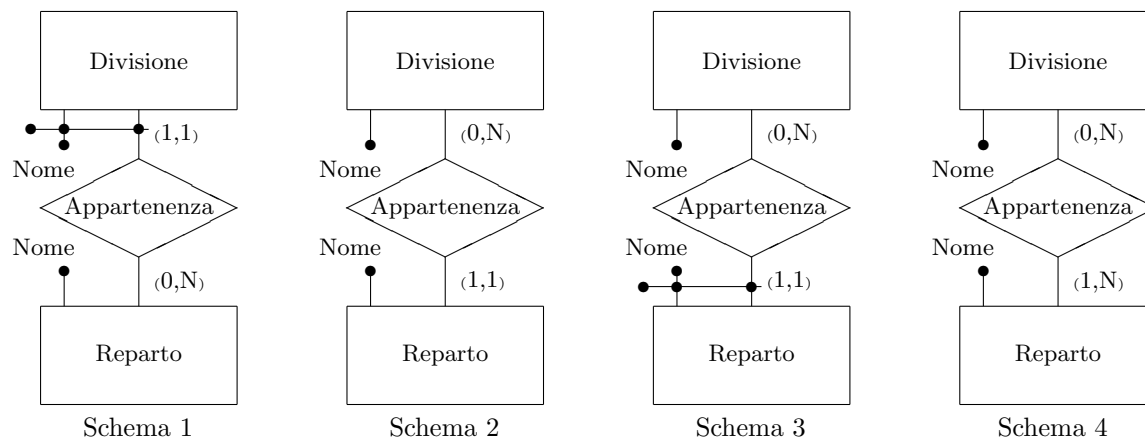
(C)					(D)				
RETRIBUZIONI					RETRIBUZIONI				
ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica	ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica
1	3000	800	2200	true	1	3000	800	2200	false
2	4000	1000	3000	false	2	4000	1000	3000	false
3	3000	1000	2200	false	3	3000	1000	2200	false

Considerare i tre vincoli di integrità mostrati nella tabella seguente e dire per ciascuno (con un sì o un no nelle celle corrispondenti), quali relazioni lo soddisfano e quali no:

	(A)	(B)	(C)	(D)
CHECK (((Netto = Lordo - Imposte) AND (Verifica = 'true')) OR ((Netto <> Lordo - Imposte) AND (Verifica = 'false')))				
CHECK (NOT(Netto = Lordo - Imposte)) OR (((Verifica = 'true'))				
CHECK ((NOT (Verifica = 'true')) OR (Netto = Lordo - Imposte))				

Domanda 2 (15%)

Considerare i quattro schemi seguenti:



Rispondere alle domande seguenti con sì o no in ciascuna cella della tabella.

	Schema 1	Schema 2	Schema 3	Schema 4
Possono esistere due divisioni con lo stesso nome (in reparti diversi)?				
Possono esistere due reparti con lo stesso nome (in divisioni diverse)?				
Possono due divisioni appartenere ad uno stesso reparto?				
Possono due reparti appartenere ad una stessa divisione?				

Domanda 3 (15%)

Considerare la relazione seguente

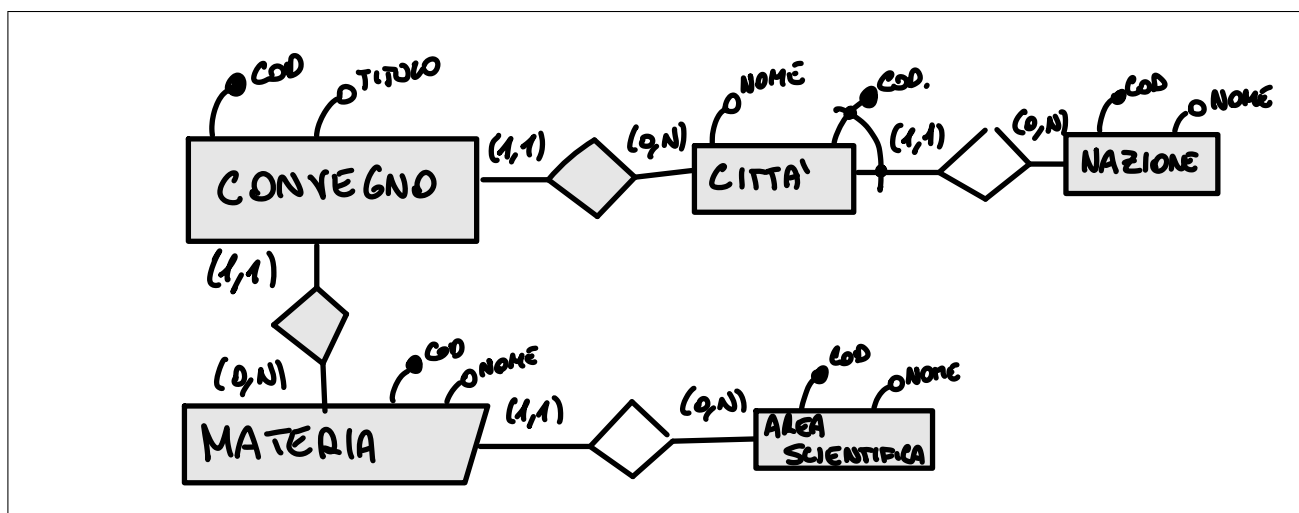
Cod	Titolo	CC	Città	CN	Nazione	CM	Materia	CA	Area
1	Articolazioni	C1	Milano	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
2	Fratture	C2	Roma	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
3	Cuore2018	C1	Milano	N1	Italia	M2	Cardiologia	A1	Medicina
4	DB2018	C1	Monaco	N2	Germania	M3	Basi di dati	A2	Informatica

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati di interesse in un certo anno per un insieme di convegni scientifici, secondo le seguenti specifiche:

- ✓ ogni convegno ha un codice e un titolo e si tiene una città
- ✓ ogni città ha un nome, si trova in una nazione e ha un codice che la identifica nell'ambito della nazione
- ✓ ogni nazione ha un codice e un nome
- ogni convegno è relativo ad una materia specifica (ad esempio l'ortopedia) che a sua volta appartiene ad un'area scientifica (ad esempio la medicina); ogni materia ha un nome e un codice che la identifica univocamente
- ogni area scientifica ha un codice e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici)



- mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

CONVEGNI <u>COD</u> TITOLO CC CN CM 1 Articolazioni C1 Milano N1 M1 2 Fratture C2 Roma N1 M1 3 Cuore2018 C1 Milano N1 M2 4 DB2018 C1 Monaco N2 M3					CITTA' <u>CC</u> <u>CN</u> NOME C1 N1 MILANO C2 N1 ROMA C1 N2 MONACO			NAZIONE <u>CN</u> NOME N1 ITALIA N2 GERMANIA	
MATERIA <u>COD</u> NOME CA M1 ORTOP. A1 M2 CARD. A1 M3 BASI A2					AREA CA NOME A1 MED. A2 INF.				

Domanda 4 (20%) Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Intestatario, Indirizzo) con vincolo di integrità referenziale fra Intestatario e la relazione PERSONE e fra Prefisso e la relazione DISTRETTO
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, NomeDistretto, Provincia) con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la relazione PROVINCE
- PROVINCE(Sigla, NomeProvincia)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Bolletta, Data, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra Bolletta e la relazione BOLLETTE

Basi di dati I — 15 settembre 2023

Tempo a disposizione: un'ora e 15 minuti

Possibili soluzioni

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (15%)

Considerare le seguenti quattro relazioni su uno stesso schema:

(A)					(B)				
RETRIBUZIONI					RETRIBUZIONI				
ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica	ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica
1	3000	800	2200	true	1	3000	800	2200	true
2	4000	1000	3000	true	2	4000	1000	3000	true
3	3000	1000	2200	true	3	3000	1000	2200	false

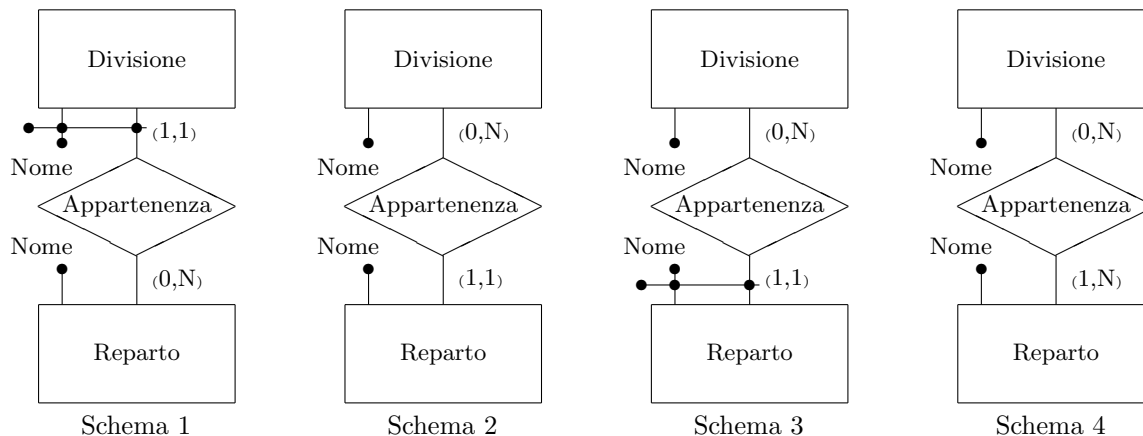
(C)					(D)				
RETRIBUZIONI					RETRIBUZIONI				
ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica	ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica
1	3000	800	2200	true	1	3000	800	2200	false
2	4000	1000	3000	false	2	4000	1000	3000	false
3	3000	1000	2200	false	3	3000	1000	2200	false

Considerare i tre vincoli di integrità mostrati nella tabella seguente e dire per ciascuno (con un sì o un no nelle celle corrispondenti), quali relazioni lo soddisfano e quali no:

	(A)	(B)	(C)	(D)
CHECK (((Netto = Lordo - Imposte) AND (Verifica = 'true')) OR ((Netto <> Lordo - Imposte) AND (Verifica = 'false')))	NO	SÌ	NO	NO
CHECK (NOT(Netto = Lordo - Imposte)) OR (((Verifica = 'true')))	SÌ	SÌ	NO	NO
CHECK ((NOT (Verifica = 'true')) OR (Netto = Lordo - Imposte))	NO	SÌ	SÌ	SÌ

Domanda 2 (15%)

Considerare i quattro schemi seguenti:



Rispondere alle domande seguenti con sì o no in ciascuna cella della tabella.

Soluzioni per il compito A, per gli altri vanno riordinate

	Schema 1	Schema 2	Schema 3	Schema 4
Possono esistere due divisioni con lo stesso nome (in reparti diversi)?	SÌ	NO	NO	NO
Possono esistere due reparti con lo stesso nome (in divisioni diverse)?	NO	NO	SÌ	NO
Possono due divisioni appartenere ad uno stesso reparto?	SÌ	NO	NO	SÌ
Possono due reparti appartenere ad una stessa divisione?	NO	SÌ	SÌ	SÌ

Domanda 3 (15%)

Considerare la relazione seguente

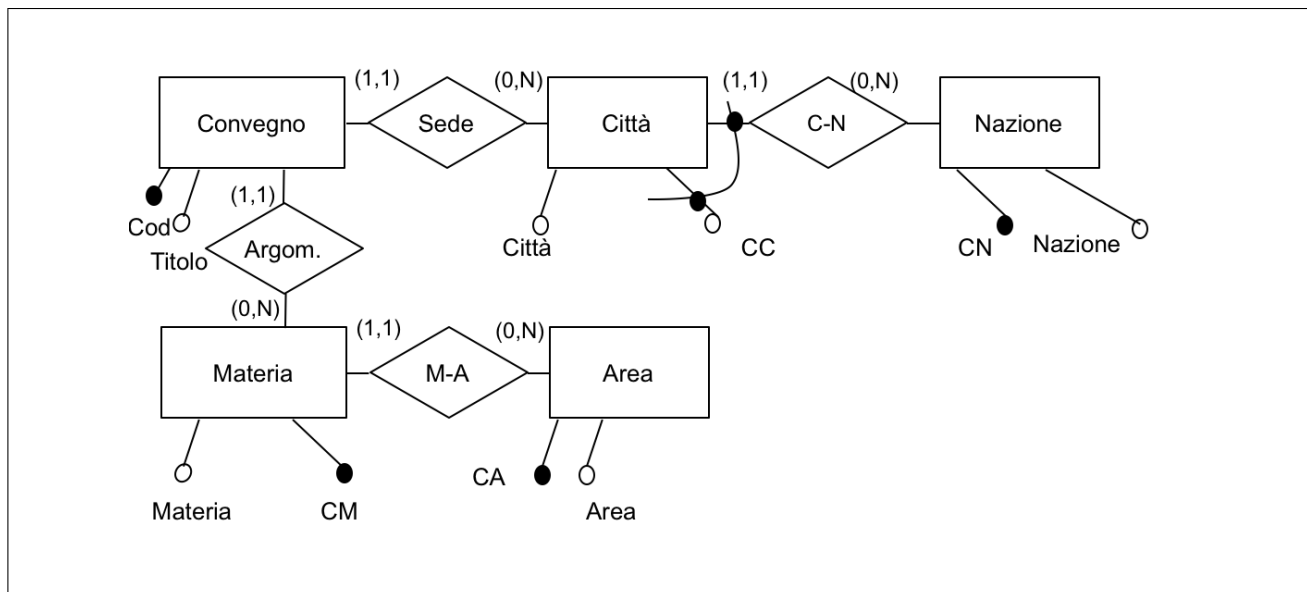
Cod	Titolo	CC	Città	CN	Nazione	CM	Materia	CA	Area
1	Articolazioni	C1	Milano	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
2	Fratture	C2	Roma	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
3	Cuore2018	C1	Milano	N1	Italia	M2	Cardiologia	A1	Medicina
4	DB2018	C1	Monaco	N2	Germania	M3	Basi di dati	A2	Informatica

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati di interesse in un certo anno per un insieme di convegni scientifici, secondo le seguenti specifiche:

- ogni convegno ha un codice e un titolo e si tiene una città
- ogni città ha un nome, si trova in una nazione e ha un codice che la identifica nell'ambito della nazione
- ogni nazione ha un codice e un nome
- ogni convegno è relativo ad una materia specifica (ad esempio l'ortopedia) che a sua volta appartiene ad un'area scientifica (ad esempio la medicina); ogni materia ha un nome e un codice che la identifica univocamente
- ogni area scientifica ha un codice e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici)



2. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

CONVEGNI				
<u>Cod</u>	Titolo	CC	CN	CM
1	Articolazioni	C1	N1	M1
2	Fratture	C2	N1	M1
3	Cuore2018	C1	N1	M2
4	VLDB	C1	N1	M3

CITTÀ		
<u>CC</u>	Città	<u>CN</u>
C1	Milano	N1
C2	Roma	N1
C1	Monaco	N2

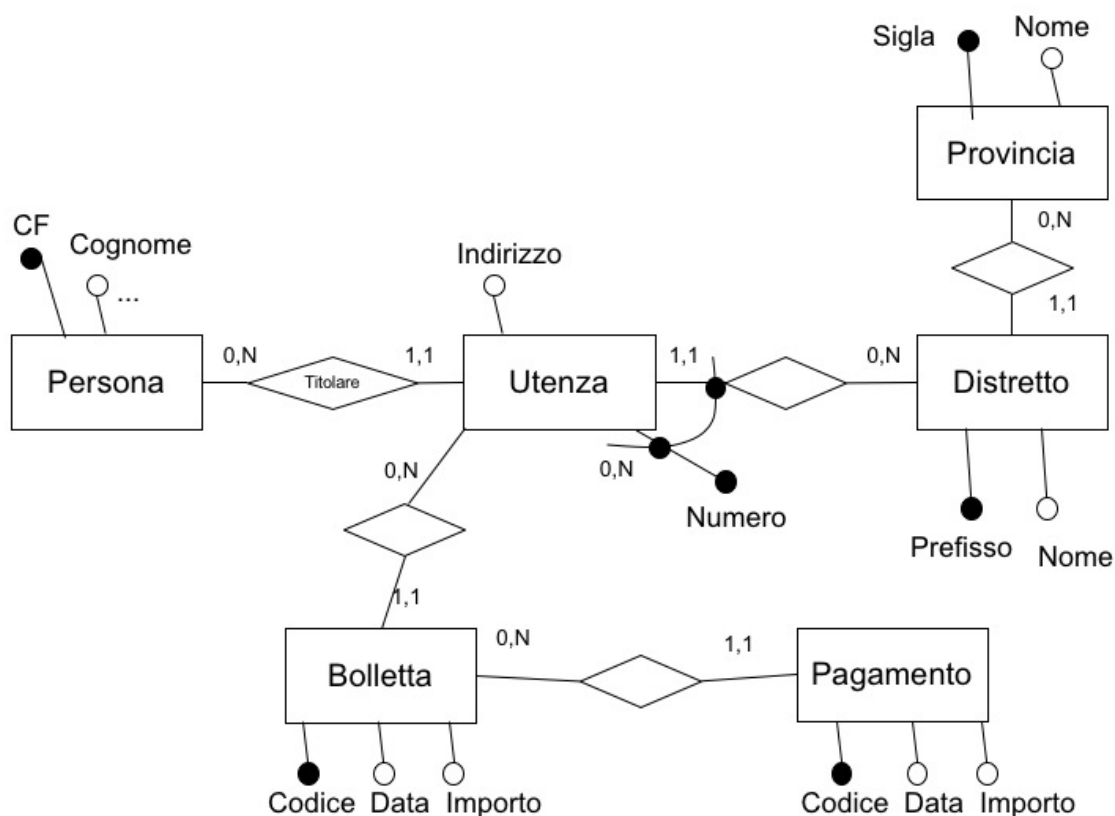
MATERIE		
<u>CM</u>	Materia	<u>CA</u>
M1	Ortopedia	A1
M2	Cardiologia	A1
M3	Basi di dati	A2

NAZIONI	
<u>CN</u>	Nazione
N1	Italia
N2	Germania

AREE	
<u>CA</u>	Area
A1	Medicina
A2	Informatica

Domanda 4 (20%) Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Intestatario, Indirizzo) con vincolo di integrità referenziale fra Intestatario e la relazione PERSONE e fra Prefisso e la relazione DISTRETTO
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, NomeDistretto, Provincia) con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la relazione PROVINCE
- PROVINCE(Sigla, NomeProvincia)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Bolletta, Data, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra Bolletta e la relazione BOLLETTE



Basi di dati I — 19 luglio 2022
Durata: un'ora e quarantacinque minuti

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (15%) Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

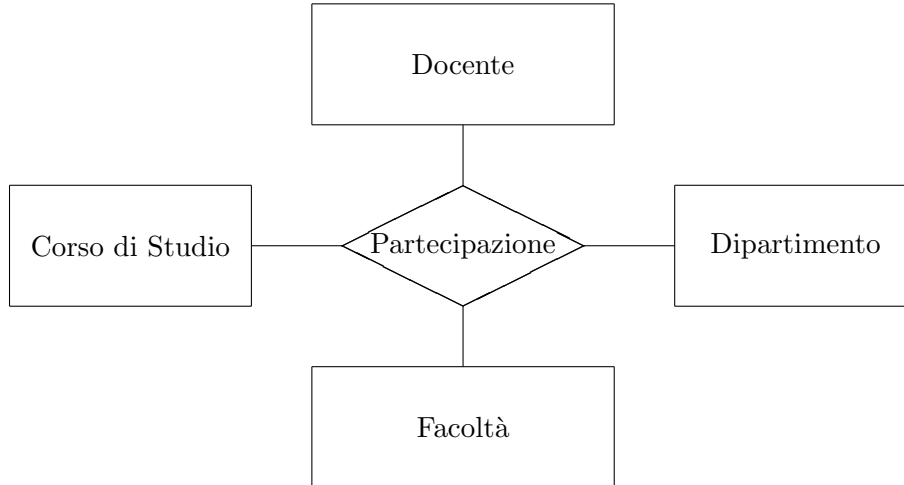
- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $N_1 = 1000$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $N_2 = 400$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $N_3 = 500$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$				
$R_2 \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$				
$R_1 \bowtie_{(B=P)} R_3$				
$\pi_{EF}(R_2)$				

Domanda 2 (20%)

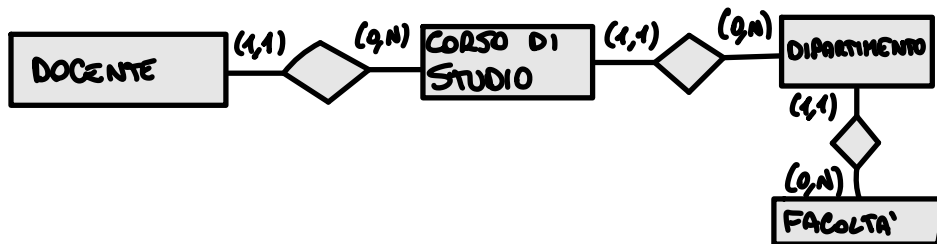
A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura (in una università, i docenti operano presso dipartimenti, corsi di studio e facoltà):



Modificare lo schema (decomponendo la relationship e aggiungendo ulteriori entità, se necessario) tenendo conto delle seguenti specifiche:

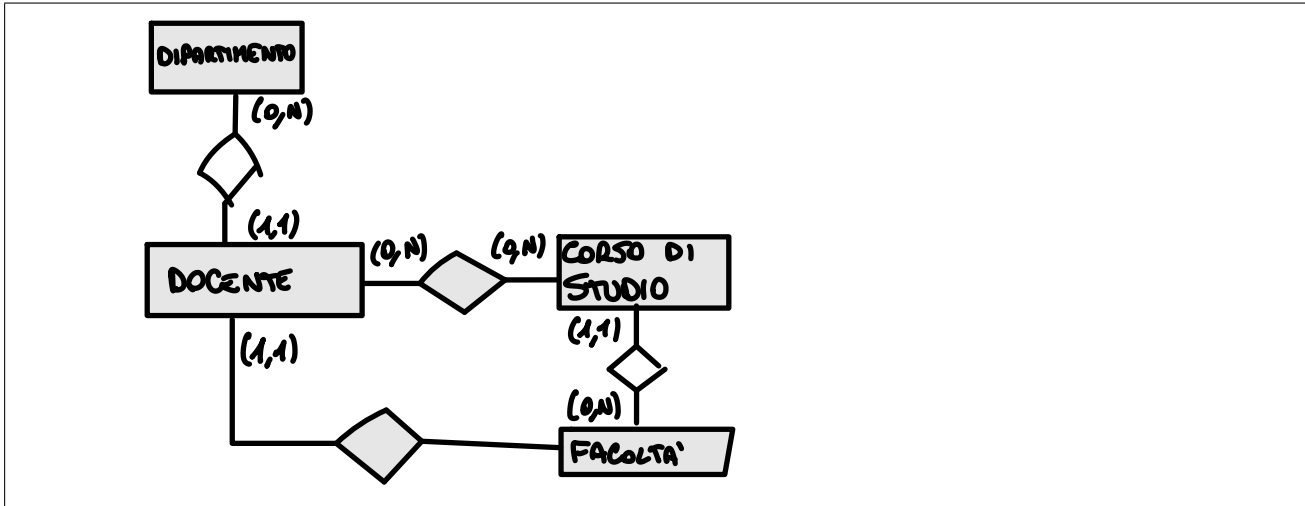
- ogni docente insegna in uno e un solo corso di studio;
- ogni corso di studio ha in generale più docenti e afferisce ad uno e un solo dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola facoltà;
- ogni docente lavora solo presso il dipartimento cui afferisce il corso di studio presso cui opera e solo presso la facoltà cui il dipartimento appartiene.

Indicare le cardinalità delle relationship. Si noti che sicuramente ognuna delle entità ha attributi, che non vengono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione.



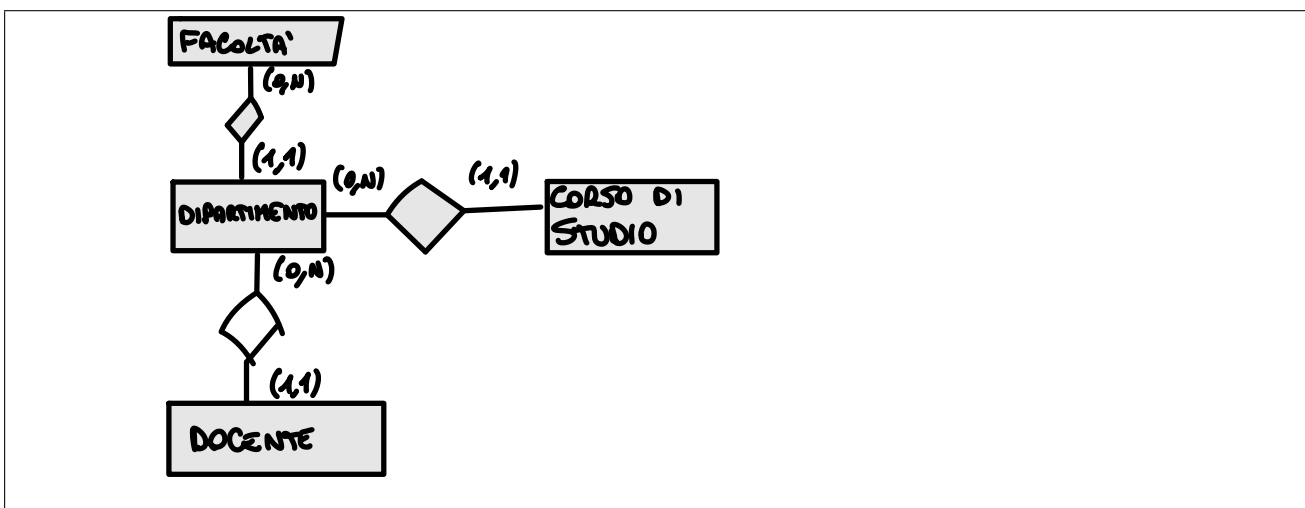
Ripetere quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ✓ ogni corso di studio afferisce ad una e una sola facoltà e presso di esso insegnano zero o più docenti;
- ✓ ogni docente appartiene ad una e una sola facoltà, lavora presso uno e un solo dipartimento e insegna in zero o più corsi di studio (anche appartenenti a facoltà diverse);
- un dipartimento interagisce con tutte e sole le facoltà cui appartengono i docenti che lavorano presso di esso;
- un dipartimento interagisce con tutti e soli i corsi di studio in cui insegnano i docenti che lavorano presso di esso;



Ripetere ancora quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ✓ ogni docente lavora presso uno e un solo dipartimento;
- ✓ ogni docente insegna presso tutti e soli i corsi di studio del dipartimento presso cui lavora;
- ogni corso di studio afferisce ad uno e un solo dipartimento e presso di esso insegnano tutti e soli i docenti che lavorano presso il dipartimento;
- ✓ ogni dipartimento appartiene ad una e una sola facoltà;
- ✓ ogni docente collabora solo con la facoltà cui appartiene il dipartimento a cui il docente stesso afferisce.



Domanda 3 (25%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione, Orchestra, Teatro) con vincolo di integrità referenziale fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Teatro e la relazione TEATRI
- TEATRI(Codice, Nome)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)
- EVENTI(Concerto, Data, Ora) con vincolo di integrità referenziale fra Concerto e la relazione CONCERTI
- ORCHESTRE(Nome, Sede, Direttore) con vincolo di integrità referenziale fra Direttore e la relazione MUSICISTI
- MUSICISTI(Matricola, Cognome, Nome)
- COMPOSIZIONE(Musicista, Orchestra, Strumento) con vincolo di integrità referenziale fra Musicista e la relazione MUSICISTI, fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Nome, Tipo)

Domanda 4 (10%)

Modificare lo schema mostrato in risposta alla domanda precedente per tener conto del fatto che uno stesso pezzo può essere suonato più volte nello stesso concerto (ad esempio come primo pezzo e come decimo).

Mostrare solo la porzione di schema che viene modificata



Domanda 5 (30%)

Considerare il seguente schema relazionale (versione semplificata di quello mostrato in precedenza)

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)

Formulare la seguente interrogazione in algebra relazionale

1. Mostrare codice e titolo dei pezzi che non sono in programma in alcun concerto

Formulare le seguenti interrogazioni in SQL

2. Per ciascun concerto, mostrare codice, titolo e numero di pezzi che lo compongono

3. Per ciascun concerto, mostrare codice e titolo del pezzo che viene suonato per ultimo (cioè quello con il valore massimo per la posizione).

4. Per ciascun pezzo, mostrare codice, titolo e numero di concerti in cui viene suonato per ultimo

Basi di dati I — 19 luglio 2022
Durata: un'ora e quarantacinque minuti

Possibili soluzioni

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (15%) Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

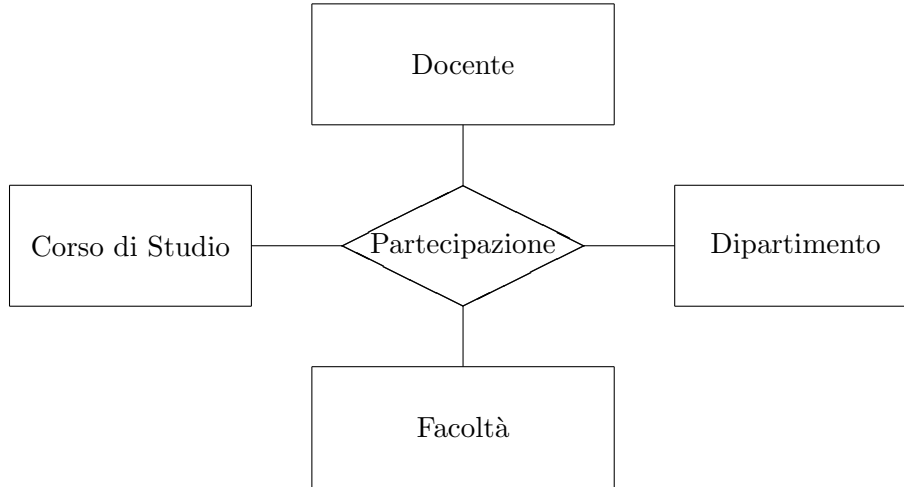
- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $N_1 = 1000$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $N_2 = 400$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $N_3 = 500$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_1	N_1	1000	1000
$R_2 \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_2	N_2	400	400
$R_1 \bowtie_{(B=P)} R_3$	0	$N_1 \times N_3$	0	500.000
$\pi_{EF}(R_2)$	1	N_2	1	400

Domanda 2 (20%)

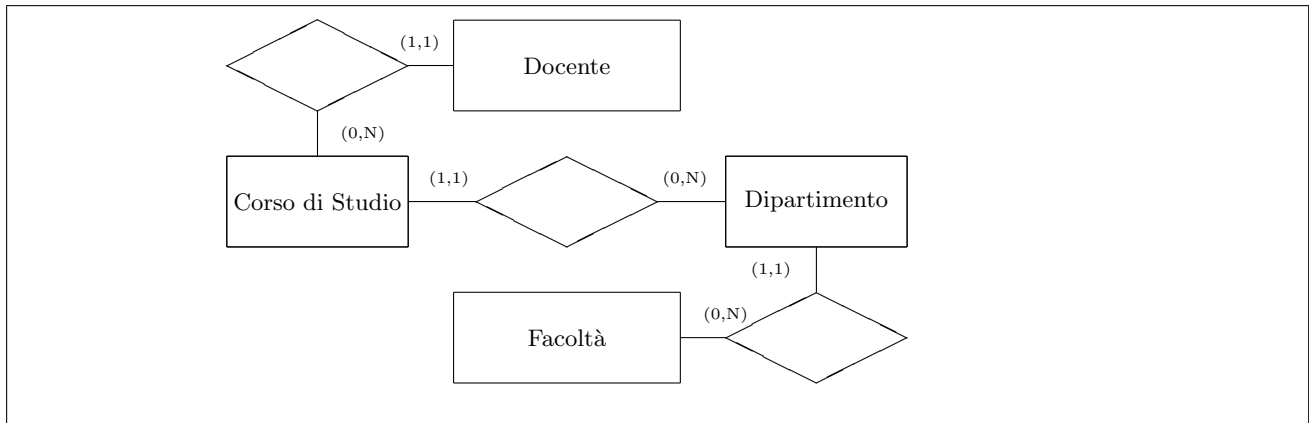
A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura (in una università, i docenti operano presso dipartimenti, corsi di studio e facoltà):



Modificare lo schema (decomponendo la relationship e aggiungendo ulteriori entità, se necessario) tenendo conto delle seguenti specifiche:

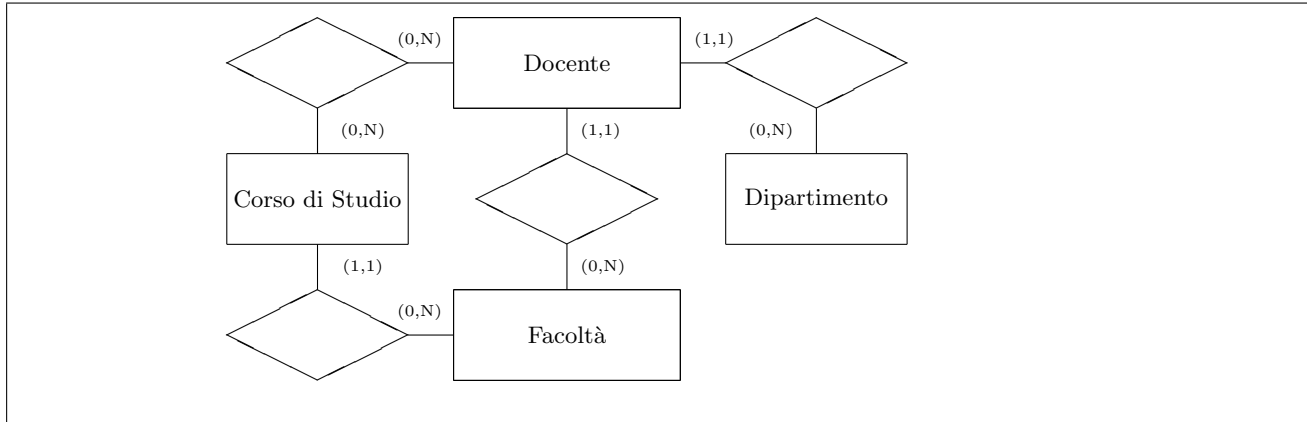
- ogni docente insegna in uno e un solo corso di studio;
- ogni corso di studio ha in generale più docenti e afferisce ad uno e un solo dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola facoltà;
- ogni docente lavora solo presso il dipartimento cui afferisce il corso di studio presso cui opera e solo presso la facoltà cui il dipartimento appartiene.

Indicare le cardinalità delle relationship. Si noti che sicuramente ognuna delle entità ha attributi, che non vengono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione.



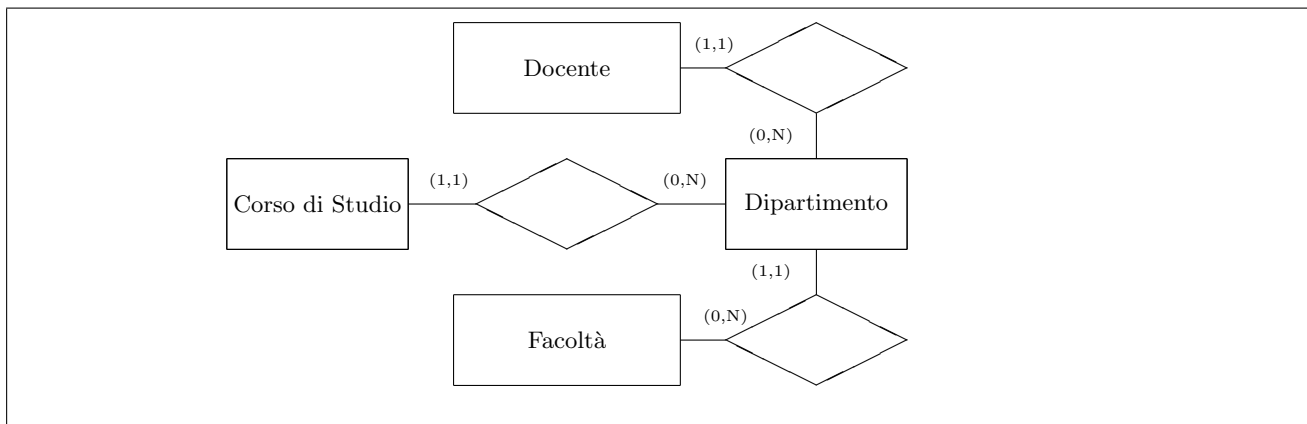
Ripetere quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ogni corso di studio afferisce ad una e una sola facoltà e presso di esso insegnano zero o più docenti;
- ogni docente appartiene ad una e una sola facoltà, lavora presso uno e un solo dipartimento e insegna in zero o più corsi di studio (anche appartenenti a facoltà diverse);
- un dipartimento interagisce con tutte e sole le facoltà cui appartengono i docenti che lavorano presso di esso;
- un dipartimento interagisce con tutti e soli i corsi di studio in cui insegnano i docenti che lavorano presso di esso;



Ripetere ancora quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

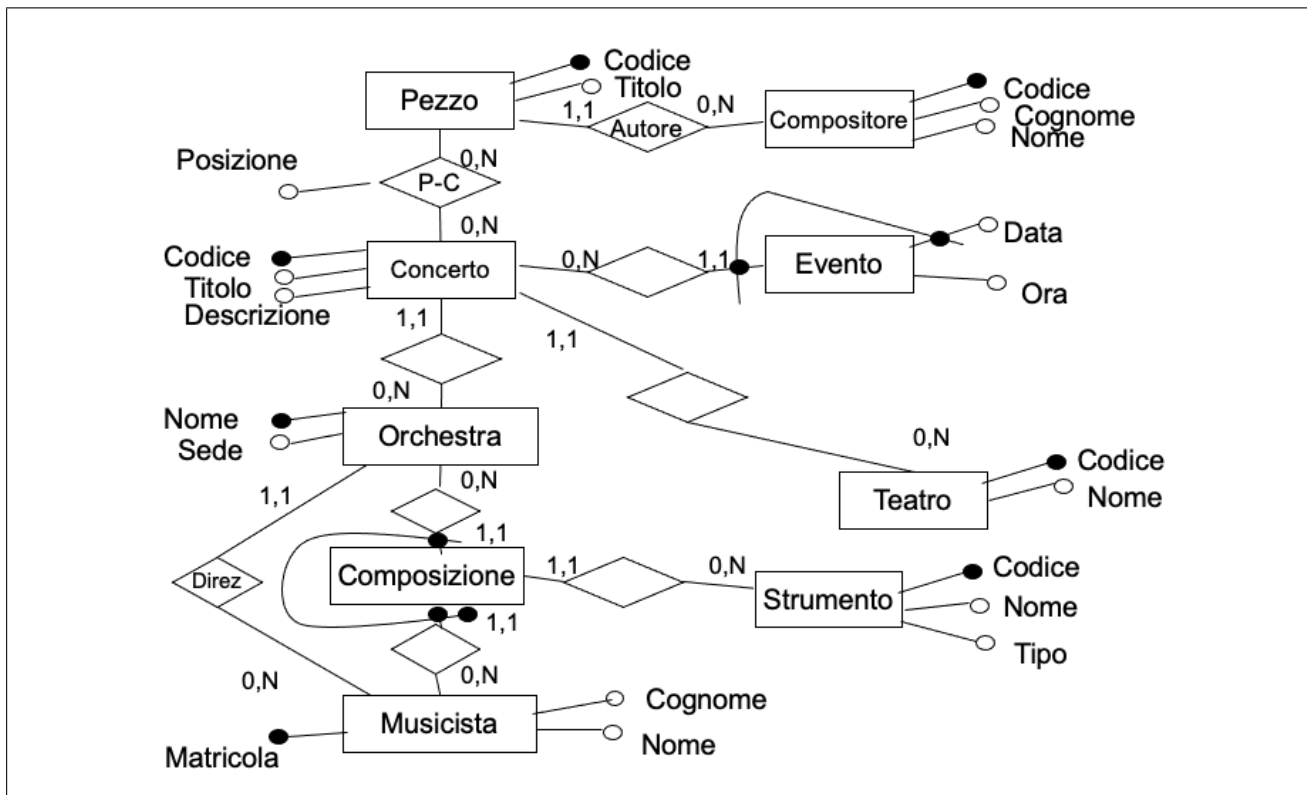
- ogni docente lavora presso uno e un solo dipartimento;
- ogni docente insegna presso tutti e soli i corsi di studio del dipartimento presso cui lavora;
- ogni corso di studio afferisce ad uno e un solo dipartimento e presso di esso insegnano tutti e soli i docenti che lavorano presso il dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola facoltà;
- ogni docente collabora solo con la facoltà cui appartiene il dipartimento a cui il docente stesso afferisce.



Domanda 3 (25%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione, Orchestra, Teatro) con vincolo di integrità referenziale fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Teatro e la relazione TEATRI
- TEATRI(Codice, Nome)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)
- EVENTI(Concerto, Data, Ora) con vincolo di integrità referenziale fra Concerto e la relazione CONCERTI
- ORCHESTRE(Nome, Sede, Direttore) con vincolo di integrità referenziale fra Direttore e la relazione MUSICISTI
- MUSICISTI(Matricola, Cognome, Nome)
- COMPOSIZIONE(Musicista, Orchestra, Strumento) con vincolo di integrità referenziale fra Musicista e la relazione MUSICISTI, fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Nome, Tipo)



Domanda 4 (10%)

Modificare lo schema mostrato in risposta alla domanda precedente per tener conto del fatto che uno stesso pezzo può essere suonato più volte nello stesso concerto (ad esempio come primo pezzo e come decimo).

Mostrare solo la porzione di schema che viene modificata

In questo caso sarebbe stata necessaria un'entità PROGRAMMAZIONE (promozione della relationship P-C mostrata nella soluzione alla domanda precedente), con un identificatore esterno composto dalle entità CONCERTO e POSIZIONE.

Si noti che nella domanda precedente sono corrette entrambe le alternative (relationship oppure entità come promozione della relationship), ma nel caso dell'entità, l'identificatore è composto da CONCERTO e PEZZO

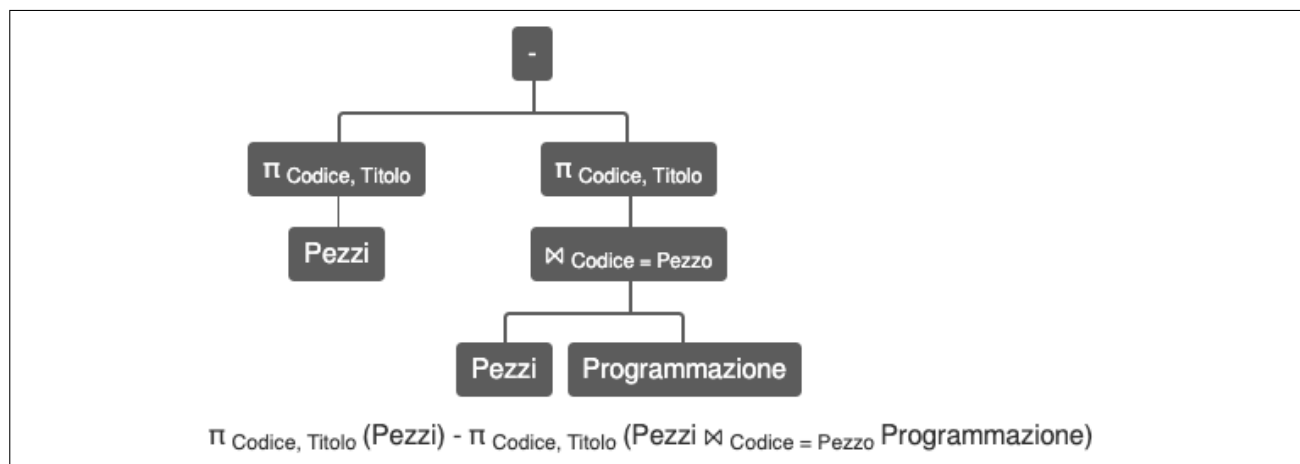
Domanda 5 (30%)

Considerare il seguente schema relazionale (versione semplificata di quello mostrato in precedenza)

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)

Formulare la seguente interrogazione in algebra relazionale

1. Mostrare codice e titolo dei pezzi che non sono in programma in alcun concerto



Formulare le seguenti interrogazioni in SQL

2. Per ciascun concerto, mostrare codice, titolo e numero di pezzi che lo compongono

```
select codice, titolo, count(*) as numeroPezzi
from concerti join programmazione on (codice=concerto)
group by codice, titolo
```

3. Per ciascun concerto, mostrare codice e titolo del pezzo che viene suonato per ultimo (cioè quello con il valore massimo per la posizione).

```
select concerto, codice, titolo
from programmazione p join pezzi on (pezzo=codice)
where posizione =
  (select max(posizione)
   from programmazione
   where concerto = p.concerto)
```

4. Per ciascun pezzo, mostrare codice, titolo e numero di concerti in cui viene suonato per ultimo

```
create view ultimoPezzo as
  select concerto, codice, titolo
  from programmazione p join pezzi on (pezzo=codice)
  where posizione =
    (select max(posizione)
     from programmazione
     where concerto = p.concerto);

select codice, titolo, count(*) as numvolteultimo
from ultimoPezzo
group by codice, titolo
union
select codice, titolo, 0 as numvolteultimo
from pezzi
where codice not in (select codice from ultimopezzo)
```


Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Prova breve — Compito A
Tempo a disposizione: un'ora

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova lunga)

Considerare la relazione seguente

CF	NomePaz	CT	Data	Esito	CodASL	ASL	SedeASL	IDReg	NomeReg
RSSMRI...	M. Rossi	1	12/12/20	Pos	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMRI...	M. Rossi	2	12/01/21	Neg	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMNL...	M. Rossi	3	15/12/20	Dub	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMNL...	M. Rossi	4	15/12/20	Neg	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
BRNLGU...	L. Bruni	5	12/01/21	Pos	3	LT	Via Italia	LAZ	Lazio
BNILCA ...	L. Bini	6	12/12/20	Neg	1	Ma 1	Via Roma	MAR	Marche
VRDPRI ...	P. Verdi	7	15/12/20	Pos	1	Mo 1	Corso ...	MOL	Molise

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di tamponi eseguiti su pazienti, secondo le seguenti specifiche:

- ✓ ogni tampone viene eseguito su un paziente; ogni tampone ha un codice (CT), univoco, una data e un esito
- ✓ ogni paziente ha un codice fiscale e un nome e appartiene ad una ASL
- ✓ ogni ASL si trova in una regione, ha un codice (CodASL) che la identifica nell'ambito della regione e ha una sede
- ogni regione ha un identificatore (IDReg) e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che hanno a primo membro ID, codici e numeri) e la chiave della relazione

CHIAVE: CT

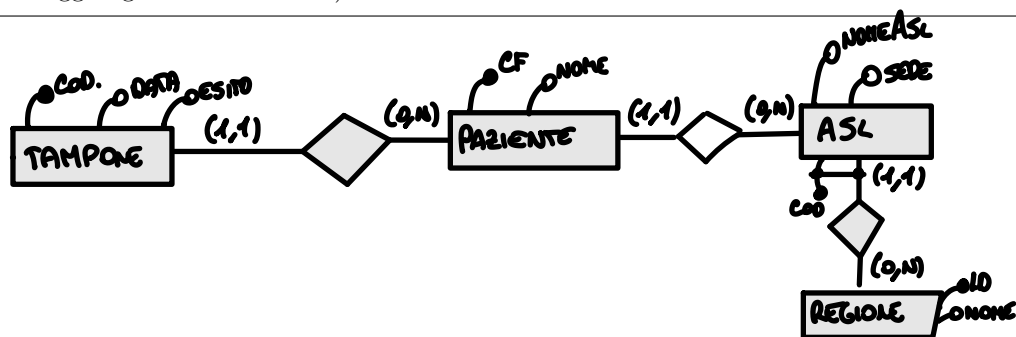
$CT \rightarrow CF, DATA, ESITO$

$CF \rightarrow NOMEPAZ, CODASL, IDREG$

$CODASL, IDREG \rightarrow ASL, SEDEASL$

$IDREG \rightarrow NOMEREG$

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

TAMPONE
CT DATA ESITO CF

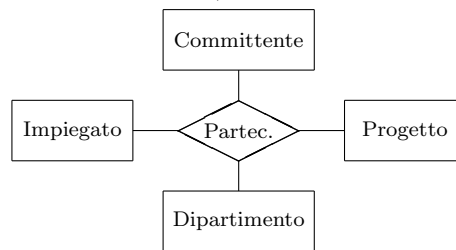
PAZIENTE
CF NOME CODASL IDREG

ASL
CODASL IDREG NOMEASL SEDE

REGIONE
IDREG NOME

Domanda 2 (30% per la prova breve)

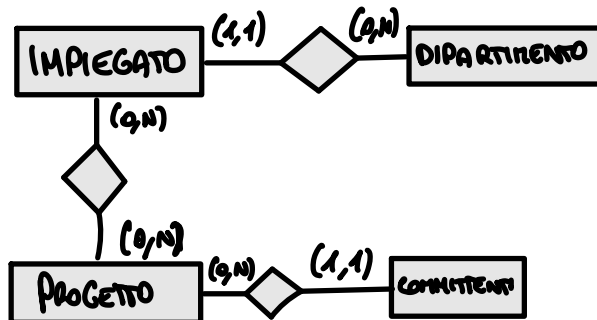
A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura (gli impiegati di un'azienda di servizi, che lavorano nei dipartimenti nei quali è organizzata l'azienda, partecipano a progetti commissionati da committenti esterni):



Modificare lo schema (decomponendo la relationship e aggiungendo ulteriori entità, se necessario) tenendo conto delle seguenti specifiche:

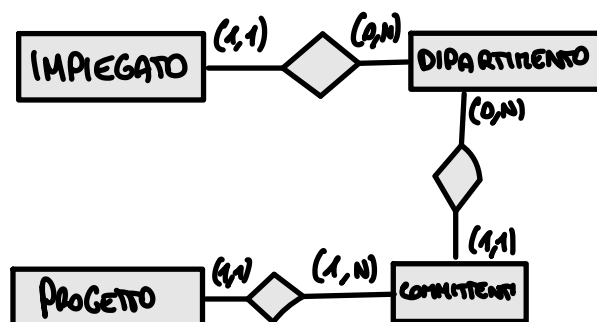
- ✓ ogni impiegato afferisce ad uno e un solo dipartimento;
- ✓ ogni progetto ha zero o più committenti e ogni committente uno e un solo progetto
- ✓ ogni impiegato lavora per zero o più progetti (e quindi per tutti e soli i relativi committenti)
 - ogni dipartimento ha come committenti e progetti quelli dei propri impiegati

Si noti che sicuramente ognuna delle entità ha attributi, che non vengono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione.



Ripetere quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ✓ ogni impiegato afferisce ad uno e un solo dipartimento;
- ✓ ogni progetto ha uno e un solo committente e ogni committente uno o più progetti
- ✓ ogni dipartimento ha zero o più committenti e segue tutti e soli i relativi progetti; ogni committente interagisce con uno e un solo dipartimento
- ogni impiegato lavora per tutti e soli i progetti dei committenti del proprio dipartimento



Domanda 3 (35% per la prova breve e 20% per la prova lunga)

Considerare lo schema concettuale seguente:



Valutare la convenienza dell'introduzione di una relationship U-R fra Utente e Regione. Tale relationship è ridondante in quanto derivabile dalla concatenazione delle relationship esistenti. Considerare un carico applicativo che includa come operazioni principali le seguenti:

1. inserimento di una nuova occorrenza della relationship U-C, dati i codici identificativi di Utente e Città, assumendo per semplicità che le occorrenze di Utente e Città siano già nella base di dati, con frequenza $f_1 = 100$
2. ricerca della Regione di un Utente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_2 = 10.000$
3. ricerca della Città di un Utente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_3 = 1.000$

Considerare i costi delle letture e scritture delle entità, ignorando quelli delle relationship e considerare il costo delle scritture triplo di quello delle letture.

Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Prova breve — Compito B
Tempo a disposizione: un'ora

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Compito B

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova lunga)

Considerare la relazione seguente

CF	NomePaz	CT	Data	Esito	CodASL	ASL	SedeASL	IDReg	NomeReg
RSSMRI...	M. Rossi	1	12/12/20	Pos	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMRI...	M. Rossi	2	12/01/21	Neg	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMNL...	M. Rossi	1	15/12/20	Dub	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMNL...	M. Rossi	2	15/12/20	Neg	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
BRNLGU...	L. Bruni	1	12/01/21	Pos	2	LT	Via Italia	LAZ	Lazio
BNILCA ...	L. Bini	1	12/12/20	Neg	3	Ma 1	Via Roma	MAR	Marche
VRDPRI ...	P. Verdi	1	15/12/20	Pos	4	Mo 1	Corso ...	MOL	Molise

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di tamponi eseguiti su pazienti, secondo le seguenti specifiche:

- ogni tampone viene eseguito su un paziente; ogni tampone ha un codice (CT), univoco fra i tamponi di quel paziente, una data e un esito
- ogni paziente ha un codice fiscale e un nome e appartiene ad una ASL
- ogni ASL si trova in una regione, ha un codice (CodASL) che la identifica in modo univoco e ha una sede
- ogni regione ha un identificatore (IDReg) e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che hanno a primo membro ID, codici e numeri) e la chiave della relazione

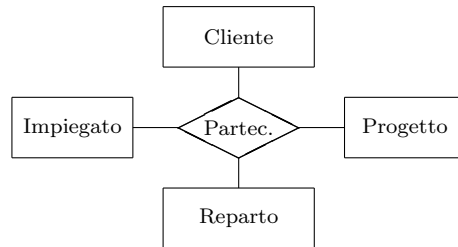
2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)

Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Compito B

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (30% per la prova breve)

A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura (gli impiegati di un'azienda di servizi, che lavorano nei reparti nei quali è organizzata l'azienda, partecipano a progetti commissionati da clienti esterni):



Modificare lo schema (decomponendo la relationship e aggiungendo ulteriori entità, se necessario) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni impiegato afferisce ad uno e un solo reparto;
- ogni impiegato partecipa ad un solo progetto (che non è necessariamente legato ad un reparto, cioè impiegati di reparti diversi possono lavorare sul medesimo progetto);
- ogni progetto ha un solo cliente e ogni impiegato interagisce solo con il cliente del proprio progetto.

Si noti che sicuramente ognuna delle entità ha attributi, che non vengono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione.

Ripetere quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ogni impiegato afferisce ad uno e un solo reparto;
- ogni progetto ha uno e un solo cliente
- ogni impiegato lavora per zero o più clienti e potenzialmente per tutti i progetti di quei clienti (e per nessun altro progetto)
- ogni reparto ha come clienti e progetti quelli dei propri impiegati

Domanda 3 (35% per la prova breve e 20% per la prova lunga)

Considerare lo schema concettuale seguente:



Valutare la convenienza dell'introduzione di una relationship U-R fra Cliente e Regione. Tale relationship è ridondante in quanto derivabile dalla concatenazione delle relationship esistenti. Considerare un carico applicativo che includa come operazioni principali le seguenti:

1. inserimento di una nuova occorrenza della relationship C-C, dati i codici identificativi di Cliente e Città, assumendo per semplicità che le occorrenze di Cliente e Città siano già nella base di dati, con frequenza $f_1 = 100$
2. ricerca della Regione di un Cliente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_2 = 10.000$
3. ricerca della Città di un Cliente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_3 = 1.000$

Considerare i costi delle letture e scritture delle entità, ignorando quelli delle relationship e considerare il costo delle scritture triplo di quello delle letture.

Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Prova lunga — Compito E
Tempo a disposizione: un'ora e quarantacinque minuti

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Compito E

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova lunga)

Considerare la relazione seguente

CF	NomePaz	CT	Data	Esito	CodASL	ASL	SedeASL	IDReg	NomeReg
RSSMRI...	M. Rossi	1	12/12/20	Pos	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMRI...	M. Rossi	2	12/01/21	Neg	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMNL...	M. Rossi	3	15/12/20	Dub	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMNL...	M. Rossi	4	15/12/20	Neg	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
BRNLGU...	L. Bruni	5	12/01/21	Pos	3	LT	Via Italia	LAZ	Lazio
BNILCA ...	L. Bini	6	12/12/20	Neg	1	Ma 1	Via Roma	MAR	Marche
VRDPRI ...	P. Verdi	7	15/12/20	Pos	1	Mo 1	Corso ...	MOL	Molise

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di tamponi eseguiti su pazienti, secondo le seguenti specifiche:

- ogni tampone viene eseguito su un paziente; ogni tampone ha un codice (CT), univoco, una data e un esito
- ogni paziente ha un codice fiscale e un nome e appartiene ad una ASL
- ogni ASL si trova in una regione, ha un codice (CodASL) che la identifica nell'ambito della regione e ha una sede
- ogni regione ha un identificatore (IDReg) e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che hanno a primo membro ID, codici e numeri) e la chiave della relazione

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)

Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Compito E

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (30% per la prova completa)

Mostrare, nel riquadro alla pagine seguente, uno schema concettuale per una realtà relativa ad un insieme di ristoranti di una regione, secondo le specifiche seguenti (molto semplificate rispetto alla realtà, ma con alcuni dettagli che vanno specificati come richiesto).

- Ogni ristorante ha codice, nome e indirizzo; gli indirizzi sono “standardizzati”, nel senso che la base di dati contiene tutti i possibili indirizzi della regione, ciascuno con via, numero civico, comune (con codice e nome) e provincia (con codice e nome)
- Per ogni ristorante (ad esempio per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata) si rappresentano i proprietari, con codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, quota di possesso del ristorante (ad esempio Mario Rossi può possedere il 30% del ristorante Buon Gusto) e parentele eventualmente esistenti tra proprietari (anche di ristoranti diversi), con tipo di parentela (ad esempio Mario Rossi è cugino di Aldo Verdi e marito di Anna Pini). Le parentele sono rappresentate con codice e descrizione (ad esempio “A” per fratello/sorella; “B” per genitore/figlio)
- Ogni ristorante ha un menu, composto da un insieme di piatti offerti (ad es. “spaghetti alla carbonara,” “agnello al forno”). I piatti sono caratterizzati da un codice (unico per piatto per tutti i ristoranti) e un nome. Ogni piatto ha un costo, che varia e dipende dal ristorante, mentre il nome del piatto è identico per tutti i ristoranti.
- Ogni piatto ha un insieme di ingredienti, che sono descritti ciascuno da un codice e un nome (unici per tutti i ristoranti).
- Si vuole tenere traccia delle possibili allergie o intolleranze alimentari, indicando, per ciascun ingrediente quali sono le intolleranze o allergie cui è associato (ad esempio, la panna è associata all’intolleranza al lattosio). Nota bene, il tutto è molto semplificato e si desidera solo rappresentare intolleranze/allergie (con codice e nome) e associarle agli ingredienti.

Domanda 3 (30%) Considerare una base di dati sul seguente schema

- PROVINCE(Sigla, Nome, Abitanti, Regione); contiene dati su tutte le province d'Italia, una ennupla per provincia, con nome, abitanti e regione di appartenenza
- TAMPONI(Provincia, Data, NumeroTamponi, NumeriPositivi), con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la chiave Sigla di PROVINCE; ogni ennupla contiene dati sui tamponi effettuati in un giorno in una certa provincia; i dati sono acquisiti gradualmente e quindi può succedere che in un certo momento i dati relativi ad una certa giornata possano essere disponibili solo per una parte delle province

Con riferimento a tale schema

1. Formulare in algebra relazionale l'interrogazione che trova le province (basta indicare la sigla) per le quali non è disponibile l'informazione sui tamponi del 31/01/2021

2. Formulare in algebra relazionale l'interrogazione che trova le regioni per le quali l'informazione sui tamponi del 31/01/2021 è disponibile per tutte le province

3. Formulare in SQL l'interrogazione che, per ogni provincia, mostra: la sigla, il nome, il numero di tamponi effettuati e il numero di positivi per il giorno 25/01/2021

Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Compito E

4. Formulare in SQL l'interrogazione che trova, per ciascuna regione, il numero totale di tamponi effettuati, il numero totale di tamponi positivi e la percentuale di positivi (dove la percentuale è pari al totale dei positivi moltiplicato per cento diviso il totale di tamponi effettuati)

5. Formulare in SQL l'interrogazione che trova le regioni che hanno una percentuale di tamponi positivi, come calcolata in risposta alla domanda precedente, superiore alla percentuale media nazionale (cioè, se la media nazionale è il 27%, l'interrogazione deve restituire le regioni che hanno una percentuale superiore al 27%)

Domanda 4 (35% per la prova breve e 20% per la prova lunga)

Considerare lo schema concettuale seguente:



Valutare la convenienza dell'introduzione di una relationship U-R fra Utente e Regione. Tale relationship è ridondante in quanto derivabile dalla concatenazione delle relationship esistenti. Considerare un carico applicativo che includa come operazioni principali le seguenti:

1. inserimento di una nuova occorrenza della relationship U-C, dati i codici identificativi di Utente e Città, assumendo per semplicità che le occorrenze di Utente e Città siano già nella base di dati, con frequenza $f_1 = 10.000$
2. ricerca della Regione di un Utente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_2 = 100$
3. ricerca della Città di un Utente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_3 = 1.000$

Considerare i costi delle letture e scritture delle entità, ignorando quelli delle relationship e considerare il costo delle scritture triplo di quello delle letture.

Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Prova breve — Compito A

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Compito A

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova lunga)

Considerare la relazione seguente

CF	NomePaz	CT	Data	Esito	CodASL	ASL	SedeASL	IDReg	NomeReg
RSSMRI...	M. Rossi	1	12/12/20	Pos	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMRI...	M. Rossi	2	12/01/21	Neg	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMNL...	M. Rossi	3	15/12/20	Dub	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMNL...	M. Rossi	4	15/12/20	Neg	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
BRNLGU...	L. Bruni	5	12/01/21	Pos	3	LT	Via Italia	LAZ	Lazio
BNILCA ...	L. Bini	6	12/12/20	Neg	1	Ma 1	Via Roma	MAR	Marche
VRDPRI ...	P. Verdi	7	15/12/20	Pos	1	Mo 1	Corso ...	MOL	Molise

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di tamponi eseguiti su pazienti, secondo le seguenti specifiche:

- ogni tampone viene eseguito su un paziente; ogni tampone ha un codice (CT), univoco, una data e un esito
- ogni paziente ha un codice fiscale e un nome e appartiene ad una ASL
- ogni ASL si trova in una regione, ha un codice (CodASL) che la identifica nell'ambito della regione e ha una sede
- ogni regione ha un identificatore (IDReg) e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che hanno a primo membro ID, codici e numeri) e la chiave della relazione

Chiave:

CT

Dipendenze funzionali:

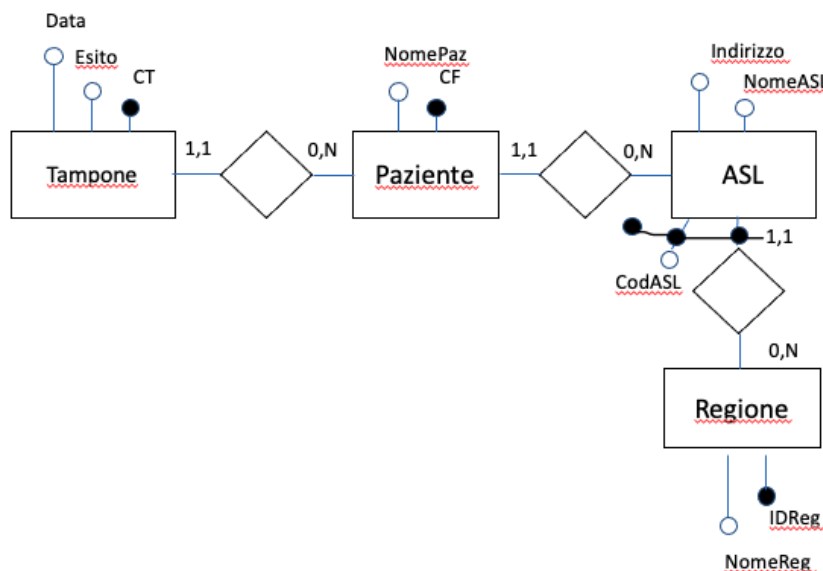
$CF \rightarrow \text{NomePaz, CodASL, IDReg}$

$CT \rightarrow \text{CF, Data, Esito}$

$\text{CodASL, IDReg} \rightarrow \text{ASL, SedeASL}$

$\text{IDReg} \rightarrow \text{NomeReg}$

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Compito A

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

<u>CF</u>	NomePaz	CodASL	IDReg
RSSMRI...	M. Rossi	1	LAZ
RSSMNL...	M. Rossi	1	LAZ
BRNLGU...	L. Bruni	3	LAZ
BNILCA ...	L. Bini	1	MAR
VRDPRI ...	P. Verdi	1	MOL

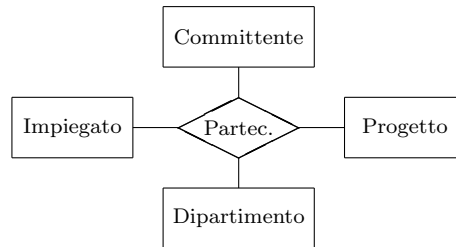
CF	<u>CT</u>	Data	Esito
RSSMRI...	1	12/12/20	Pos
RSSMRI...	2	12/01/21	Neg
RSSMNL...	3	15/12/20	Dub
RSSMNL...	4	15/12/20	Neg
BRNLGU...	5	12/01/21	Pos
BNILCA ...	6	12/12/20	Neg
VRDPRI ...	7	15/12/20	Pos

<u>CodASL</u>	ASL	SedeASL	<u>IDReg</u>
1	RM 1	Via Po	LAZ
3	LT	Via Italia	LAZ
1	Ma 1	Via Roma	MAR
1	Mo 1	Corso ...	MOL

<u>IDReg</u>	NomeReg
LAZ	Lazio
MAR	Marche
MOL	Molise

Domanda 2 (30% per la prova breve)

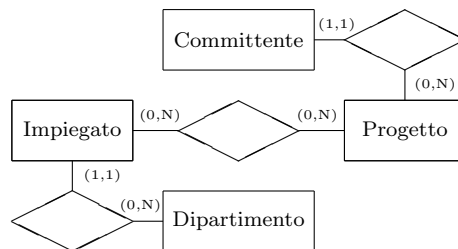
A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura (gli impiegati di un'azienda di servizi, che lavorano nei dipartimenti nei quali è organizzata l'azienda, partecipano a progetti commissionati da committenti esterni):



Modificare lo schema (decomponendo la relationship e aggiungendo ulteriori entità, se necessario) tenendo conto delle seguenti specifiche:

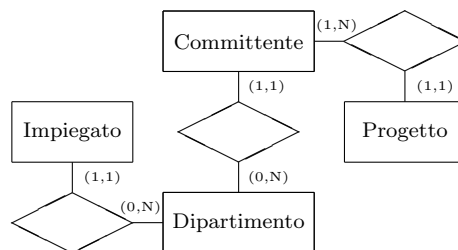
- ogni impiegato afferisce ad uno e un solo dipartimento;
- ogni progetto ha zero o più committenti e ogni committente uno e un solo progetto
- ogni impiegato lavora per zero o più progetti (e quindi per tutti e soli i relativi committenti)
- ogni dipartimento ha come committenti e progetti quelli dei propri impiegati

Si noti che sicuramente ognuna delle entità ha attributi, che non vengono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione.



Ripetere quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ogni impiegato afferisce ad uno e un solo dipartimento;
- ogni progetto ha uno e un solo committente e ogni committente uno o più progetti
- ogni dipartimento ha zero o più committenti e segue tutti e soli i relativi progetti; ogni committente interagisce con uno e un solo dipartimento
- ogni impiegato lavora per tutti e soli i progetti dei committenti del proprio dipartimento



Domanda 3 (35% per la prova breve e 20% per la prova lunga)

Considerare lo schema concettuale seguente:



Valutare la convenienza dell'introduzione di una relationship U-R fra Utente e Regione. Tale relationship è ridondante in quanto derivabile dalla concatenazione delle relationship esistenti. Considerare un carico applicativo che includa come operazioni principali le seguenti:

1. inserimento di una nuova occorrenza della relationship U-C, dati i codici identificativi di Utente e Città, assumendo per semplicità che le occorrenze di Utente e Città siano già nella base di dati, con frequenza $f_1 = 100$
2. ricerca della Regione di un Utente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_2 = 10.000$
3. ricerca della Città di un Utente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_3 = 1.000$

Considerare i costi delle letture e scritture delle entità, ignorando quelli delle relationship e considerare il costo delle scritture triplo di quello delle letture.

Cenni sulla soluzione:

la decisione deve essere basata sul confronto fra il costo complessivo nei due casi (i) introduzione della relationship ridondante e (ii) mantenimento dello schema dato, senza relationship ridondante.

In dettaglio il costo va calcolato come somma dei costi delle singole operazioni, ciascuna moltiplicata per la relativa frequenza:

$$c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 + c_3 \times f_3$$

Le frequenze f_i sono date e sono le stesse nei due casi, mentre i costi unitari differiscono per le prime due operazioni (non per la terza, che non è influenzata dalla eventuale ridondanza).

I costi unitari sono calcolabili solo in modo approssimato e schematizzato, quindi non esiste per essi una risposta univoca. Comunque:

- per l'operazione 1 il costo con ridondanza è superiore a quello senza ridondanza (perché per inserire il valore di U-R è necessario leggere la città associata all'utente)
- per l'operazione 2, il costo con ridondanza è inferiore a quello senza ridondanza (perché non serve leggere la città)

Le due differenze sono paragonabili (differenza di una o due unità in ciascuno dei casi), per cui la scelta dipende dalle frequenze f_1 e f_2 . Nei compiti con valore di f_1 molto maggiore di f_2 , la ridondanza non conviene, negli altri conviene.

Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Prova breve — Compito B

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova lunga)

Considerare la relazione seguente

CF	NomePaz	CT	Data	Esito	CodASL	ASL	SedeASL	IDReg	NomeReg
RSSMRI...	M. Rossi	1	12/12/20	Pos	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMRI...	M. Rossi	2	12/01/21	Neg	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMNL...	M. Rossi	1	15/12/20	Dub	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMNL...	M. Rossi	2	15/12/20	Neg	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
BRNLGU...	L. Bruni	1	12/01/21	Pos	2	LT	Via Italia	LAZ	Lazio
BNILCA ...	L. Bini	1	12/12/20	Neg	3	Ma 1	Via Roma	MAR	Marche
VRDPRI ...	P. Verdi	1	15/12/20	Pos	4	Mo 1	Corso ...	MOL	Molise

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di tamponi eseguiti su pazienti, secondo le seguenti specifiche:

- ogni tampone viene eseguito su un paziente; ogni tampone ha un codice (CT), univoco fra i tamponi di quel paziente, una data e un esito
- ogni paziente ha un codice fiscale e un nome e appartiene ad una ASL
- ogni ASL si trova in una regione, ha un codice (CodASL) che la identifica in modo univoco e ha una sede
- ogni regione ha un identificatore (IDReg) e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che hanno a primo membro ID, codici e numeri) e la chiave della relazione

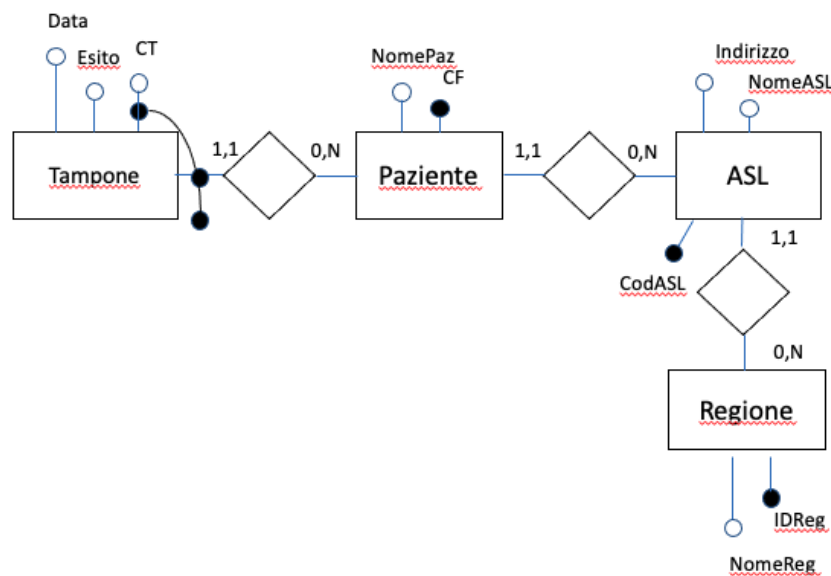
Chiave:

CF, CT

Dipendenze funzionali:

$CF \rightarrow \text{NomePaz, CodASL}$
 $CF, CT \rightarrow \text{Data, Esito}$
 $CodASL \rightarrow \text{ASL, SedeASL, IDReg}$
 $IDReg \rightarrow \text{NomeReg}$

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Compito B

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

<u>CF</u>	NomePaz	CodASL
RSSMRI...	M. Rossi	1
RSSMNL...	M. Rossi	1
BRNLGU...	L. Bruni	3
BNILCA ...	L. Bini	1
VRDPRI ...	P. Verdi	1

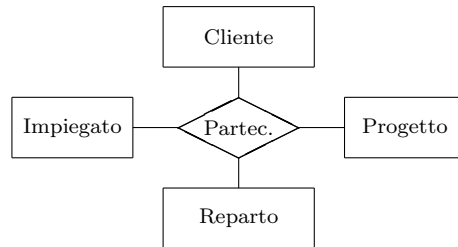
<u>CF</u>	<u>CT</u>	Data	Esito
RSSMRI...	1	12/12/20	Pos
RSSMRI...	2	12/01/21	Neg
RSSMNL...	3	15/12/20	Dub
RSSMNL...	4	15/12/20	Neg
BRNLGU...	5	12/01/21	Pos
BNILCA ...	6	12/12/20	Neg
VRDPRI ...	7	15/12/20	Pos

<u>CodASL</u>	ASL	SedeASL	IDReg
1	RM 1	Via Po	LAZ
3	LT	Via Italia	LAZ
1	Ma 1	Via Roma	MAR
1	Mo 1	Corso ...	MOL

<u>IDReg</u>	NomeReg
LAZ	Lazio
MAR	Marche
MOL	Molise

Domanda 2 (30% per la prova breve)

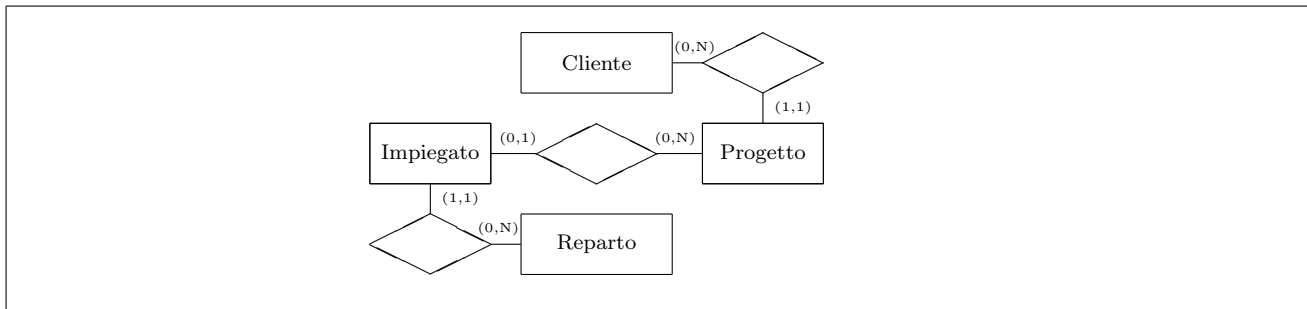
A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura (gli impiegati di un'azienda di servizi, che lavorano nei reparti nei quali è organizzata l'azienda, partecipano a progetti commissionati da clienti esterni):



Modificare lo schema (decomponendo la relationship e aggiungendo ulteriori entità, se necessario) tenendo conto delle seguenti specifiche:

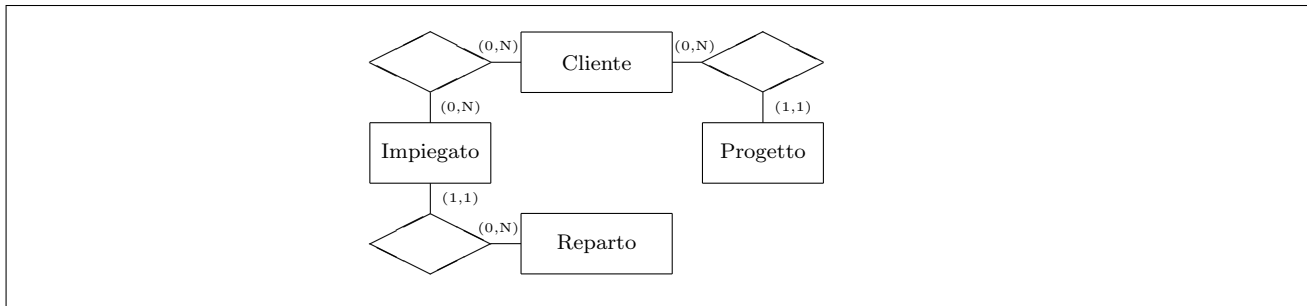
- ogni impiegato afferisce ad uno e un solo reparto;
- ogni impiegato partecipa ad un solo progetto (che non è necessariamente legato ad un reparto, cioè impiegati di reparti diversi possono lavorare sul medesimo progetto);
- ogni progetto ha un solo cliente e ogni impiegato interagisce solo con il cliente del proprio progetto.

Si noti che sicuramente ognuna delle entità ha attributi, che non vengono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione.



Ripetere quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ogni impiegato afferisce ad uno e un solo reparto;
- ogni progetto ha uno e un solo cliente
- ogni impiegato lavora per zero o più clienti e potenzialmente per tutti i progetti di quei clienti (e per nessun altro progetto)
- ogni reparto ha come clienti e progetti quelli dei propri impiegati



Domanda 3 (35% per la prova breve e 20% per la prova lunga)

Considerare lo schema concettuale seguente:



Valutare la convenienza dell'introduzione di una relationship U-R fra Cliente e Regione. Tale relationship è ridondante in quanto derivabile dalla concatenazione delle relationship esistenti. Considerare un carico applicativo che includa come operazioni principali le seguenti:

1. inserimento di una nuova occorrenza della relationship C-C, dati i codici identificativi di Cliente e Città, assumendo per semplicità che le occorrenze di Cliente e Città siano già nella base di dati, con frequenza $f_1 = 100$
2. ricerca della Regione di un Cliente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_2 = 10.000$
3. ricerca della Città di un Cliente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_3 = 1.000$

Considerare i costi delle letture e scritture delle entità, ignorando quelli delle relationship e considerare il costo delle scritture triplo di quello delle letture.

Cenni sulla soluzione:

la decisione deve essere basata sul confronto fra il costo complessivo nei due casi (i) introduzione della relationship ridondante e (ii) mantenimento dello schema dato, senza relationship ridondante.

In dettagli il costo va calcolato come somma dei costi delle singole operazioni, ciascuna moltiplicata per la relativa frequenza:

$$c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 + c_3 \times f_3$$

Le frequenze f_i sono date e sono le stesse nei due casi, mentre i costi unitari differiscono per le prime due operazioni (non per la terza, che non è influenzata dalla eventuale ridondanza).

I costi unitari sono calcolabili solo in modo approssimato e schematizzato, quindi non esiste per essi una risposta univoca. Comunque:

- per l'operazione 1 il costo con ridondanza è superiore a quello senza ridondanza (perché per inserire il valore di U-R è necessario leggere la città associata all'utente)
- per l'operazione 2, il costo con ridondanza è inferiore a quello senza ridondanza (perché non serve leggere la città)

Le due differenze sono paragonabili (differenza di una o due unità in ciascuno dei casi), per cui la scelta dipende dalle frequenze f_1 e f_2 . Nei compiti con valore di f_1 molto maggiore di f_2 , la ridondanza non conviene, negli altri conviene.

Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Prova lunga — Compito E

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora e quarantacinque minuti

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova lunga)

Considerare la relazione seguente

CF	NomePaz	CT	Data	Esito	CodASL	ASL	SedeASL	IDReg	NomeReg
RSSMRI...	M. Rossi	1	12/12/20	Pos	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMRI...	M. Rossi	2	12/01/21	Neg	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMNL...	M. Rossi	3	15/12/20	Dub	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
RSSMNL...	M. Rossi	4	15/12/20	Neg	1	RM 1	Via Po	LAZ	Lazio
BRNLGU...	L. Bruni	5	12/01/21	Pos	3	LT	Via Italia	LAZ	Lazio
BNILCA ...	L. Bini	6	12/12/20	Neg	1	Ma 1	Via Roma	MAR	Marche
VRDPRI ...	P. Verdi	7	15/12/20	Pos	1	Mo 1	Corso ...	MOL	Molise

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di tamponi eseguiti su pazienti, secondo le seguenti specifiche:

- ogni tampone viene eseguito su un paziente; ogni tampone ha un codice (CT), univoco, una data e un esito
- ogni paziente ha un codice fiscale e un nome e appartiene ad una ASL
- ogni ASL si trova in una regione, ha un codice (CodASL) che la identifica nell'ambito della regione e ha una sede
- ogni regione ha un identificatore (IDReg) e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che hanno a primo membro ID, codici e numeri) e la chiave della relazione

Chiave:

CT

Dipendenze funzionali:

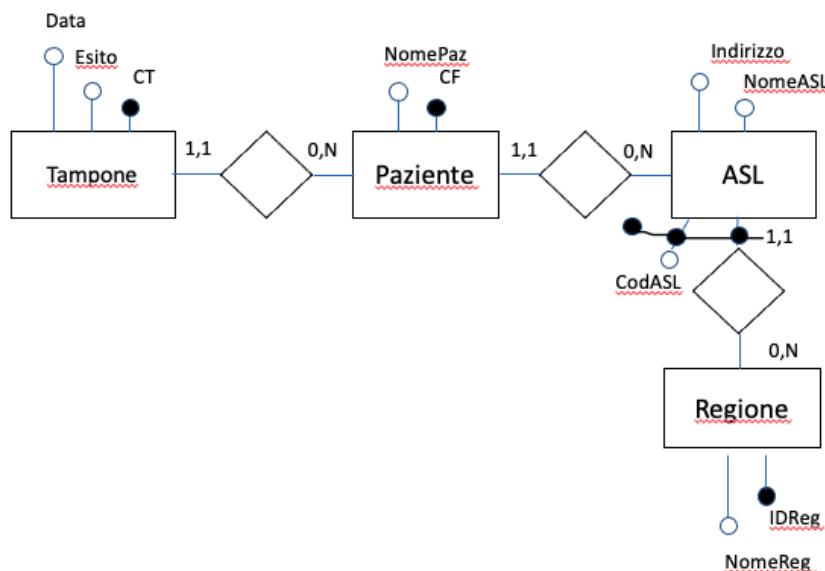
$CF \rightarrow \text{NomePaz}, \text{CodASL}, \text{IDReg}$

$CT \rightarrow CF, \text{Data}, \text{Esito}$

$\text{CodASL}, \text{IDReg} \rightarrow \text{ASL}, \text{SedeASL}$

$\text{IDReg} \rightarrow \text{NomeReg}$

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



Basi di dati I — 2 febbraio 2021 — Compito E

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

<u>CF</u>	NomePaz	CodASL	IDReg
RSSMRI...	M. Rossi	1	LAZ
RSSMNL...	M. Rossi	1	LAZ
BRNLGU...	L. Bruni	3	LAZ
BNILCA ...	L. Bini	1	MAR
VRDPRI ...	P. Verdi	1	MOL

CF	<u>CT</u>	Data	Esito
RSSMRI...	1	12/12/20	Pos
RSSMRI...	2	12/01/21	Neg
RSSMNL...	3	15/12/20	Dub
RSSMNL...	4	15/12/20	Neg
BRNLGU...	5	12/01/21	Pos
BNILCA ...	6	12/12/20	Neg
VRDPRI ...	7	15/12/20	Pos

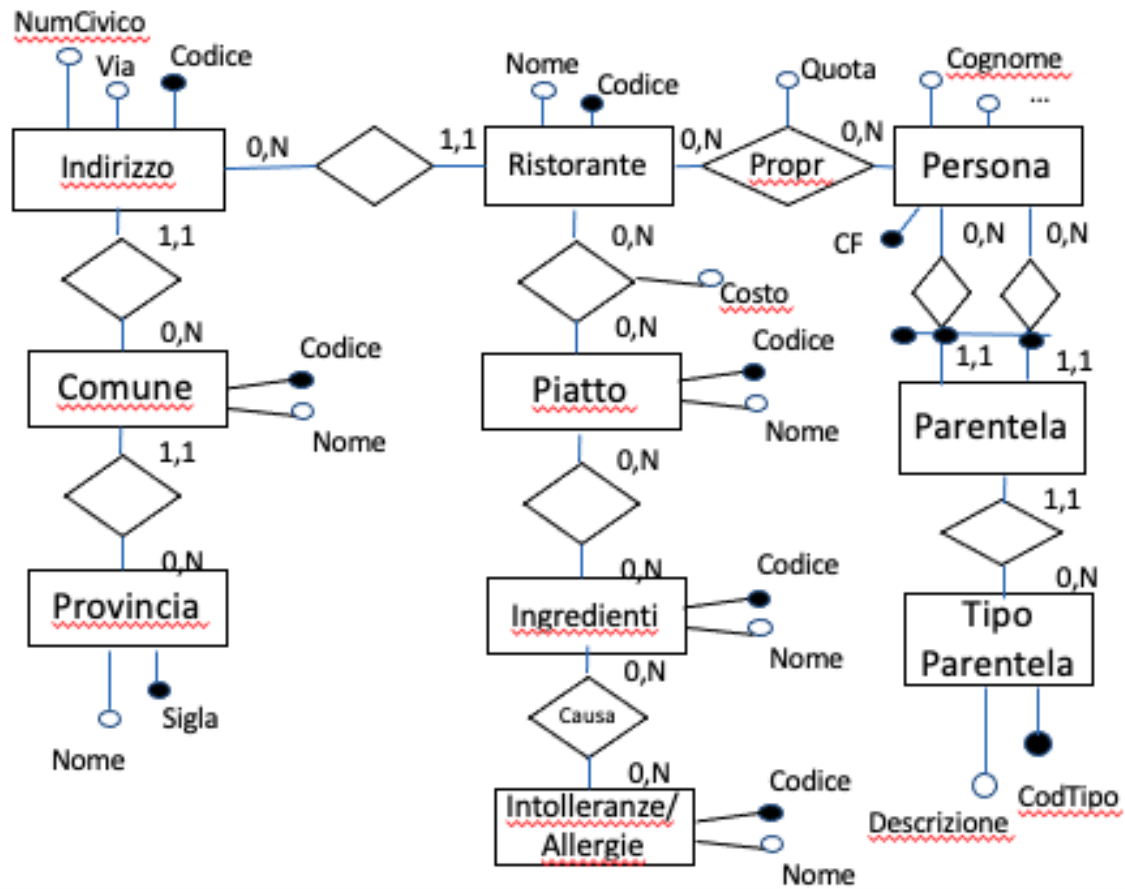
<u>CodASL</u>	ASL	SedeASL	<u>IDReg</u>
1	RM 1	Via Po	LAZ
3	LT	Via Italia	LAZ
1	Ma 1	Via Roma	MAR
1	Mo 1	Corso ...	MOL

<u>IDReg</u>	NomeReg
LAZ	Lazio
MAR	Marche
MOL	Molise

Domanda 2 (30% per la prova completa)

Mostrare, nel riquadro alla pagine seguente, uno schema concettuale per una realtà relativa ad un insieme di ristoranti di una regione, secondo le specifiche seguenti (molto semplificate rispetto alla realtà, ma con alcuni dettagli che vanno specificati come richiesto).

- Ogni ristorante ha codice, nome e indirizzo; gli indirizzi sono “standardizzati”, nel senso che la base di dati contiene tutti i possibili indirizzi della regione, ciascuno con via, numero civico, comune (con codice e nome) e provincia (con codice e nome)
- Per ogni ristorante (ad esempio per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata) si rappresentano i proprietari, con codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, quota di possesso del ristorante (ad esempio Mario Rossi può possedere il 30% del ristorante Buon Gusto) e parentele eventualmente esistenti tra proprietari (anche di ristoranti diversi), con tipo di parentela (ad esempio Mario Rossi è cugino di Aldo Verdi e marito di Anna Pini). Le parentele sono rappresentate con codice e descrizione (ad esempio “A” per fratello/sorella; “B” per genitore/figlio)
- Ogni ristorante ha un menu, composto da un insieme di piatti offerti (ad es. “spaghetti alla carbonara,” “agnello al forno”). I piatti sono caratterizzati da un codice (unico per piatto per tutti i ristoranti) e un nome. Ogni piatto ha un costo, che varia e dipende dal ristorante, mentre il nome del piatto è identico per tutti i ristoranti.
- Ogni piatto ha un insieme di ingredienti, che sono descritti ciascuno da un codice e un nome (unici per tutti i ristoranti).
- Si vuole tenere traccia delle possibili allergie o intolleranze alimentari, indicando, per ciascun ingrediente quali sono le intolleranze o allergie cui è associato (ad esempio, la panna è associata all’intolleranza al lattosio). Nota bene, il tutto è molto semplificato e si desidera solo rappresentare intolleranze/allergie (con codice e nome) e associarle agli ingredienti.



Domanda 3 (30%) Considerare una base di dati sul seguente schema

- PROVINCE(Sigla, Nome, Abitanti, Regione); contiene dati su tutte le province d'Italia, una ennupla per provincia, con nome, abitanti e regione di appartenenza
- TAMPONI(Provincia, Data, NumeroTamponi, NumeriPositivi), con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la chiave Sigla di PROVINCE; ogni ennupla contiene dati sui tamponi effettuati in un giorno in una certa provincia; i dati sono acquisiti gradualmente e quindi può succedere che in un certo momento i dati relativi ad una certa giornata possano essere disponibili solo per una parte delle province

Con riferimento a tale schema

1. Formulare in algebra relazionale l'interrogazione che trova le province (basta indicare la sigla) per le quali non è disponibile l'informazione sui tamponi del 31/01/2021

$\pi_{\text{Sigla}} (\text{Province}) - \pi_{\text{Sigla}} (\text{Province} \bowtie_{\text{Sigla} = \text{Provincia}} \sigma_{\text{Data} = '31/01/2021'} (\text{Tamponi}))$

2. Formulare in algebra relazionale l'interrogazione che trova le regioni per le quali l'informazione sui tamponi del 31/01/2021 è disponibile per tutte le province

$\pi_{\text{Regione}} (\text{Province})$
 $-$
 $\pi_{\text{Regione}} (\pi_{\text{Sigla}, \text{Regione}} (\text{Province})$
 $-$
 $\pi_{\text{Sigla}, \text{Regione}} (\text{Province} \bowtie_{\text{Sigla} = \text{Provincia}} \sigma_{\text{Data} = '31/01/2021'} (\text{Tamponi})))$

3. Formulare in SQL l'interrogazione che, per ogni provincia, mostra: la sigla, il nome, il numero di tamponi effettuati e il numero di positivi per il giorno 25/01/2021

```
SELECT Sigla, Nome, NumeroTamponi, NumeroPositivi
FROM Province JOIN Tamponi ON Sigla = Provincia
WHERE Data = '2021-01-25'
```

4. Formulare in SQL l'interrogazione che trova, per ciascuna regione, il numero totale di tamponi effettuati, il numero totale di tamponi positivi e la percentuale di positivi (dove la percentuale è pari al totale dei positivi moltiplicato per cento diviso il totale di tamponi effettuati)

soluzione per i compiti E e G, gli altri sono simili; l'indicazione del tipo dei risultati ("`::Numeric(10,2)`") non era rilevante ai fini della valutazione

```
SELECT Regione, SUM(NumeroTamponi) AS TotaleTamponi,
      SUM(NumeroPositivi) AS TotalePositivi,
      (SUM(NumeroPositivi)::Numeric(10,2)/SUM(NumeroTamponi)*100)::Numeric(5,2) AS PercPositivi
FROM Province JOIN Tamponi ON Sigla = Provincia
GROUP BY Regione;
```

5. Formulare in SQL l'interrogazione che trova le regioni che hanno una percentuale di tamponi positivi, come calcolata in risposta alla domanda precedente, superiore alla percentuale media nazionale (cioè, se la media nazionale è il 27%, l'interrogazione deve restituire le regioni che hanno una percentuale superiore al 27%)

```
CREATE VIEW DatiPerRegione AS
SELECT Regione, SUM(NumeroTamponi) AS TotaleTamponi,
      SUM(NumeroPositivi) AS TotalePositivi,
      (SUM(NumeroPositivi)::Numeric(10,2)/SUM(NumeroTamponi)*100)::Numeric(5,2) AS PercPositivi
FROM Province JOIN Tamponi ON Sigla = Provincia
GROUP BY Regione;

CREATE VIEW MediaNazionale AS
SELECT AVG(PercPositivi)::Numeric(5,2) AS MediaPercPositivi
FROM DatiPerRegione;

SELECT *
FROM DatiPerRegione, MediaNazionale
WHERE PercPositivi > MediaPercPositivi;
```


Domanda 4 (35% per la prova breve e 20% per la prova lunga)

Considerare lo schema concettuale seguente:



Valutare la convenienza dell'introduzione di una relationship U-R fra Utente e Regione. Tale relationship è ridondante in quanto derivabile dalla concatenazione delle relationship esistenti. Considerare un carico applicativo che includa come operazioni principali le seguenti:

1. inserimento di una nuova occorrenza della relationship U-C, dati i codici identificativi di Utente e Città, assumendo per semplicità che le occorrenze di Utente e Città siano già nella base di dati, con frequenza $f_1 = 10.000$
2. ricerca della Regione di un Utente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_2 = 100$
3. ricerca della Città di un Utente (di cui è dato il codice), con frequenza $f_3 = 1.000$

Considerare i costi delle letture e scritture delle entità, ignorando quelli delle relationship e considerare il costo delle scritture triplo di quello delle letture.

Cenni sulla soluzione:

la decisione deve essere basata sul confronto fra il costo complessivo nei due casi (i) introduzione della relationship ridondante e (ii) mantenimento dello schema dato, senza relationship ridondante.

In dettaglio il costo va calcolato come somma dei costi delle singole operazioni, ciascuna moltiplicata per la relativa frequenza:

$$c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 + c_3 \times f_3$$

Le frequenze f_i sono date e sono le stesse nei due casi, mentre i costi unitari differiscono per le prime due operazioni (non per la terza, che non è influenzata dalla eventuale ridondanza).

I costi unitari sono calcolabili solo in modo approssimato e schematizzato, quindi non esiste per essi una risposta univoca. Comunque:

- per l'operazione 1 il costo con ridondanza è superiore a quello senza ridondanza (perché per inserire il valore di U-R è necessario leggere la città associata all'utente)
- per l'operazione 2, il costo con ridondanza è inferiore a quello senza ridondanza (perché non serve leggere la città)

Le due differenze sono paragonabili (differenza di una o due unità in ciascuno dei casi), per cui la scelta dipende dalle frequenze f_1 e f_2 . Nei compiti con valore di f_1 molto maggiore di f_2 , la ridondanza non conviene, negli altri conviene.

Basi di dati — 22 gennaio 2024 — Prova parziale — Compito A
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (60%)

Considerare la relazione seguente

IdComp	NomeComp	Volo	CodDest	Dest	NGiorno	Giorno	Orario	TipoAerom	Costruttore
AB	AirBoh	1112	LIN	Milano	1	lunedì	13:00	A320	AirBus
AB	AirBoh	1112	LIN	Milano	2	martedì	13:00	A321	AirBus
AB	AirBoh	1114	LIN	Milano	1	lunedì	17:00	A321	AirBus
FW	FlyGold	2001	CDG	Parigi	5	venerdì	09:00	A320	AirBus
FW	FlyGold	1031	BRU	Bruxelles	2	martedì	11:00	B737	Boeing
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di voli in partenza da un aeroporto. Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

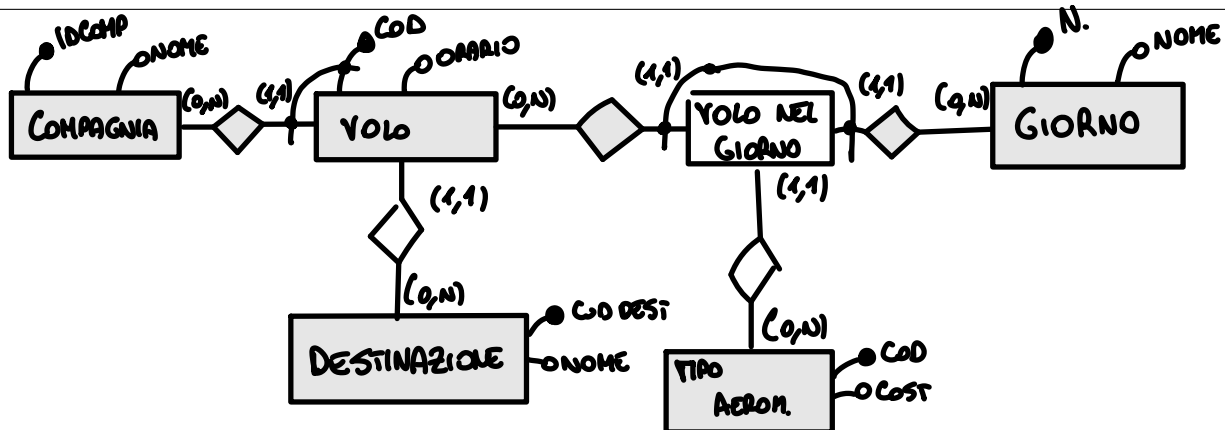
- $\text{IdComp} \rightarrow \text{NomeComp}$
- $\text{IdComp}, \text{Volo} \rightarrow \text{CodDest}, \text{Orario}$
- $\text{IdComp}, \text{Volo}, \text{NGiorno} \rightarrow \text{TipoAerom}$
- $\text{CodDest} \rightarrow \text{Dest}$
- $\text{NGiorno} \rightarrow \text{Giorno}$
- $\text{TipoAerom} \rightarrow \text{Costruttore}$

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione (sulla base delle dipendenze sopra mostrate)

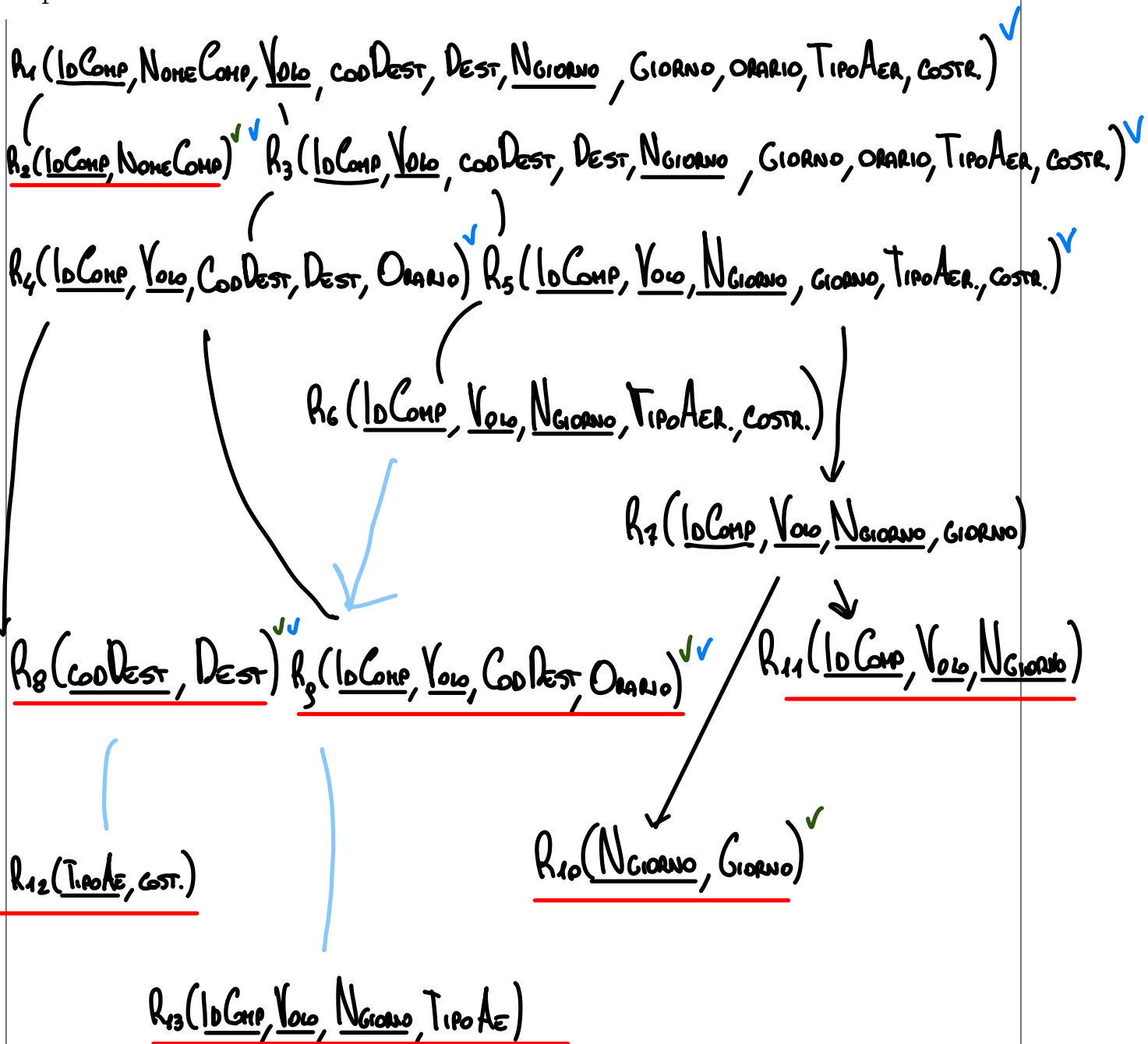
CHIAVE: IDCOMP, VOLO, NGIORNO

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)



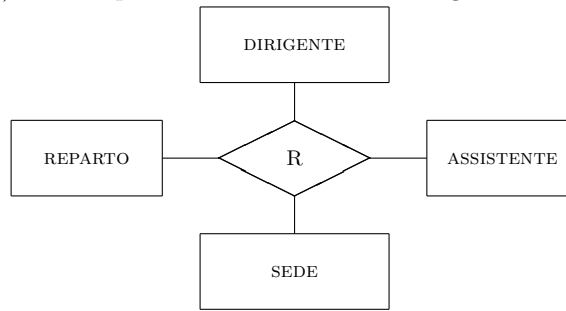
3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

IdComp $\rightarrow$ NomeComp ✓
 IdComp, Volo $\rightarrow$ CodDest, Orario ✓
 IdComp, Volo, NGiorno $\rightarrow$ TipoAerom ✓
 CodDest $\rightarrow$ Dest ✓
 NGiorno $\rightarrow$ Giorno ✓
 TipoAerom $\rightarrow$ Costruttore ✓



Domanda 2 (15%)

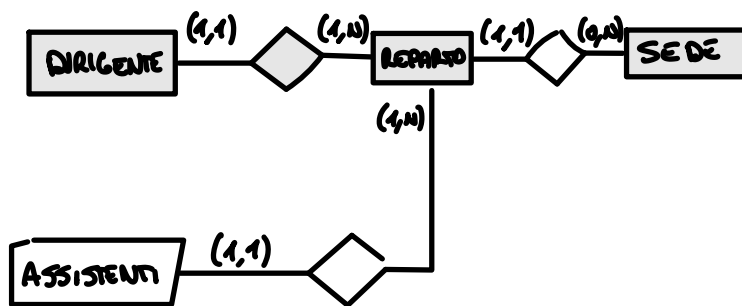
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con dirigenti, assistenti, reparti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ⚡ ogni dirigente opera presso uno e un solo reparto e collabora con uno o più assistenti; gli assistenti che collaborano con un dirigente sono tutti e soli quelli che afferiscono allo specifico reparto presso cui il dirigente opera;
- ⚡ ogni reparto ha una e una sola sede, presso un reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono uno o più assistenti
- ⚡ presso una sede ci possono essere più reparti
- ⚡ ogni assistente afferisce ad uno e un solo reparto e ha una sede che è quella del proprio reparto

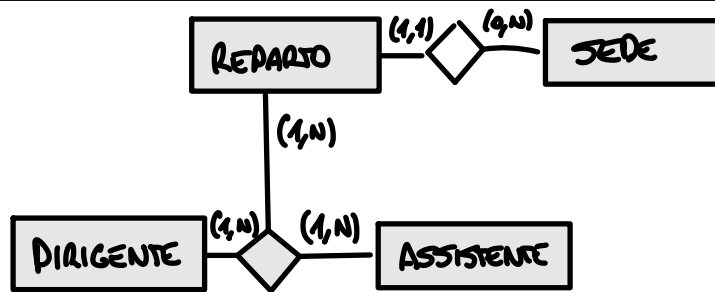
Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Domanda 3 (15%)

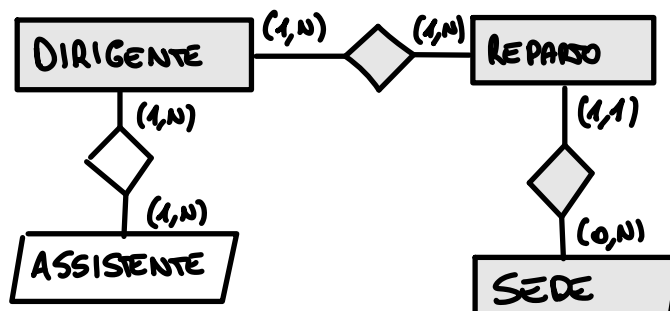
Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni dirigente opera presso uno o più reparti e collabora con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che può collaborare con un assistente presso un reparto e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro reparto
- ✓ è possibile che un dirigente X collabori con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W senza che X collabori con Y presso il reparto W
- ✓ presso ogni reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono uno o più assistenti (e ognuno di questi dirigenti collabora con tutti questi assistenti presso questo reparto)
- ✓ ogni assistente afferisce ad uno o più reparti e collabora con uno o più dirigenti (e ognuno di questi dirigenti opera presso tutti questi reparti collaborando con questo assistente)
- ✓ ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i reparti

**Domanda 4** (10%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni dirigente opera presso uno o più reparti e collabora con uno o più assistenti,
- se un dirigente X collabora con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W, allora X collabora con Y anche presso W e collabora con V presso Z
- ✓ presso ogni reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono gli assistenti che collaborano con tali dirigenti
- ✓ ogni assistente collabora con uno o più dirigenti e afferisce ai reparti presso cui tali dirigenti operano
- ✓ ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- ✓ dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i reparti



Basi di dati — 22 gennaio 2024 — Prova parziale — Compito B
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (60%)

Considerare la relazione seguente

CodComp	NomeComp	Volo	IdDest	Dest	IdGiorno	Giorno	Orario	TipoAerom	Costruttore
AB	AirNew	1112	LIN	Milano	1	lunedì	13:00	A320	AirBus
AB	AirNew	1112	LIN	Milano	2	martedì	13:30	A320	AirBus
AB	AirNew	1114	LIN	Milano	1	lunedì	17:00	A321	AirBus
FW	FlyStar	2001	CDG	Parigi	5	venerdì	09:00	A320	AirBus
FW	FlyStar	1031	BRU	Bruxelles	2	martedì	11:00	B737	Boeing
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di voli in partenza da un aeroporto. Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- CodComp $\rightarrow$ NomeComp
- CodComp, Volo $\rightarrow$ IdDest , TipoAerom
- CodComp, Volo, IdGiorno $\rightarrow$ Orario
- IdDest $\rightarrow$ Dest
- IdGiorno $\rightarrow$ Giorno
- TipoAerom $\rightarrow$ Costruttore

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

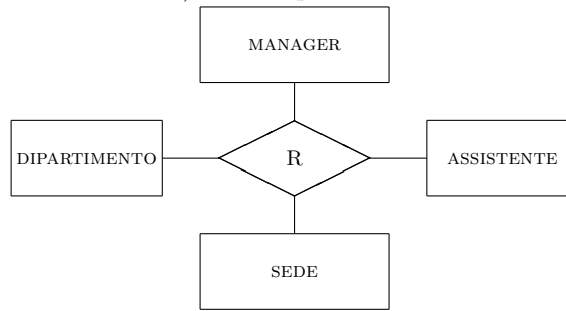
1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione (sulla base delle dipendenze sopra mostrate)

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

- mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (15%)

A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con manager, assistenti, dipartimenti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni manager opera presso uno e un solo dipartimento e collabora con uno o più assistenti
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono tutti e soli gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno e un solo manager e afferisce al dipartimento presso cui opera tale manager
- ogni assistente e ogni manager hanno ciascuno una e una sola sede, ma la sede di un assistente non coincide necessariamente con quella del relativo manager; per ogni sede ci possono essere più assistenti e più manager
- si noti che il concetto di dipartimento è virtuale e non si parla di sede di un dipartimento

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.

Domanda 3 (15%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni manager opera presso uno o più dipartimenti e collabora con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che può collaborare con un assistente presso un dipartimento e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro dipartimento
- è possibile che un manager X collabori con un assistente Y presso un dipartimento Z e con un altro assistente V presso un altro dipartimento W senza che X collabori con Y presso il dipartimento W
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono uno o più assistenti (e ognuno di questi manager collabora con tutti questi assistenti presso questo dipartimento)
- ogni assistente afferisce ad uno o più dipartimenti e collabora con uno o più manager (e ognuno di questi manager opera presso tutti questi dipartimenti collaborando con questo assistente)
- ogni dipartimento ha una e una sola sede e ogni sede ha più dipartimenti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i dipartimenti

Domanda 4 (10%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni manager opera presso uno o più dipartimenti e collabora con uno o più assistenti,
- se un manager X collabora con un assistente Y presso un dipartimento Z e con un altro assistente V presso un altro dipartimento W, allora X collabora con Y anche presso W e collabora con V presso Z
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno o più manager e afferisce ai dipartimenti presso cui tali manager operano
- ogni dipartimento ha una e una sola sede e ogni sede ha più dipartimenti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i dipartimenti

Basi di dati — 22 gennaio 2024 — Prova parziale — Compito C
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (60%)

Considerare la relazione seguente

IdComp	NomeComp	Volo	CodDest	Dest	NGiorno	Giorno	Orario	TipoAerom	Costruttore
AB	AirBoh	1112	LIN	Milano	1	lunedì	13:00	A320	AirBus
AB	AirBoh	1112	LIN	Milano	2	martedì	13:00	A321	AirBus
AB	AirBoh	1114	LIN	Milano	1	lunedì	17:00	A321	AirBus
FW	FlyGold	2001	CDG	Parigi	5	venerdì	09:00	A320	AirBus
FW	FlyGold	1031	BRU	Bruxelles	2	martedì	11:00	B737	Boeing
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di voli in partenza da un aeroporto. Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- IdComp $\rightarrow$ NomeComp
- IdComp, Volo $\rightarrow$ CodDest , Orario
- IdComp, Volo, NGiorno $\rightarrow$ TipoAerom
- CodDest $\rightarrow$ Dest
- NGiorno $\rightarrow$ Giorno
- TipoAerom $\rightarrow$ Costruttore

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

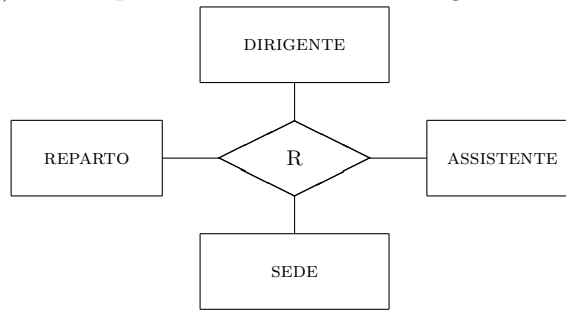
1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione (sulla base delle dipendenze sopra mostrate)

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (15%)

A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con dirigenti, assistenti, reparti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni dirigente opera presso uno e un solo reparto e collabora con uno o più assistenti; gli assistenti che collaborano con un dirigente sono tutti e soli quelli che afferiscono allo specifico reparto presso cui il dirigente opera;
- ogni reparto ha una e una sola sede, presso un reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono uno o più assistenti
- presso una sede ci possono essere più reparti
- ogni assistente afferisce ad uno e un solo reparto e ha una sede che è quella del proprio reparto

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.

Domanda 3 (15%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni dirigente opera presso uno o più reparti e collabora con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che può collaborare con un assistente presso un reparto e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro reparto
- è possibile che un dirigente X collabori con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W senza che X collabori con Y presso il reparto W
- presso ogni reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono uno o più assistenti (e ognuno di questi dirigenti collabora con tutti questi assistenti presso questo reparto)
- ogni assistente afferisce ad uno o più reparti e collabora con uno o più dirigenti (e ognuno di questi dirigenti opera presso tutti questi reparti collaborando con questo assistente)
- ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i reparti

Domanda 4 (10%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni dirigente opera presso uno o più reparti e collabora con uno o più assistenti,
- se un dirigente X collabora con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W, allora X collabora con Y anche presso W e collabora con V presso Z
- presso ogni reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono gli assistenti che collaborano con tali dirigenti
- ogni assistente collabora con uno o più dirigenti e afferisce ai reparti presso cui tali dirigenti operano
- ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i reparti

Basi di dati — 22 gennaio 2024 — Prova parziale — Compito D
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (60%)

Considerare la relazione seguente

CodComp	NomeComp	Volo	IdDest	Dest	IdGiorno	Giorno	Orario	TipoAerom	Costruttore
AB	AirNew	1112	LIN	Milano	1	lunedì	13:00	A320	AirBus
AB	AirNew	1112	LIN	Milano	2	martedì	13:30	A320	AirBus
AB	AirNew	1114	LIN	Milano	1	lunedì	17:00	A321	AirBus
FW	FlyStar	2001	CDG	Parigi	5	venerdì	09:00	A320	AirBus
FW	FlyStar	1031	BRU	Bruxelles	2	martedì	11:00	B737	Boeing
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di voli in partenza da un aeroporto. Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- CodComp $\rightarrow$ NomeComp
- CodComp, Volo $\rightarrow$ IdDest , TipoAerom
- CodComp, Volo, IdGiorno $\rightarrow$ Orario
- IdDest $\rightarrow$ Dest
- IdGiorno $\rightarrow$ Giorno
- TipoAerom $\rightarrow$ Costruttore

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

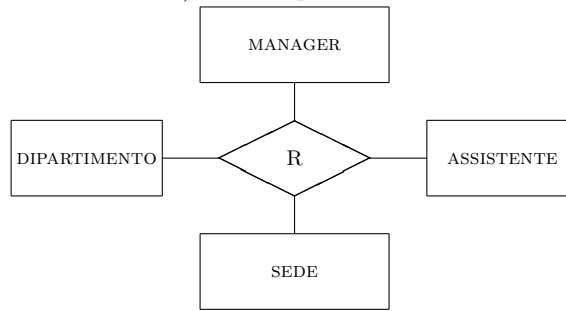
1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione (sulla base delle dipendenze sopra mostrate)

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (15%)

A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con manager, assistenti, dipartimenti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni manager opera presso uno e un solo dipartimento e collabora con uno o più assistenti
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono tutti e soli gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno e un solo manager e afferisce al dipartimento presso cui opera tale manager
- ogni assistente e ogni manager hanno ciascuno una e una sola sede, ma la sede di un assistente non coincide necessariamente con quella del relativo manager; per ogni sede ci possono essere più assistenti e più manager
- si noti che il concetto di dipartimento è virtuale e non si parla di sede di un dipartimento

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.

Domanda 3 (15%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni manager opera presso uno o più dipartimenti e collabora con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che può collaborare con un assistente presso un dipartimento e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro dipartimento
- è possibile che un manager X collabori con un assistente Y presso un dipartimento Z e con un altro assistente V presso un altro dipartimento W senza che X collabori con Y presso il dipartimento W
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono uno o più assistenti (e ognuno di questi manager collabora con tutti questi assistenti presso questo dipartimento)
- ogni assistente afferisce ad uno o più dipartimenti e collabora con uno o più manager (e ognuno di questi manager opera presso tutti questi dipartimenti collaborando con questo assistente)
- ogni dipartimento ha una e una sola sede e ogni sede ha più dipartimenti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i dipartimenti

Domanda 4 (10%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni manager opera presso uno o più dipartimenti e collabora con uno o più assistenti,
- se un manager X collabora con un assistente Y presso un dipartimento Z e con un altro assistente V presso un altro dipartimento W, allora X collabora con Y anche presso W e collabora con V presso Z
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno o più manager e afferisce ai dipartimenti presso cui tali manager operano
- ogni dipartimento ha una e una sola sede e ogni sede ha più dipartimenti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i dipartimenti

Basi di dati — 22 gennaio 2024 — Prova parziale — Compito A

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (60%)

Considerare la relazione seguente

IdComp	NomeComp	Volo	CodDest	Dest	NGiorno	Giorno	Orario	TipoAerom	Costruttore
AB	AirBoh	1112	LIN	Milano	1	lunedì	13:00	A320	AirBus
AB	AirBoh	1112	LIN	Milano	2	martedì	13:00	A321	AirBus
AB	AirBoh	1114	LIN	Milano	1	lunedì	17:00	A321	AirBus
FW	FlyGold	2001	CDG	Parigi	5	venerdì	09:00	A320	AirBus
FW	FlyGold	1031	BRU	Bruxelles	2	martedì	11:00	B737	Boeing
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di voli in partenza da un aeroporto. Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

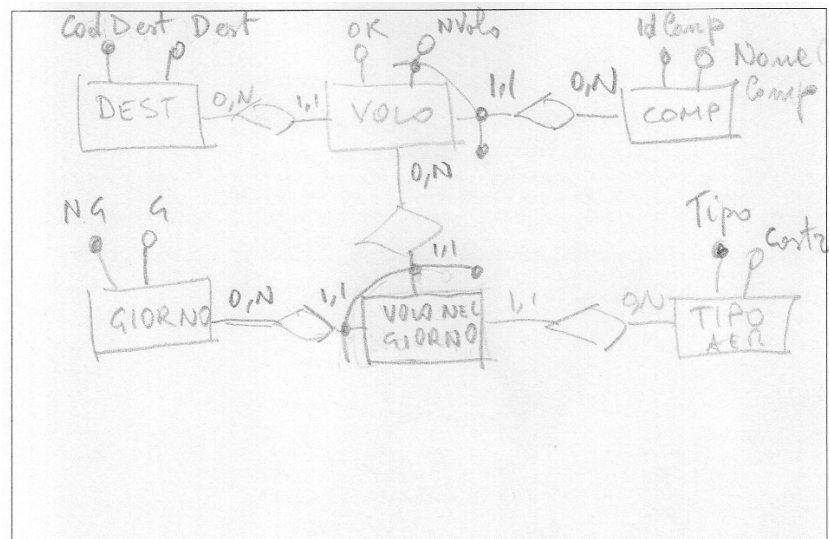
- IdComp $\rightarrow$ NomeComp
- IdComp, Volo $\rightarrow$ CodDest, Orario
- IdComp, Volo, NGiorno $\rightarrow$ TipoAerom
- CodDest $\rightarrow$ Dest
- NGiorno $\rightarrow$ Giorno
- TipoAerom $\rightarrow$ Costruttore

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione (sulla base delle dipendenze sopra mostrate)

IdComp Volo NGiorno

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

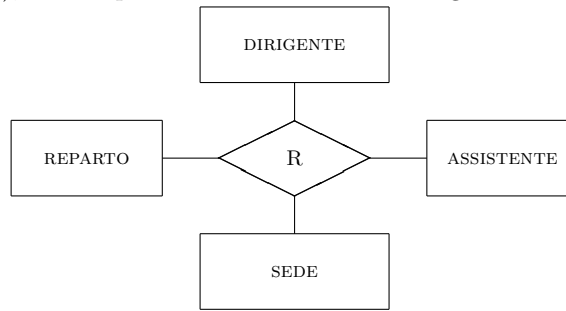


3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

- R1(IdComp, NomeComp)
- R2(IdComp, Volo, CodDest, Orario)
- R3(IdComp, Volo, NGiorno, TipoAerom)
- R4(CodDest, Dest)
- R5(NGiorno, Giorno)
- R6(TipoAerom, Costruttore)

Domanda 2 (15%)

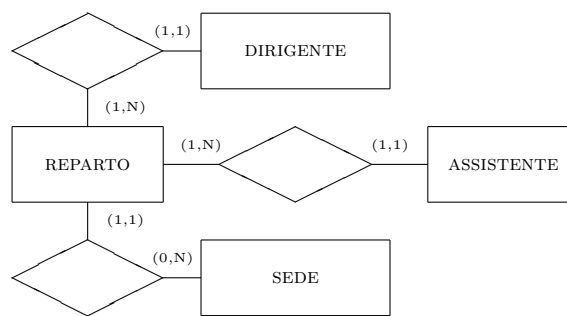
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con dirigenti, assistenti, reparti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni dirigente opera presso uno e un solo reparto e collabora con uno o più assistenti; gli assistenti che collaborano con un dirigente sono tutti e soli quelli che afferiscono allo specifico reparto presso cui il dirigente opera;
- ogni reparto ha una e una sola sede, presso un reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono uno o più assistenti
- presso una sede ci possono essere più reparti
- ogni assistente afferisce ad uno e un solo reparto e ha una sede che è quella del proprio reparto

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Domanda 3 (15%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

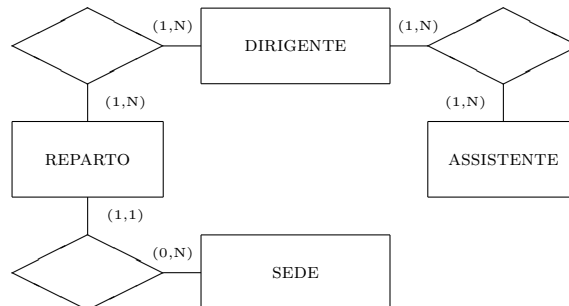
- ogni dirigente opera presso uno o più reparti e collabora con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che può collaborare con un assistente presso un reparto e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro reparto
- è possibile che un dirigente X collabori con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W senza che X collabori con Y presso il reparto W
- presso ogni reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono uno o più assistenti (e ognuno di questi dirigenti collabora con tutti questi assistenti presso questo reparto)
- ogni assistente afferisce ad uno o più reparti e collabora con uno o più dirigenti (e ognuno di questi dirigenti opera presso tutti questi reparti collaborando con questo assistente)
- ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i reparti

Il testo è purtroppo ambiguo. Sono state considerate corrette tutte le risposte in qualche modo compatibili, in particolare con Sede collegata solo a Dipartimento e le altre tre entità correlate in vario modo (una relationship ternaria oppure due o tre binarie)

Domanda 4 (10%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni dirigente opera presso uno o più reparti e collabora con uno o più assistenti,
- se un dirigente X collabora con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W, allora X collabora con Y anche presso W e collabora con V presso Z
- presso ogni reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono gli assistenti che collaborano con tali dirigenti
- ogni assistente collabora con uno o più dirigenti e afferisce ai reparti presso cui tali dirigenti operano
- ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i reparti



Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (60%)

Considerare la relazione seguente

CodComp	NomeComp	Volo	IdDest	Dest	IdGiorno	Giorno	Orario	TipoAerom	Costruttore
AB	AirNew	1112	LIN	Milano	1	lunedì	13:00	A320	AirBus
AB	AirNew	1112	LIN	Milano	2	martedì	13:30	A320	AirBus
AB	AirNew	1114	LIN	Milano	1	lunedì	17:00	A321	AirBus
FW	FlyStar	2001	CDG	Parigi	5	venerdì	09:00	A320	AirBus
FW	FlyStar	1031	BRU	Bruxelles	2	martedì	11:00	B737	Boeing
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di voli in partenza da un aeroporto. Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

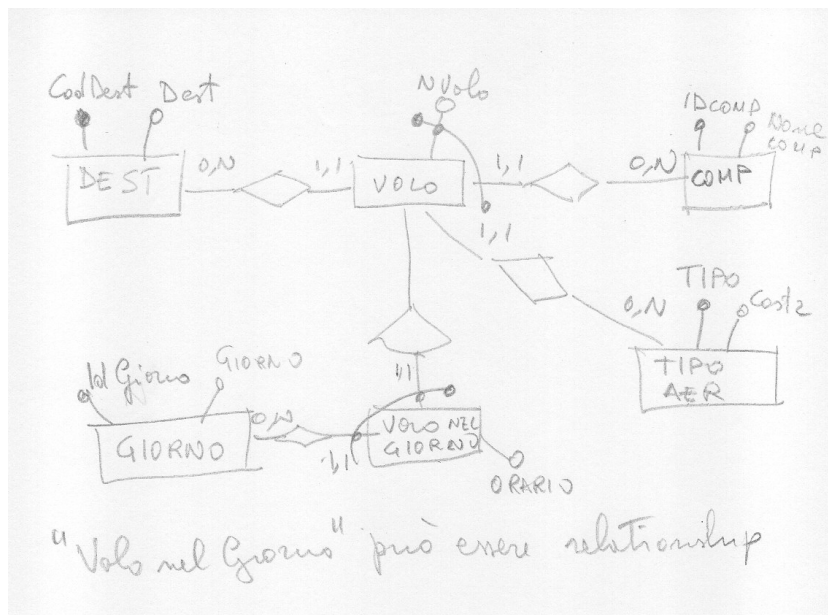
- CodComp → NomeComp
- CodComp, Volo → IdDest, TipoAerom
- CodComp, Volo, IdGiorno → Orario
- IdDest → Dest
- IdGiorno → Giorno
- TipoAerom → Costruttore

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione (sulla base delle dipendenze sopra mostrate)

CodComp Volo IdGiorno

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

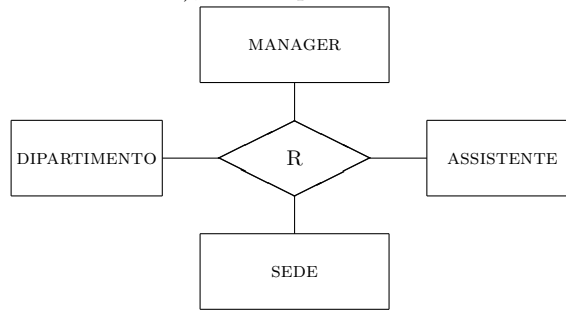


3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

- R1(CodComp, NomeComp)
- R2(CodComp, Volo, IdDest, TipoAerom)
- R3(CodComp, Volo, IdGiorno, Orario)
- R4(IdDest, Dest)
- R5(IdGiorno, Giorno)
- R6(TipoAerom, Costruttore)

Domanda 2 (15%)

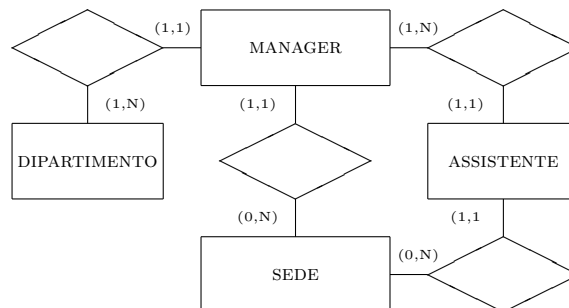
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con manager, assistenti, dipartimenti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni manager opera presso uno e un solo dipartimento e collabora con uno o più assistenti
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono tutti e soli gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno e un solo manager e afferisce al dipartimento presso cui opera tale manager
- ogni assistente e ogni manager hanno ciascuno una e una sola sede, ma la sede di un assistente non coincide necessariamente con quella del relativo manager; per ogni sede ci possono essere più assistenti e più manager
- si noti che il concetto di dipartimento è virtuale e non si parla di sede di un dipartimento

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Domanda 3 (15%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

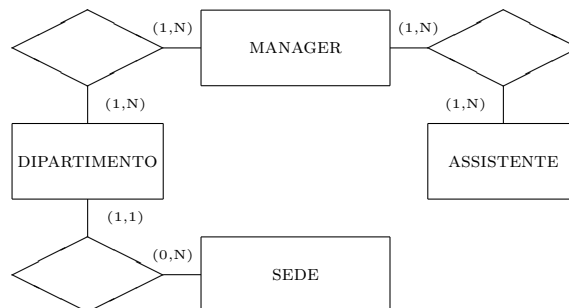
- ogni manager opera presso uno o più dipartimenti e collabora con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che può collaborare con un assistente presso un dipartimento e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro dipartimento
- è possibile che un manager X collabori con un assistente Y presso un dipartimento Z e con un altro assistente V presso un altro dipartimento W senza che X collabori con Y presso il dipartimento W
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono uno o più assistenti (e ognuno di questi manager collabora con tutti questi assistenti presso questo dipartimento)
- ogni assistente afferisce ad uno o più dipartimenti e collabora con uno o più manager (e ognuno di questi manager opera presso tutti questi dipartimenti collaborando con questo assistente)
- ogni dipartimento ha una e una sola sede e ogni sede ha più dipartimenti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i dipartimenti

Il testo è purtroppo ambiguo. Sono state considerate corrette tutte le risposte in qualche modo compatibili, in particolare con Sede collegata solo a Dipartimento e le altre tre entità correlate in vario modo (una relationship ternaria oppure due o tre binarie)

Domanda 4 (10%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni manager opera presso uno o più dipartimenti e collabora con uno o più assistenti,
- se un manager X collabora con un assistente Y presso un dipartimento Z e con un altro assistente V presso un altro dipartimento W, allora X collabora con Y anche presso W e collabora con V presso Z
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno o più manager e afferisce ai dipartimenti presso cui tali manager operano
- ogni dipartimento ha una e una sola sede e ogni sede ha più dipartimenti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i dipartimenti

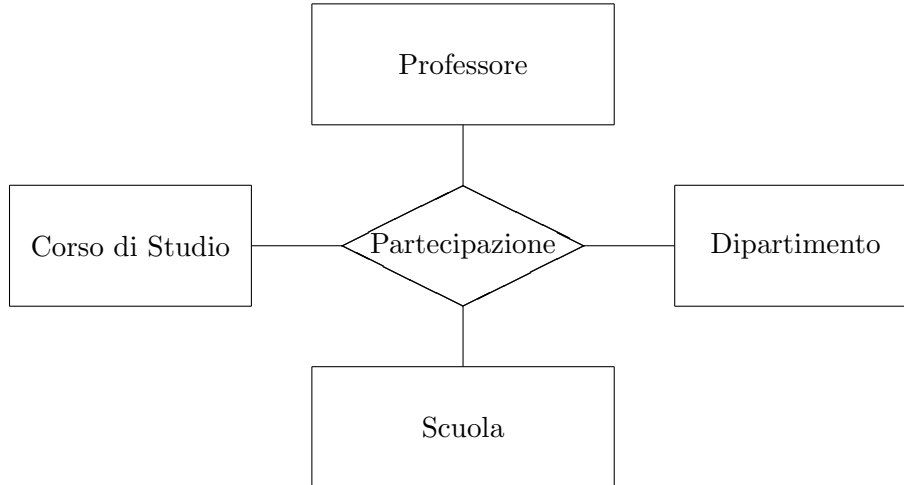


Basi di dati I — 13 febbraio 2020 — Esame — Compito A
Durata: un'ora per la prova breve e due ore per la prova completa.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

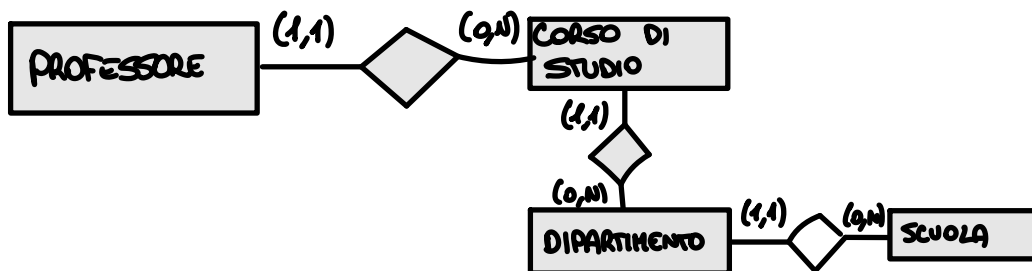
A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura (in una università, i professori operano presso dipartimenti, corsi di studio e scuole):



Modificare lo schema (decomponendo la relationship e aggiungendo ulteriori entità, se necessario) tenendo conto delle seguenti specifiche:

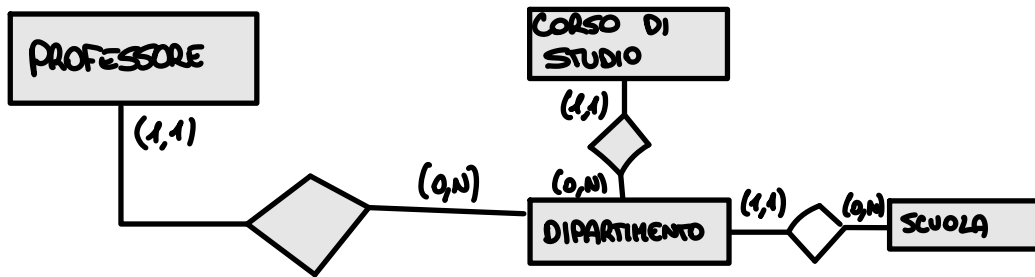
- ogni professore insegna in uno e un solo corso di studio;
- ogni corso di studio ha in generale più professori e afferisce ad uno e un solo dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola scuola;
- ogni professore lavora solo presso il dipartimento cui afferisce il corso di studio presso cui opera e solo presso la scuola cui il dipartimento appartiene.

Indicare le cardinalità delle relationship. Si noti che sicuramente ognuna delle entità ha attributi, che non vengono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione.



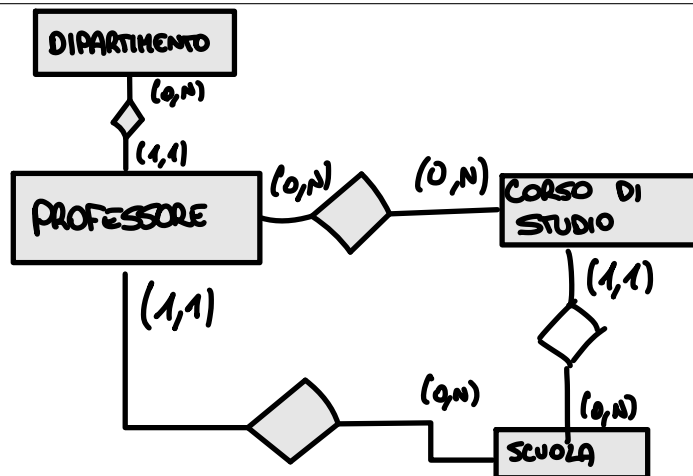
Ripetere quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ✓ ogni professore lavora presso uno e un solo dipartimento;
- ✓ ogni professore insegna presso tutti e soli i corsi di studio del dipartimento presso cui lavora;
- ✓ ogni corso di studio afferisce ad uno e un solo dipartimento e presso di esso insegnano tutti e soli i docenti che lavorano presso il dipartimento;
- ✓ ogni dipartimento appartiene ad una e una sola scuola;
- ogni professore collabora solo con la scuola cui appartiene il dipartimento a cui il professore stesso afferisce.



Ripetere ancora quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ✓ ogni corso di studio afferisce ad una e una sola scuola e presso di esso insegnano zero o più professori;
- ✓ ogni professore appartiene ad una e una sola scuola, lavora presso uno e un solo dipartimento e insegna in zero o più corsi di studio (anche appartenenti a scuole diverse);
- ✓ un dipartimento interagisce con tutte e sole le scuole cui appartengono i professori che lavorano presso di esso;
- ✓ un dipartimento interagisce con tutti e soli i corsi di studio in cui insegnano i professori che lavorano presso di esso;



Domanda 2 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione, Orchestra, Teatro) con vincolo di integrità referenziale fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Teatro e la relazione TEATRI
- TEATRI(Codice, Nome)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)
- EVENTI(Concerto, Data, Ora) con vincolo di integrità referenziale fra Concerto e la relazione CONCERTI
- ORCHESTRE(Nome, Sede, Direttore) con vincolo di integrità referenziale fra Direttore e la relazione MUSICISTI
- MUSICISTI(Matricola, Cognome, Nome)
- COMPOSIZIONE(Musicista, Orchestra, Strumento) con vincolo di integrità referenziale fra Musicista e la relazione MUSICISTI, fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Nome, Tipo)

Domanda 3 (30% per la prova breve e 15% per la prova completa)

Considerare la relazione seguente

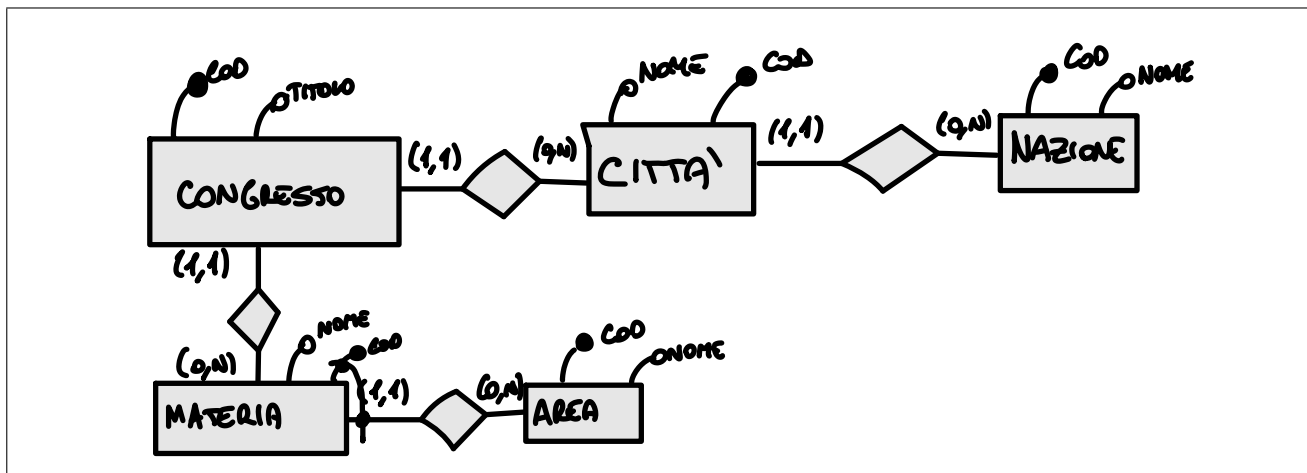
Cod	Titolo	CC	Città	CN	Nazione	CM	Materia	CA	Area
1	Femore	C1	Firenze	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
2	Ginocchio	C2	Roma	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
3	Cuore2018	C1	Firenze	N1	Italia	M2	Cardiologia	A1	Medicina
4	DB2018	C3	Berlino	N2	Germania	M1	Basi di dati	A2	Informatica

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati di interesse per un insieme di congressi scientifici, secondo le seguenti specifiche:

- ✓ ogni congresso ha un codice e un titolo e si tiene una città
- ✓ ogni città ha un nome, si trova in una nazione e ha un codice che la identifica univocamente
- ✓ ogni nazione ha un codice e un nome
- ✓ ogni congresso è relativo ad una materia specifica (ad esempio l'ortopedia) che a sua volta appartiene ad un'area scientifica (ad esempio la medicina); ogni materia ha un nome e un codice che la identifica nell'ambito dell'area scientifica
- ogni area scientifica ha un codice e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici)



- mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

CONGRESSO
Cod Titolo CM CA CC

MATERIA
CM CA Nome

AREA
CA Nome

CITTÀ
CC Nome CN

NAZIONE
CN Nome

Domanda 4 (25%, solo per la prova completa)

Considerare il seguente schema relazionale (versione semplificata di quello mostrato in precedenza)

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)

Formulare la seguente interrogazione in algebra relazionale

1. Mostrare codice e titolo dei pezzi che non sono in programma in alcun concerto

Formulare le seguenti interrogazioni in SQL

2. Per ciascun concerto, mostrare codice, titolo e numero di pezzi che lo compongono

3. Per ciascun concerto, mostrare codice e titolo del pezzo che viene suonato per ultimo (cioè quello con il valore massimo per la posizione).

Basi di dati I — 13 febbraio 2020 — Compito A

4. Per ciascun pezzo, mostrare codice, titolo e numero di concerti in cui viene suonato per ultimo

5. Mostrare codice e titolo del pezzo che viene suonato per ultimo nel maggior numero di concerti

Domanda 5 (10%, solo prova completa)

Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $N_1 = 500$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $N_2 = 1000$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $N_3 = 200$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$				
$R_2 \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$				
$R_1 \bowtie_{(B=P)} R_3$				
$\pi_{EF}(R_2)$				

Domanda 6 (10%, solo prova completa)

Con riferimento ad una relazione GIOCATORI(Codice, Nome, Altezza, Ruolo), scrivere le interrogazioni SQL che calcolano, per ciascun ruolo, l'altezza media dei giocatori di tale ruolo, nei due casi seguenti:

- assumere che, nella relazione, si usi il valore nullo per indicare che l'altezza non è nota

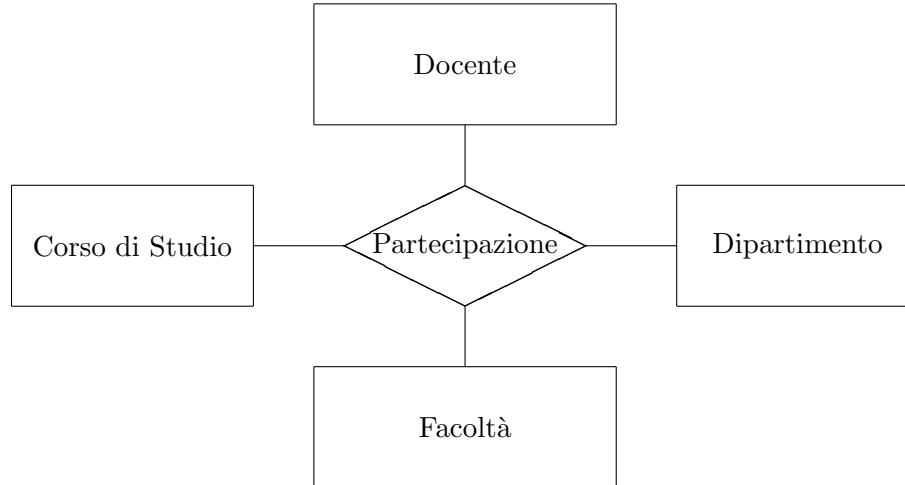
- assumere che, nella relazione, si usi il valore -1 per indicare che l'altezza non è nota

Basi di dati I — 13 febbraio 2020 — Esame — Compito B
Durata: un'ora per la prova breve e due ore per la prova completa.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura (in una università, i docenti operano presso dipartimenti, corsi di studio e facoltà):



Modificare lo schema (decomponendo la relationship e aggiungendo ulteriori entità, se necessario) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni docente lavora presso uno e un solo dipartimento;
- ogni docente insegna presso tutti e soli i corsi di studio del dipartimento presso cui lavora;
- ogni corso di studio afferisce ad uno e un solo dipartimento e presso di esso insegnano tutti e soli i docenti che lavorano presso il dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola facoltà;
- ogni docente collabora solo con la facoltà cui appartiene il dipartimento a cui il docente stesso afferisce.

Indicare le cardinalità delle relationship. Si noti che sicuramente ognuna delle entità ha attributi, che non vengono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione.

Basi di dati I — 13 febbraio 2020 — Compito B

Ripetere quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ogni corso di studio afferisce ad una e una sola facoltà e presso di esso insegnano zero o più docenti;
- ogni docente appartiene ad una e una sola facoltà, lavora presso uno e un solo dipartimento e insegna in zero o più corsi di studio (anche appartenenti a facoltà diverse);
- un dipartimento interagisce con tutte e sole le facoltà cui appartengono i docenti che lavorano presso di esso;
- un dipartimento interagisce con tutti e soli i corsi di studio in cui insegnano i docenti che lavorano presso di esso;

Ripetere ancora quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ogni docente insegna in uno e un solo corso di studio;
- ogni corso di studio ha in generale più docenti e afferisce ad uno e un solo dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola facoltà;
- ogni docente lavora solo presso il dipartimento cui afferisce il corso di studio presso cui opera e solo presso la facoltà cui il dipartimento appartiene.

Domanda 2 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione, Orchestra) con vincolo di integrità referenziale fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)
- EVENTI(Concerto, Data, Ora, Teatro) con vincolo di integrità referenziale fra Concerto e la relazione CONCERTI e fra Teatro e la relazione TEATRI
- TEATRI(Codice, Nome)
- ORCHESTRE(Nome, Sede, Direttore) (nota: Direttore è una stringa)
- MUSICISTI(Matricola, Cognome, Nome)
- COMPOSIZIONE(Musicista, Orchestra, Strumento) con vincolo di integrità referenziale fra Musicista e la relazione MUSICISTI, fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Nome, Tipo)

Domanda 3 (30% per le prova breve e 15% per la prova completa)

Considerare la relazione seguente

Cod	Titolo	CC	Città	CN	Nazione	CM	Materia	CA	Area
1	Femore	C1	Firenze	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
2	Ginocchio	C2	Roma	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
3	Cuore2018	C1	Firenze	N1	Italia	M2	Cardiologia	A1	Medicina
4	DB2018	C1	Berlino	N2	Germania	M3	Basi di dati	A2	Informatica

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati di interesse per un insieme di convegni scientifici, secondo le seguenti specifiche:

- ogni convegno ha un codice e un titolo e si tiene una città
- ogni città ha un nome, si trova in una nazione e ha un codice che la identifica nell'ambito della nazione
- ogni nazione ha un codice e un nome
- ogni convegno è relativo ad una materia specifica (ad esempio l'ortopedia) che a sua volta appartiene ad un'area scientifica (ad esempio la medicina); ogni materia ha un nome e un codice che la identifica univocamente
- ogni area scientifica ha un codice e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici)

2. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 4 (25%, solo per la prova completa)

Considerare il seguente schema relazionale (versione semplificata di quello mostrato in precedenza)

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)

Formulare la seguente interrogazione in algebra relazionale

1. Mostrare codice e titolo dei concerti per i quali nella base di dati non c'è alcun pezzo in programmazione

Formulare le seguenti interrogazioni in SQL

2. Per ciascun pezzo, mostrare codice, titolo e numero di concerti in cui compare

3. Per ciascun concerto, mostrare codice e titolo del pezzo che viene suonato per ultimo (cioè quello con il valore massimo per la posizione).

Basi di dati I — 13 febbraio 2020 — Compito B

4. Per ciascun pezzo, mostrare codice, titolo e numero di concerti in cui viene suonato per ultimo

5. Mostrare codice e titolo del pezzo che viene suonato per ultimo nel maggior numero di concerti

Domanda 5 (10%, solo prova completa)

Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $M_1 = 500$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $M_2 = 1000$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $M_3 = 200$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$R_3 \bowtie_{(Q=A)} R_1$				
$\pi_{HP}(R_3)$				
$R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2$				
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$				

Domanda 6 (10%, solo prova completa)

Con riferimento ad una relazione IMPIEGATI(Codice, Nome, Retribuzione, Livello), scrivere le interrogazioni SQL che calcolano, per ciascun livello, la retribuzione media degli impiegati di tale livello, nei due casi seguenti:

- assumere che, nella relazione, si usi il valore nullo per indicare che la retribuzione non è nota

- assumere che, nella relazione, si usi il valore 0 per indicare che la retribuzione non è nota

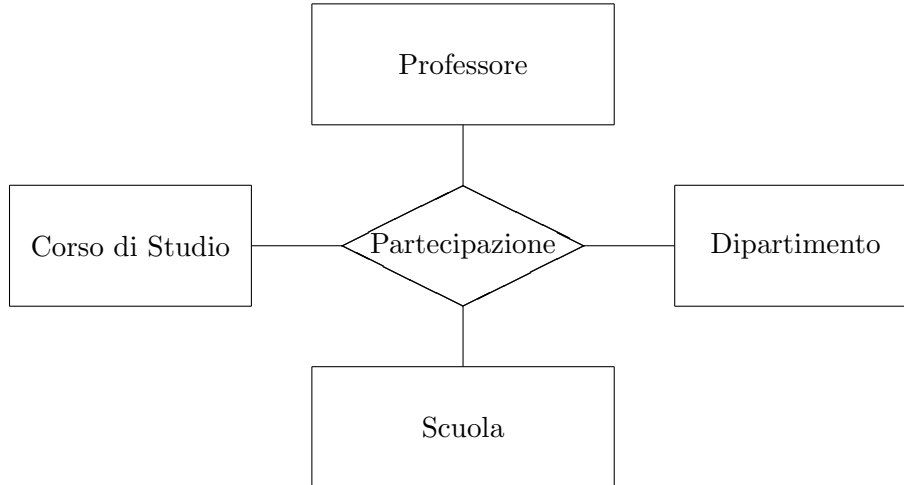
Basi di dati I — 13 febbraio 2020 — Esame — Compito A
Durata: un'ora per la prova breve e due ore per la prova completa.

Possibili soluzioni

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

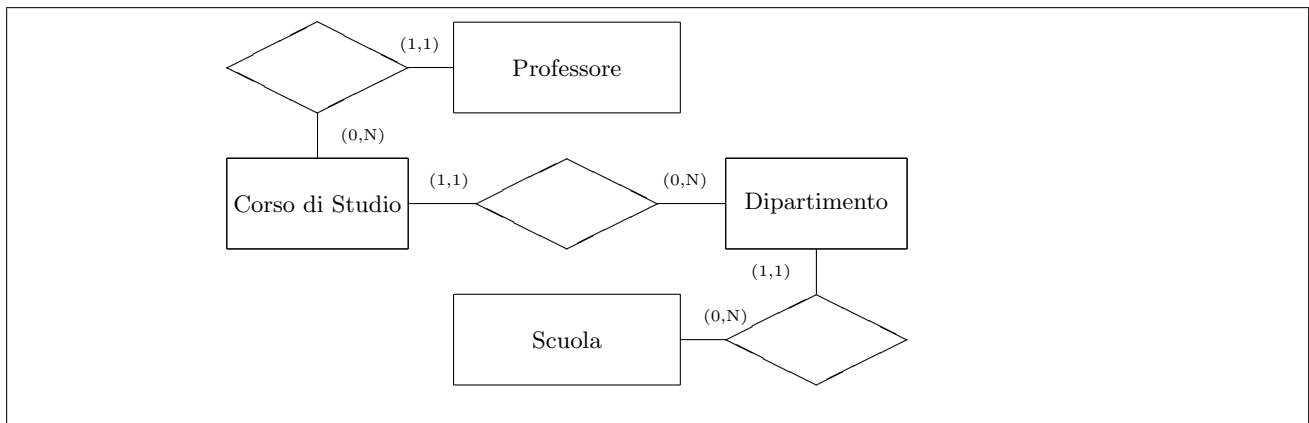
A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura (in una università, i professori operano presso dipartimenti, corsi di studio e scuole):



Modificare lo schema (decomponendo la relationship e aggiungendo ulteriori entità, se necessario) tenendo conto delle seguenti specifiche:

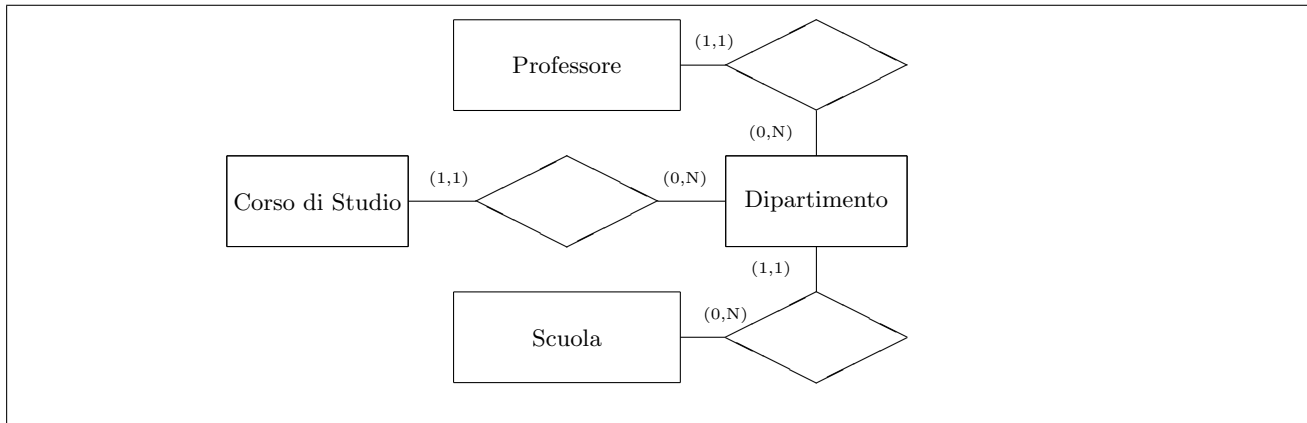
- ogni professore insegna in uno e un solo corso di studio;
- ogni corso di studio ha in generale più professori e afferisce ad uno e un solo dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola scuola;
- ogni professore lavora solo presso il dipartimento cui afferisce il corso di studio presso cui opera e solo presso la scuola cui il dipartimento appartiene.

Indicare le cardinalità delle relationship. Si noti che sicuramente ognuna delle entità ha attributi, che non vengono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione.



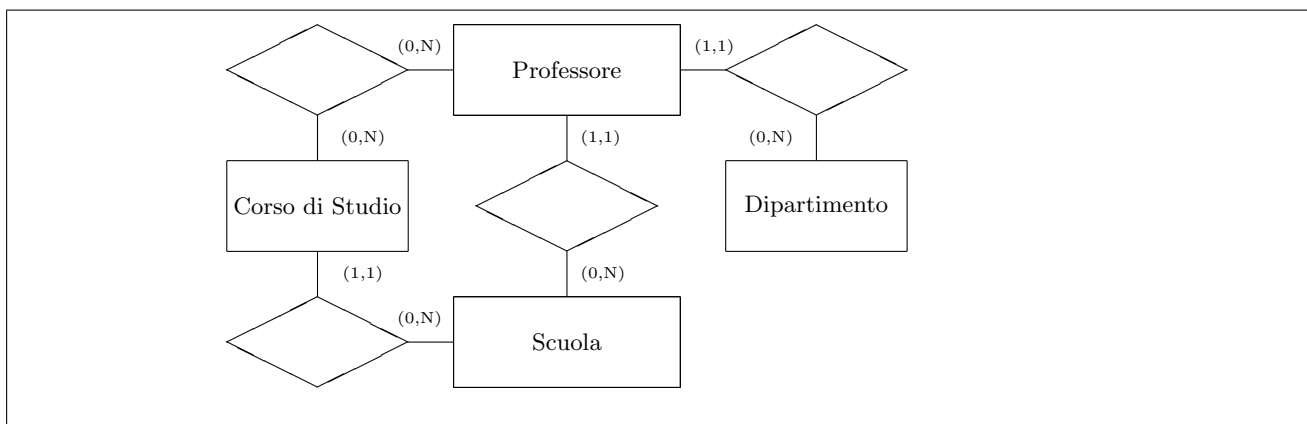
Ripetere quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ogni professore lavora presso uno e un solo dipartimento;
- ogni professore insegna presso tutti e soli i corsi di studio del dipartimento presso cui lavora;
- ogni corso di studio afferisce ad uno e un solo dipartimento e presso di esso insegnano tutti e soli i docenti che lavorano presso il dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola scuola;
- ogni professore collabora solo con la scuola cui appartiene il dipartimento a cui il professore stesso afferisce.



Ripetere ancora quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

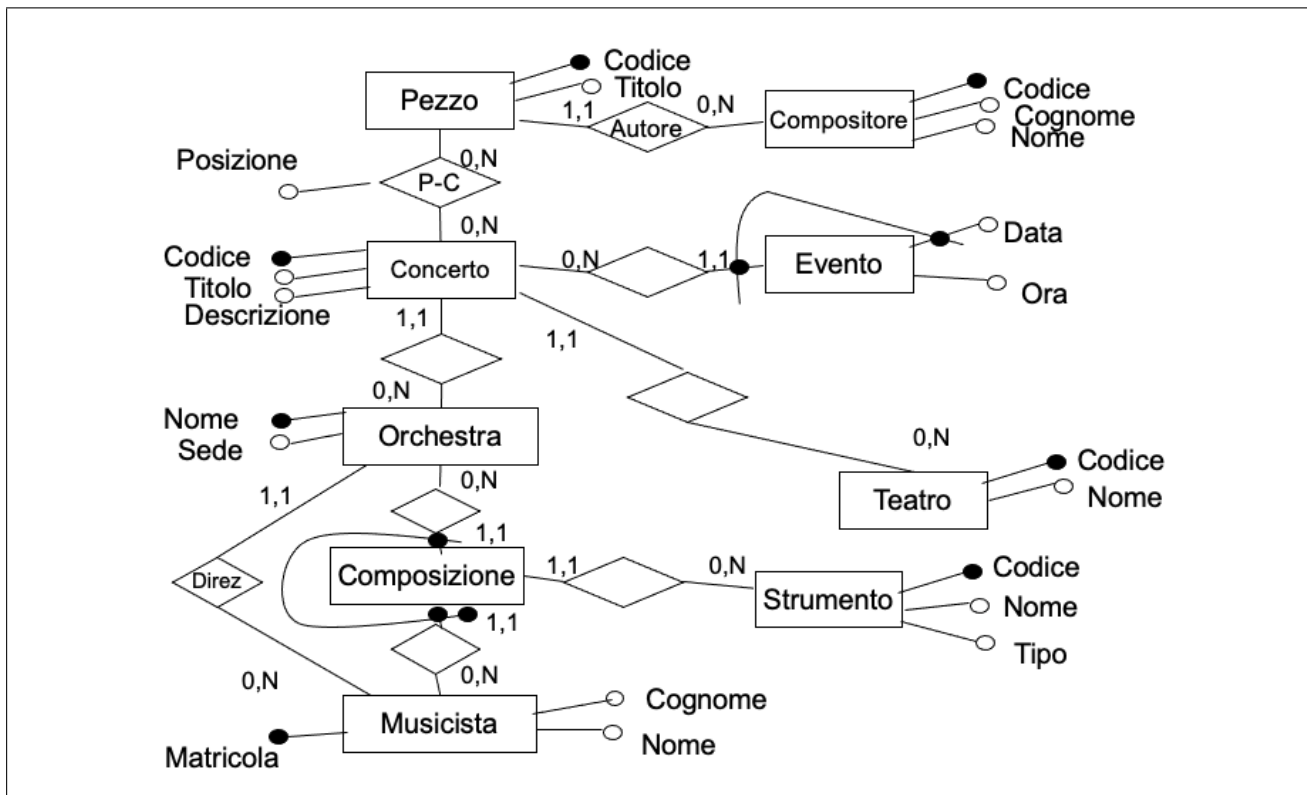
- ogni corso di studio afferisce ad una e una sola scuola e presso di esso insegnano zero o più professori;
- ogni professore appartiene ad una e una sola scuola, lavora presso uno e un solo dipartimento e insegna in zero o più corsi di studio (anche appartenenti a scuole diverse);
- un dipartimento interagisce con tutte e sole le scuole cui appartengono i professori che lavorano presso di esso;
- un dipartimento interagisce con tutti e soli i corsi di studio in cui insegnano i professori che lavorano presso di esso;



Domanda 2 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione, Orchestra, Teatro) con vincolo di integrità referenziale fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Teatro e la relazione TEATRI
- TEATRI(Codice, Nome)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)
- EVENTI(Concerto, Data, Ora) con vincolo di integrità referenziale fra Concerto e la relazione CONCERTI
- ORCHESTRE(Nome, Sede, Direttore) con vincolo di integrità referenziale fra Direttore e la relazione MUSICISTI
- MUSICISTI(Matricola, Cognome, Nome)
- COMPOSIZIONE(Musicista, Orchestra, Strumento) con vincolo di integrità referenziale fra Musicista e la relazione MUSICISTI, fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Nome, Tipo)



Domanda 3 (30% per la prova breve e 15% per la prova completa)

Considerare la relazione seguente

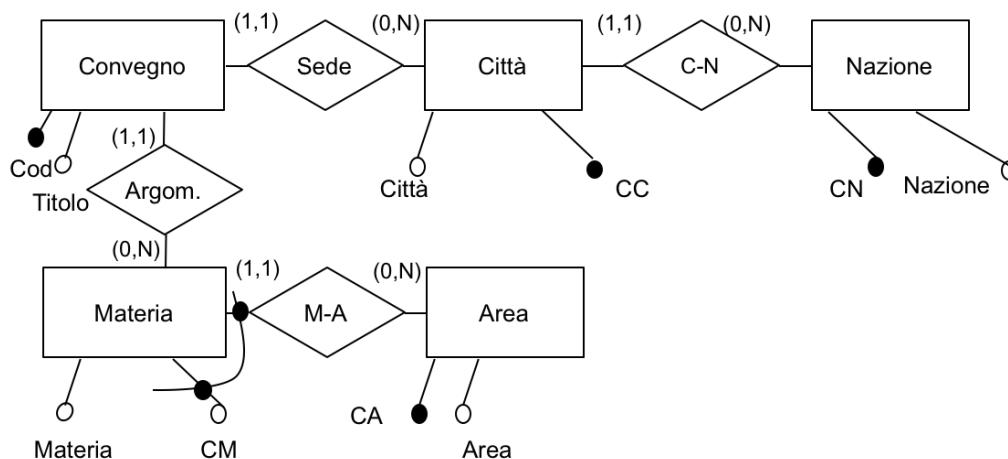
Cod	Titolo	CC	Città	CN	Nazione	CM	Materia	CA	Area
1	Femore	C1	Firenze	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
2	Ginocchio	C2	Roma	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
3	Cuore2018	C1	Firenze	N1	Italia	M2	Cardiologia	A1	Medicina
4	DB2018	C3	Berlino	N2	Germania	M1	Basi di dati	A2	Informatica

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati di interesse per un insieme di congressi scientifici, secondo le seguenti specifiche:

- ogni congresso ha un codice e un titolo e si tiene una città
- ogni città ha un nome, si trova in una nazione e ha un codice che la identifica univocamente
- ogni nazione ha un codice e un nome
- ogni congresso è relativo ad una materia specifica (ad esempio l'ortopedia) che a sua volta appartiene ad un'area scientifica (ad esempio la medicina); ogni materia ha un nome e un codice che la identifica nell'ambito dell'area scientifica
- ogni area scientifica ha un codice e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici)



- mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

CONVEGNI				
<u>Cod</u>	Titolo	CC	CM	CA
1	Femore	C1	M1	A1
2	Ginocchio	C2	M1	A1
3	Cuore2018	C1	M2	A1
4	DB2018	C3	M1	A2

CITTÀ		
<u>CC</u>	Città	CN
C1	Firenze	N1
C2	Roma	N1
C3	Berlino	N2

MATERIE		
<u>CM</u>	Materia	<u>CA</u>
M1	Ortopedia	A1
M2	Cardiologia	A1
M1	Basi di dati	A2

NAZIONI	
<u>CN</u>	Nazione
N1	Italia
N2	Germania

AREE	
<u>CA</u>	Area
A1	Medicina
A2	Informatica

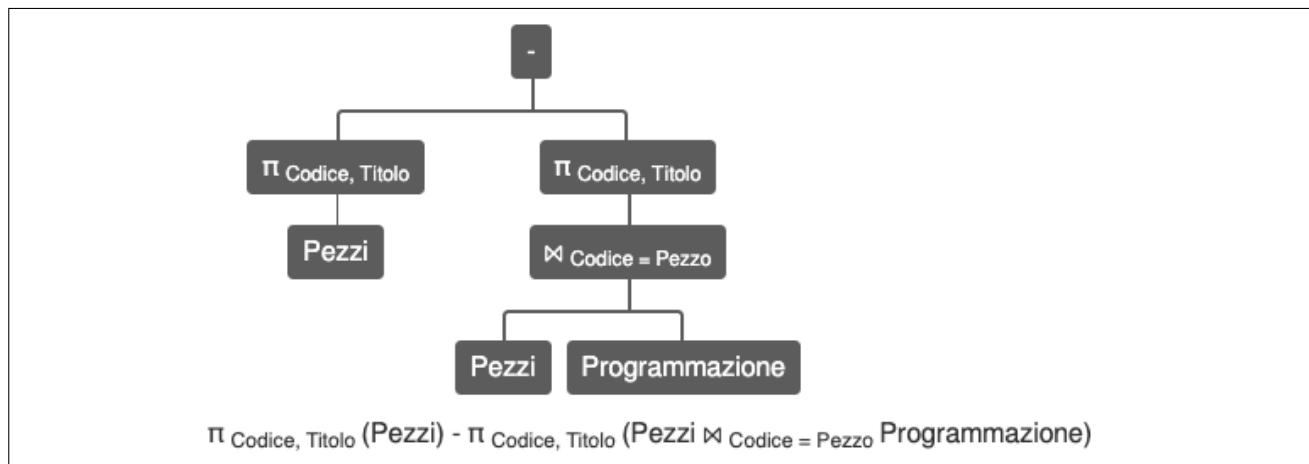
Domanda 4 (25%, solo per la prova completa)

Considerare il seguente schema relazionale (versione semplificata di quello mostrato in precedenza)

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)

Formulare la seguente interrogazione in algebra relazionale

1. Mostrare codice e titolo dei pezzi che non sono in programma in alcun concerto



Formulare le seguenti interrogazioni in SQL

2. Per ciascun concerto, mostrare codice, titolo e numero di pezzi che lo compongono

```
select codice, titolo, count(*) as numeroPezzi
from concerti join programmazione on (codice=concerto)
group by codice, titolo
```

3. Per ciascun concerto, mostrare codice e titolo del pezzo che viene suonato per ultimo (cioè quello con il valore massimo per la posizione).

```
select concerto, codice, titolo
from programmazione p join pezzi on (pezzo=codice)
where posizione =
  (select max(posizione)
   from programmazione
   where concerto = p.concerto)
```

4. Per ciascun pezzo, mostrare codice, titolo e numero di concerti in cui viene suonato per ultimo

```
create view ultimoPezzo as
  select concerto, codice, titolo
  from programmazione p join pezzi on (pezzo=codice)
  where posizione =
    (select max(posizione)
     from programmazione
     where concerto = p.concerto);

select codice, titolo, count(*) as numvolteultimo
from ultimoPezzo
group by codice, titolo
union
select codice, titolo, 0 as numvolteultimo
from pezzi
where codice not in (select codice from ultimopezzo)
```

5. Mostrare codice e titolo del pezzo che viene suonato per ultimo nel maggior numero di concerti

```
create view contaultimo as
  select codice, titolo, count(*) as numvolteultimo
  from ultimoPezzo
  group by codice, titolo
  union
  select codice, titolo, 0 as numvolteultimo
  from pezzi
  where codice not in (select codice from ultimopezzo);

select codice, titolo
from contaultimo
where numvolteultimo = (select max(numvolteultimo) from contaultimo)
```


Domanda 5 (10%, solo prova completa)

Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $N_1 = 500$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $N_2 = 1000$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $N_3 = 200$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_1	N_1	500	500
$R_2 \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_2	N_2	1000	1000
$R_1 \bowtie_{(B=P)} R_3$	0	$N_1 \times N_3$	0	100.000
$\pi_{EF}(R_2)$	1	N_2	1	1000

Domanda 6 (10%, solo prova completa)

Con riferimento ad una relazione **GIOCATORI**(Codice, Nome, Altezza, Ruolo), scrivere le interrogazioni SQL che calcolano, per ciascun ruolo, l'altezza media dei giocatori di tale ruolo, nei due casi seguenti:

- assumere che, nella relazione, si usi il valore nullo per indicare che l'altezza non è nota

Soluzione

```
SELECT Ruolo, AVG(Altezza) AS AltezzaMedia
FROM Giocatori
GROUP BY Ruolo
```

- assumere che, nella relazione, si usi il valore -1 per indicare che l'altezza non è nota

Soluzione

```
SELECT Ruolo, AVG(Altezza) AS AltezzaMedia
FROM Giocatori
WHERE Altezza <> -1
GROUP BY Ruolo
```

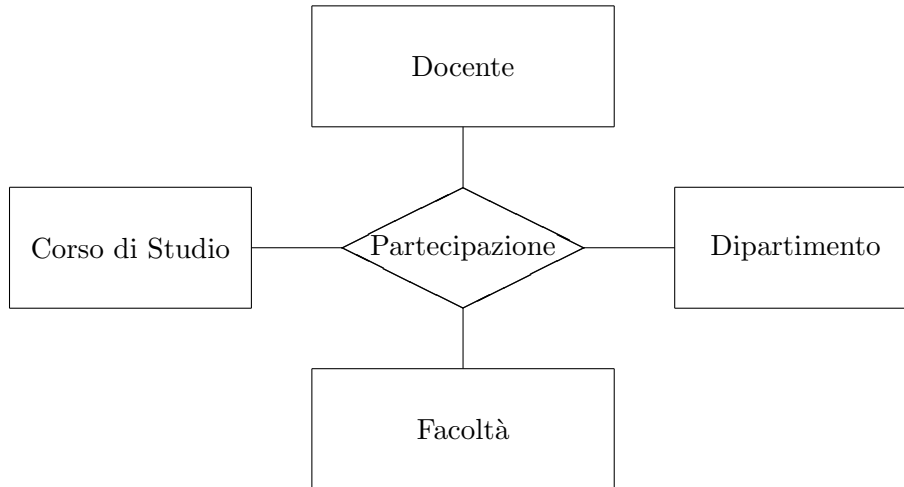
Basi di dati I — 13 febbraio 2020 — Esame — Compito B
Durata: un'ora per la prova breve e due ore per la prova completa.

Possibili soluzioni

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

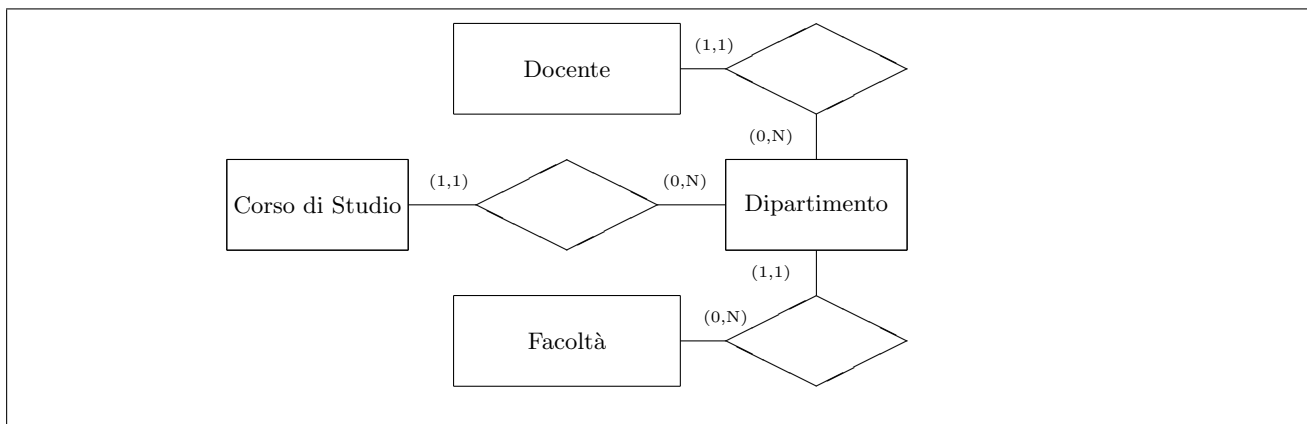
A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura (in una università, i docenti operano presso dipartimenti, corsi di studio e facoltà):



Modificare lo schema (decomponendo la relationship e aggiungendo ulteriori entità, se necessario) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni docente lavora presso uno e un solo dipartimento;
- ogni docente insegna presso tutti e soli i corsi di studio del dipartimento presso cui lavora;
- ogni corso di studio afferisce ad uno e un solo dipartimento e presso di esso insegnano tutti e soli i docenti che lavorano presso il dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola facoltà;
- ogni docente collabora solo con la facoltà cui appartiene il dipartimento a cui il docente stesso afferisce.

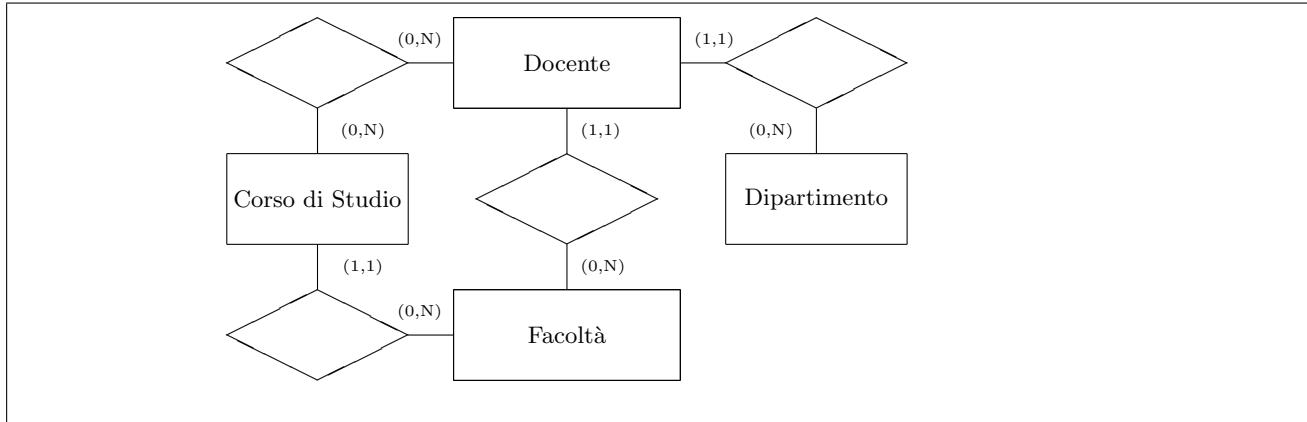
Indicare le cardinalità delle relationship. Si noti che sicuramente ognuna delle entità ha attributi, che non vengono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione.



Basi di dati I — 13 febbraio 2020 — Compito B

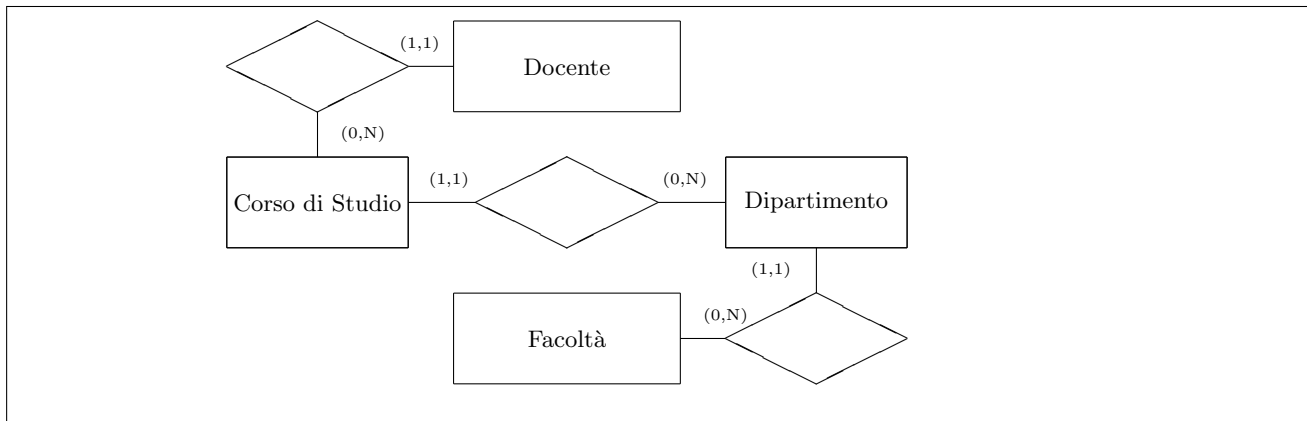
Ripetere quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ogni corso di studio afferisce ad una e una sola facoltà e presso di esso insegnano zero o più docenti;
- ogni docente appartiene ad una e una sola facoltà, lavora presso uno e un solo dipartimento e insegna in zero o più corsi di studio (anche appartenenti a facoltà diverse);
- un dipartimento interagisce con tutte e sole le facoltà cui appartengono i docenti che lavorano presso di esso;
- un dipartimento interagisce con tutti e soli i corsi di studio in cui insegnano i docenti che lavorano presso di esso;



Ripetere ancora quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

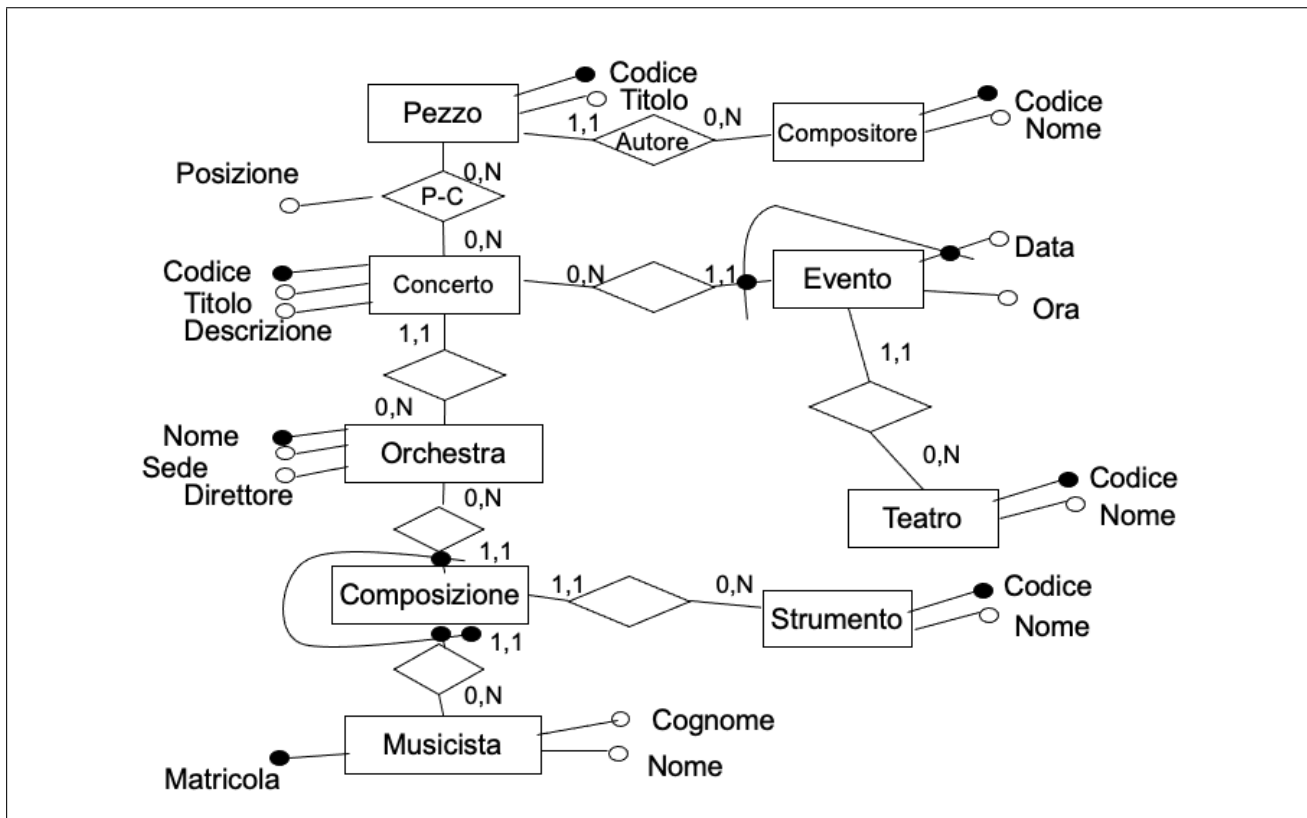
- ogni docente insegna in uno e un solo corso di studio;
- ogni corso di studio ha in generale più docenti e afferisce ad uno e un solo dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola facoltà;
- ogni docente lavora solo presso il dipartimento cui afferisce il corso di studio presso cui opera e solo presso la facoltà cui il dipartimento appartiene.



Domanda 2 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione, Orchestra) con vincolo di integrità referenziale fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)
- EVENTI(Concerto, Data, Ora, Teatro) con vincolo di integrità referenziale fra Concerto e la relazione CONCERTI e fra Teatro e la relazione TEATRI
- TEATRI(Codice, Nome)
- ORCHESTRE(Nome, Sede, Direttore) (nota: Direttore è una stringa)
- MUSICISTI(Matricola, Cognome, Nome)
- COMPOSIZIONE(Musicista, Orchestra, Strumento) con vincolo di integrità referenziale fra Musicista e la relazione MUSICISTI, fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Nome, Tipo)



Domanda 3 (30% per le prova breve e 15% per la prova completa)

Considerare la relazione seguente

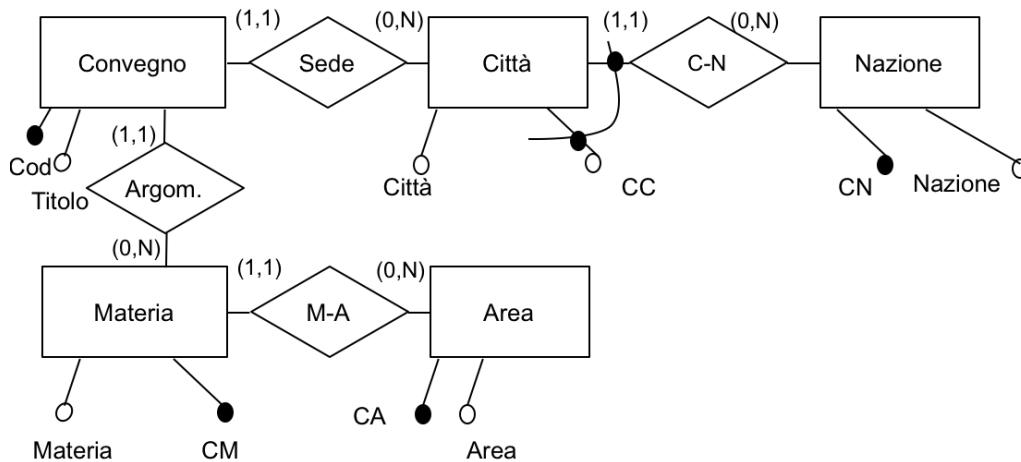
Cod	Titolo	CC	Città	CN	Nazione	CM	Materia	CA	Area
1	Femore	C1	Firenze	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
2	Ginocchio	C2	Roma	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
3	Cuore2018	C1	Firenze	N1	Italia	M2	Cardiologia	A1	Medicina
4	DB2018	C1	Berlino	N2	Germania	M3	Basi di dati	A2	Informatica

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati di interesse per un insieme di convegni scientifici, secondo le seguenti specifiche:

- ogni convegno ha un codice e un titolo e si tiene una città
- ogni città ha un nome, si trova in una nazione e ha un codice che la identifica nell'ambito della nazione
- ogni nazione ha un codice e un nome
- ogni convegno è relativo ad una materia specifica (ad esempio l'ortopedia) che a sua volta appartiene ad un'area scientifica (ad esempio la medicina); ogni materia ha un nome e un codice che la identifica univocamente
- ogni area scientifica ha un codice e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici)



- mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

CONVEGNI				
<u>Cod</u>	Titolo	CC	CN	CM
1	Femore	C1	N1	M1
2	Ginocchio	C2	N1	M1
3	Cuore2018	C1	N1	M2
4	VLDB	C1	N1	M3

CITTÀ		
<u>CC</u>	Città	<u>CN</u>
C1	Firenze	N1
C2	Roma	N1
C1	Berlino	N2

MATERIE		
<u>CM</u>	Materia	CA
M1	Ortopedia	A1
M2	Cardiologia	A1
M3	Basi di dati	A2

NAZIONI	
<u>CN</u>	Nazione
N1	Italia
N2	Germania

AREE	
<u>CA</u>	Area
A1	Medicina
A2	Informatica

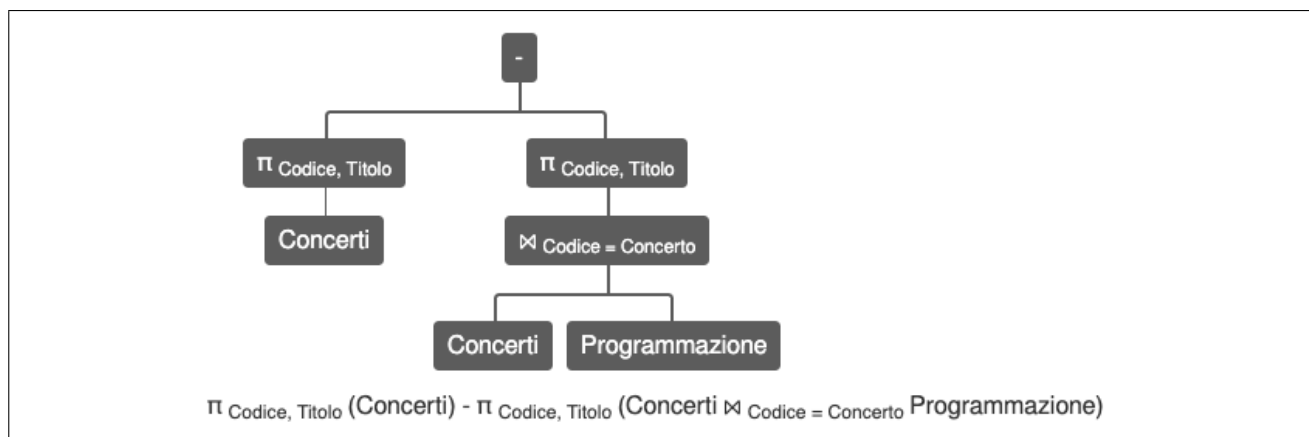
Domanda 4 (25%, solo per la prova completa)

Considerare il seguente schema relazionale (versione semplificata di quello mostrato in precedenza)

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)

Formulare la seguente interrogazione in algebra relazionale

1. Mostrare codice e titolo dei concerti per i quali nella base di dati non c'è alcun pezzo in programmazione



Formulare le seguenti interrogazioni in SQL

2. Per ciascun pezzo, mostrare codice, titolo e numero di concerti in cui compare

```
select codice, titolo, count(*) as numeroConceti
from pezzi join programmazione on (codice=pezzo)
group by codice, titolo
```

3. Per ciascun concerto, mostrare codice e titolo del pezzo che viene suonato per ultimo (cioè quello con il valore massimo per la posizione).

```
select concerto, codice, titolo
from programmazione p join pezzi on (pezzo=codice)
where posizione =
  (select max(posizione)
   from programmazione
   where concerto = p.concerto)
```

4. Per ciascun pezzo, mostrare codice, titolo e numero di concerti in cui viene suonato per ultimo

```
create view ultimoPezzo as
  select concerto, codice, titolo
  from programmazione p join pezzi on (pezzo=codice)
  where posizione =
    (select max(posizione)
     from programmazione
     where concerto = p.concerto);

select codice, titolo, count(*) as numvolteultimo
from ultimoPezzo
group by codice, titolo
union
select codice, titolo, 0 as numvolteultimo
from pezzi
where codice not in (select codice from ultimopezzo)
```

5. Mostrare codice e titolo del pezzo che viene suonato per ultimo nel maggior numero di concerti

```
create view contaultimo as
  select codice, titolo, count(*) as numvolteultimo
  from ultimoPezzo
  group by codice, titolo
  union
  select codice, titolo, 0 as numvolteultimo
  from pezzi
  where codice not in (select codice from ultimopezzo);

select codice, titolo
from contaultimo
where numvolteultimo = (select max(numvolteultimo) from contaultimo)
```


Domanda 5 (10%, solo prova completa)

Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $M_1 = 500$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $M_2 = 1000$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $M_3 = 200$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$R_3 \bowtie_{(Q=A)} R_1$	0	L_3	0	200
$\pi_{HP}(R_3)$	N_3	N_3	200	200
$R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2$	N_1	N_1	500	500
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_1	N_1	500	500

Domanda 6 (10%, solo prova completa)

Con riferimento ad una relazione IMPIEGATI(Codice, Nome, Retribuzione, Livello), scrivere le interrogazioni SQL che calcolano, per ciascun livello, la retribuzione media degli impiegati di tale livello, nei due casi seguenti:

- assumere che, nella relazione, si usi il valore nullo per indicare che la retribuzione non è nota

Soluzione

```
SELECT Livello, AVG(Retribuzione) AS RetribuzioneMedia
FROM Impiegati
GROUP BY Livello
```

- assumere che, nella relazione, si usi il valore 0 per indicare che la retribuzione non è nota

Soluzione

```
SELECT Livello, AVG(Retribuzione) AS RetribuzioneMedia
FROM Impiegati
WHERE Retribuzione <> 0
GROUP BY Livello
```


Basi di dati I — 14 febbraio 2019 — Compito A

Tempo a disposizione: un'ora e quindici minuti per la prova breve, due ore per la prova lunga

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

Considerare la relazione seguente

ID	CM	Mittente	CCM	Categoria	CDes	Destinazione	CT	Tipo	NP	CDim	Dimens.
11	M1	M. Rossi	A	Elite	D1	Neri Via ...	T1	Normale	1	P	Piccolo
11	M1	M. Rossi	A	Elite	D1	Neri Via ...	T1	Normale	2	M	Medio
12	M1	M. Rossi	A	Elite	D2	Bisi Via ...	T2	Celere	1	M	Medio
13	M2	G. Bruni	B	Normal	D2	Bisi Via ...	T2	Celere	1	G	Grande
13	M2	G. Bruni	B	Normal	D2	Bisi Via ...	T2	Celere	2	G	Grande
14	M3	S. Verdi	A	Elite	D3	Cini P.zza ...	T1	Normale	1	G	Grande

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di spedizioni, secondo le seguenti specifiche:

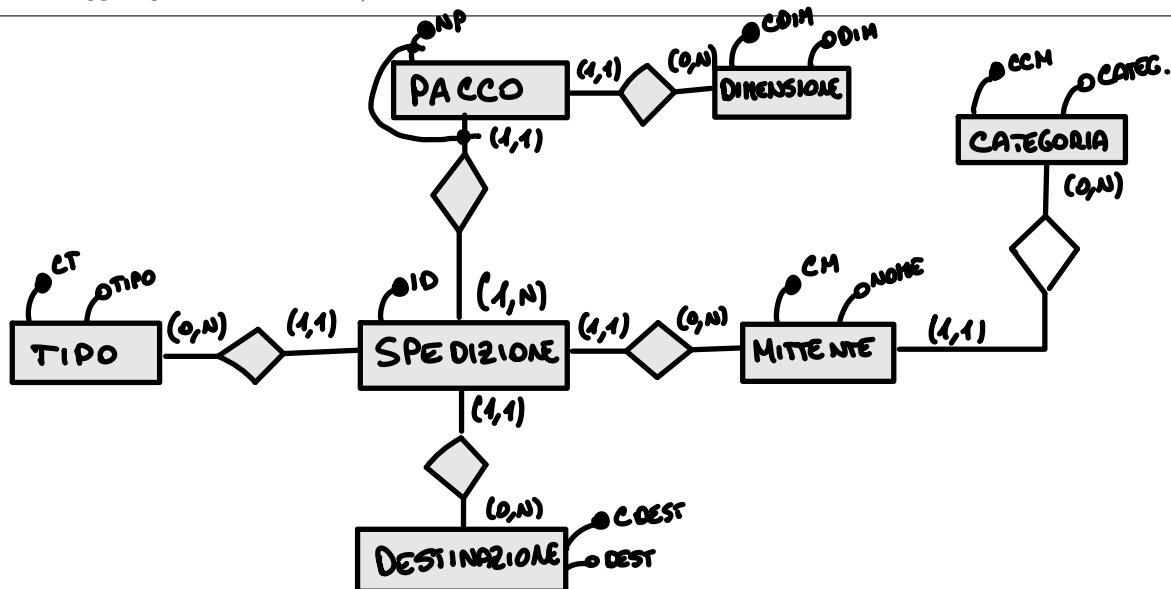
- ✓ ogni spedizione ha un codice (ID), un mittente, una destinazione e un tipo
- ✓ ogni mittente ha un codice (CM), un nome (attributo Mittente) e una categoria, con codice (CCM) e descrizione (Categoria)
- ✓ ogni destinazione ha un codice (CDes) e una descrizione (attributo Destinazione)
- ✓ ogni tipo di spedizione ha un codice (CT) e una descrizione (attributo Tipo)
- ogni spedizione comprende uno o più pacchi
- ogni pacco ha un numero progressivo (NP) che lo identifica nell'ambito della spedizione e ha una dimensione, con codice (CDim) e descrizione (attributo Dimens.)

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che hanno a primo membro ID, codici e numeri) e la chiave della relazione

CHIAVE: ID, NP
 ID → CM, CD, CT
 CM → MITTENTE, CCM
 CCM → CATEGORIA
 CDEST → DESTINAZIONE
 CT → TIPO
 ID, NP → CDIM
 CDIM → DIM

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

Considerare la relazione seguente

ID	CM	Mittente	CCM	Categoria	CDes	Destinazione	CT	Tipo	NP	CDim	Dimens.
11	M1	M. Rossi	A	Elite	D1	Neri Via ...	T1	Normale	1	P	Piccolo
11	M1	M. Rossi	A	Elite	D1	Neri Via ...	T1	Normale	2	M	Medio
12	M1	M. Rossi	A	Elite	D2	Bisi Via ...	T2	Celere	1	M	Medio
13	M2	G. Bruni	B	Normal	D2	Bisi Via ...	T2	Celere	1	G	Grande
13	M2	G. Bruni	B	Normal	D2	Bisi Via ...	T2	Celere	2	G	Grande
14	M3	S. Verdi	A	Elite	D3	Cini P.zza ...	T1	Normale	1	G	Grande

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di spedizioni, secondo le seguenti specifiche:

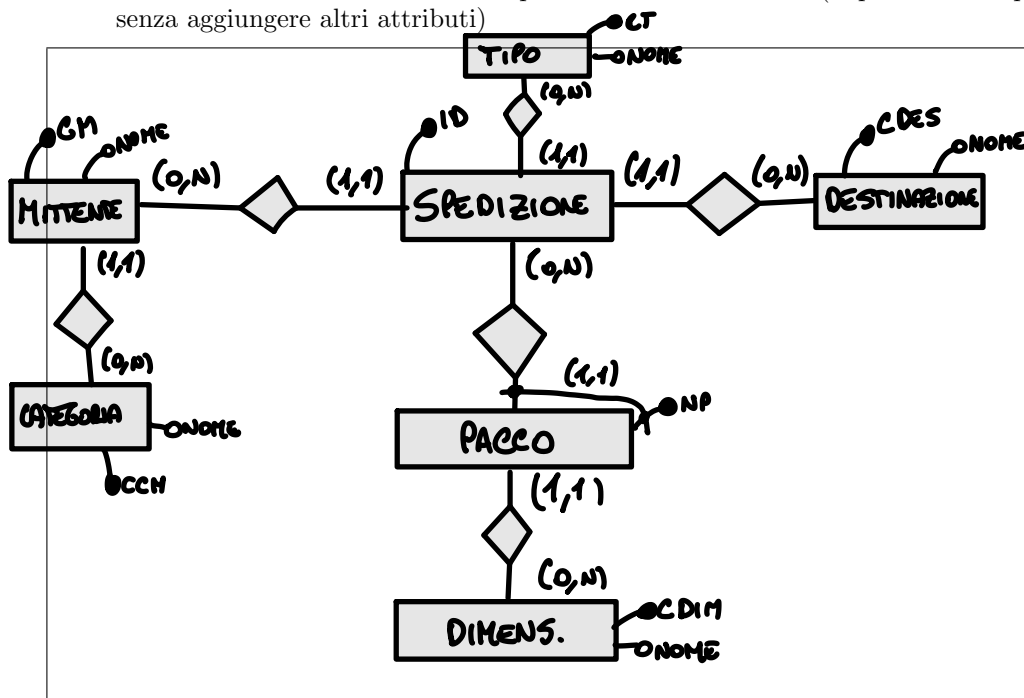
- ✓ ogni spedizione ha un codice (ID), un mittente, una destinazione e un tipo
- ✓ ogni mittente ha un codice (CM), un nome (attributo Mittente) e una categoria, con codice (CCM) e descrizione (Categoria)
- ✓ ogni destinazione ha un codice (CDes) e una descrizione (attributo Destinazione)
- ✓ ogni tipo di spedizione ha un codice (CT) e una descrizione (attributo Tipo)
- ogni spedizione comprende uno o più pacchi
- ogni pacco ha un numero progressivo (NP) che lo identifica nell'ambito della spedizione e ha una dimensione, con codice (CDim) e descrizione (attributo Dimens.)

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che hanno a primo membro ID, codici e numeri) e la chiave della relazione

CHIAVE: ID, NP
 $ID \rightarrow CM, CDES, CT$
 $CM \rightarrow MITT, CCM$
 $CCM \rightarrow CATEG.$
 $CDES \rightarrow DEST.$
 $CT \rightarrow TIPO$
 $ID, NP \rightarrow CDIM$
 $CDIM \rightarrow DIM$

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

CHIAVE: ID, NP

$ID \rightarrow CM, CD, CT$ ✓

$CM \rightarrow MITTENTE, CCM$ ✓

$CCM \rightarrow CATEGORIA$ ✓

$CDEST \rightarrow DESTINAZIONE$ ✓

$CT \rightarrow TIPO$ ✓

$ID, NP \rightarrow CDIM$

$CDIM \rightarrow DIM$

$R_1(\underline{ID}, \cancel{CM}, \cancel{MITTENTE}, \cancel{CCM}, \cancel{CATEGORIA}, \cancel{CDEST}, \cancel{DEST}, \cancel{CT}, \cancel{TIPO}, \underline{NP}, \cancel{CDIM}, \cancel{DIM})$

(

$R_2(\underline{ID}, \underline{CM}, \cancel{MITTENTE}, \cancel{CM}, \cancel{CATEGORIA}, \cancel{CDEST}, \cancel{DEST}, \cancel{CT}, \cancel{TIPO})$

(

$R_4(\underline{CM}, \cancel{MITTENTE}, \cancel{CCM}, \cancel{CATEGORIA})$

(

$R_6(\underline{CCM}, \cancel{CATEGORIA})$ ✓✓

)

$R_7(\underline{CM}, \cancel{MITTENTE}, \cancel{CCM})$ ✓✓

)

$R_5(\underline{ID}, \underline{CM}, \cancel{CDEST}, \cancel{DEST}, \cancel{CT}, \cancel{TIPO})$

(

$R_8(\underline{CDEST}, \cancel{DEST})$ ✓✓

)

$R_9(\underline{ID}, \underline{CM}, \cancel{CDEST}, \cancel{CT}, \cancel{TIPO})$

(

$R_{11}(\underline{ID}, \underline{CM}, \cancel{CDEST}, \cancel{CT})$ ✓✓

)

$R_{10}(\underline{CT}, \cancel{TIPO})$ ✓✓

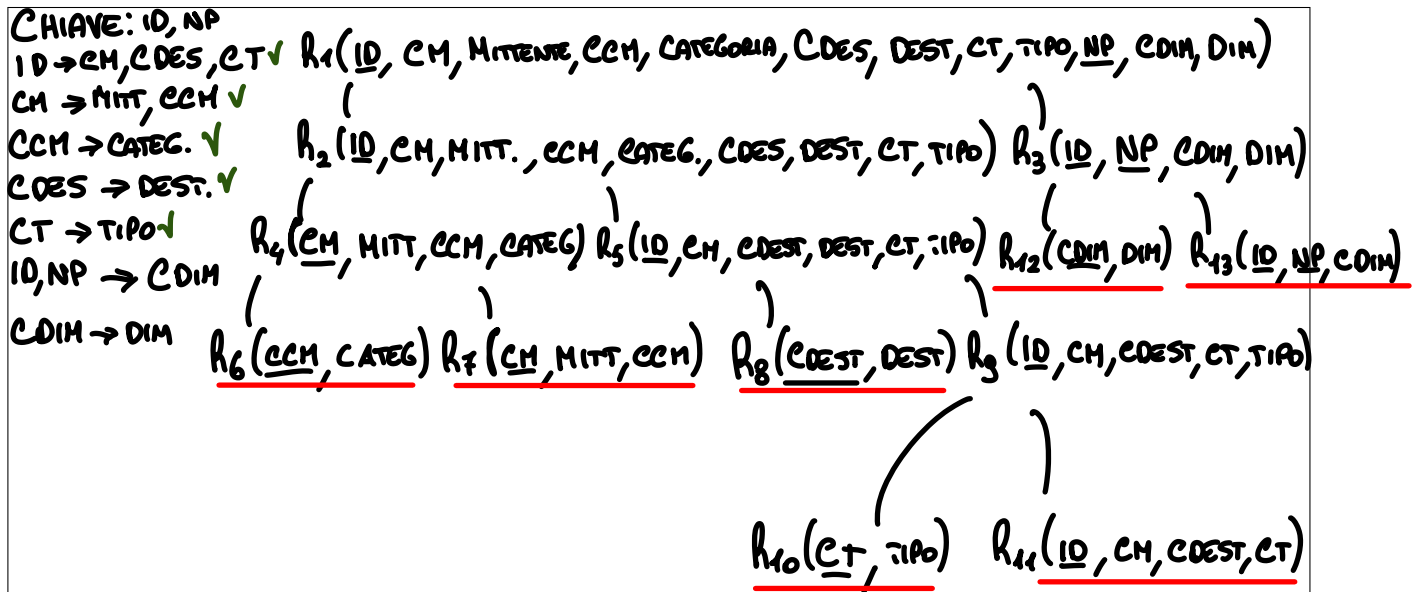
$R_{12}(\underline{CDIM}, \cancel{DIM})$ ✓

)

$R_{13}(\underline{ID}, \underline{NP}, \cancel{CDIM})$ ✓

)

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)



Domanda 2 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

Considerare lo schema concettuale seguente:



Valutare la convenienza dell'introduzione di una relationship C-F fra Cliente e Filiale oppure di una relationship C-B fra Cliente e Banca oppure di entrambe. Tali relationship sono ridondanti in quanto derivabili dalla concatenazione delle relationship esistenti. Considerare un carico applicativo che includa come operazioni principali le seguenti:

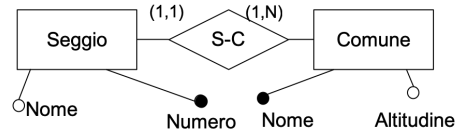
1. inserimento di un nuovo rapporto fra cliente e agenzia (cioè di una occorrenza della relationship C-A), dati il codice del cliente e quello dell'agenzia, assumendo per semplicità che il cliente sia già presente e il rapporto sia con una agenzia di una filiale e di una banca con cui il cliente non ha ancora rapporti (cliente, agenzia, filiale e banca sono invece già nella base di dati), con frequenza $f_1 = 100$
2. ricerca delle filiali con cui un cliente (di cui è dato il codice) ha rapporti, con frequenza $f_2 = 10.000$
3. ricerca delle banche con cui un cliente (di cui è dato il codice) ha rapporti, con frequenza $f_3 = 10.000$

Supporre che, mediamente, un cliente abbia rapporti con $N = 10$ agenzie, di filiali diverse di banche diverse. Considerare i costi delle letture e scritture delle entità e delle relationship molti a molti (ignorando quelli delle relationship uno a molti) e considerare il costo delle scritture doppio di quello delle letture.

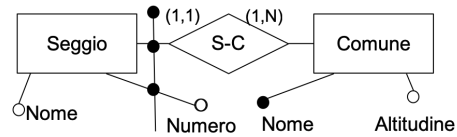
Domanda 3 (30% per la prova breve e 15% per la prova completa)

Considerare i tre schemi seguenti

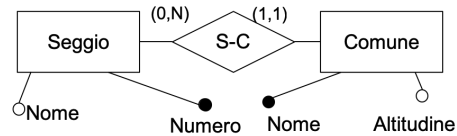
A



B



C



Con riferimento a ciascuno di essi, mostrare una base di dati relazionale ottenuta per traduzione dal modello ER, che evidenzi le caratteristiche dello schema. Per ciascuna relazione, mostrare anche solo poche ennuple che evidenzino appunto le caratteristiche interessanti. Indicare in qualunque modo, purché comprensibile, anche i vincoli di chiave e di integrità referenziale.

A

B

C

Domanda 4 (30%) Considerare la seguente porzione di base di dati che contiene alcune informazioni su corsi universitari, esami e piani di studio (ovviamente tanto le relazioni quanto gli attributi e anche le ennuple sono solo una parte di quelli di interesse; in particolare, la relazione piani di studio contiene le coppie studente-corso per le quali lo studente ha il corso nel proprio piano di studio)

CORSI			ESAMI			PIANIDISTUDIO	
Codice	Titolo	CFU	Corso	Studente	Voto	Corso	Studente
101	Fondamenti	12	101	100001	30	101	100001
102	POO	9	102	100001	30	102	100001
103	Basi di dati	6	103	100001	30	103	100001
104	Mobile Comp	6	101	100002	28	101	100002
			102	100002	27	102	100002
			101	100003	26	103	100002
			102	100003	30	101	100003
			104	100003	28	102	100003
						103	100003
						104	100003
						101	100004
						103	100004

1. Mostrare il risultato della seguente interrogazione

```
SELECT studente, count(corso) AS numeroesamiprevisti, sum(CFU) as totaleCFU
FROM corsi join pianidistudio on codice=corso
GROUP BY studente;
```

2. Formulare in SQL l'interrogazione che calcola, per ogni corso, il voto medio assegnato

Risultato desiderato:

corso integer	votomedio numeric
102	29.0000
104	28.0000
101	28.0000
103	30.0000

3. Formulare in SQL l'interrogazione che restituisce gli esami per i quali il voto riportato è maggiore o uguale della media dei voti assegnati in quell'esame (mostrare i dati dell'esame e il voto medio)

Risultato desiderato:

	corso integer	studente integer	voto integer	votomedio numeric
1	101	100001	30	28.000000
2	101	100002	28	28.000000
3	102	100001	30	29.000000
4	102	100003	30	29.000000
5	103	100001	30	30.000000
6	104	100003	28	28.000000

4. Formulare in SQL l'interrogazione che restituisce, per ciascuno studente, il numero di esami in cui ha riportato un voto maggiore o uguale rispetto alla media dei voti assegnati in quell'esame

Risultato desiderato:

	studente integer	numeroesami bigint
1	100001	3
2	100003	2
3	100002	1

Domanda 5 (15%) Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B, C)$, con vincolo di integrità referenziale fra B, C e la chiave D, E di R_2 e con cardinalità $C_1 = 1000$
- $R_2(\underline{D}, \underline{E}, F)$, con vincolo di integrità referenziale fra F e la chiave di R_3 e con cardinalità $C_2 = 200$
- $R_3(\underline{G}, H, I)$, con cardinalità $C_3 = 500$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=G)} R_3$				
$R_1 \bowtie_{(B=D) \wedge (C=E)} R_2$				
$R_1 \bowtie_{(C=G)} R_3$				

Basi di dati I — 14 febbraio 2019 — Compito B

Tempo a disposizione: un'ora e quindici minuti per la prova breve, due ore per la prova lunga

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

Considerare la relazione seguente

ID	CM	Mittente	CDes	Destinazione	CCD	Categoria	CT	Tipo	NP	CDim	Dimens.
11	M1	M. Rossi	D1	Neri Via	A	privato	T1	Normale	1	P	Piccolo
11	M1	M. Rossi	D1	Neri Via	A	privato	T1	Normale	2	M	Medio
12	M1	M. Rossi	D2	Bisi Via	B	ufficio	T2	Urgente	1	M	Medio
13	M2	G. Bruni	D2	Bisi Via	B	ufficio	T2	Urgente	1	G	Grande
13	M2	G. Bruni	D2	Bisi Via	B	ufficio	T2	Urgente	2	G	Grande
14	M3	S. Verdi	D3	Cini P.zza ...	B	ufficio	T1	Normale	1	G	Grande

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di spedizioni, secondo le seguenti specifiche:

- ogni spedizione ha un codice (ID), un mittente, una destinazione e un tipo
- ogni mittente ha un codice (CM), un nome (attributo Mittente)
- ogni destinazione ha un codice (CDes) e una descrizione (attributo Destinazione) e una categoria, con codice (CCD) e descrizione (Categoria)
- ogni tipo di spedizione ha un codice (CT) e una descrizione (attributo Tipo)
- ogni spedizione comprende uno o più pacchi
- ogni pacco ha un numero progressivo (NP) che lo identifica nell'ambito della spedizione e ha una dimensione, con codice (CDim) e descrizione (attributo Dimens.)

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che hanno a primo membro ID, codici e numeri) e la chiave della relazione

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Basi di dati I — 14 febbraio 2019 — Compito A

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora e quindici minuti per la prova breve, due ore per la prova lunga

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

Considerare la relazione seguente

ID	CM	Mittente	CCM	Categoria	CDes	Destinazione	CT	Tipo	NP	CDim	Dimens.
11	M1	M. Rossi	A	Elite	D1	Neri Via ...	T1	Normale	1	P	Piccolo
11	M1	M. Rossi	A	Elite	D1	Neri Via ...	T1	Normale	2	M	Medio
12	M1	M. Rossi	A	Elite	D2	Bisi Via ...	T2	Celere	1	M	Medio
13	M2	G. Bruni	B	Normal	D2	Bisi Via ...	T2	Celere	1	G	Grande
13	M2	G. Bruni	B	Normal	D2	Bisi Via ...	T2	Celere	2	G	Grande
14	M3	S. Verdi	A	Elite	D3	Cini P.zza ...	T1	Normale	1	G	Grande

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di spedizioni, secondo le seguenti specifiche:

- ogni spedizione ha un codice (ID), un mittente, una destinazione e un tipo
- ogni mittente ha un codice (CM), un nome (attributo Mittente) e una categoria, con codice (CCM) e descrizione (Categoria)
- ogni destinazione ha un codice (CDes) e una descrizione (attributo Destinazione)
- ogni tipo di spedizione ha un codice (CT) e una descrizione (attributo Tipo)
- ogni spedizione comprende uno o più pacchi
- ogni pacco ha un numero progressivo (NP) che lo identifica nell'ambito della spedizione e ha una dimensione, con codice (CDim) e descrizione (attributo Dimens.)

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che hanno a primo membro ID, codici e numeri) e la chiave della relazione

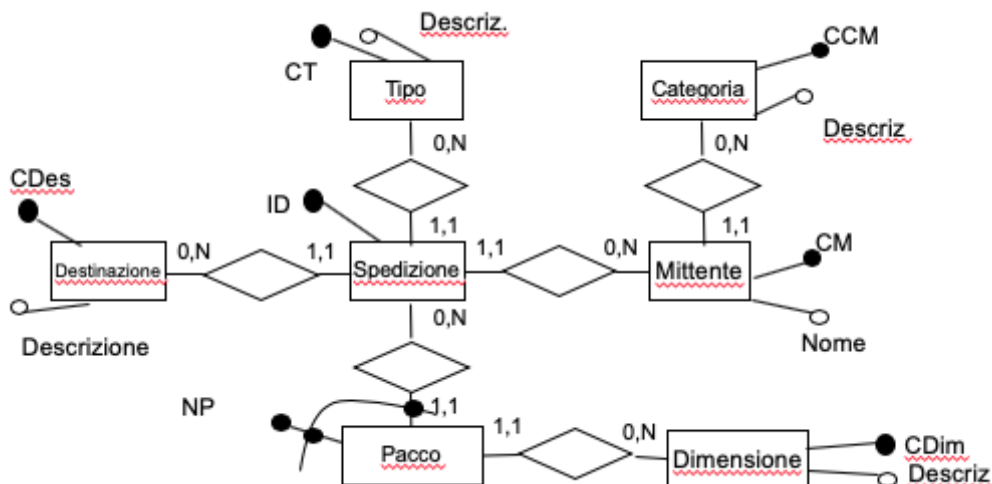
Chiave:

{ID, NP}

Dipendenze funzionali:

$ID \rightarrow CM, CDes, CT$
 $CM \rightarrow Mittente, CCM$
 $CCM \rightarrow Categoria$
 $CDes \rightarrow Destinazione$ $CT \rightarrow Tipo$
 $ID, NP \rightarrow CDim$
 $CDim \rightarrow Dimensione$

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

<u>ID</u>	CM	CDes	CT
11	M1	D1	T1
12	M1	D2	T2
13	M2	D2	T2
14	M3	D3	T1

<u>CT</u>	Tipo
T1	Normale
T2	Celere

<u>ID</u>	<u>NP</u>	CDim
11	1	P
11	2	M
12	1	M
13	1	G
13	2	G
14	1	G

<u>CDim</u>	Dimens.
P	Piccolo
M	Medio
G	Grande

<u>CM</u>	Mittente	CCM
M1	M. Rossi	A
M2	G. Bruni	B
M3	S. Verdi	A

<u>CCM</u>	Categoria
A	Elite
B	Normal

<u>CDes</u>	Destinazione
D1	Neri Via
D2	Bisi Via
D3	Cini P.zza ...

Domanda 2 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

Considerare lo schema concettuale seguente:



Valutare la convenienza dell'introduzione di una relationship C-F fra Cliente e Filiale oppure di una relationship C-B fra Cliente e Banca oppure di entrambe. Tali relationship sono ridondanti in quanto derivabili dalla concatenazione delle relationship esistenti. Considerare un carico applicativo che includa come operazioni principali le seguenti:

1. inserimento di un nuovo rapporto fra cliente e agenzia (cioè di una occorrenza della relationship C-A), dati il codice del cliente e quello dell'agenzia, assumendo per semplicità che il cliente sia già presente e il rapporto sia con una agenzia di una filiale e di una banca con cui il cliente non ha ancora rapporti (cliente, agenzia, filiale e banca sono invece già nella base di dati), con frequenza $f_1 = 100$
2. ricerca delle filiali con cui un cliente (di cui è dato il codice) ha rapporti, con frequenza $f_2 = 10.000$
3. ricerca delle banche con cui un cliente (di cui è dato il codice) ha rapporti, con frequenza $f_3 = 10.000$

Supporre che, mediamente, un cliente abbia rapporti con $N = 10$ agenzie, di filiali diverse di banche diverse. Considerare i costi delle letture e scritture delle entità e delle relationship molti a molti (ignorando quelli delle relationship uno a molti) e considerare il costo delle scritture doppio di quello delle letture.

Soluzione

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 + c_3 \times f_3 = 2 \times 100 + 2 \times N \times 10.000 + 3 \times N \times 10.000 =$
per i compiti A e B *ca.*500.000, per il compito C *ca.*1.000.000, per il compito D *ca.*6.000.000

- c_1 è pari a 2 perché si deve scrivere C-A (una sola occorrenza)
- c_2 è pari a $2 \times N = 2 \times 10$ perché si debbono leggere $N = 10$ occorrenze di C-A (dato il codice del cliente) e poi altrettante di Agenzia
- c_3 è pari a $3 \times N = 3 \times 10$ perché si debbono leggere $N = 10$ occorrenze di C-A (dato il codice del cliente) e poi altrettante di Agenzia e poi altrettante anche di Filiale

con ridondanza su C-F $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 + c_3 \times f_3 = 5 \times 100 + N \times 10.000 + 2 \times N \times 10.000 =$
per i compiti A e B *ca.*300.000, per il compito C *ca.*600.000, per il compito D *ca.*4.000.000

- c_1 è pari a 5 perché si debbono scrivere C-A e C-F e si deve leggere Agenzia (un'occorrenza ciascuna)
- c_2 è pari a $N = 10$ perché è sufficiente leggere N occorrenze di C-F (dato il codice del cliente)
- c_3 è pari a $2 \times N = 2 \times 10$ perché si debbono leggere $N = 10$ occorrenze di C-F (dato il codice del cliente) e poi altrettante anche di Filiale

con ridondanza su C-B $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 + c_3 \times f_3 = 5 \times 100 + 2 \times N \times 10.000 + N \times 10.000 =$
per i compiti A e B *ca.*300.000, per il compito C *ca.*600.000, per il compito D *ca.*2.000.000

- c_1 è pari a 6 perché si debbono scrivere C-A e C-B e si debbono leggere Agenzia e Filiale (un'occorrenza ciascuna)
- c_2 è pari a $2 \times N = 2 \times 10$ come nel caso senza ridondanza
- c_3 è pari a $N = 10$ perché è sufficiente leggere N occorrenze di C-B (dato il codice del cliente)

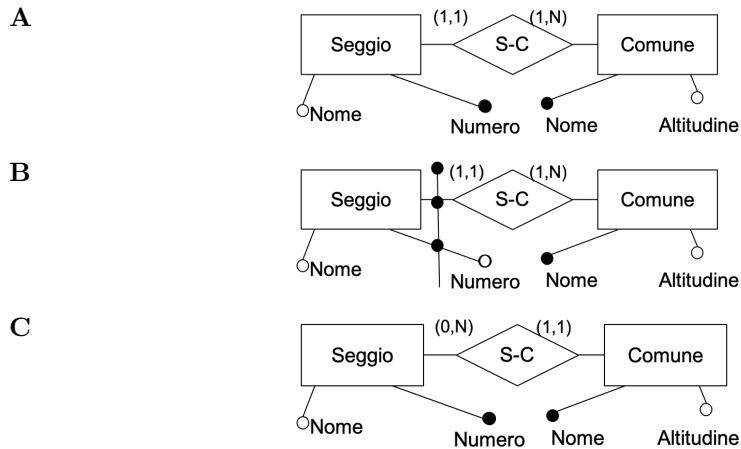
con ridondanza su C-F e C-B $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 + c_3 \times f_3 = 8 \times 100 + N \times 10.000 + N \times 10.000 =$
per i compiti A e B *ca.*200.000, per il compito C *ca.*400.000, per il compito D *ca.*2.000.000

- c_1 è pari a 8 perché si debbono scrivere C-A, C-F e C-B e si debbono leggere Agenzia e Filiale (un'occorrenza ciascuna)
- c_2 è pari a $N = 10$ perché è sufficiente leggere N occorrenze di C-F (dato il codice del cliente)
- c_3 è pari a $N = 10$ perché è sufficiente leggere N occorrenze di C-B (dato il codice del cliente)

Per tutti i compiti risulta conveniente introdurre tutte e due le ridondanze (nel compito D si potrebbe introdurre solo quella su CB)

Domanda 3 (30% per la prova breve e 15% per la prova completa)

Considerare i tre schemi seguenti



Con riferimento a ciascuno di essi, mostrare una base di dati relazionale ottenuta per traduzione dal modello ER, che evidenzi le caratteristiche dello schema. Per ciascuna relazione, mostrare anche solo poche ennuple che evidenzino appunto le caratteristiche interessanti. Indicare in qualunque modo, purché comprensibile, anche i vincoli di chiave e di integrità referenziale.

Soluzioni per il compito A, per gli altri vanno riordinate

A

Seggio		
<u>Numero</u>	Nome	Comune
11	Chissadove di Sopra	Chissadove
12	Chissadove di Sotto	Chissadove
13	Vattelapesca	Vattelapesca

Comune	
<u>Nome</u>	Altitudine
Chissadove	450
Vattelapesca	300

Vincolo di integrità referenziale fra l'attributo Comune di Seggio e la relazione Comune

B

Seggio		
<u>Comune</u>	<u>Numero</u>	Nome
Chissadove	1	Chissadove di Sopra
Chissadove	2	Chissadove di Sotto
Vattelapesca	1	Vattelapesca

Comune	
<u>Nome</u>	Altitudine
Chissadove	450
Vattelapesca	300

Vincolo di integrità referenziale fra l'attributo Comune di Seggio e la relazione Comune

C

Seggio	
<u>Numero</u>	Nome
1	Chissadove e S.Silvestro
2	Vattelapesca

Comune		
<u>Nome</u>	Altitudine	Seggio
Chissadove	450	1
San Silvestro	330	1
Vattelapesca	300	2

Vincolo di integrità referenziale fra l'attributo Seggio di Comune e la relazione Seggio

Domanda 4 (30%) Considerare la seguente porzione di base di dati che contiene alcune informazioni su corsi universitari, esami e piani di studio (ovviamente tanto le relazioni quanto gli attributi e anche le ennuple sono solo una parte di quelli di interesse; in particolare, la relazione piani di studio contiene le coppie studente-corso per le quali lo studente ha il corso nel proprio piano di studio)

CORSI			ESAMI			PIANIDISTUDIO	
Codice	Titolo	CFU	Corso	Studente	Voto	Corso	Studente
101	Fondamenti	12	101	100001	30	101	100001
102	POO	9	102	100001	30	102	100001
103	Basi di dati	6	103	100001	30	103	100001
104	Mobile Comp	6	101	100002	28	101	100002
			102	100002	27	102	100002
			101	100003	26	103	100002
			102	100003	30	101	100003
			104	100003	28	102	100003
						103	100003
						104	100003
						101	100004
						103	100004

1. Mostrare il risultato della seguente interrogazione

```
SELECT studente, count(corso) AS numeroesamiprevisti, sum(CFU) as totaleCFU
FROM corsi join pianidistudio on codice=corso
GROUP BY studente;
```

	studente integer	numeroesamiprevisti bigint	totalecfu bigint
1	100001	3	27
2	100003	4	33
3	100002	3	27
4	100004	2	18

2. Formulare in SQL l'interrogazione che calcola, per ogni corso, il voto medio assegnato

Risultato desiderato:

corso integer	votomedio numeric
102	29.0000
104	28.0000
101	28.0000
103	30.0000

```
SELECT corso, avg(voto) AS votomedio
FROM esami
GROUP BY corso;
```

3. Formulare in SQL l'interrogazione che restituisce gli esami per i quali il voto riportato è maggiore o uguale della media dei voti assegnati in quell'esame (mostrare i dati dell'esame e il voto medio)

Risultato desiderato:

	corso integer	studente integer	voto integer	votomedio numeric
1	101	100001	30	28.000000
2	101	100002	28	28.000000
3	102	100001	30	29.000000
4	102	100003	30	29.000000
5	103	100001	30	30.000000
6	104	100003	28	28.000000

```
CREATE VIEW votimedi AS
  SELECT corso, avg(voto) AS votomedio
  FROM esami
  GROUP BY corso;

SELECT e.*, votomedio
FROM esami e join votimedi v on e.corso=v.corso
WHERE voto >= votomedio
```

4. Formulare in SQL l'interrogazione che restituisce, per ciascuno studente, il numero di esami in cui ha riportato un voto maggiore o uguale rispetto alla media dei voti assegnati in quell'esame

Risultato desiderato:

	studente integer	numeroesami bigint
1	100001	3
2	100003	2
3	100002	1

```
SELECT studente, count(*) as numeroesami
FROM esami e join votimedi v on e.corso=v.corso
WHERE voto >= votomedio
GROUP BY studente
```

Domanda 5 (15%) Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B, C)$, con vincolo di integrità referenziale fra B, C e la chiave D, E di R_2 e con cardinalità $C_1 = 1000$
- $R_2(\underline{D}, \underline{E}, F)$, con vincolo di integrità referenziale fra F e la chiave di R_3 e con cardinalità $C_2 = 200$
- $R_3(\underline{G}, H, I)$, con cardinalità $C_3 = 500$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=G)} R_3$	C_1	$C_1 \times C_2$	1000	200.000
$R_1 \bowtie_{(B=D) \wedge (C=E)} R_2$	C_1	C_1	1000	1000
$R_1 \bowtie_{(C=G)} R_3$	0	C_1	0	1000

Basi di dati I — 14 febbraio 2019 — Compito B

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora e quindici minuti per la prova breve, due ore per la prova lunga

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (35% per la prova breve e 20% per la prova completa)

Considerare la relazione seguente

ID	CM	Mittente	CDes	Destinazione	CCD	Categoria	CT	Tipo	NP	CDim	Dimens.
11	M1	M. Rossi	D1	Neri Via	A	privato	T1	Normale	1	P	Piccolo
11	M1	M. Rossi	D1	Neri Via	A	privato	T1	Normale	2	M	Medio
12	M1	M. Rossi	D2	Bisi Via	B	ufficio	T2	Urgente	1	M	Medio
13	M2	G. Bruni	D2	Bisi Via	B	ufficio	T2	Urgente	1	G	Grande
13	M2	G. Bruni	D2	Bisi Via	B	ufficio	T2	Urgente	2	G	Grande
14	M3	S. Verdi	D3	Cini P.zza ...	B	ufficio	T1	Normale	1	G	Grande

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di spedizioni, secondo le seguenti specifiche:

- ogni spedizione ha un codice (ID), un mittente, una destinazione e un tipo
- ogni mittente ha un codice (CM), un nome (attributo Mittente)
- ogni destinazione ha un codice (CDes) e una descrizione (attributo Destinazione) e una categoria, con codice (CCD) e descrizione (Categoria)
- ogni tipo di spedizione ha un codice (CT) e una descrizione (attributo Tipo)
- ogni spedizione comprende uno o più pacchi
- ogni pacco ha un numero progressivo (NP) che lo identifica nell'ambito della spedizione e ha una dimensione, con codice (CDim) e descrizione (attributo Dimens.)

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare le dipendenze funzionali rilevate (limitarsi a quelle che hanno a primo membro ID, codici e numeri) e la chiave della relazione

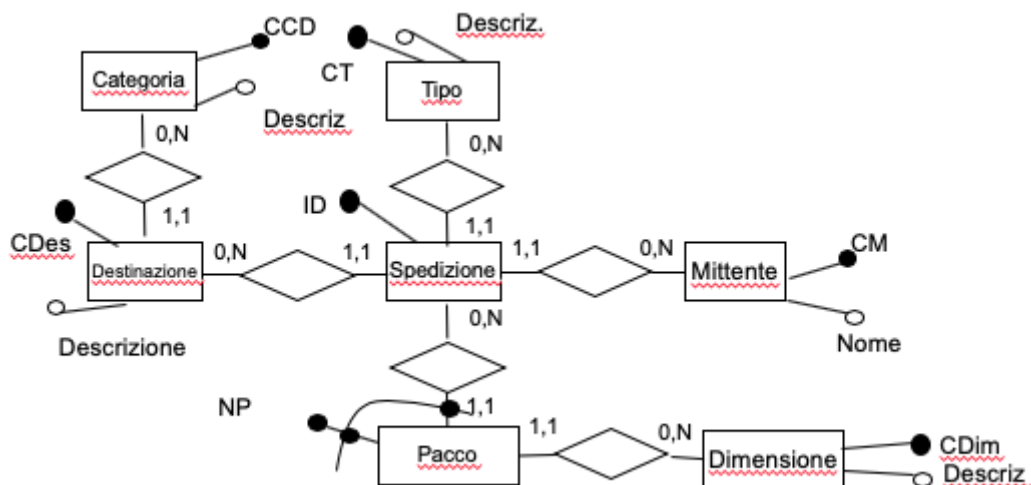
Chiave:

{ID, NP}

Dipendenze funzionali:

$ID \rightarrow CM, CDes, CT$
 $CM \rightarrow Mittente$
 $CDes \rightarrow Destinazione, CCD$
 $CCD \rightarrow Categoria$
 $CT \rightarrow Tipo$
 $ID, NP \rightarrow CDim$
 $CDim \rightarrow Dimensione$

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici e senza aggiungere altri attributi)



Basi di dati I — 14 febbraio 2019 — Compito B

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

<u>ID</u>	CM	CDes	CT
11	M1	D1	T1
12	M1	D2	T2
13	M2	D2	T2
14	M3	D3	T1

<u>CT</u>	Tipo
T1	Normale
T2	Celere

<u>ID</u>	<u>NP</u>	CDim
11	1	P
11	2	M
12	1	M
13	1	G
13	2	G
14	1	G

<u>CDim</u>	Dimens.
P	Piccolo
M	Medio
G	Grande

<u>CM</u>	Mittente
M1	M. Rossi
M2	G. Bruni
M3	S. Verdi

<u>CDes</u>	Destinazione, CCD
D1	Neri Via
D2	Bisi Via
D3	Cini P.zza ...

<u>CCD</u>	Categoria
A	Privato
B	Ufficio

Basi di dati I — 6 settembre 2018
Tempo a disposizione: un'ora e 45 minuti.

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (15%)

Considerare le seguenti quattro relazioni su uno stesso schema:

(A)					(B)				
RETRIBUZIONI					RETRIBUZIONI				
ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica	ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica
1	3000	800	2200	true	1	3000	800	2200	true
2	4000	1000	3000	true	2	4000	1000	3000	true
3	3000	1000	2200	true	3	3000	1000	2200	false

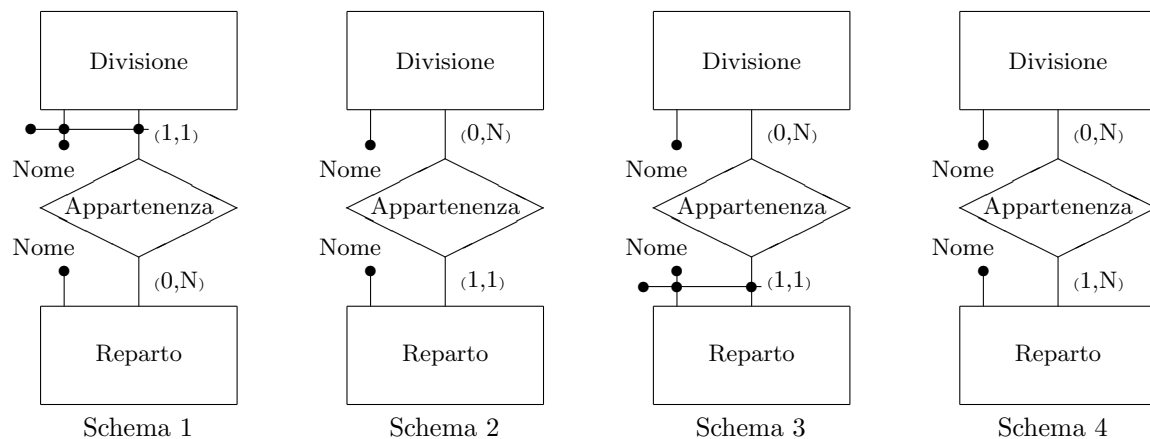
(C)					(D)				
RETRIBUZIONI					RETRIBUZIONI				
ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica	ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica
1	3000	800	2200	true	1	3000	800	2200	false
2	4000	1000	3000	false	2	4000	1000	3000	false
3	3000	1000	2200	false	3	3000	1000	2200	false

Considerare i tre vincoli di integrità mostrati nella tabella seguente e dire per ciascuno (con un sì o un no nelle celle corrispondenti), quali relazioni lo soddisfano e quali no:

	(A)	(B)	(C)	(D)
CHECK ((Netto = Lordo - Imposte) AND (Verifica = 'true')) OR ((Netto <> Lordo - Imposte) AND (Verifica = 'false')))				
CHECK (NOT(Netto = Lordo - Imposte)) OR (((Verifica = 'true')))				
CHECK ((NOT (Verifica = 'true')) OR (Netto = Lordo - Imposte)))				

Domanda 2 (15%)

Considerare i quattro schemi seguenti:



Rispondere alle domande seguenti con sì o no in ciascuna cella della tabella.

	Schema 1	Schema 2	Schema 3	Schema 4
Possono esistere due divisioni con lo stesso nome (in reparti diversi)?				
Possono esistere due reparti con lo stesso nome (in divisioni diverse)?				
Possono due divisioni appartenere ad uno stesso reparto?				
Possono due reparti appartenere ad una stessa divisione?				

Domanda 3 (20%)

Considerare la relazione seguente

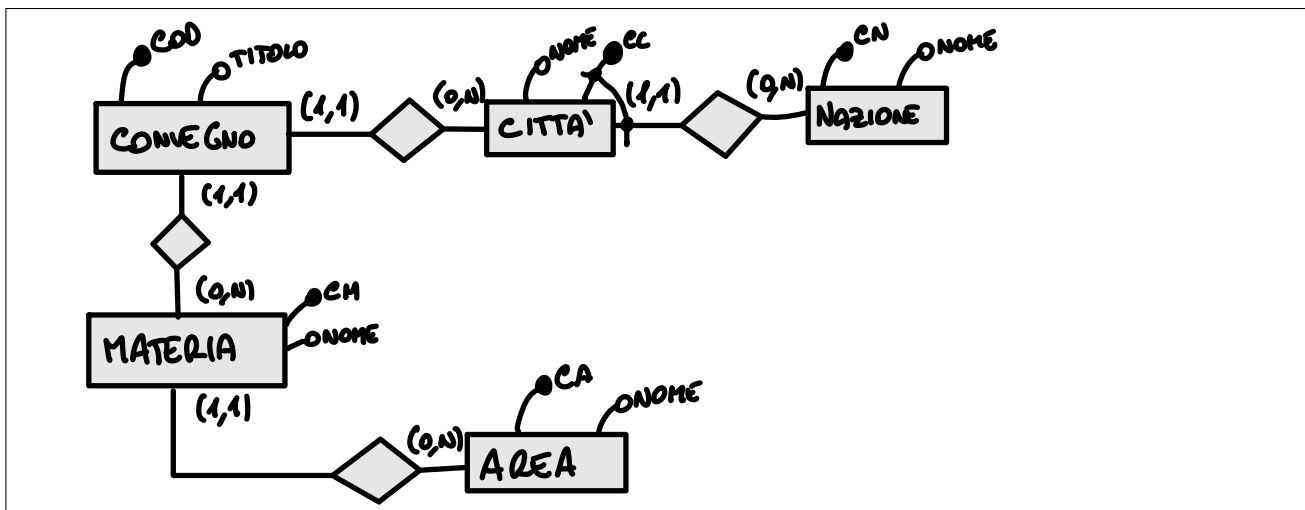
Cod	Titolo	CC	Città	CN	Nazione	CM	Materia	CA	Area
1	Articolazioni	C1	Milano	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
2	Fratture	C2	Roma	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
3	Cuore2018	C1	Milano	N1	Italia	M2	Cardiologia	A1	Medicina
4	DB2018	C1	Monaco	N2	Germania	M3	Basi di dati	A2	Informatica

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati di interesse in un certo anno per un insieme di convegni scientifici, secondo le seguenti specifiche:

- ↓ ogni convegno ha un codice e un titolo e si tiene una città
- ↓ ogni città ha un nome, si trova in una nazione e ha un codice che la identifica nell'ambito della nazione
- ↓ ogni nazione ha un codice e un nome
- ↓ ogni convegno è relativo ad una materia specifica (ad esempio l'ortopedia) che a sua volta appartiene ad un'area scientifica (ad esempio la medicina); ogni materia ha un nome e un codice che la identifica univocamente
- ↓ ogni area scientifica ha un codice e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici)



- mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

CONVEGNO

<u>COD</u>	TITOLO	CC	CN	CM
1	ART.	C1	N1	M1
2	FRATT.	C2	N1	M1

MATERIA

<u>CM</u>	MATERIA	CA
M1	ORT	A1
M2	CARD	A1
M3	BAS.	A2

AREA

<u>CA</u>	AREA
A1	MEDICINA
A2	INFORMATICA

CITTÀ

<u>CC</u>	<u>CN</u>	CITTÀ
C1	N1	MILANO
C2	N1	ROMA
C1	N2	MONACO

NAZIONE

<u>CN</u>	NAZIONE
N1	ITALIA
N2	GERMANIA

CHIAVE: COD

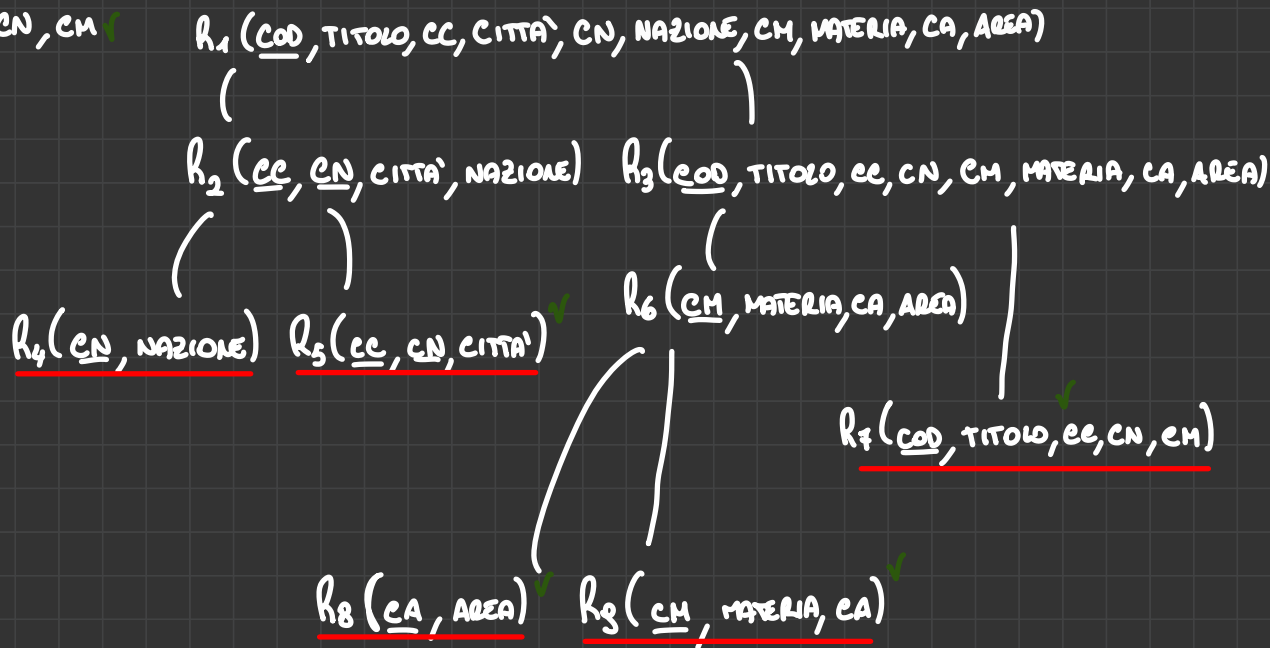
COD $\rightarrow$ TITOLO, CC, CN, CM ✓

CC, CN $\rightarrow$ CITTA' ✓

CN $\rightarrow$ NAZIONE ✓

CM $\rightarrow$ MATERIA, CA ✓

CA $\rightarrow$ AREA ✓



Domanda 4 (20%) Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Titolare, Indirizzo) con vincolo di integrità referenziale fra Titolare e la relazione PERSONE e fra Prefisso e la relazione DISTRETTO
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, NomeDistretto, Provincia) con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la relazione PROVINCE
- PROVINCE(Sigla, NomeProvincia)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Bolletta, Data, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra Bolletta e la relazione BOLLETTE

Domanda 5 (30%) Considerare nuovamente lo schema mostrato nella domanda precedente:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Titolare, Indirizzo) con vincolo di integrità referenziale fra Titolare e la relazione PERSONE e fra Prefisso e la relazione DISTRETTO
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, NomeDistretto, Provincia) con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la relazione PROVINCE
- PROVINCE(Sigla, NomeProvincia)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Bolletta, Data, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra Bolletta e la relazione BOLLETTE

Formulare in SQL le interrogazioni seguenti

L'interrogazione che può essere formulata, in algebra relazionale, nel modo seguente:

$$\rho_{\text{Provincia} \leftarrow \text{NomeProvincia}} (\pi_{\text{Prefisso}, \text{NomeProvincia}} (\text{DISTRETTI} \bowtie_{\text{Provincia} = \text{Sigla}} \text{PROVINCE}))$$

L'interrogazione che trova le utenze della provincia di Pescara, mostrando, per ciascuna la somma degli importi delle relative bollette

(segue domanda da pagina precedente)

L'interrogazione che trova, per ogni utenza, la somma degli importi dei pagamenti

L'interrogazione che trova le utenze per le quali la somma dei pagamenti è diversa dalla somma degli importi delle bollette: mostrare prefisso, numero e differenza fra i due importi.

Basi di dati I — 6 settembre 2018
Tempo a disposizione: un'ora e 45 minuti.

Possibili soluzioni

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (15%)

Considerare le seguenti quattro relazioni su uno stesso schema:

(A)					(B)				
RETRIBUZIONI					RETRIBUZIONI				
ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica	ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica
1	3000	800	2200	true	1	3000	800	2200	true
2	4000	1000	3000	true	2	4000	1000	3000	true
3	3000	1000	2200	true	3	3000	1000	2200	false

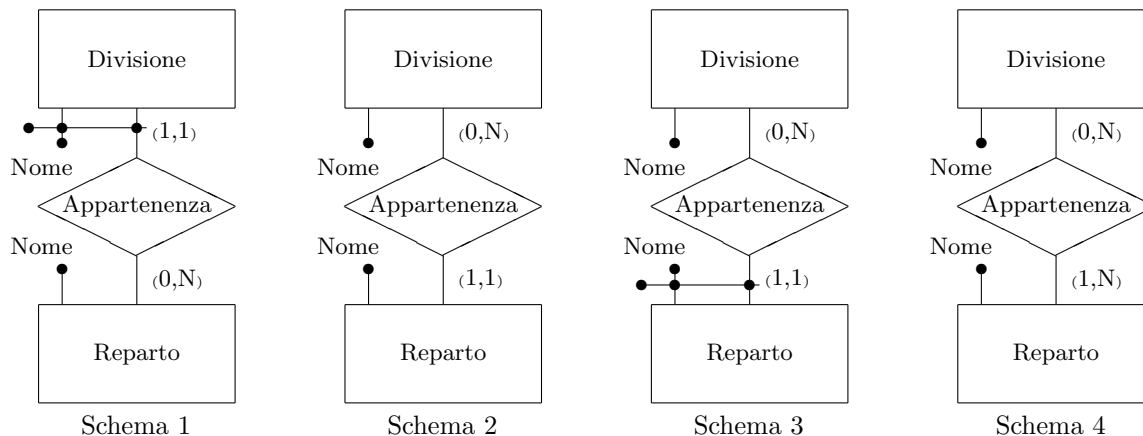
(C)					(D)				
RETRIBUZIONI					RETRIBUZIONI				
ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica	ID	Lordo	Imposte	Netto	Verifica
1	3000	800	2200	true	1	3000	800	2200	false
2	4000	1000	3000	false	2	4000	1000	3000	false
3	3000	1000	2200	false	3	3000	1000	2200	false

Considerare i tre vincoli di integrità mostrati nella tabella seguente e dire per ciascuno (con un sì o un no nelle celle corrispondenti), quali relazioni lo soddisfano e quali no:

	(A)	(B)	(C)	(D)
CHECK (((Netto = Lordo - Imposte) AND (Verifica = 'true')) OR ((Netto <> Lordo - Imposte) AND (Verifica = 'false')))	NO	SÌ	NO	NO
CHECK (NOT(Netto = Lordo - Imposte)) OR (((Verifica = 'true')))	SÌ	SÌ	NO	NO
CHECK ((NOT (Verifica = 'true')) OR (Netto = Lordo - Imposte))	NO	SÌ	SÌ	SÌ

Domanda 2 (15%)

Considerare i quattro schemi seguenti:



Rispondere alle domande seguenti con sì o no in ciascuna cella della tabella.

Soluzioni per il compito A, per gli altri vanno riordinate

	Schema 1	Schema 2	Schema 3	Schema 4
Possono esistere due divisioni con lo stesso nome (in reparti diversi)?	SÌ	NO	NO	NO
Possono esistere due reparti con lo stesso nome (in divisioni diverse)?	NO	NO	SÌ	NO
Possono due divisioni appartenere ad uno stesso reparto?	SÌ	NO	NO	SÌ
Possono due reparti appartenere ad una stessa divisione?	NO	SÌ	SÌ	SÌ

Domanda 3 (20%)

Considerare la relazione seguente

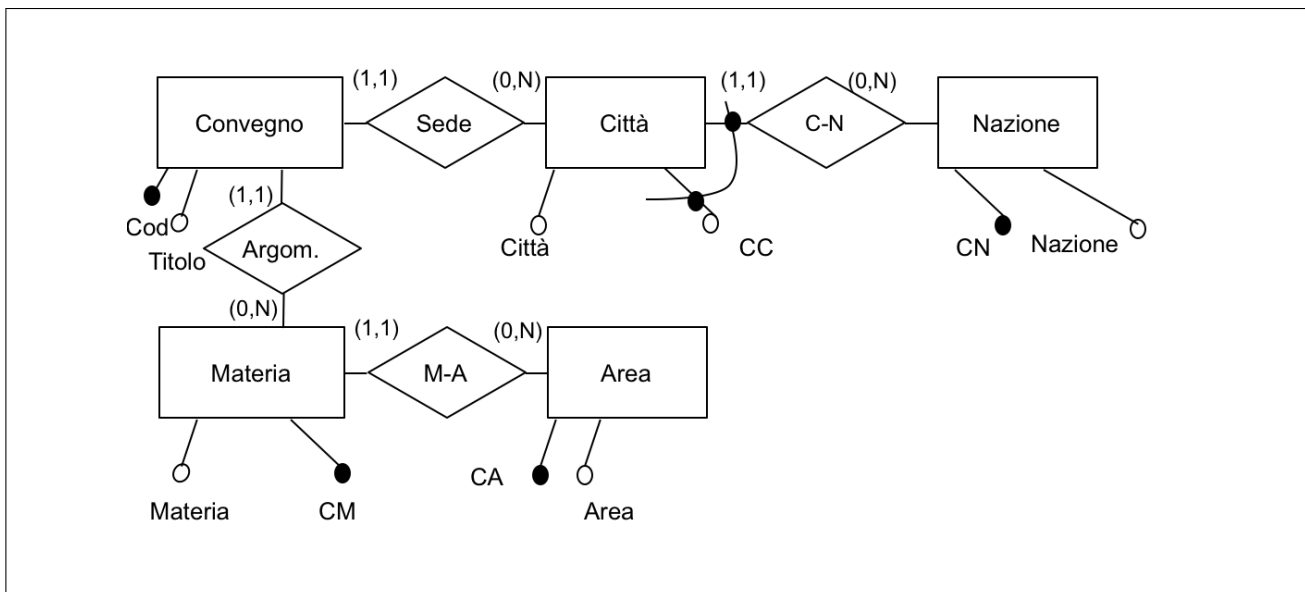
Cod	Titolo	CC	Città	CN	Nazione	CM	Materia	CA	Area
1	Articolazioni	C1	Milano	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
2	Fratture	C2	Roma	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
3	Cuore2018	C1	Milano	N1	Italia	M2	Cardiologia	A1	Medicina
4	DB2018	C1	Monaco	N2	Germania	M3	Basi di dati	A2	Informatica

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati di interesse in un certo anno per un insieme di convegni scientifici, secondo le seguenti specifiche:

- ogni convegno ha un codice e un titolo e si tiene una città
- ogni città ha un nome, si trova in una nazione e ha un codice che la identifica nell'ambito della nazione
- ogni nazione ha un codice e un nome
- ogni convegno è relativo ad una materia specifica (ad esempio l'ortopedia) che a sua volta appartiene ad un'area scientifica (ad esempio la medicina); ogni materia ha un nome e un codice che la identifica univocamente
- ogni area scientifica ha un codice e un nome

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici)



2. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

CONVEGNI				
<u>Cod</u>	Titolo	CC	CN	CM
1	Articolazioni	C1	N1	M1
2	Fratture	C2	N1	M1
3	Cuore2018	C1	N1	M2
4	VLDB	C1	N1	M3

CITTÀ		
<u>CC</u>	Città	<u>CN</u>
C1	Milano	N1
C2	Roma	N1
C1	Monaco	N2

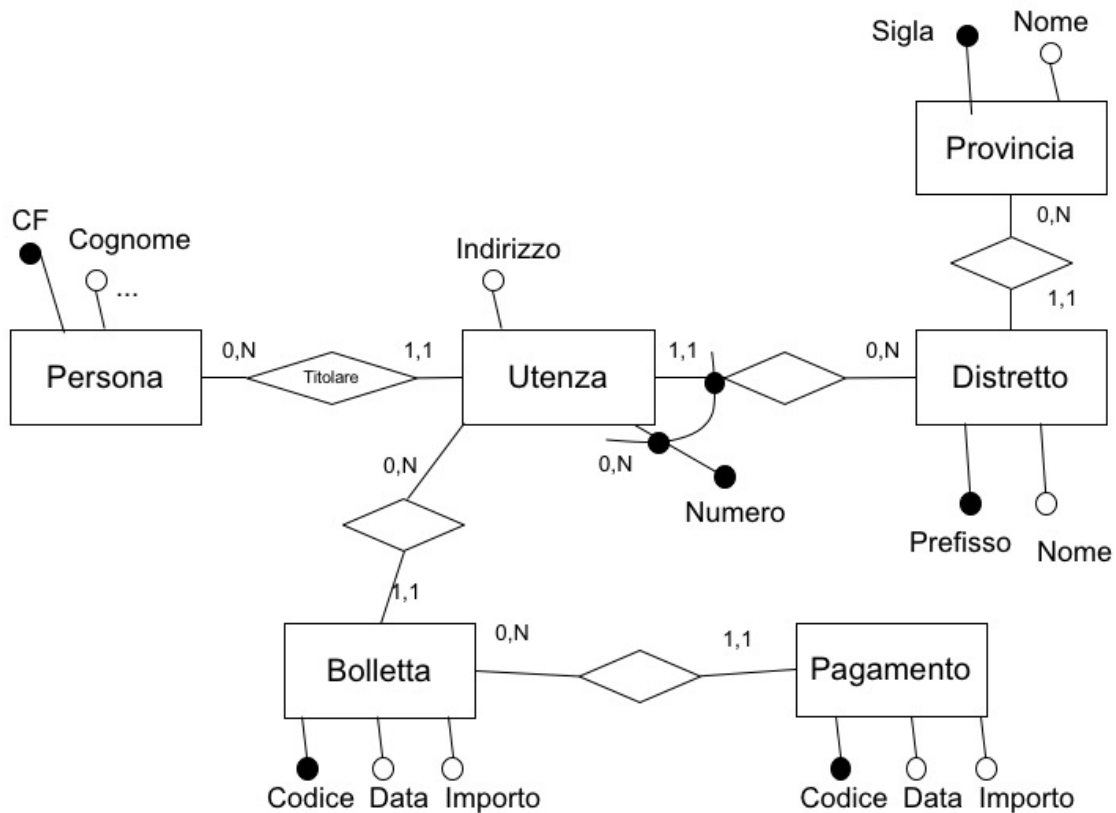
MATERIE		
<u>CM</u>	Materia	CA
M1	Ortopedia	A1
M2	Cardiologia	A1
M3	Basi di dati	A2

NAZIONI	
<u>CN</u>	Nazione
N1	Italia
N2	Germania

AREE	
<u>CA</u>	Area
A1	Medicina
A2	Informatica

Domanda 4 (20%) Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Titolare, Indirizzo) con vincolo di integrità referenziale fra Titolare e la relazione PERSONE e fra Prefisso e la relazione DISTRETTO
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, NomeDistretto, Provincia) con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la relazione PROVINCE
- PROVINCE(Sigla, NomeProvincia)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Bolletta, Data, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra Bolletta e la relazione BOLLETTE



Domanda 5 (30%) Considerare nuovamente lo schema mostrato nella domanda precedente:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Titolare, Indirizzo) con vincolo di integrità referenziale fra Titolare e la relazione PERSONE e fra Prefisso e la relazione DISTRETTO
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, NomeDistretto, Provincia) con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la relazione PROVINCE
- PROVINCE(Sigla, NomeProvincia)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Bolletta, Data, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra Bolletta e la relazione BOLLETTE

Formulare in SQL le interrogazioni seguenti

L'interrogazione che può essere formulata, in algebra relazionale, nel modo seguente:

$$\rho_{\text{Provincia} \leftarrow \text{NomeProvincia}}(\pi_{\text{Prefisso}, \text{NomeProvincia}}(\text{DISTRETTI} \bowtie_{\text{Provincia}=\text{Sigla}} \text{PROVINCE}))$$

Possibile soluzione:

```
SELECT DISTINCT prefisso, nomeprovincia AS provincia
FROM distretti JOIN province ON (provincia = sigla);
```

L'interrogazione che trova le utenze della provincia di Pescara, mostrando, per ciascuna la somma degli importi delle relative bollette

Possibile soluzione:

```
SELECT u.prefisso, u.numero, SUM(importo) as totaledapagare
FROM bollette b JOIN utenze u ON (b.prefisso=u.prefisso and b.numero=u.numero)
      JOIN distretti d ON (u.prefisso = d.prefisso)
      JOIN province ON provincia = sigla
WHERE nomeprovincia = 'Pescara'
GROUP BY u.prefisso, u.numero;
```

Notare che questa soluzione ignora le utenze senza bollette

(segue domanda da pagina precedente)

L'interrogazione che trova, per ogni utenza, la somma degli importi dei pagamenti

Possibile soluzione:

```
SELECT prefisso, numero, sum(p.importo) as totalepagamenti
FROM bollette JOIN pagamenti p ON codicebolletta = bolletta
GROUP BY prefisso, numero
```

Notare che questa soluzione ignora le utenze senza pagamenti

L'interrogazione che trova le utenze per le quali la somma dei pagamenti è diversa dalla somma degli importi delle bollette: mostrare prefisso, numero e differenza fra i due importi.

Possibile soluzione:

```
CREATE OR REPLACE VIEW dapagareperbolletta AS
SELECT prefisso, numero, SUM(importo) as totaledapagare
FROM bollette b
GROUP BY prefisso, numero;

CREATE OR REPLACE VIEW pagamentiperbolletta AS
SELECT prefisso, numero, sum(p.importo) as totalepagamenti
FROM bollette JOIN pagamenti p ON codicebolletta = bolletta
GROUP BY prefisso, numero
UNION
SELECT prefisso, numero, 0 As totalepagamenti
FROM utenze u
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
  FROM pagamenti join bollette ON (bolletta = codicebolletta)
  WHERE prefisso=u.prefisso AND numero=u.numero);

SELECT d.prefisso, d.numero, totaledapagare-totalepagamenti as debito
FROM dapagareperbolletta d join pagamentiperbolletta p
  ON d.prefisso = p.prefisso and d.numero=p.numero
```

Notare che in questo caso le utenze senza pagamenti servono (ignoriamo quelle senza bollette)

Basi di dati I — 27 gennaio 2016 — Esame — Compito A
Tempo a disposizione: un'ora e quarantacinque minuti. Libri chiusi.

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (20%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di viaggi e un insieme di partecipanti a tali viaggi. Nello schema l'attributo *Incasso* è ridondante perché può essere ottenuto moltiplicando il costo del viaggio per il numero di partecipanti (cioè il prodotto del valore dell'attributo *Costo* di ogni occorrenza dell'entità *Viaggio* per il numero di occorrenze dell'entità *Cliente* a cui è correlata tramite la relationship *Partecipazione*).

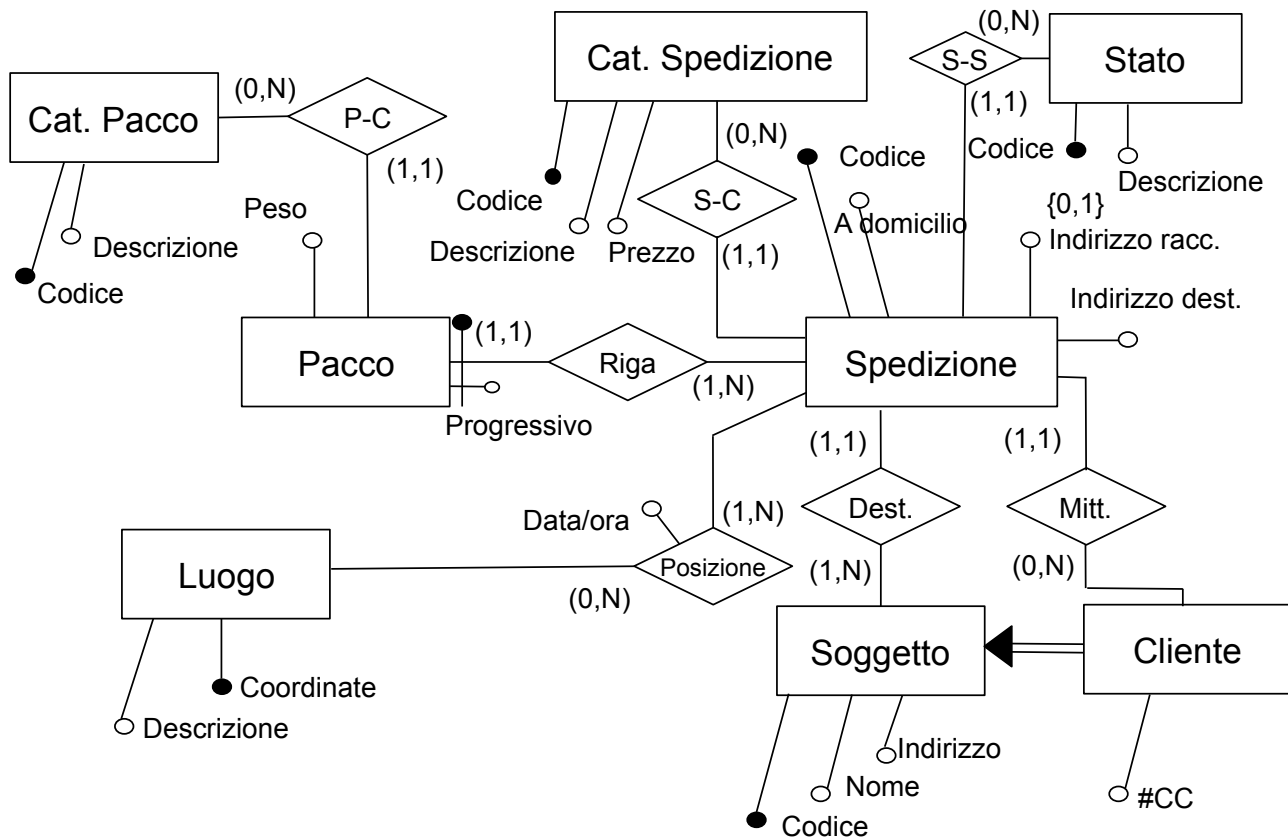


Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che *Viaggio* abbia $C_V = 10.000$ occorrenze, *Cliente* ne abbia $C_C = 30.000$ e *Partecipazione* $C_P = 200.000$ (e quindi che ogni viaggio abbia mediamente $C_{PV} = 20$ partecipanti) e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo dell'incasso di un viaggio (dato il codice), con frequenza $f_1 = 500$
2. inserimento di un cliente (già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale) come partecipante ad un viaggio (di cui è dato il codice) con frequenza $f_2 = 50.000$

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture pari a quello delle letture.

Domanda 2 (25%) Considerare lo schema concettuale seguente, proposto anche in aula nell'ambito dell'esercitazione realizzativa sviluppata durante il corso.



Modificare lo schema tenendo conto delle seguenti specifiche:

- i pacchi di una spedizione possono avere categorie di spedizione diverse, ad esempio (uno “celere” e un altro “overnight”)
- i pacchi di una spedizione possono viaggiare separatamente (e quindi la posizione va tracciata per ciascuno di essi)
- un pacco può trovarsi nello stesso luogo in più momenti (data/ora)
- per tutti gli indirizzi esiste un’unica “anagrafica,” con codice e dettagli (ad esempio, via, numero, CAP, città)

Riportare nel riquadro alla pagina seguente il nuovo schema, tralasciando le entità per le quali le specifiche non vengono modificate.

Domanda 3 (25%) Considerare la seguente base di dati relazionale:

- PRODOTTI(Codice, Descrizione, Marca)
- VENDITE(Prodotto, Anno, Quantità) con vincolo di integrità referenziale fra Prodotto e la relazione PRODOTTI

Nota bene: supporre che i valori di Quantità siano tutti positivi; in altri termini, per gli anni in cui le vendite di un prodotto sono state nulle non c'è nella relazione alcuna ennupla relativa a quel prodotto e a quell'anno.

Con riferimento a tale base di dati, formulare in SQL le seguenti interrogazioni:

1. trovare codice e descrizione per ogni prodotto che abbia almeno una vendita nel 2014 o nel 2015

2. per ogni prodotto che abbia almeno una vendita nel 2014 o nel 2015, mostrare il codice e la somma delle quantità vendute in tali anni

- trovare i prodotti che nel 2015 hanno avuto vendite non nulle e inferiori a quelle del 2014; mostrare il codice e la descrizione del prodotto e le due quantità

- come la precedente, ma mostrando anche i prodotti per i quali la vendita del 2015 è nulla e quella del 2014 è non nulla

Domanda 4 (15%) Considerare la seguente relazione, che contiene dati relativi ad un insieme di negozi.

CN	Nome	Indirizzo	Piano	CM	Marca	CC	Categoria
342	Mariella	Via Larga 32	Terra	101	BeiVestiti	A	Abbigliamento
342	Mariella	Via Larga 32	Terra	102	BelleScarpe	C	Calzature
343	Franca	Vic.Corto 1	Primo	101	BeiVestiti	A	Abbigliamento
343	Franca	Vic.Corto 1	Primo	103	BelCuoio	B	Borse
343	Franca	Vic.Corto 1	Primo	104	VestitiBelli	A	Abbigliamento

Assumere che siano definite sulla relazione le seguenti dipendenze funzionali:

- $CN \rightarrow \text{Nome, Indirizzo, Piano}$
- $CM \rightarrow \text{Marca, CC}$
- $CC \rightarrow \text{Categoria}$

Con riferimento a tale relazione (e al suo schema):

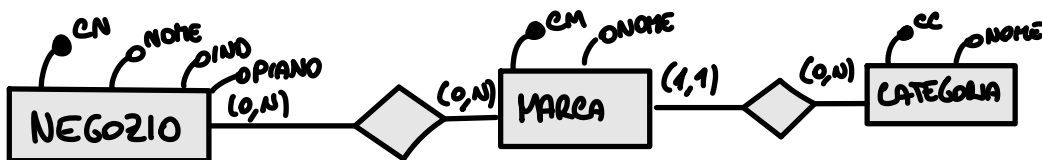
1. indicare la chiave e, fra le dipendenze funzionali sopra elencate, quali sono quelle che causano violazioni della BCNF (forma normale di Boyce e Codd)

CHIAVE: CN, CM

TUTTE

2. mostrare lo schema di una buona decomposizione che soddisfi la BCNF

Domanda 5 (15%) Mostrare uno schema concettuale che descriva la realtà di interesse illustrata nella domanda precedente.



ENTITE: CN, CM

CN $\rightarrow$ Nome, Indirizzo, Piano ✓

CM $\rightarrow$ Marca, CC ✓

CC $\rightarrow$ CATEGORIA

$r_1(\underline{CN}, \text{Nome}, \text{Indirizzo}, \text{Piano}, \underline{CM}, \text{Marca}, \text{CC}, \text{CATEGORIA})$

$r_2(\underline{CN}, \text{Nome}, \text{Indirizzo}, \text{Piano})$ ✓

$r_3(\underline{CN}, \underline{CM}, \text{Marca}, \text{CC}, \text{CATEGORIA})$

$r_4(\underline{CM}, \text{Marca}, \text{CC}, \text{CATEGORIA})$

$r_5(\underline{CN}, \underline{CM})$ ✓

$r_6(\underline{CC}, \text{CATEGORIA})$ ✓

$r_7(\underline{CM}, \text{Marca}, \text{CC})$

Basi di dati I — 27 gennaio 2016 — Esame — Compito B
Tempo a disposizione: un'ora e quarantacinque minuti. Libri chiusi.

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (20%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di viaggi e un insieme di partecipanti a tali viaggi. Nello schema l'attributo *Incasso* è ridondante perché può essere ottenuto moltiplicando il costo del viaggio per il numero di partecipanti (cioè il prodotto del valore dell'attributo *Costo* di ogni occorrenza dell'entità *Viaggio* per il numero di occorrenze dell'entità *Cliente* a cui è correlata tramite la relationship *Partecipazione*).

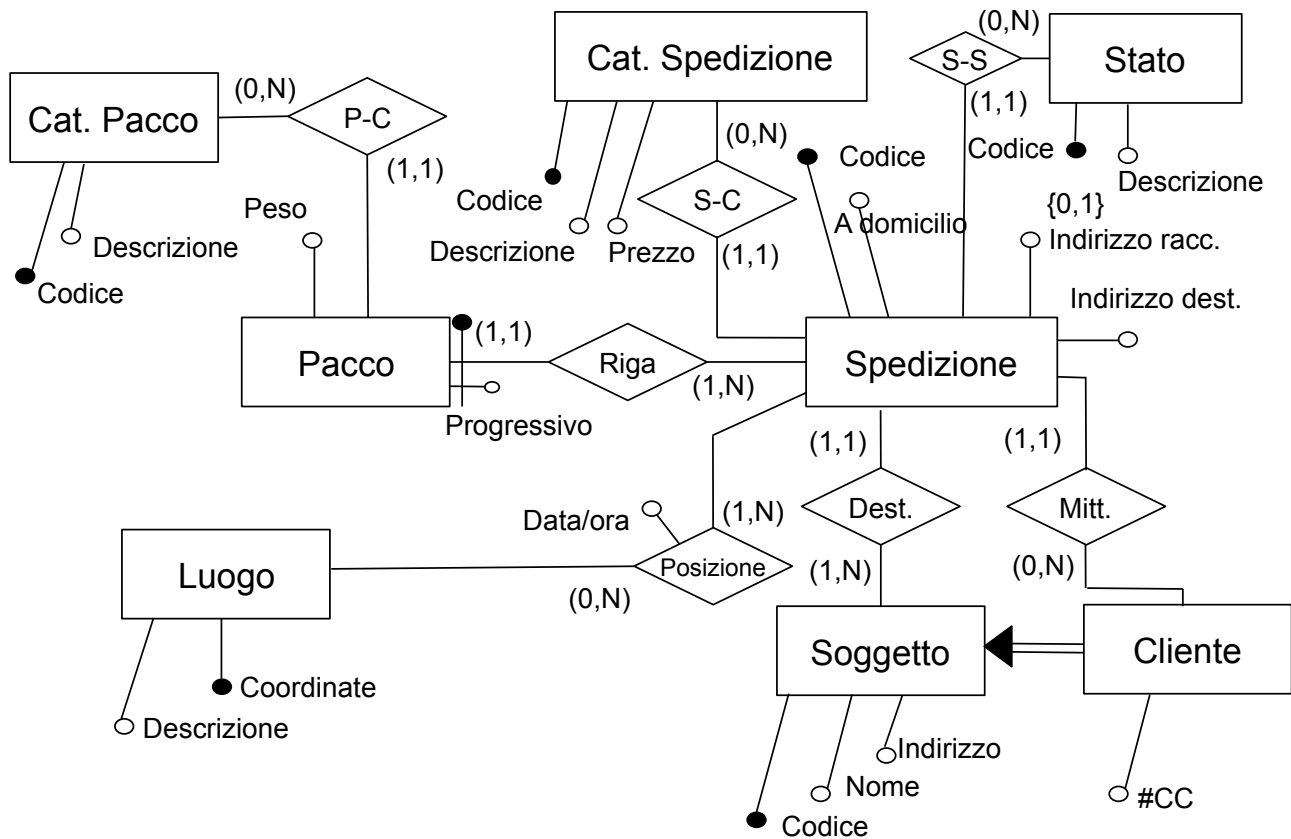


Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che *Viaggio* abbia $N_V = 10.000$ occorrenze, *Cliente* ne abbia $N_C = 30.000$ e *Partecipazione* $N_P = 100.000$ (e quindi che ogni viaggio abbia mediamente $N_{PV} = 10$ partecipanti) e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo dell'incasso di un viaggio (dato il codice), con frequenza $f_1 = 100.000$
2. inserimento di un cliente (già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale) come partecipante ad un viaggio (di cui è dato il codice) con frequenza $f_2 = 1000$

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture pari a quello delle letture.

Domanda 2 (25%) Considerare lo schema concettuale seguente, proposto anche in aula nell'ambito dell'esercitazione realizzativa sviluppata durante il corso.



Modificare lo schema tenendo conto delle seguenti specifiche:

- i pacchi di una spedizione possono avere indirizzi di destinazione diversi
- i pacchi di una spedizione possono viaggiare separatamente (e quindi la posizione va tracciata per ciascuno di essi)
- un pacco può trovarsi nello stesso luogo in più momenti (data/ora)
- per tutti gli indirizzi esiste un'unica "anagrafica," con codice e dettagli (ad esempio, via, numero, CAP, città)

Riportare nel riquadro alla pagina seguente il nuovo schema, tralasciando le entità per le quali le specifiche non vengono modificate.

Domanda 3 (25%) Considerare la seguente base di dati relazionale:

- PRODOTTI(Codice, Descrizione, Marca)
- VENDITE(Prodotto, Anno, Quantità) con vincolo di integrità referenziale fra Prodotto e la relazione PRODOTTI

Nota bene: supporre che i valori di Quantità siano tutti positivi; in altri termini, per gli anni in cui le vendite di un prodotto sono state nulle non c'è nella relazione alcuna ennupla relativa a quel prodotto e a quell'anno.

Con riferimento a tale base di dati, formulare in SQL le seguenti interrogazioni:

1. trovare codice e descrizione per ogni prodotto che abbia almeno una vendita nel 2014 o nel 2015

2. per ogni prodotto che abbia almeno una vendita nel 2014 o nel 2015, mostrare il codice e la somma delle quantità vendute in tali anni

- trovare i prodotti che nel 2015 hanno avuto vendite non nulle e inferiori a quelle del 2014; mostrare il codice e la descrizione del prodotto e le due quantità

- come la precedente, ma mostrando anche i prodotti per i quali la vendita del 2015 è nulla e quella del 2014 è non nulla

Domanda 4 (15%) Considerare la seguente relazione, che contiene dati relativi ad un insieme di negozi.

CN	Nome	Indirizzo	CM	Marca	Nazione	CC	Categoria
342	Mariella	Via Larga 32	101	Charme	Francia	A	Abbigliamento
342	Mariella	Via Larga 32	102	BelleScarpe	Italia	C	Calzature
343	Franca	Vic.Corto 1	101	Charme	Francia	A	Abbigliamento
343	Franca	Vic.Corto 1	103	BelCuoio	Italia	B	Borse
343	Franca	Vic.Corto 1	104	VestitiBelli	Italia	A	Abbigliamento

Assumere che siano definite sulla relazione le seguenti dipendenze funzionali:

- CN → Nome, Indirizzo
- CM → Marca, Nazione, CC
- CC → Categoria

Con riferimento a tale relazione (e al suo schema):

1. indicare la chiave e, fra le dipendenze funzionali sopra elencate, quali sono quelle che causano violazioni della BCNF (forma normale di Boyce e Codd)

2. mostrare lo schema di una buona decomposizione che soddisfi la BCNF

Domanda 5 (15%) Mostrare uno schema concettuale che descriva la realtà di interesse illustrata nella domanda precedente.

Basi di dati I — 27 gennaio 2016 — Esame — Compito C
Tempo a disposizione: un'ora e quarantacinque minuti. Libri chiusi.

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (20%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di viaggi e un insieme di partecipanti a tali viaggi. Nello schema l'attributo *Incasso* è ridondante perché può essere ottenuto moltiplicando il costo del viaggio per il numero di partecipanti (cioè il prodotto del valore dell'attributo *Costo* di ogni occorrenza dell'entità *Viaggio* per il numero di occorrenze dell'entità *Cliente* a cui è correlata tramite la relationship *Partecipazione*).

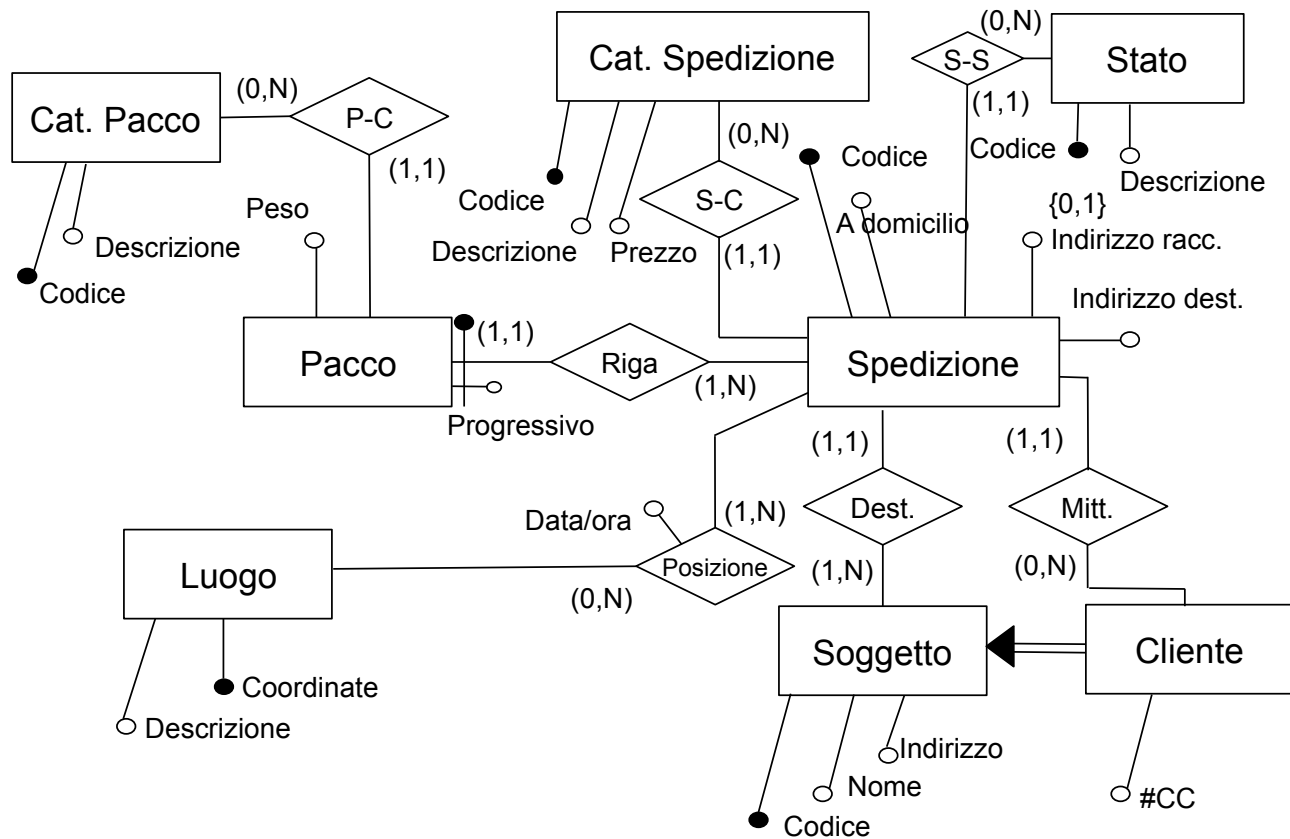


Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che *Viaggio* abbia $C_V = 10.000$ occorrenze, *Cliente* ne abbia $C_C = 30.000$ e *Partecipazione* $C_P = 200.000$ (e quindi che ogni viaggio abbia mediamente $C_{PV} = 20$ partecipanti) e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo dell'incasso di un viaggio (dato il codice), con frequenza $f_1 = 1000$
2. inserimento di un cliente (già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale) come partecipante ad un viaggio (di cui è dato il codice) con frequenza $f_2 = 100.000$

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture pari a quello delle letture.

Domanda 2 (25%) Considerare lo schema concettuale seguente, proposto anche in aula nell'ambito dell'esercitazione realizzativa sviluppata durante il corso.



Modificare lo schema tenendo conto delle seguenti specifiche:

- i pacchi di una spedizione possono avere categorie di spedizione diverse, ad esempio (uno “celere” e un altro “overnight”)
- i pacchi di una spedizione possono viaggiare separatamente (e quindi la posizione va tracciata per ciascuno di essi)
- un pacco può trovarsi nello stesso luogo in più momenti (data/ora)
- per tutti gli indirizzi esiste un’unica “anagrafica,” con codice e dettagli (ad esempio, via, numero, CAP, città)

Riportare nel riquadro alla pagina seguente il nuovo schema, tralasciando le entità per le quali le specifiche non vengono modificate.

Domanda 3 (25%) Considerare la seguente base di dati relazionale:

- PRODOTTI(Codice, Descrizione, Marca)
- VENDITE(Prodotto, Anno, Quantità) con vincolo di integrità referenziale fra Prodotto e la relazione PRODOTTI

Nota bene: supporre che i valori di Quantità siano tutti positivi; in altri termini, per gli anni in cui le vendite di un prodotto sono state nulle non c'è nella relazione alcuna ennupla relativa a quel prodotto e a quell'anno.

Con riferimento a tale base di dati, formulare in SQL le seguenti interrogazioni:

1. trovare codice e descrizione per ogni prodotto che abbia almeno una vendita nel 2014 o nel 2015

2. per ogni prodotto che abbia almeno una vendita nel 2014 o nel 2015, mostrare il codice e la somma delle quantità vendute in tali anni

- trovare i prodotti che nel 2015 hanno avuto vendite non nulle e inferiori a quelle del 2014; mostrare il codice e la descrizione del prodotto e le due quantità

- come la precedente, ma mostrando anche i prodotti per i quali la vendita del 2015 è nulla e quella del 2014 è non nulla

Domanda 4 (15%) Considerare la seguente relazione, che contiene dati relativi ad un insieme di negozi.

CN	Nome	Indirizzo	Piano	CM	Marca	CC	Categoria
342	Mariella	Via Larga 32	Terra	101	BeiVestiti	A	Abbigliamento
342	Mariella	Via Larga 32	Terra	102	BelleScarpe	C	Calzature
343	Franca	Vic.Corto 1	Primo	101	BeiVestiti	A	Abbigliamento
343	Franca	Vic.Corto 1	Primo	103	BelCuoio	B	Borse
343	Franca	Vic.Corto 1	Primo	104	VestitiBelli	A	Abbigliamento

Assumere che siano definite sulla relazione le seguenti dipendenze funzionali:

- CN $\rightarrow$ Nome, Indirizzo, Piano
- CM $\rightarrow$ Marca, CC
- CC $\rightarrow$ Categoria

Con riferimento a tale relazione (e al suo schema):

1. indicare la chiave e, fra le dipendenze funzionali sopra elencate, quali sono quelle che causano violazioni della BCNF (forma normale di Boyce e Codd)

2. mostrare lo schema di una buona decomposizione che soddisfi la BCNF

Domanda 5 (15%) Mostrare uno schema concettuale che descriva la realtà di interesse illustrata nella domanda precedente.

Basi di dati I — 27 gennaio 2016 — Esame — Compito D
Tempo a disposizione: un'ora e quarantacinque minuti. Libri chiusi.

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (20%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di viaggi e un insieme di partecipanti a tali viaggi. Nello schema l'attributo *Incasso* è ridondante perché può essere ottenuto moltiplicando il costo del viaggio per il numero di partecipanti (cioè il prodotto del valore dell'attributo *Costo* di ogni occorrenza dell'entità *Viaggio* per il numero di occorrenze dell'entità *Cliente* a cui è correlata tramite la relationship *Partecipazione*).

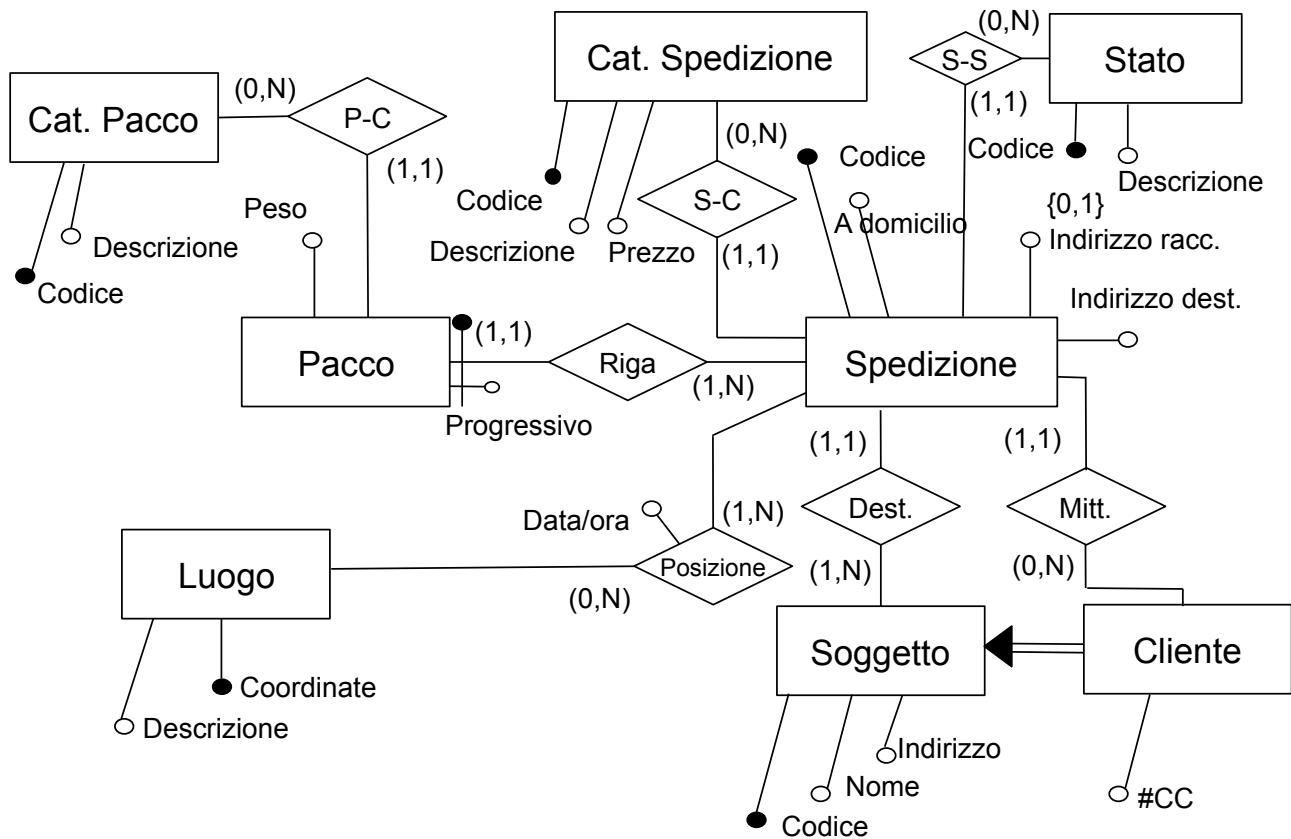


Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che *Viaggio* abbia $N_V = 10.000$ occorrenze, *Cliente* ne abbia $N_C = 30.000$ e *Partecipazione* $N_P = 100.000$ (e quindi che ogni viaggio abbia mediamente $N_{PV} = 10$ partecipanti) e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo dell'incasso di un viaggio (dato il codice), con frequenza $f_1 = 50.000$
2. inserimento di un cliente (già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale) come partecipante ad un viaggio (di cui è dato il codice) con frequenza $f_2 = 500$

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture pari a quello delle letture.

Domanda 2 (25%) Considerare lo schema concettuale seguente, proposto anche in aula nell'ambito dell'esercitazione realizzativa sviluppata durante il corso.



Modificare lo schema tenendo conto delle seguenti specifiche:

- i pacchi di una spedizione possono avere indirizzi di destinazione diversi
- i pacchi di una spedizione possono viaggiare separatamente (e quindi la posizione va tracciata per ciascuno di essi)
- un pacco può trovarsi nello stesso luogo in più momenti (data/ora)
- per tutti gli indirizzi esiste un'unica "anagrafica," con codice e dettagli (ad esempio, via, numero, CAP, città)

Riportare nel riquadro alla pagina seguente il nuovo schema, tralasciando le entità per le quali le specifiche non vengono modificate.

Domanda 3 (25%) Considerare la seguente base di dati relazionale:

- PRODOTTI(Codice, Descrizione, Marca)
- VENDITE(Prodotto, Anno, Quantità) con vincolo di integrità referenziale fra Prodotto e la relazione PRODOTTI

Nota bene: supporre che i valori di Quantità siano tutti positivi; in altri termini, per gli anni in cui le vendite di un prodotto sono state nulle non c'è nella relazione alcuna ennupla relativa a quel prodotto e a quell'anno.

Con riferimento a tale base di dati, formulare in SQL le seguenti interrogazioni:

1. trovare codice e descrizione per ogni prodotto che abbia almeno una vendita nel 2014 o nel 2015

2. per ogni prodotto che abbia almeno una vendita nel 2014 o nel 2015, mostrare il codice e la somma delle quantità vendute in tali anni

- trovare i prodotti che nel 2015 hanno avuto vendite non nulle e inferiori a quelle del 2014; mostrare il codice e la descrizione del prodotto e le due quantità

- come la precedente, ma mostrando anche i prodotti per i quali la vendita del 2015 è nulla e quella del 2014 è non nulla

Domanda 4 (15%) Considerare la seguente relazione, che contiene dati relativi ad un insieme di negozi.

CN	Nome	Indirizzo	CM	Marca	Nazione	CC	Categoria
342	Mariella	Via Larga 32	101	Charme	Francia	A	Abbigliamento
342	Mariella	Via Larga 32	102	BelleScarpe	Italia	C	Calzature
343	Franca	Vic.Corto 1	101	Charme	Francia	A	Abbigliamento
343	Franca	Vic.Corto 1	103	BelCuoio	Italia	B	Borse
343	Franca	Vic.Corto 1	104	VestitiBelli	Italia	A	Abbigliamento

Assumere che siano definite sulla relazione le seguenti dipendenze funzionali:

- CN → Nome, Indirizzo
- CM → Marca, Nazione, CC
- CC → Categoria

Con riferimento a tale relazione (e al suo schema):

1. indicare la chiave e, fra le dipendenze funzionali sopra elencate, quali sono quelle che causano violazioni della BCNF (forma normale di Boyce e Codd)

2. mostrare lo schema di una buona decomposizione che soddisfi la BCNF

Domanda 5 (15%) Mostrare uno schema concettuale che descriva la realtà di interesse illustrata nella domanda precedente.

Basi di dati I — 27 gennaio 2016 — Esame — Compito A
Tempo a disposizione: un'ora e quarantacinque minuti. Libri chiusi.

Possibili soluzioni

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (20%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di viaggi e un insieme di partecipanti a tali viaggi. Nello schema l'attributo *Incasso* è ridondante perché può essere ottenuto moltiplicando il costo del viaggio per il numero di partecipanti (cioè il prodotto del valore dell'attributo *Costo* di ogni occorrenza dell'entità *Viaggio* per il numero di occorrenze dell'entità *Cliente* a cui è correlata tramite la relationship *Partecipazione*).



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che *Viaggio* abbia $C_V = 10.000$ occorrenze, *Cliente* ne abbia $C_C = 30.000$ e *Partecipazione* $C_P = 200.000$ (e quindi che ogni viaggio abbia mediamente $C_{PV} = 20$ partecipanti) e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo dell'incasso di un viaggio (dato il codice), con frequenza $f_1 = 500$
2. inserimento di un cliente (già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale) come partecipante ad un viaggio (di cui è dato il codice) con frequenza $f_2 = 50.000$

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture pari a quello delle letture.

Soluzione

Dati numerici per il compito A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1 \times 500 + 3 \times 50.000 = \text{ca. } 150.000$

- c_1 è pari a 1 perché si deve leggere un'occorrenza di *Viaggio*
- c_2 è pari a 3 perché si deve inserire un'occorrenza di *Partecipazione* e si deve leggere e scrivere un'occorrenza di *Viaggio*

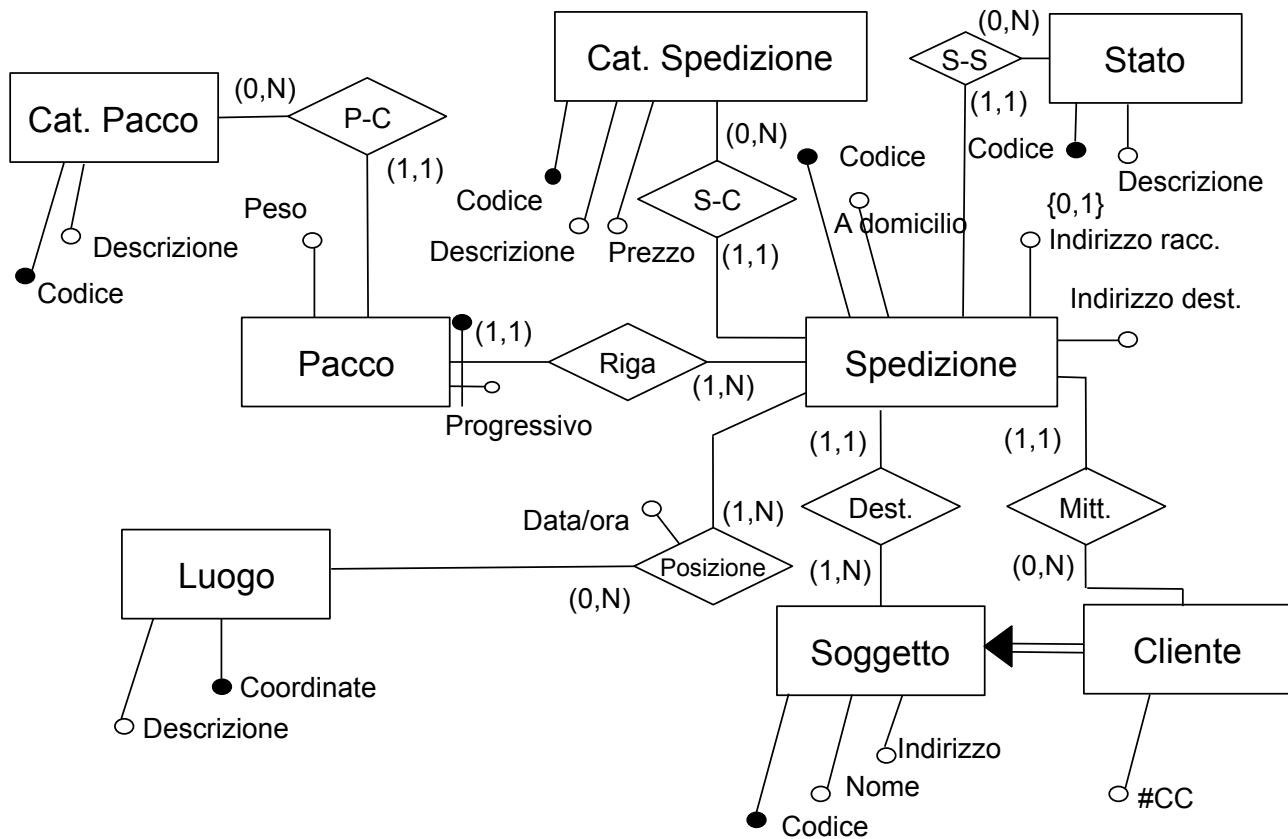
senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 20 \times 500 + 1 \times 50.000 = \text{ca. } 60.000$

- c_1 è pari a $C_{PV} + 1 = \text{ca. } 20$ perché si debbono leggere C_{PV} occorrenze di *Partecipazione* e una di *Viaggio*
- c_2 è pari a 1 perché si deve inserire un'occorrenza di *Partecipazione*

Quindi risulta conveniente non introdurre la ridondanza

Per il compito B, soluzione molto simile, con frequenze doppie e una variante. Per i compiti C e D, essendo scambiate le frequenze, ma analoghe le operazioni, la ridondanza conviene

Domanda 2 (25%) Considerare lo schema concettuale seguente, proposto anche in aula nell'ambito dell'esercitazione realizzativa sviluppata durante il corso.

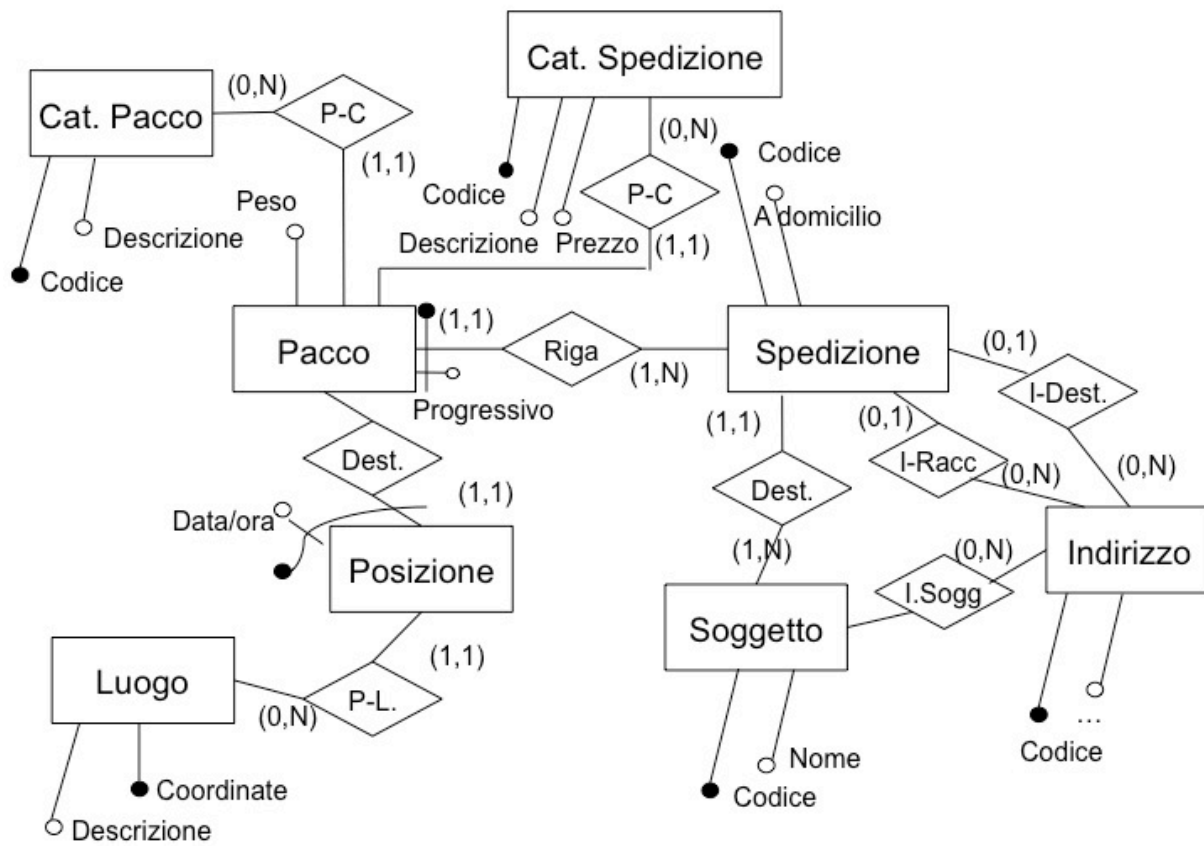


Modificare lo schema tenendo conto delle seguenti specifiche:

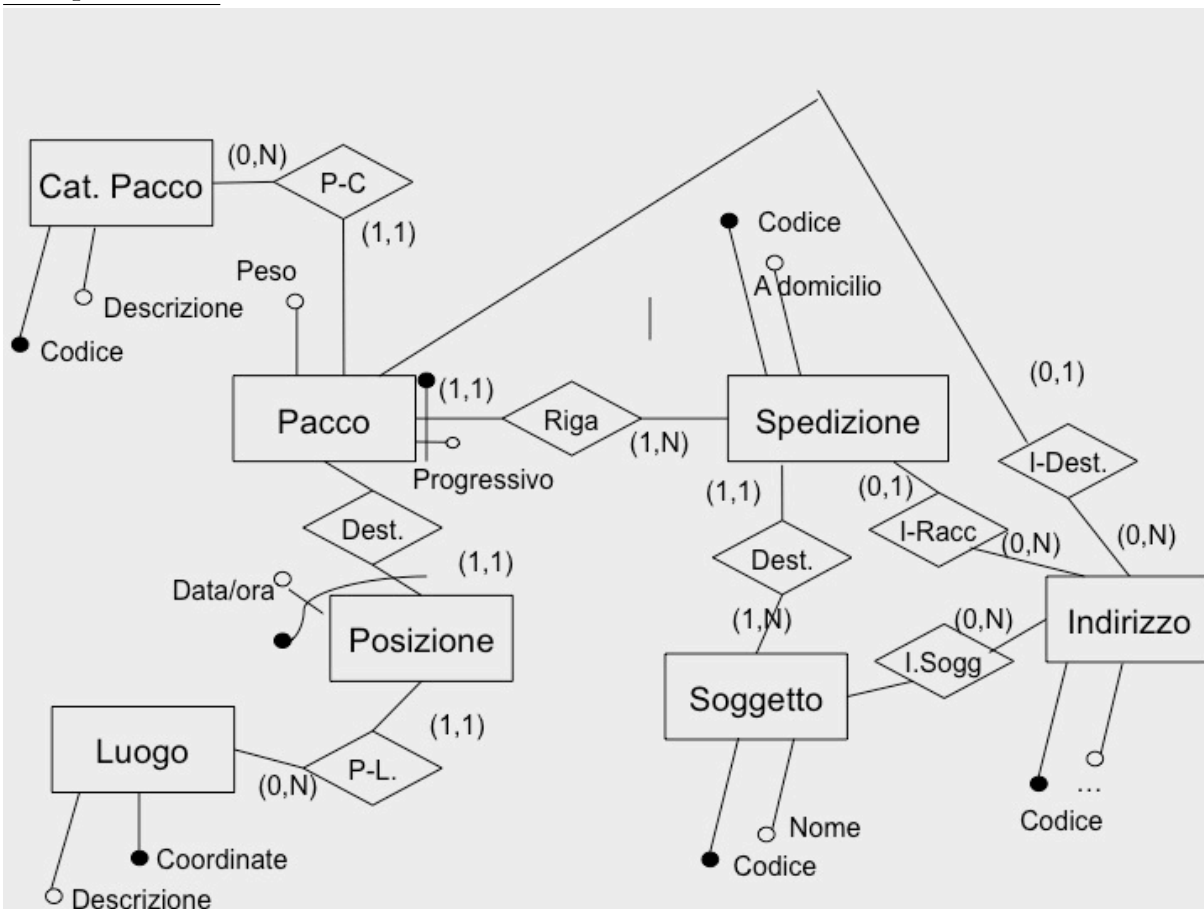
- i pacchi di una spedizione possono avere categorie di spedizione diverse, ad esempio (uno “celere” e un altro “overnight”)
- i pacchi di una spedizione possono viaggiare separatamente (e quindi la posizione va tracciata per ciascuno di essi)
- un pacco può trovarsi nello stesso luogo in più momenti (data/ora)
- per tutti gli indirizzi esiste un’unica “anagrafica,” con codice e dettagli (ad esempio, via, numero, CAP, città)

Riportare nel riquadro alla pagina seguente il nuovo schema, tralasciando le entità per le quali le specifiche non vengono modificate.

Compiti A e C



Compiti B e D



Domanda 4 (15%) Considerare la seguente relazione, che contiene dati relativi ad un insieme di negozi.

CN	Nome	Indirizzo	Piano	CM	Marca	CC	Categoria
342	Mariella	Via Larga 32	Terra	101	BeiVestiti	A	Abbigliamento
342	Mariella	Via Larga 32	Terra	102	BelleScarpe	C	Calzature
343	Franca	Vic.Corto 1	Primo	101	BeiVestiti	A	Abbigliamento
343	Franca	Vic.Corto 1	Primo	103	BelCuoio	B	Borse
343	Franca	Vic.Corto 1	Primo	104	VestitiBelli	A	Abbigliamento

Assumere che siano definite sulla relazione le seguenti dipendenze funzionali:

- $CN \rightarrow \text{Nome, Indirizzo, Piano}$
- $CM \rightarrow \text{Marca, CC}$
- $CC \rightarrow \text{Categoria}$

Con riferimento a tale relazione (e al suo schema):

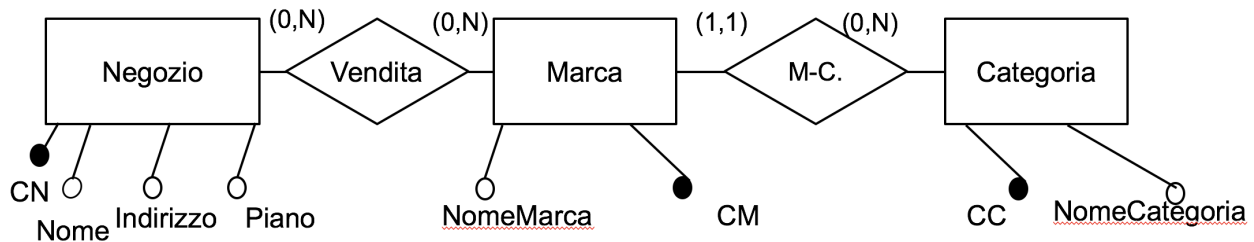
1. indicare la chiave e, fra le dipendenze funzionali sopra elencate, quali sono quelle che causano violazioni della BCNF (forma normale di Boyce e Codd)

la chiave è CN, CM; tutte le dipendenze causano violazione, perché nessuna ha il primo membro che contiene la chiave

2. mostrare lo schema di una buona decomposizione che soddisfi la BCNF

- R0 (CN, Nome, Indirizzo, Piano) (nei compiti B e D: R0 (CN, Nome, Indirizzo))
- R1 (CM, Marca, CC) (nei compiti B e D: R1 (CM, Marca, Nazione, CC))
- R2 (CC, Categoria)
- R3 (CN, CM)

Domanda 5 (15%) Mostrare uno schema concettuale che descriva la realtà di interesse illustrata nella domanda precedente.



Nei compiti B e D Negozio non ha l'attributo Piano e Marca ha l'attributo Nazione

Basi di dati — 21 luglio 2015 — Esame — Compito A
Tempo a disposizione: due ore. Libri chiusi.

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (15%) Considerare la base di dati relazionale contenente le seguenti relazioni:

- $R_1(\underline{A}, B, C)$, con vincolo di integrità referenziale fra C e la chiave D di R_2 e con cardinalità $L_1 = 300$
- $R_2(\underline{D}, E, F)$, con vincolo di integrità referenziale fra E, F e la chiave di R_3 e con cardinalità $L_2 = 500$
- $R_3(\underline{G}, \underline{H}, I)$, con cardinalità $L_3 = 100$

Indicare le cardinalità minime e massime (in simboli e numeri) dei risultati delle seguenti interrogazioni:

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$R_1 \bowtie_{C=D} R_2$				
$\pi_{BC}(R_1)$				
$R_2 \bowtie_{E=G} R_3$				
$\pi_{AC}(R_1)$				
$R_2 \bowtie_{F=A} R_1$				
$(R_2 \bowtie_{E=G \wedge F=H} R_3) \bowtie_{I=B} R_1$				
$(R_1 \bowtie_{C=D} R_2) \bowtie_{E=G \wedge F=H} R_3$				

Domanda 2 (10%) Definire (con una opportuna notazione) su una relazione

STIPENDI(Matricola, StipLordo, Tasse, Netto, Verifica)

un vincolo che imponga che il valore di Verifica è

- "OK" se Netto è pari alla differenza fra StipLordo e Tasse
- "No" altrimenti

Domanda 3 (30%) Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Titolare, Indirizzo) con vincolo di integrità referenziale fra Titolare e la relazione PERSONE e fra Prefisso e la relazione DISTRETTO
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, Nome, Provincia) con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la relazione PROVINCE
- PROVINCE(Sigla, Nome)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Prefisso, Numero, Data, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE

Domanda 4 (30%) Considerare ancora lo schema relazionale mostrato nella domanda precedente, riportato qui per comodità:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Titolare, Indirizzo)
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, Nome, Provincia)
- PROVINCE(Sigla, Nome)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo)
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Prefisso, Numero, Data, Importo)

Formulare le interrogazioni seguenti

In algebra relazionale, l'interrogazione che trova le utenze (con i relativi titolari) che si trovano nella provincia di Roma (si noti che ogni utenza si trova in un distretto, che a sua volta è in una provincia)

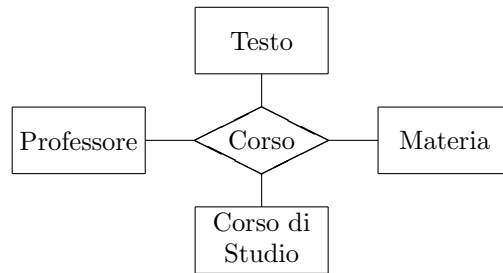
In algebra relazionale, l'interrogazione che trova le utenze per le quali non è stato effettuato alcun pagamento

In SQL, l'interrogazione che trova, per ogni utenza, la somma degli importi delle relative bollette

In SQL, l'interrogazione che trova le utenze “morose,” cioè quelle per le quali la somma degli importi dei pagamenti è inferiore alla somma degli importi delle bollette

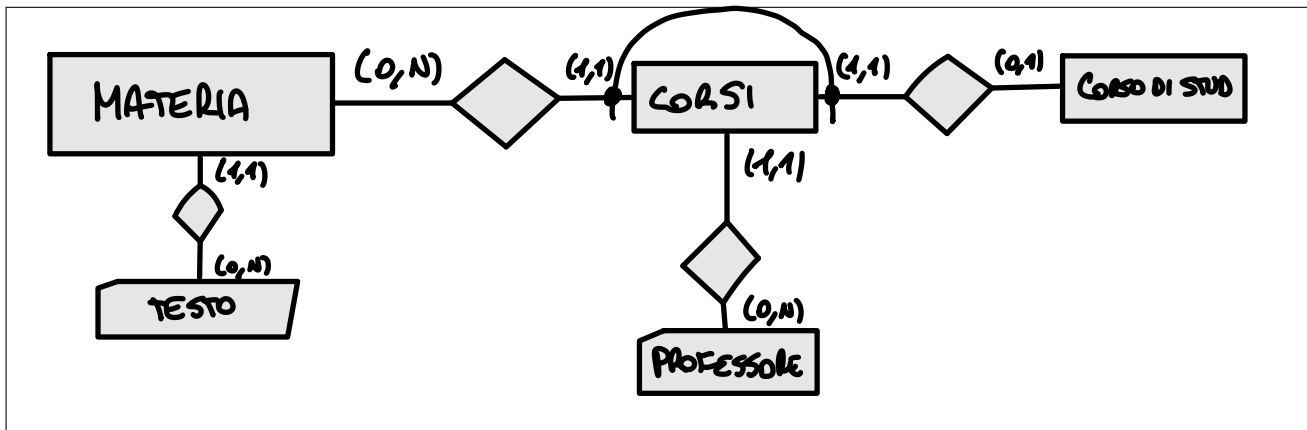
Domanda 5 (15%)

A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura:



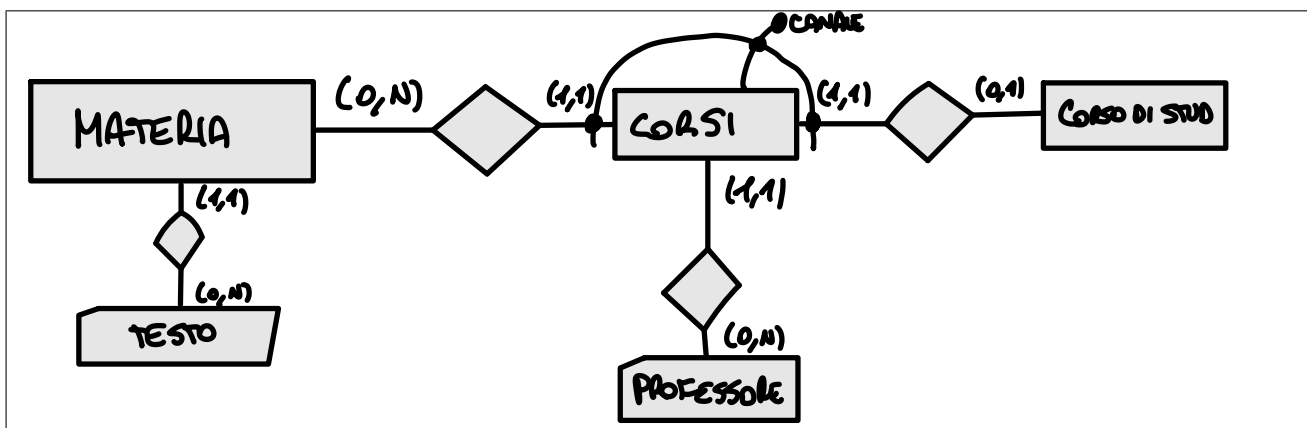
Modificare lo schema (decomponendo la relationship ed aggiungendo ulteriori entità, se necessario; indicare le cardinalità delle relationship e eventuali necessità di identificatori esterni) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ✓ per ogni materia possono esistere più corsi, tenuti dallo stesso professore o da professori diversi
- ✓ ogni corso è relativo ad una e una sola materia
- ✓ ogni professore tiene zero o più corsi
- ✓ ogni corso ha uno e un solo professore ed è offerto ad uno e un solo corso di studio
- ✓ per ogni corso di studio esiste al più un corso di una data materia
- ✓ tutti i corsi di una data materia hanno lo stesso libro di testo (uno e uno solo)



Svolgere quanto richiesto sopra, ma con riferimento alle seguenti specifiche:

- ✓ per ogni materia possono esistere più corsi, tenuti dallo stesso professore o da professori diversi
- ogni corso è relativo ad una e una sola materia
- ogni professore tiene zero o più corsi
- ogni corso ha uno e un solo professore ed è offerto ad uno e un solo corso di studio
- per ogni corso di studio esistono uno o più corsi di una data materia, distinti con un progressivo che indica il "canale" (es.: Basi di dati, canale 1)
- tutti i corsi di una data materia hanno lo stesso libro di testo (uno e uno solo)



Basi di dati — 21 luglio 2015 — Esame — Compito B

Tempo a disposizione: due ore. Libri chiusi.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (15%) Considerare la base di dati relazionale contenente le seguenti relazioni:

- $R_1(\underline{A}, B, C)$, con vincolo di integrità referenziale fra C e la chiave D di R_2 e con cardinalità $C_1 = 300$
- $R_2(\underline{D}, E, F)$, con vincolo di integrità referenziale fra E, F e la chiave di R_3 e con cardinalità $C_2 = 500$
- $R_3(\underline{G}, \underline{H}, I)$, con cardinalità $C_3 = 100$

Indicare le cardinalità minime e massime (in simboli e numeri) dei risultati delle seguenti interrogazioni:

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$R_2 \bowtie_{E=G \wedge F=H} R_3$				
$\pi_{AB}(R_1)$				
$(R_1 \bowtie_{C=D} R_2) \bowtie_{E=G} R_3$				
$(R_2 \bowtie_{E=G \wedge F=H} R_3) \bowtie_{I=B} R_1$				
$\pi_{BC}(R_1)$				
$R_1 \bowtie_{C=D} R_2$				
$R_3 \bowtie_{I=A} R_1$				

Domanda 2 (10%) Definire (con una opportuna notazione) su una relazione

STIPENDI(Matricola, StipLordo, Tasse, Netto, Verifica)

un vincolo che imponga che il valore di Verifica è

- "OK" se Netto è pari alla differenza fra StipLordo e Tasse
- "No" altrimenti

Domanda 3 (30%) Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Titolare, Indirizzo) con vincolo di integrità referenziale fra Titolare e la relazione PERSONE e fra Prefisso e la relazione DISTRETTO
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, Nome, Provincia) con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la relazione PROVINCE
- PROVINCE(Sigla, Nome)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Prefisso, Numero, Data, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE

Domanda 4 (30%) Considerare ancora lo schema relazionale mostrato nella domanda precedente, riportato qui per comodità:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Titolare, Indirizzo)
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, Nome, Provincia)
- PROVINCE(Sigla, Nome)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo)
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Prefisso, Numero, Data, Importo)

Formulare le interrogazioni seguenti

In algebra relazionale, l'interrogazione che trova le utenze (con i relativi titolari) che si trovano nella provincia di Roma (si noti che ogni utenza si trova in un distretto, che a sua volta è in una provincia)

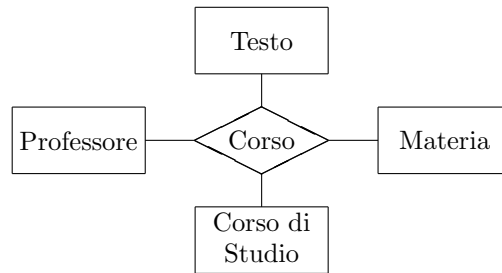
In algebra relazionale, l'interrogazione che trova le utenze per le quali non è stato effettuato alcun pagamento

In SQL, l'interrogazione che trova, per ogni utenza, la somma degli importi delle relative bollette

In SQL, l'interrogazione che trova le utenze “morose,” cioè quelle per le quali la somma degli importi dei pagamenti è inferiore alla somma degli importi delle bollette

Domanda 5 (15%)

A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura:



Modificare lo schema (decomponendo la relationship ed aggiungendo ulteriori entità, se necessario; indicare le cardinalità delle relationship e eventuali necessità di identificatori esterni) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- per ogni materia possono esistere più corsi, tenuti dallo stesso professore o da professori diversi
- ogni corso è relativo ad una e una sola materia
- ogni professore tiene zero o più corsi
- ogni corso ha uno e un solo professore ed è offerto ad uno e un solo corso di studio
- per ogni corso di studio esistono uno o più corsi di una data materia, distinti con un progressivo che indica il “canale” (es.: Basi di dati, canale 1)
- tutti i corsi di una data materia hanno lo stesso libro di testo (uno e uno solo)

Svolgere quanto richiesto sopra, ma con riferimento alle seguenti specifiche:

- per ogni materia possono esistere più corsi, tenuti dallo stesso professore o da professori diversi
- ogni corso è relativo ad una e una sola materia
- ogni professore tiene zero o più corsi
- ogni corso ha uno o più professori ed è offerto ad uno e un solo corso di studio
- per ogni corso di studio esistono uno o più corsi di una data materia, distinti con un progressivo che indica il “canale” (es.: Basi di dati, canale 1)
- ogni corso ha uno e un solo libro di testo; i corsi di una data materia non hanno necessariamente lo stesso libro di testo

Basi di dati — 21 luglio 2015 — Esame — Compito A

Tempo a disposizione: due ore. Libri chiusi.

Possibili soluzioni

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (15%) Considerare la base di dati relazionale contenente le seguenti relazioni:

- $R_1(\underline{A}, B, C)$, con vincolo di integrità referenziale fra C e la chiave D di R_2 e con cardinalità $L_1 = 300$
- $R_2(\underline{D}, E, F)$, con vincolo di integrità referenziale fra E, F e la chiave di R_3 e con cardinalità $L_2 = 500$
- $R_3(\underline{G}, \underline{H}, I)$, con cardinalità $L_3 = 100$

Indicare le cardinalità minime e massime (in simboli e numeri) dei risultati delle seguenti interrogazioni:

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$R_1 \bowtie_{C=D} R_2$	L_1	L_1	300	300
$\pi_{BC}(R_1)$	1	L_1	1	300
$R_2 \bowtie_{E=G} R_3$	L_2	$L_2 \times L_3$	500	50.000
$\pi_{AC}(R_1)$	L_1	L_1	300	300
$R_2 \bowtie_{F=A} R_1$	0	L_2	0	500
$(R_2 \bowtie_{E=G \wedge F=H} R_3) \bowtie_{I=B} R_1$	0	$L_2 \times L_1$	0	150.000
$(R_1 \bowtie_{C=D} R_2) \bowtie_{E=G \wedge F=H} R_3$	L_1	L_1	300	300

Domanda 2 (10%) Definire (con una opportuna notazione) su una relazione

STIPENDI(Matricola,StipLordo,Tasse,Netto,Verifica)

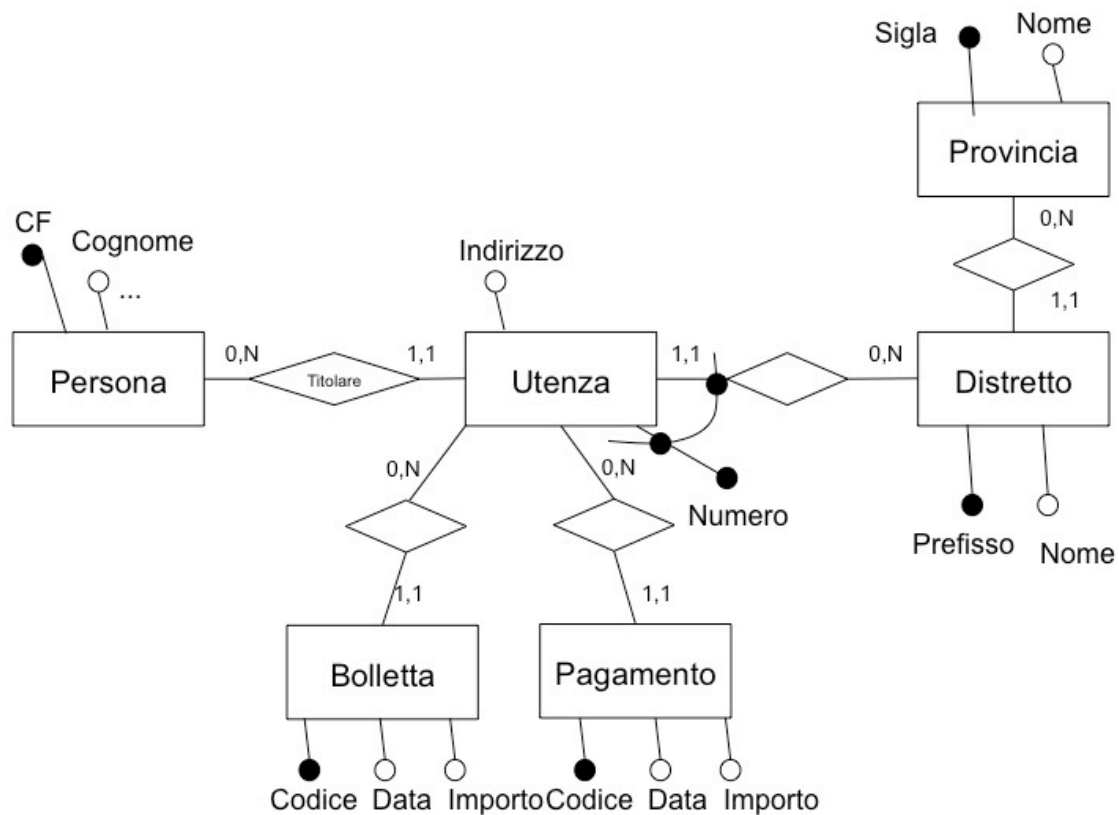
un vincolo che imponga che il valore di Verifica è

- "OK" se Netto è pari alla differenza fra StipLordo e Tasse
- "No" altrimenti

CHECK ((Netto = StipLordo - Tasse) AND (Verifica = 'OK'))
 OR ((Netto <> StipLordo - Tasse) AND (Verifica = 'No'))

Domanda 3 (30%) Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Titolare, Indirizzo) con vincolo di integrità referenziale fra Titolare e la relazione PERSONE e fra Prefisso e la relazione DISTRETTO
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, Nome, Provincia) con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la relazione PROVINCE
- PROVINCE(Sigla, Nome)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Prefisso, Numero, Data, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE



Domanda 4 (30%) Considerare ancora lo schema relazionale mostrato nella domanda precedente, riportato qui per comodità:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Titolare, Indirizzo)
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, Nome, Provincia)
- PROVINCE(Sigla, Nome)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo)
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Prefisso, Numero, Data, Importo)

Formulare le interrogazioni seguenti

In algebra relazionale, l'interrogazione che trova le utenze (con i relativi titolari) che si trovano nella provincia di Roma (si noti che ogni utenza si trova in un distretto, che a sua volta è in una provincia)

Possibile soluzione:

$$\pi_{\text{Prefisso, Numero, Titolare}}(\text{UTENZE} \bowtie_{\text{Prefisso}=\text{Prefisso}'} \rho_{\text{Prefisso}'}(\sigma_{\text{Provincia}='RM'}(\text{DISTRETTO})))$$

In algebra relazionale, l'interrogazione che trova le utenze per le quali non è stato effettuato alcun pagamento

Possibile soluzione:

$$\pi_{\text{Prefisso, Numero}}(\text{UTENZE}) - \pi_{\text{Prefisso, Numero}}(\text{PAGAMENTI})$$

In SQL, l'interrogazione che trova, per ogni utenza, la somma degli importi delle relative bollette

Possibile soluzione:

```
select Prefisso, Numero, sum(Importo)
from BOLLETTE
group by Prefisso, Numero
```

In SQL, l'interrogazione che trova le utenze “morose,” cioè quelle per le quali la somma degli importi dei pagamenti è inferiore alla somma degli importi delle bollette

Possibile soluzione:

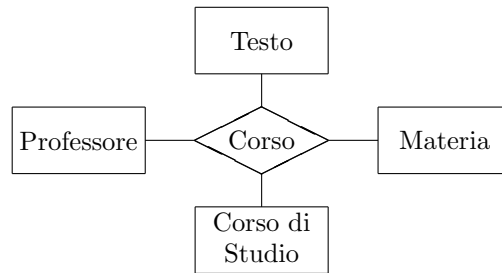
```
create view TotBOLL select Prefisso, Numero, sum(Importo) as Totale
from BOLLETTE
group by Prefisso, Numero;
```

```
create view TotPAG select Prefisso, Numero, sum(Importo) as Totale
from PAGAMENTI
group by Prefisso, Numero
```

```
select B.Prefisso, B.Numero, Debito = B.Totale - P.Totale
from TotBOLL as B join TotPAG as P on B.Prefisso = P.Prefisso and B.Numero = P.Numero
where P.Totale < B.Totale
```

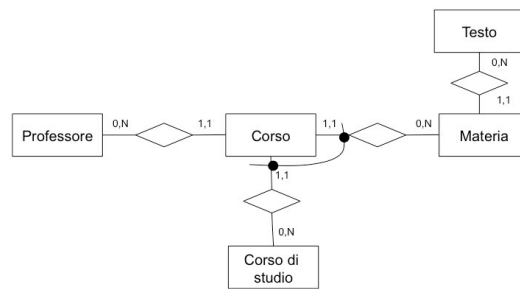
Domanda 5 (15%)

A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura:



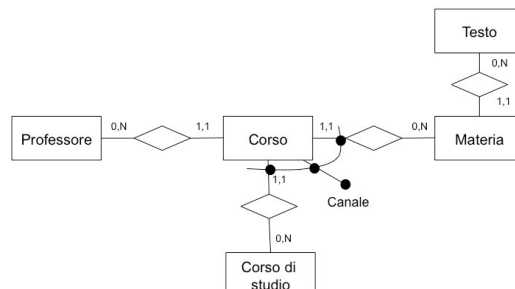
Modificare lo schema (decomponendo la relationship ed aggiungendo ulteriori entità, se necessario; indicare le cardinalità delle relationship e eventuali necessità di identificatori esterni) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- per ogni materia possono esistere più corsi, tenuti dallo stesso professore o da professori diversi
- ogni corso è relativo ad una e una sola materia
- ogni professore tiene zero o più corsi
- ogni corso ha uno e un solo professore ed è offerto ad uno e un solo corso di studio
- per ogni corso di studio esiste al più un corso di una data materia
- tutti i corsi di una data materia hanno lo stesso libro di testo (uno e uno solo)



Svolgere quanto richiesto sopra, ma con riferimento alle seguenti specifiche:

- per ogni materia possono esistere più corsi, tenuti dallo stesso professore o da professori diversi
- ogni corso è relativo ad una e una sola materia
- ogni professore tiene zero o più corsi
- ogni corso ha uno e un solo professore ed è offerto ad uno e un solo corso di studio
- per ogni corso di studio esistono uno o più corsi di una data materia, distinti con un progressivo che indica il “canale” (es.: Basi di dati, canale 1)
- tutti i corsi di una data materia hanno lo stesso libro di testo (uno e uno solo)



Basi di dati — 21 luglio 2015 — Esame — Compito B

Tempo a disposizione: due ore. Libri chiusi.

Possibili soluzioni

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (15%) Considerare la base di dati relazionale contenente le seguenti relazioni:

- $R_1(\underline{A}, B, C)$, con vincolo di integrità referenziale fra C e la chiave D di R_2 e con cardinalità $C_1 = 300$
- $R_2(\underline{D}, E, F)$, con vincolo di integrità referenziale fra E, F e la chiave di R_3 e con cardinalità $C_2 = 500$
- $R_3(\underline{G}, \underline{H}, I)$, con cardinalità $C_3 = 100$

Indicare le cardinalità minime e massime (in simboli e numeri) dei risultati delle seguenti interrogazioni:

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$R_2 \bowtie_{E=G \wedge F=H} R_3$	C_2	C_2	500	500
$\pi_{AB}(R_1)$	C_1	C_1	300	300
$(R_1 \bowtie_{C=D} R_2) \bowtie_{E=G} R_3$	C_1	$C_1 \times C_3$	300	30.000
$(R_2 \bowtie_{E=G \wedge F=H} R_3) \bowtie_{I=B} R_1$	0	$C_2 \times C_1$	0	150.000
$\pi_{BC}(R_1)$	1	C_1	1	300
$R_1 \bowtie_{C=D} R_2$	C_1	C_1	300	300
$R_3 \bowtie_{I=A} R_1$	0	C_3	0	100

Domanda 2 (10%) Definire (con una opportuna notazione) su una relazione

STIPENDI(Matricola,StipLordo,Tasse,Netto,Verifica)

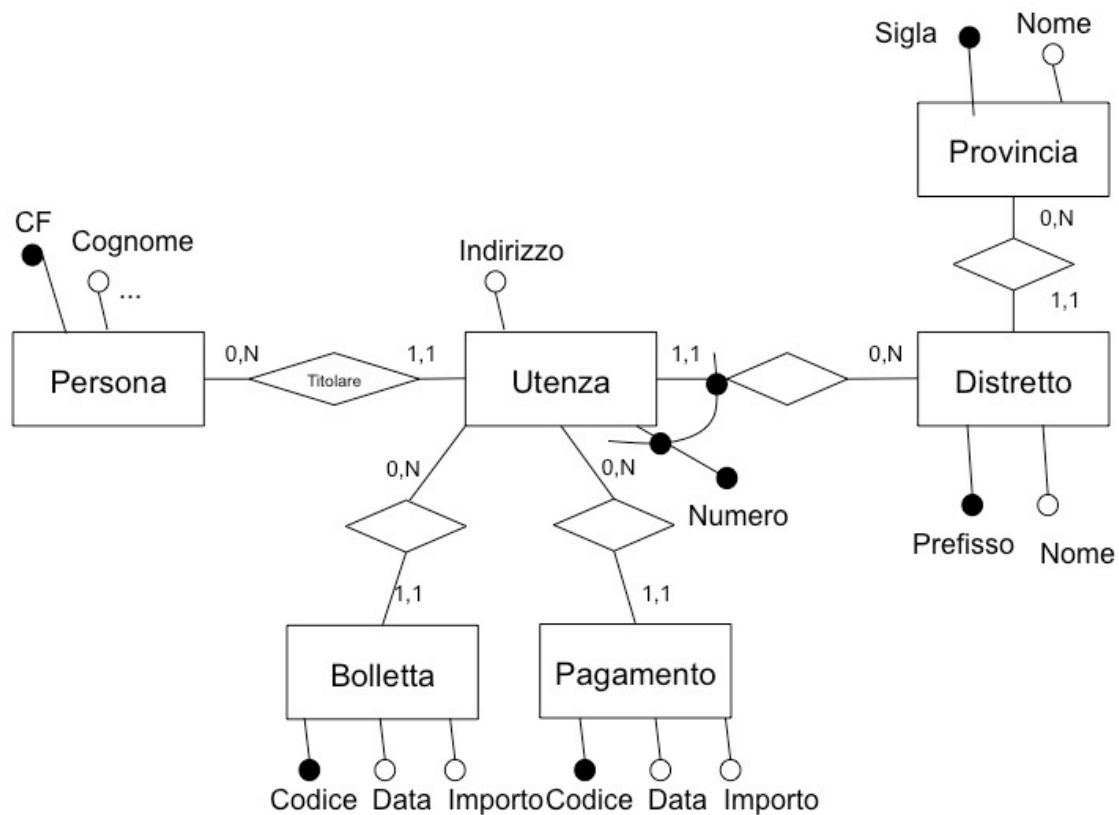
un vincolo che imponga che il valore di Verifica è

- "OK" se Netto è pari alla differenza fra StipLordo e Tasse
- "No" altrimenti

CHECK ((Netto = StipLordo - Tasse) AND (Verifica = 'OK'))
 OR ((Netto <> StipLordo - Tasse) AND (Verifica = 'No'))

Domanda 3 (30%) Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Titolare, Indirizzo) con vincolo di integrità referenziale fra Titolare e la relazione PERSONE e fra Prefisso e la relazione DISTRETTO
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, Nome, Provincia) con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la relazione PROVINCE
- PROVINCE(Sigla, Nome)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Prefisso, Numero, Data, Importo) con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE



Domanda 4 (30%) Considerare ancora lo schema relazionale mostrato nella domanda precedente, riportato qui per comodità:

- UTENZE(Prefisso, Numero, Titolare, Indirizzo)
- PERSONE(CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataDiNascita)
- DISTRETTI(Prefisso, Nome, Provincia)
- PROVINCE(Sigla, Nome)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo)
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Prefisso, Numero, Data, Importo)

Formulare le interrogazioni seguenti

In algebra relazionale, l'interrogazione che trova le utenze (con i relativi titolari) che si trovano nella provincia di Roma (si noti che ogni utenza si trova in un distretto, che a sua volta è in una provincia)

Possibile soluzione:

$$\pi_{\text{Prefisso, Numero, Titolare}}(\text{UTENZE} \bowtie_{\text{Prefisso}=\text{Prefisso}'} \rho_{\text{Prefisso}'}(\sigma_{\text{Provincia}='RM'}(\text{DISTRETTO})))$$

In algebra relazionale, l'interrogazione che trova le utenze per le quali non è stato effettuato alcun pagamento

Possibile soluzione:

$$\pi_{\text{Prefisso, Numero}}(\text{UTENZE}) - \pi_{\text{Prefisso, Numero}}(\text{PAGAMENTI})$$

In SQL, l'interrogazione che trova, per ogni utenza, la somma degli importi delle relative bollette

Possibile soluzione:

```
select Prefisso, Numero, sum(Importo)
from BOLLETTE
group by Prefisso, Numero
```

In SQL, l'interrogazione che trova le utenze “morose,” cioè quelle per le quali la somma degli importi dei pagamenti è inferiore alla somma degli importi delle bollette

Possibile soluzione:

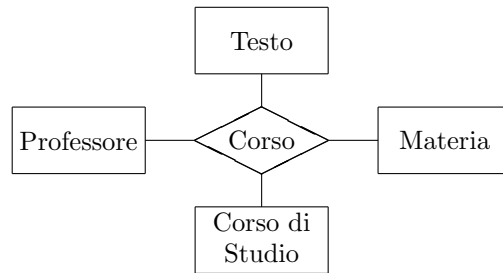
```
create view TotBOLL select Prefisso, Numero, sum(Importo) as Totale
from BOLLETTE
group by Prefisso, Numero;
```

```
create view TotPAG select Prefisso, Numero, sum(Importo) as Totale
from PAGAMENTI
group by Prefisso, Numero
```

```
select B.Prefisso, B.Numero, Debito = B.Totale - P.Totale
from TotBOLL as B join TotPAG as P on B.Prefisso = P.Prefisso and B.Numero = P.Numero
where P.Totale < B.Totale
```

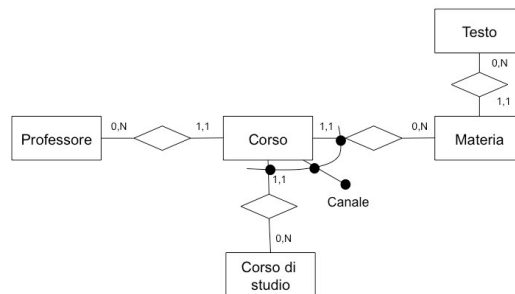
Domanda 5 (15%)

A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura:



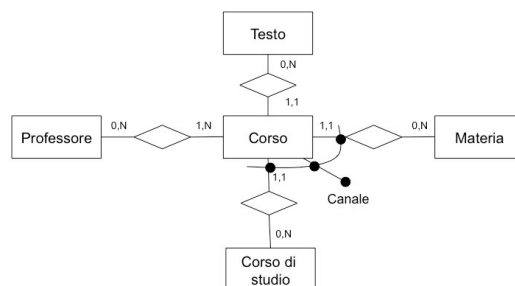
Modificare lo schema (decomponendo la relationship ed aggiungendo ulteriori entità, se necessario; indicare le cardinalità delle relationship e eventuali necessità di identificatori esterni) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- per ogni materia possono esistere più corsi, tenuti dallo stesso professore o da professori diversi
- ogni corso è relativo ad una e una sola materia
- ogni professore tiene zero o più corsi
- ogni corso ha uno e un solo professore ed è offerto ad uno e un solo corso di studio
- per ogni corso di studio esistono uno o più corsi di una data materia, distinti con un progressivo che indica il “canale” (es.: Basi di dati, canale 1)
- tutti i corsi di una data materia hanno lo stesso libro di testo (uno e uno solo)



Svolgere quanto richiesto sopra, ma con riferimento alle seguenti specifiche:

- per ogni materia possono esistere più corsi, tenuti dallo stesso professore o da professori diversi
- ogni corso è relativo ad una e una sola materia
- ogni professore tiene zero o più corsi
- ogni corso ha uno o più professori ed è offerto ad uno e un solo corso di studio
- per ogni corso di studio esistono uno o più corsi di una data materia, distinti con un progressivo che indica il “canale” (es.: Basi di dati, canale 1)
- ogni corso ha uno e un solo libro di testo; i corsi di una data materia non hanno necessariamente lo stesso libro di testo



Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito A
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

IDCorso	Titolo	Anno	CodLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Me	11:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

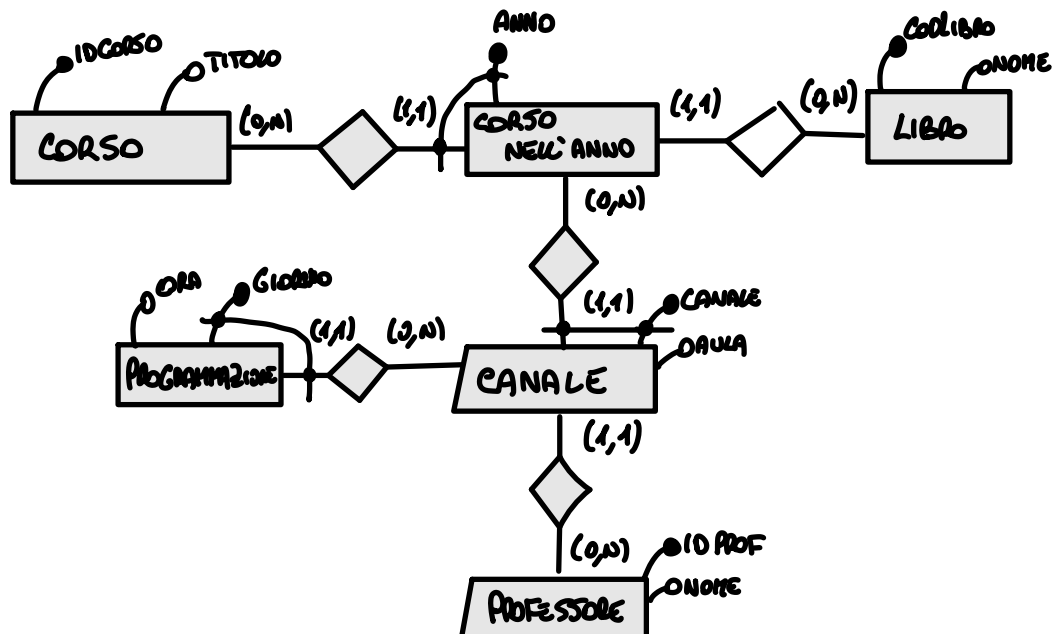
- IDCorso $\rightarrow$ Titolo
- IDCorso, Anno $\rightarrow$ CodLibro
- IDCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Aula
- IDCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Ora
- CodLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

- mostrare la chiave o le chiavi della relazione

CHIAVE: IDCORSO, ANNO, CANALE, GIORNO

- mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)



3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

$R_1(\underline{\text{IDCORSO}}, \underline{\text{TITOLO}}, \underline{\text{ANNO}}, \underline{\text{CODLIBRO}}, \underline{\text{LIBRO}}, \underline{\text{CANALE}}, \underline{\text{IDPROF}}, \underline{\text{PROF}}, \underline{\text{AULA}}, \underline{\text{GIORNO}}, \underline{\text{ORA}})$

IDCORSO → Titolo ✓
 IDCORSO, ANNO → CodLibro ✓
 IDCORSO, ANNO, Canale → IDProf, Aula ✓
 IDCORSO, ANNO, Canale, Giorno → Ora ✓
 CodLibro → Libro ✓
 IDProf → Prof ✓

$R_2'(\underline{\text{IDCORSO}}, \underline{\text{TITOLO}})$ $R_3(\underline{\text{IDCORSO}}, \underline{\text{ANNO}}, \underline{\text{CODLIBRO}}, \underline{\text{LIBRO}}, \underline{\text{CANALE}}, \underline{\text{IDPROF}}, \underline{\text{PROF}}, \underline{\text{AULA}}, \underline{\text{GIORNO}}, \underline{\text{ORA}})$

$R_4(\underline{\text{IDCORSO}}, \underline{\text{ANNO}}, \underline{\text{CODLIBRO}}, \underline{\text{LIBRO}})$ $R_5(\underline{\text{IDCORSO}}, \underline{\text{ANNO}}, \underline{\text{CANALE}}, \underline{\text{IDPROF}}, \underline{\text{PROF}}, \underline{\text{AULA}}, \underline{\text{GIORNO}}, \underline{\text{ORA}})$

$R_6'(\underline{\text{CODLIBRO}}, \underline{\text{LIBRO}})$ $R_7'(\underline{\text{IDCORSO}}, \underline{\text{ANNO}}, \underline{\text{CODLIBRO}})$

$R_8(\underline{\text{IDCORSO}}, \underline{\text{ANNO}}, \underline{\text{CANALE}}, \underline{\text{IDPROF}}, \underline{\text{PROF}}, \underline{\text{AULA}})$ $R_9(\underline{\text{IDCORSO}}, \underline{\text{ANNO}}, \underline{\text{CANALE}}, \underline{\text{GIORNO}}, \underline{\text{ORA}})$ ✓

$R_{10}(\underline{\text{IDPROF}}, \underline{\text{PROF}})$ $R_{11}(\underline{\text{IDCORSO}}, \underline{\text{ANNO}}, \underline{\text{CANALE}}, \underline{\text{IDPROF}}, \underline{\text{AULA}})$ ✓

CORSO	
<u>IDCORSO</u>	TITOLO
C1	FISICA
C2	CHIMICA
C3	MECCANICA

CORSO NELL' ANNO			LIBRO	
<u>IDCORSO</u>	<u>ANNO</u>	<u>CODLIBRO</u>	<u>CODLIBRO</u>	NOME
C1	2022	L1	L1	EINSTEIN
C1	2021	L2	L2	FERMI
C2	2022	L3	L3	AVOGADRO
C2	2021	L4	L4	AVOGADRO
C3	2021	L2		

PROFESSORE	
<u>IDPROF</u>	NOME
P1	ROSSI
P2	NERI
P3	BRUNI
P4	BELLI

CANALE					
<u>IDCORSO</u>	<u>ANNO</u>	<u>CANALE</u>	<u>AULA</u>	<u>IDPROF</u>	
C1	2022	A-L	11	P1	
C2	2022	A-2	14	P3	

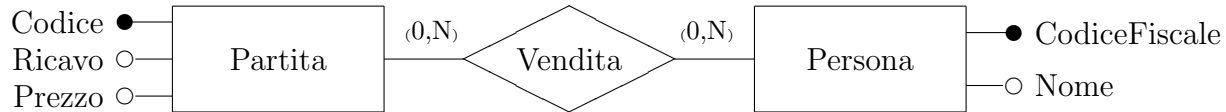
PROGRAMMAZIONE				
<u>IDCORSO</u>	<u>ANNO</u>	<u>CANALE</u>	<u>GIORNO</u>	<u>ORA</u>
C1	2022	A-L	LU	9:00

Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a squadre di calcio italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- SQUADRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- GIOCATORI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Giocatore, Anno, Squadra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore e la relazione GIOCATORI, e fra Squadra e la relazione SQUADRE
- GIOCANNORUOL(Giocatore, Anno, Ruolo), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Ruolo e la relazione RUOLI
- RUOLI(Codice, Descrizione)

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $C = 3000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 50$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 200.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito B
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

IDCorso	Titolo	Anno	IDLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	13	Me	09:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- IDCorso $\rightarrow$ Titolo
- IDCorso, Anno $\rightarrow$ IDLibro
- IDCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Ora
- IDCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Aula
- IDLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

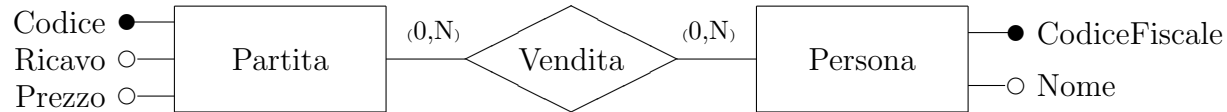
3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a orchestre italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- ORCHESTRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- ORCHESTRALI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Orchestrale, Anno, Orchestra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale e la relazione ORCHESTRALI, e fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE
- ORCHANNOSTRUM(Orchestrale, Anno, Strumento), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Descrizione)

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $N = 1000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 10$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 100.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito C
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

CodCorso	Titolo	Anno	IDLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Me	11:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- CodCorso $\rightarrow$ Titolo
- CodCorso, Anno $\rightarrow$ IDLibro
- CodCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Aula
- CodCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Ora
- IDLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

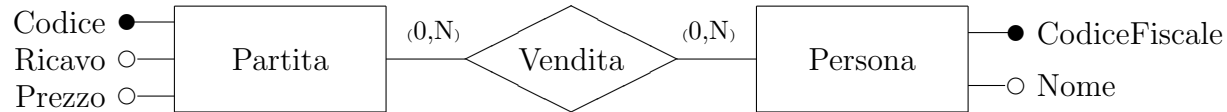
3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a squadre di calcio italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- SQUADRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- GIOCATORI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Giocatore, Anno, Squadra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore e la relazione GIOCATORI, e fra Squadra e la relazione SQUADRE
- GIOCANNORUOL(Giocatore, Anno, Ruolo), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Ruolo e la relazione RUOLI
- RUOLI(Codice, Descrizione)

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $C = 2000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 25$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 100.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito D
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

CodCorso	Titolo	Anno	CodLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	13	Me	09:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- CodCorso $\rightarrow$ Titolo
- CodCorso, Anno $\rightarrow$ CodLibro
- CodCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Ora
- CodCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Aula
- CodLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

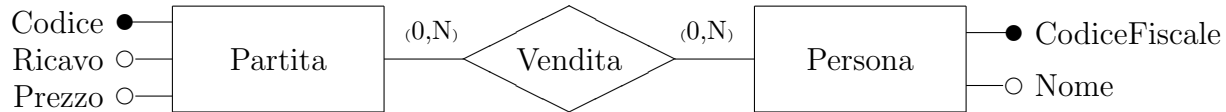
3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a orchestre italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- ORCHESTRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- ORCHESTRALI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Orchestrale, Anno, Orchestra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale e la relazione ORCHESTRALI, e fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE
- ORCHANNOSTRUM(Orchestrale, Anno, Strumento), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Descrizione)

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $N = 1000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 2.000$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 200$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito A

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

IDCorso	Titolo	Anno	CodLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Me	11:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- IDCorso $\rightarrow$ Titolo
- IDCorso, Anno $\rightarrow$ CodLibro
- IDCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Aula
- IDCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Ora
- CodLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

IDCorso, Anno, Canale, Giorno

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

--

Basi di dati I — 23 gennaio 2023 — Compito A

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

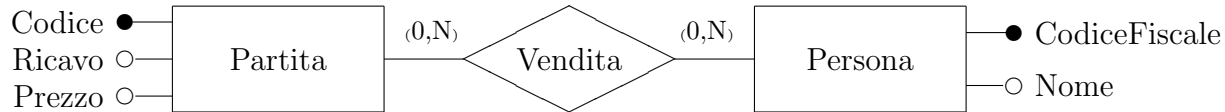
Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a squadre di calcio italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- SQUADRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- GIOCATORI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Giocatore, Anno, Squadra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore e la relazione GIOCATORI, e fra Squadra e la relazione SQUADRE
- GIOCANNORUOL(Giocatore, Anno, Ruolo), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Ruolo e la relazione RUOLI
- RUOLI(Codice, Descrizione)

--

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $C = 3000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 50$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 200.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Soluzione

Dati numerici per il compito A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1 \times 50 + 3 \times 200.000 = \text{ca. } 60.000$

- c_1 è pari a 1 perché si deve leggere un'occorrenza di *Corso*
- c_2 è pari a 3 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione* e si deve leggere e scrivere un'occorrenza di *Corso*

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 3000 \times 50 + 1 \times 200.000 = \text{ca. } 21.500$

- c_1 è pari a $C_{CI} = \text{ca. } 3000$ perché si debbono leggere C_{CI} occorrenze di *Iscrizione*
- c_2 è pari a 1 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione*

Quindi risulta conveniente non introdurre la ridondanza

Per il compito C, soluzione molto simile, con frequenze dimezzate. Per i compiti B e D, essendo scambiate le frequenze, ma analoghe le operazioni, la ridondanza conviene

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito B

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

IDCorso	Titolo	Anno	IDLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	13	Me	09:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- IDCorso $\rightarrow$ Titolo
- IDCorso, Anno $\rightarrow$ IDLibro
- IDCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Ora
- IDCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Aula
- IDLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

IDCorso, Anno, Canale, Giorno

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

--

Basi di dati I — 23 gennaio 2023 — Compito B

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

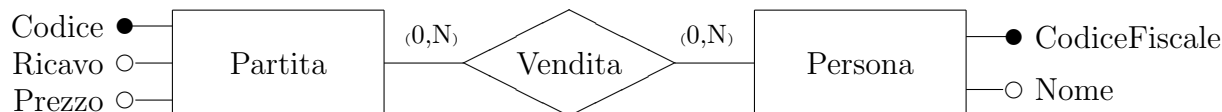
Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a orchestre italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- ORCHESTRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- ORCHESTRALI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Orchestrale, Anno, Orchestra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale e la relazione ORCHESTRALI, e fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE
- ORCHANNOSTRUM(Orchestrale, Anno, Strumento), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Descrizione)

--

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $N = 1000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 10$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 100.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Soluzione

Dati numerici per il compito A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1 \times 10 + 3 \times 100.000 = \text{ca. } 60.000$

- c_1 è pari a 1 perché si deve leggere un'occorrenza di *Corso*
- c_2 è pari a 3 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione* e si deve leggere e scrivere un'occorrenza di *Corso*

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1000 \times 10 + 1 \times 100.000 = \text{ca. } 21.500$

- c_1 è pari a $N_{CI} = \text{ca. } 1000$ perché si debbono leggere N_{CI} occorrenze di *Iscrizione*
- c_2 è pari a 1 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione*

Quindi risulta conveniente non introdurre la ridondanza

Per il compito C, soluzione molto simile, con frequenze dimezzate. Per i compiti B e D, essendo scambiate le frequenze, ma analoghe le operazioni, la ridondanza conviene

Basi di dati — 23 gennaio 2023 — Prova parziale — Compito C

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

CodCorso	Titolo	Anno	IDLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Me	11:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- CodCorso $\rightarrow$ Titolo
- CodCorso, Anno $\rightarrow$ IDLibro
- CodCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Aula
- CodCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Ora
- IDLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

CodCorso, Anno, Canale, Giorno

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

--

Basi di dati I — 23 gennaio 2023 — Compito C

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

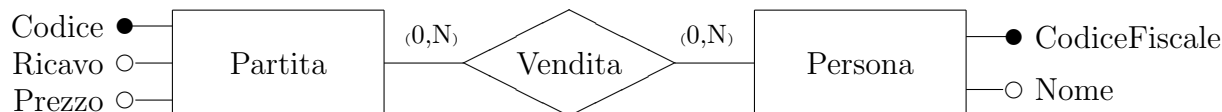
Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a squadre di calcio italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- SQUADRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- GIOCATORI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Giocatore, Anno, Squadra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore e la relazione GIOCATORI, e fra Squadra e la relazione SQUADRE
- GIOCANNORUOL(Giocatore, Anno, Ruolo), con vincolo di integrità referenziale fra Giocatore, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Ruolo e la relazione RUOLI
- RUOLI(Codice, Descrizione)

--

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $C = 2000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 25$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 100.000$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Soluzione

Dati numerici per il compito A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1 \times 25 + 3 \times 100.000 = \text{ca. } 60.000$

- c_1 è pari a 1 perché si deve leggere un'occorrenza di *Corso*
- c_2 è pari a 3 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione* e si deve leggere e scrivere un'occorrenza di *Corso*

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 2000 \times 25 + 1 \times 100.000 = \text{ca. } 21.500$

- c_1 è pari a $C_{CI} = \text{ca. } 2000$ perché si debbono leggere C_{CI} occorrenze di *Iscrizione*
- c_2 è pari a 1 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione*

Quindi risulta conveniente non introdurre la ridondanza

Per il compito C, soluzione molto simile, con frequenze dimezzate. Per i compiti B e D, essendo scambiate le frequenze, ma analoghe le operazioni, la ridondanza conviene

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (35%)

Considerare la relazione seguente

CodCorso	Titolo	Anno	CodLibro	Libro	Canale	IDProf	Prof	Aula	Giorno	Ora
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	11	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	A-L	P1	Rossi	13	Me	09:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Lu	9:00
C1	Fisica	2022	L1	Einstein	M-Z	P2	Neri	12	Gi	9:00
C1	Fisica	2021	L2	Fermi	A-L	P1	Rossi	13	Ma	10:00
C2	Chimica	2022	L3	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C2	Chimica	2021	L4	Avogadro	A-Z	P3	Bruni	14	Gi	11:00
C3	Meccanica	2021	L2	Fermi	A-Z	P4	Belli	16	Ma	10:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di corsi, articolati in canali, in diversi anni, con le relative lezioni (con giorno, ora e aula). Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- CodCorso $\rightarrow$ Titolo
- CodCorso, Anno $\rightarrow$ CodLibro
- CodCorso, Anno, Canale $\rightarrow$ IDProf, Ora
- CodCorso, Anno, Canale, Giorno $\rightarrow$ Aula
- CodLibro $\rightarrow$ Libro
- IDProf $\rightarrow$ Prof

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione

CodCorso, Anno, Canale, Giorno

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

--

Basi di dati I — 23 gennaio 2023 — Compito D

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

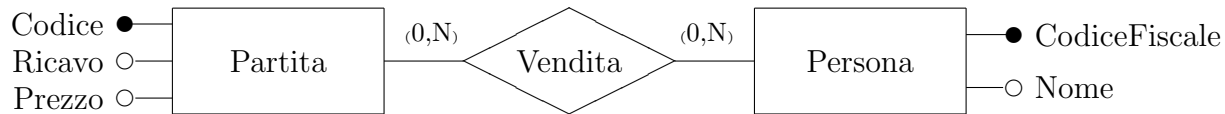
Domanda 2 (30%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà relativa a orchestre italiane i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- ORCHESTRE(Codice, Nome, Sede), con vincolo di integrità referenziale fra Sede e la relazione COMUNI
- ORCHESTRALI(Codice, Cognome, Nome, CittàNascita), con vincolo di integrità referenziale fra CittàNascita e la relazione CITTÀ
- COMUNI(Codice, Provincia) (si tratta dei comuni italiani), con vincolo di integrità referenziale fra Codice e la relazione CITTÀ
- CITTÀ(Codice, Nome, Nazione), in cui l'attributo Nazione può avere valore nullo e in effetti lo ha per le città estere
- CONTRATTO(Orchestrale, Anno, Orchestra, Compenso), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale e la relazione ORCHESTRALI, e fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE
- ORCHANNOSTRUM(Orchestrale, Anno, Strumento), con vincolo di integrità referenziale fra Orchestrale, Anno e la relazione CONTRATTO e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Descrizione)

--

Domanda 3 (35%) Lo schema concettuale seguente rappresenta un insieme di partite e un insieme di vendite di biglietti per tali partite. Nello schema l'attributo Ricavo è ridondante perché può essere ottenuto a partire dalle relative vendite e dal prezzo del biglietto (ogni occorrenza di Vendita è relativa alla vendita di un biglietto)



Valutare se convenga o meno mantenere la ridondanza, assumendo che ogni occorrenza di Partita partecipi mediamente a $N = 1000$ occorrenze di Vendita e che il carico applicativo includa come operazioni principali le seguenti:

1. calcolo del ricavo di una partita (dato il codice), con frequenza $f_1 = 2.000$
2. inserimento di una vendita (per una persona già nella base di dati e di cui è dato il codice fiscale, per una partita già nella base di dati e di cui è dato il codice, assumendo non ci sia già una vendita per quella persona e quella partita), con frequenza $f_2 = 200$; in sostanza, questa operazione richiede l'inserimento di una occorrenza di Vendita

Considerare i costi delle letture e scritture delle occorrenze di entità e relationship e considerare il costo delle scritture **pari al doppio di quello delle letture**.

Soluzione

Dati numerici per il compito A

con ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1 \times 2.000 + 3 \times 200 = \text{ca. } 60.000$

- c_1 è pari a 1 perché si deve leggere un'occorrenza di *Corso*
- c_2 è pari a 3 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione* e si deve leggere e scrivere un'occorrenza di *Corso*

senza ridondanza $c_1 \times f_1 + c_2 \times f_2 = 1000 \times 2.000 + 1 \times 200 = \text{ca. } 21.500$

- c_1 è pari a $N_{CI} = \text{ca. } 1000$ perché si debbono leggere N_{CI} occorrenze di *Iscrizione*
- c_2 è pari a 1 perché si deve inserire un'occorrenza di *Iscrizione*

Quindi risulta conveniente non introdurre la ridondanza

Per il compito C, soluzione molto simile, con frequenze dimezzate. Per i compiti B e D, essendo scambiate le frequenze, ma analoghe le operazioni, la ridondanza conviene

Basi di dati I — 19 settembre 2016
Tempo a disposizione: un'ora e 45 minuti.

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (15%) Considerare la relazione

STIPENDI(Matricola,StipLordo,Tasse,Netto,OK)

Spiegare (sinteticamente ma in modo chiaro) quali sono le condizioni imposte dai seguenti vincoli di integrità:

1. CHECK (((Netto = StipLordo - Tasse) AND (OK = 'Sì'))
OR ((Netto <> StipLordo - Tasse) AND (OK = 'No')))

2. CHECK ((NOT (OK = 'Sì'))) OR (Netto = StipLordo - Tasse))

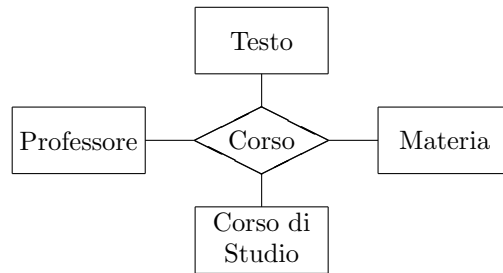
3. CHECK ((Netto = StipLordo - Tasse) AND (OK = 'Sì'))

Domanda 2 (35%) Mostrare uno schema concettuale per la base di dati utilizzata da un concessionario di automobili per memorizzare le informazioni sulle automobili disponibili, con le seguenti specifiche

- ogni automobile ha un numero di telaio, un colore, una data di arrivo presso il concessionario, una marca (ad esempio FIAT), un modello (ad esempio, Panda) e una versione (ad esempio, 1.2 Easy);
- ogni modello ha un codice, un nome (ad esempio Panda), una marca (ad esempio FIAT), una lunghezza e un numero di posti e appartiene ad un “segmento” di mercato, con codice e descrizione (ad esempio, segmento B, “compatte”)
- ogni versione ha un tipo di alimentazione (con codice e descrizione), una cilindrata e un prezzo.

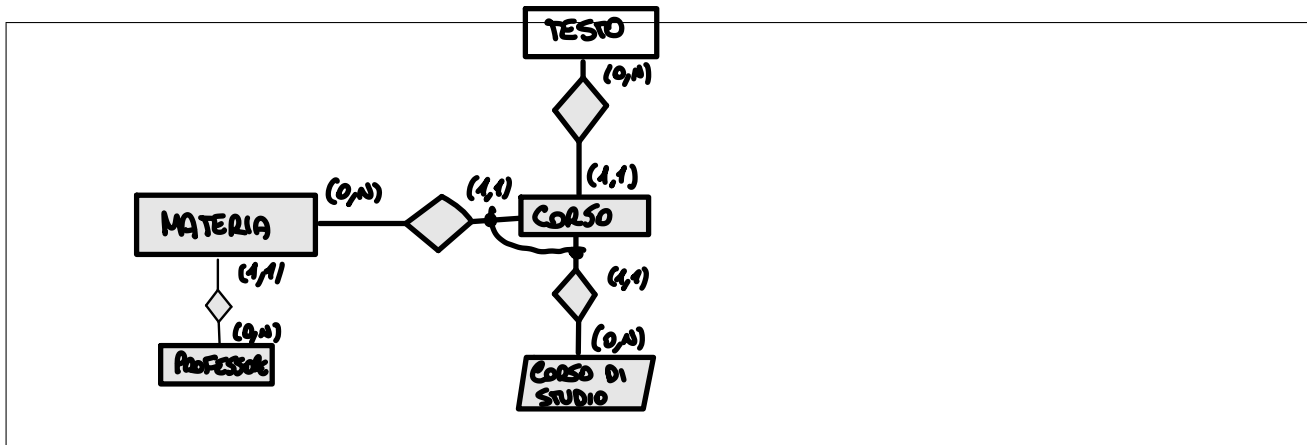
Indicare almeno un identificatore per ogni entità (introducendo codici identificativi ogni volta lo si ritenga opportuno) e mostrare le cardinalità delle relationship

Domanda 3 (20%) A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura:



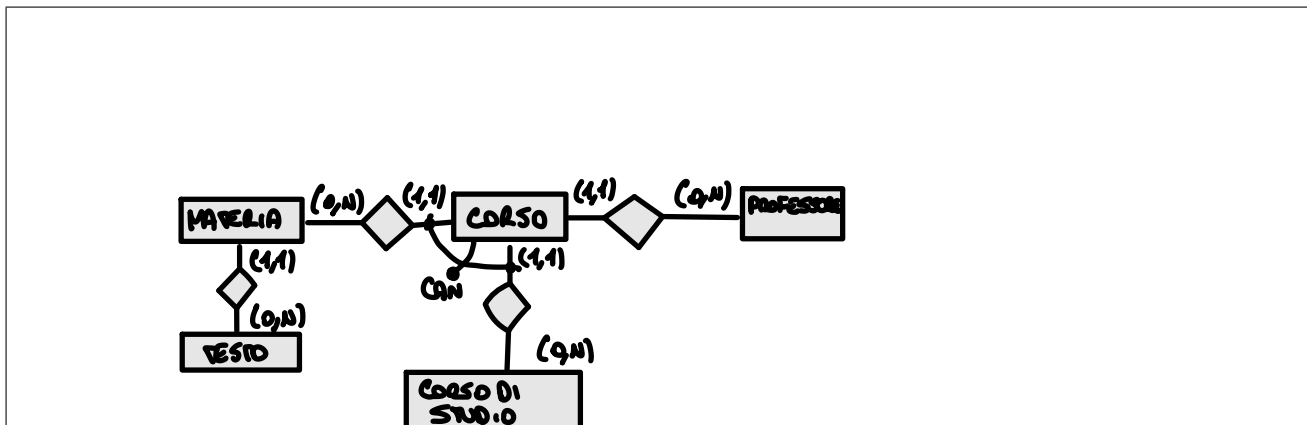
Modificare lo schema (decomponendo la relationship ed aggiungendo ulteriori entità, se necessario; indicare le cardinalità delle relationship e eventuali necessità di identificatori esterni) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ↓ per ogni materia possono esistere più corsi, tenuti tutti dallo stesso professore
- ↓ ogni corso è relativo ad una e una sola materia, ha uno e un solo professore ed è offerto ad uno e un solo corso di studio
- ↓ ogni professore tiene zero o più corsi
- ↓ per ogni corso di studio esiste al più un corso di una data materia
- ogni corso ha uno e un solo libro di testo; i corsi di una data materia non hanno necessariamente lo stesso libro di testo



Svolgere quanto richiesto sopra, ma con riferimento alle seguenti specifiche:

- ↓ per ogni materia possono esistere più corsi, tenuti dallo stesso professore o da professori diversi
- ↓ ogni corso è relativo ad una e una sola materia, ha uno e un solo professore ed è offerto ad uno e un solo corso di studio
- ↓ ogni professore tiene zero o più corsi
- ↓ per ogni corso di studio possono esistere più corsi di una data materia, distinti con un progressivo che indica il “canale” (es.: Basi di dati, canale 1)
- ↓ tutti i corsi di una data materia hanno lo stesso libro di testo (uno e uno solo)



Domanda 4 (30%) Considerare lo schema relazionale seguente, che descrive un insieme di utenze telefoniche (ognuna delle quali si trova in un distretto, identificato dal prefisso; ogni distretto, a sua volta, è in una provincia), con le bollette e i pagamenti relativi ad esse (si noti che i pagamenti fanno riferimento alle bollette, supponendo quindi che si tratti di pagamenti dell'intero importo):

- UTENZE(Prefisso, Numero, Categoria)
con vincolo di integrità referenziale fra **Prefisso** e la relazione DISTRETTI
- DISTRETTI(Prefisso, Nome, Provincia)
con vincolo di integrità referenziale fra **Provincia** e la relazione PROVINCE
- PROVINCE(Sigla, Denominazione)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo)
con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi **Prefisso**, **Numero** e la relazione UTENZE
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Bolletta)
con vincolo di integrità referenziale fra **Bolletta** e la relazione BOLLETTE

Formulare in SQL le interrogazioni seguenti

L'interrogazione che può essere formulata, in algebra relazionale, nel modo seguente:

$$\rho_{\text{Provincia} \leftarrow \text{Denominazione}}(\pi_{\text{Prefisso}, \text{Denominazione}}(\text{DISTRETTI} \bowtie_{\text{Provincia} = \text{Sigla}} \text{PROVINCE}))$$

L'interrogazione che trova tutte le utenze della provincia che ha “Caserta” come denominazione

L'interrogazione che trova, per ogni utenza, la somma degli importi delle relative bollette

(segue domanda da pagina precedente)

L'interrogazione che trova, per ogni utenza, la somma degli importi delle bollette pagate

L'interrogazione che trova le utenze per le quali c'è almeno una bolletta non pagata, mostrando prefisso e numero telefonico

L'interrogazione che trova le utenze per le quali c'è almeno una bolletta non pagata, mostrando, per ciascuna di esse, oltre a prefisso e numero telefonico, anche il totale complessivo degli importi delle bollette e il totale di quelle non pagate

Basi di dati I — 19 settembre 2016
Tempo a disposizione: un'ora e 45 minuti.

Possibili soluzioni

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (15%) Considerare la relazione

STIPENDI(Matricola,StipLordo,Tasse,Netto,OK)

Spiegare (sinteticamente ma in modo chiaro) quali sono le condizioni imposte dai seguenti vincoli di integrità:

1. CHECK (((Netto = StipLordo - Tasse) AND (OK = 'Si'))
OR ((Netto <> StipLordo - Tasse) AND (OK = 'No')))

OK vale “Si” se e solo se il netto è pari allo stipendio lordo meno le tasse e vale “No” altrimenti

2. CHECK ((NOT (OK = 'Si'))) OR (Netto = StipLordo - Tasse))

Se OK vale “Si” allora il netto è pari allo stipendio lordo meno le tasse e altrimenti non viene imposta alcuna condizione

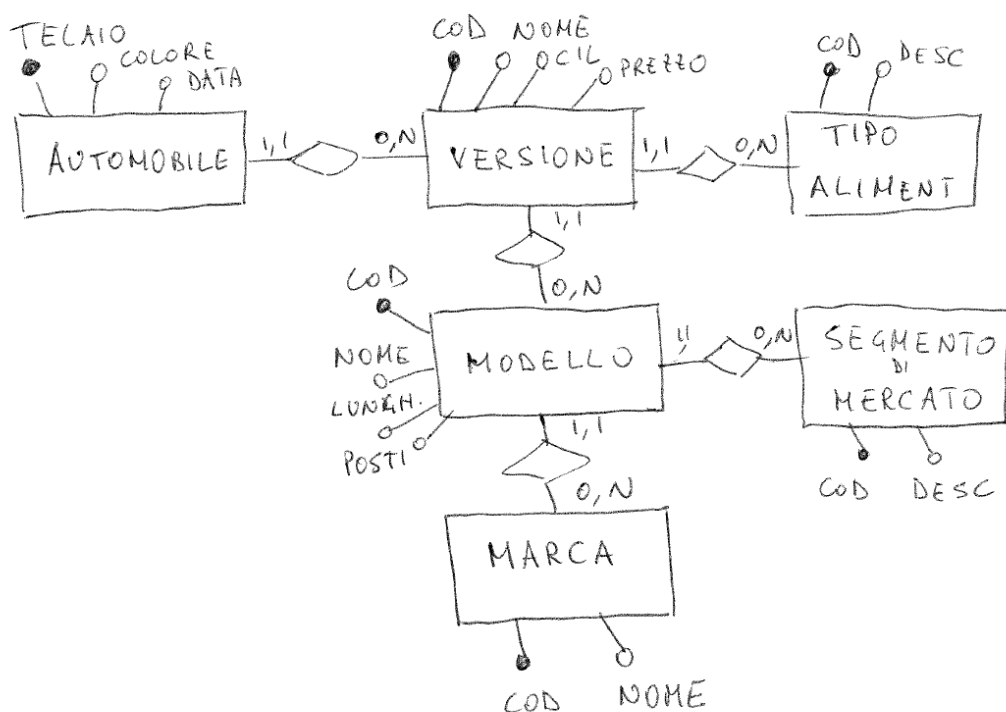
3. CHECK ((Netto = StipLordo - Tasse) AND (OK = 'Si'))

OK vale sempre “Si” e il netto è sempre pari allo stipendio lordo meno le tasse (è evidente che questo vincolo in pratica non ha molto senso)

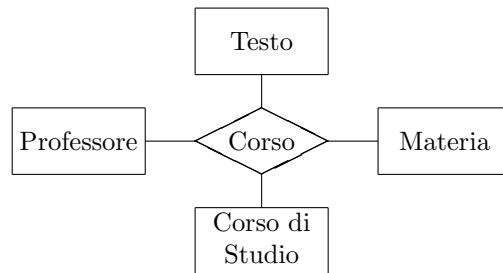
Domanda 2 (35%) Mostrare uno schema concettuale per la base di dati utilizzata da un concessionario di automobili per memorizzare le informazioni sulle automobili disponibili, con le seguenti specifiche

- ogni automobile ha un numero di telaio, un colore, una data di arrivo presso il concessionario, una marca (ad esempio FIAT), un modello (ad esempio, Panda) e una versione (ad esempio, 1.2 Easy);
- ogni modello ha un codice, un nome (ad esempio Panda), una marca (ad esempio FIAT), una lunghezza e un numero di posti e appartiene ad un “segmento” di mercato, con codice e descrizione (ad esempio, segmento B, “compatte”)
- ogni versione ha un tipo di alimentazione (con codice e descrizione), una cilindrata e un prezzo.

Indicare almeno un identificatore per ogni entità (introducendo codici identificativi ogni volta lo si ritenga opportuno) e mostrare le cardinalità delle relationship

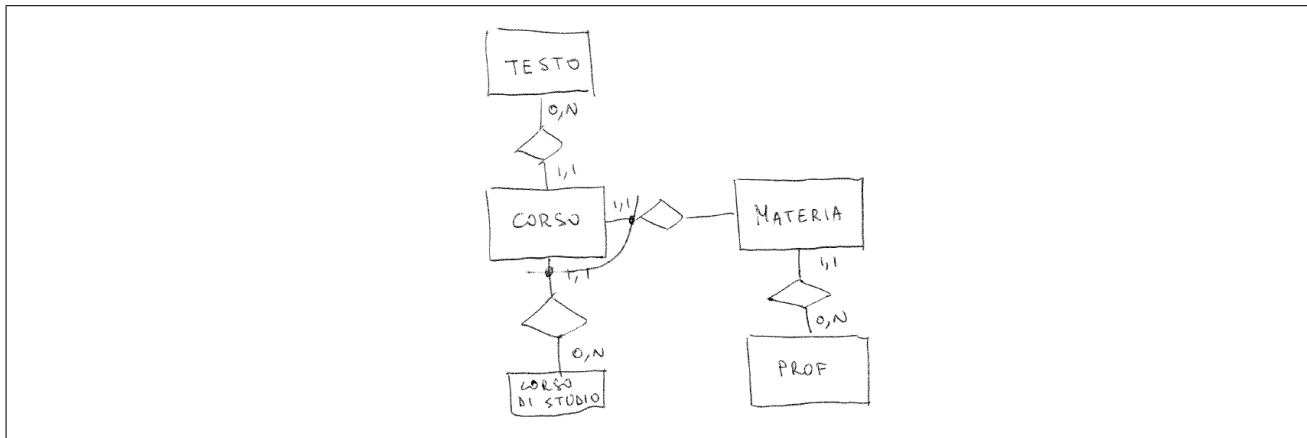


Domanda 3 (20%) A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura:



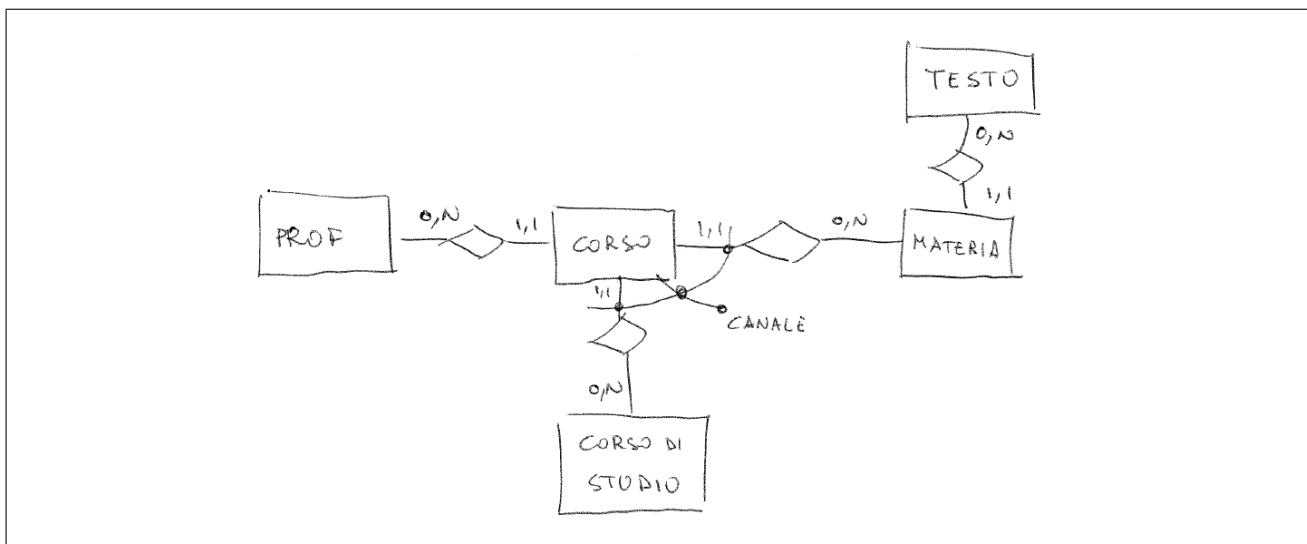
Modificare lo schema (decomponendo la relationship ed aggiungendo ulteriori entità, se necessario; indicare le cardinalità delle relationship e eventuali necessità di identificatori esterni) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- per ogni materia possono esistere più corsi, tenuti tutti dallo stesso professore
- ogni corso è relativo ad una e una sola materia, ha uno e un solo professore ed è offerto ad uno e un solo corso di studio
- ogni professore tiene zero o più corsi
- per ogni corso di studio esiste al più un corso di una data materia
- ogni corso ha uno e un solo libro di testo; i corsi di una data materia non hanno necessariamente lo stesso libro di testo



Svolgere quanto richiesto sopra, ma con riferimento alle seguenti specifiche:

- per ogni materia possono esistere più corsi, tenuti dallo stesso professore o da professori diversi
- ogni corso è relativo ad una e una sola materia, ha uno e un solo professore ed è offerto ad uno e un solo corso di studio
- ogni professore tiene zero o più corsi
- per ogni corso di studio possono esistere più corsi di una data materia, distinti con un progressivo che indica il “canale” (es.: Basi di dati, canale 1)
- tutti i corsi di una data materia hanno lo stesso libro di testo (uno e uno solo)



Domanda 4 (30%) Considerare lo schema relazionale seguente, che descrive un insieme di utenze telefoniche (ognuna delle quali si trova in un distretto, identificato dal prefisso; ogni distretto, a sua volta, è in una provincia), con le bollette e i pagamenti relativi ad esse (si noti che i pagamenti fanno riferimento alle bollette, supponendo quindi che si tratti di pagamenti dell'intero importo):

- UTENZE(Prefisso, Numero, Categoria)
con vincolo di integrità referenziale fra Prefisso e la relazione DISTRETTI
- DISTRETTI(Prefisso, Nome, Provincia)
con vincolo di integrità referenziale fra Provincia e la relazione PROVINCE
- PROVINCE(Sigla, Denominazione)
- BOLLETTE(CodiceBolletta, Prefisso, Numero, DataEmissione, Importo)
con vincolo di integrità referenziale fra gli attributi Prefisso, Numero e la relazione UTENZE
- PAGAMENTI(CodicePagamento, Bolletta)
con vincolo di integrità referenziale fra Bolletta e la relazione BOLLETTE

Formulare in SQL le interrogazioni seguenti

L'interrogazione che può essere formulata, in algebra relazionale, nel modo seguente:

$$\rho_{\text{Provincia} \leftarrow \text{Denominazione}}(\pi_{\text{Prefisso}, \text{Denominazione}}(\text{DISTRETTI} \bowtie_{\text{Provincia}=\text{Sigla}} \text{PROVINCE}))$$

Possibile soluzione:

```
SELECT DISTINCT prefisso, denominazione AS provincia
FROM distretti JOIN province ON (provincia = sigla)
```

L'interrogazione che trova tutte le utenze della provincia che ha “Caserta” come denominazione

Possibile soluzione:

```
SELECT u.*
FROM utenze u JOIN distretti d ON (u.prefisso = d.prefisso)
      JOIN province ON provincia = sigla
WHERE denominazione = 'Caserta'
```

L'interrogazione che trova, per ogni utenza, la somma degli importi delle relative bollette

Possibile soluzione:

```
SELECT prefisso, numero, sum(importo)
FROM bollette
GROUP BY prefisso, numero
```

(segue domanda da pagina precedente)

L'interrogazione che trova, per ogni utenza, la somma degli importi delle bollette pagate

Possibile soluzione:

```
SELECT prefisso, numero, SUM(importo)
FROM bollette JOIN pagamenti ON codicebolletta = bolletta
GROUP BY prefisso, numero
```

L'interrogazione che trova le utenze per le quali c'è almeno una bolletta non pagata, mostrando prefisso e numero telefonico

Possibile soluzione:

```
SELECT DISTINCT prefisso, numero
FROM bollette
WHERE codicebolletta NOT IN (SELECT bolletta FROM pagamenti)
```

L'interrogazione che trova le utenze per le quali c'è almeno una bolletta non pagata, mostrando, per ciascuna di esse, oltre a prefisso e numero telefonico, anche il totale complessivo degli importi delle bollette e il totale di quelle non pagate

Possibile soluzione:

```
CREATE VIEW bollettepagate AS
  SELECT prefisso, numero, SUM(importo) AS totalepagamenti
  FROM bollette JOIN pagamenti ON codicebolletta = bolletta
  GROUP BY prefisso, numero;

CREATE VIEW bollettenonpagate AS
  SELECT prefisso, numero, SUM(importo) AS totaleadapagare
  FROM bollette
  WHERE codicebolletta NOT IN (SELECT bolletta
                                FROM pagamenti
                                )
  GROUP BY prefisso, numero;

CREATE VIEW utenzesenzapagamenti AS
  SELECT DISTINCT prefisso, numero
  FROM bollettenonpagate n
  WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                    FROM bollettepagate p
                    WHERE n.prefisso = p.prefisso AND n.numero=p.numero)

SELECT n.prefisso, n.numero, totalepagamenti, totaleadapagare
FROM bollettenonpagate n JOIN bollettepagate p
  ON n.prefisso=p.prefisso AND n.numero=p.numero
UNION
SELECT n.prefisso, n.numero, 0 AS totalepagamenti, totaleadapagare
FROM bollettenonpagate n JOIN utenzesenzapagamenti u
  ON n.prefisso=u.prefisso AND n.numero=u.numero
```


Basi di dati — 22 gennaio 2024 — Prova parziale — Compito A
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (60%)

Considerare la relazione seguente

IdComp	NomeComp	Volo	CodDest	Dest	NGiorno	Giorno	Orario	TipoAerom	Costruttore
AB	AirBoh	1112	LIN	Milano	1	lunedì	13:00	A320	AirBus
AB	AirBoh	1112	LIN	Milano	2	martedì	13:00	A321	AirBus
AB	AirBoh	1114	LIN	Milano	1	lunedì	17:00	A321	AirBus
FW	FlyGold	2001	CDG	Parigi	5	venerdì	09:00	A320	AirBus
FW	FlyGold	1031	BRU	Bruxelles	2	martedì	11:00	B737	Boeing
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di voli in partenza da un aeroporto. Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- IdComp $\rightarrow$ NomeComp
- IdComp, Volo $\rightarrow$ CodDest , Orario
- IdComp, Volo, NGiorno $\rightarrow$ TipoAerom
- CodDest $\rightarrow$ Dest
- NGiorno $\rightarrow$ Giorno
- TipoAerom $\rightarrow$ Costruttore

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

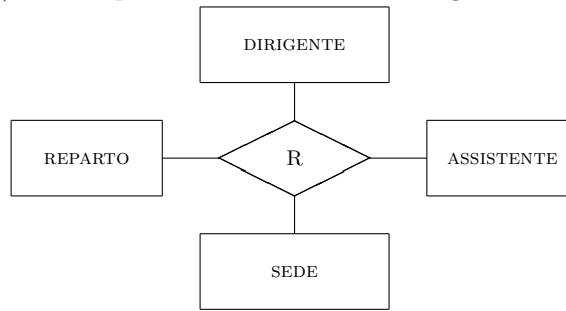
1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione (sulla base delle dipendenze sopra mostrate)

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (15%)

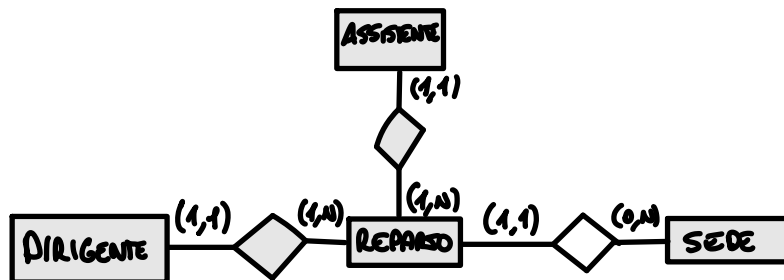
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con dirigenti, assistenti, reparti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni dirigente opera presso uno e un solo reparto e collabora con uno o più assistenti; gli assistenti che collaborano con un dirigente sono tutti e soli quelli che afferiscono allo specifico reparto presso cui il dirigente opera;
- ↓ ogni reparto ha una e una sola sede, presso un reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono uno o più assistenti
- ↓ presso una sede ci possono essere più reparti
- ogni assistente afferisce ad uno e un solo reparto e ha una sede che è quella del proprio reparto

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Domanda 3 (15%)

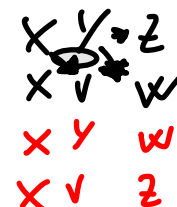
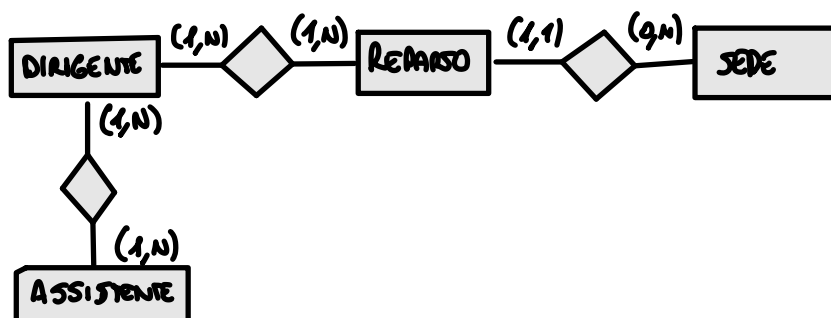
Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni dirigente opera presso uno o più reparti e collabora con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che può collaborare con un assistente presso un reparto e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro reparto
- è possibile che un dirigente X collabori con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W senza che X collabori con Y presso il reparto W
- presso ogni reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono uno o più assistenti (e ognuno di questi dirigenti collabora con tutti questi assistenti presso questo reparto)
- ogni assistente afferisce ad uno o più reparti e collabora con uno o più dirigenti (e ognuno di questi dirigenti opera presso tutti questi reparti collaborando con questo assistente)
- ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i reparti

Domanda 4 (10%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ✓ ogni dirigente opera presso uno o più reparti e collabora con uno o più assistenti,
- se un dirigente X collabora con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W, allora X collabora con Y anche presso W e collabora con V presso Z
- ✓ presso ogni reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono gli assistenti che collaborano con tali dirigenti
- ✓ ogni assistente collabora con uno o più dirigenti e afferisce ai reparti presso cui tali dirigenti operano
- ✓ ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- ✓ dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i reparti



Basi di dati — 22 gennaio 2024 — Prova parziale — Compito B
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (60%)

Considerare la relazione seguente

CodComp	NomeComp	Volo	IdDest	Dest	IdGiorno	Giorno	Orario	TipoAerom	Costruttore
AB	AirNew	1112	LIN	Milano	1	lunedì	13:00	A320	AirBus
AB	AirNew	1112	LIN	Milano	2	martedì	13:30	A320	AirBus
AB	AirNew	1114	LIN	Milano	1	lunedì	17:00	A321	AirBus
FW	FlyStar	2001	CDG	Parigi	5	venerdì	09:00	A320	AirBus
FW	FlyStar	1031	BRU	Bruxelles	2	martedì	11:00	B737	Boeing
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di voli in partenza da un aeroporto. Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- CodComp $\rightarrow$ NomeComp
- CodComp, Volo $\rightarrow$ IdDest , TipoAerom
- CodComp, Volo, IdGiorno $\rightarrow$ Orario
- IdDest $\rightarrow$ Dest
- IdGiorno $\rightarrow$ Giorno
- TipoAerom $\rightarrow$ Costruttore

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

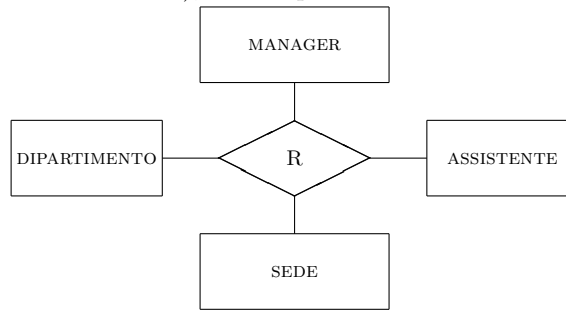
1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione (sulla base delle dipendenze sopra mostrate)

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (15%)

A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con manager, assistenti, dipartimenti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni manager opera presso uno e un solo dipartimento e collabora con uno o più assistenti
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono tutti e soli gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno e un solo manager e afferisce al dipartimento presso cui opera tale manager
- ogni assistente e ogni manager hanno ciascuno una e una sola sede, ma la sede di un assistente non coincide necessariamente con quella del relativo manager; per ogni sede ci possono essere più assistenti e più manager
- si noti che il concetto di dipartimento è virtuale e non si parla di sede di un dipartimento

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.

Domanda 3 (15%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni manager opera presso uno o più dipartimenti e collabora con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che può collaborare con un assistente presso un dipartimento e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro dipartimento
- è possibile che un manager X collabori con un assistente Y presso un dipartimento Z e con un altro assistente V presso un altro dipartimento W senza che X collabori con Y presso il dipartimento W
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono uno o più assistenti (e ognuno di questi manager collabora con tutti questi assistenti presso questo dipartimento)
- ogni assistente afferisce ad uno o più dipartimenti e collabora con uno o più manager (e ognuno di questi manager opera presso tutti questi dipartimenti collaborando con questo assistente)
- ogni dipartimento ha una e una sola sede e ogni sede ha più dipartimenti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i dipartimenti

Domanda 4 (10%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni manager opera presso uno o più dipartimenti e collabora con uno o più assistenti,
- se un manager X collabora con un assistente Y presso un dipartimento Z e con un altro assistente V presso un altro dipartimento W, allora X collabora con Y anche presso W e collabora con V presso Z
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno o più manager e afferisce ai dipartimenti presso cui tali manager operano
- ogni dipartimento ha una e una sola sede e ogni sede ha più dipartimenti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i dipartimenti

Basi di dati — 22 gennaio 2024 — Prova parziale — Compito C
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (60%)

Considerare la relazione seguente

IdComp	NomeComp	Volo	CodDest	Dest	NGiorno	Giorno	Orario	TipoAerom	Costruttore
AB	AirBoh	1112	LIN	Milano	1	lunedì	13:00	A320	AirBus
AB	AirBoh	1112	LIN	Milano	2	martedì	13:00	A321	AirBus
AB	AirBoh	1114	LIN	Milano	1	lunedì	17:00	A321	AirBus
FW	FlyGold	2001	CDG	Parigi	5	venerdì	09:00	A320	AirBus
FW	FlyGold	1031	BRU	Bruxelles	2	martedì	11:00	B737	Boeing
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di voli in partenza da un aeroporto. Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- IdComp $\rightarrow$ NomeComp
- IdComp, Volo $\rightarrow$ CodDest , Orario
- IdComp, Volo, NGiorno $\rightarrow$ TipoAerom
- CodDest $\rightarrow$ Dest
- NGiorno $\rightarrow$ Giorno
- TipoAerom $\rightarrow$ Costruttore

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

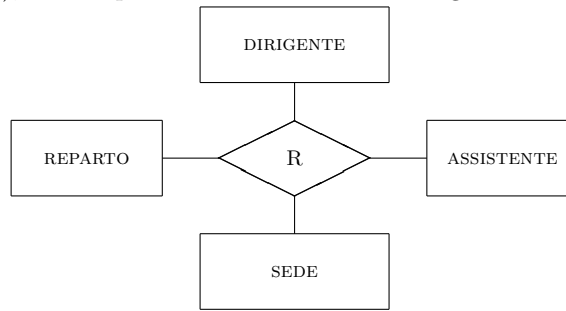
1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione (sulla base delle dipendenze sopra mostrate)

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (15%)

A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con dirigenti, assistenti, reparti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni dirigente opera presso uno e un solo reparto e collabora con uno o più assistenti; gli assistenti che collaborano con un dirigente sono tutti e soli quelli che afferiscono allo specifico reparto presso cui il dirigente opera;
- ogni reparto ha una e una sola sede, presso un reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono uno o più assistenti
- presso una sede ci possono essere più reparti
- ogni assistente afferisce ad uno e un solo reparto e ha una sede che è quella del proprio reparto

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.

Domanda 3 (15%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni dirigente opera presso uno o più reparti e collabora con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che può collaborare con un assistente presso un reparto e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro reparto
- è possibile che un dirigente X collabori con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W senza che X collabori con Y presso il reparto W
- presso ogni reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono uno o più assistenti (e ognuno di questi dirigenti collabora con tutti questi assistenti presso questo reparto)
- ogni assistente afferisce ad uno o più reparti e collabora con uno o più dirigenti (e ognuno di questi dirigenti opera presso tutti questi reparti collaborando con questo assistente)
- ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i reparti

Domanda 4 (10%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni dirigente opera presso uno o più reparti e collabora con uno o più assistenti,
- se un dirigente X collabora con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W, allora X collabora con Y anche presso W e collabora con V presso Z
- presso ogni reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono gli assistenti che collaborano con tali dirigenti
- ogni assistente collabora con uno o più dirigenti e afferisce ai reparti presso cui tali dirigenti operano
- ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i reparti

Basi di dati — 22 gennaio 2024 — Prova parziale — Compito D
Tempo a disposizione: un'ora.

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

Domanda 1 (60%)

Considerare la relazione seguente

CodComp	NomeComp	Volo	IdDest	Dest	IdGiorno	Giorno	Orario	TipoAerom	Costruttore
AB	AirNew	1112	LIN	Milano	1	lunedì	13:00	A320	AirBus
AB	AirNew	1112	LIN	Milano	2	martedì	13:30	A320	AirBus
AB	AirNew	1114	LIN	Milano	1	lunedì	17:00	A321	AirBus
FW	FlyStar	2001	CDG	Parigi	5	venerdì	09:00	A320	AirBus
FW	FlyStar	1031	BRU	Bruxelles	2	martedì	11:00	B737	Boeing
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di voli in partenza da un aeroporto. Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

- CodComp $\rightarrow$ NomeComp
- CodComp, Volo $\rightarrow$ IdDest , TipoAerom
- CodComp, Volo, IdGiorno $\rightarrow$ Orario
- IdDest $\rightarrow$ Dest
- IdGiorno $\rightarrow$ Giorno
- TipoAerom $\rightarrow$ Costruttore

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

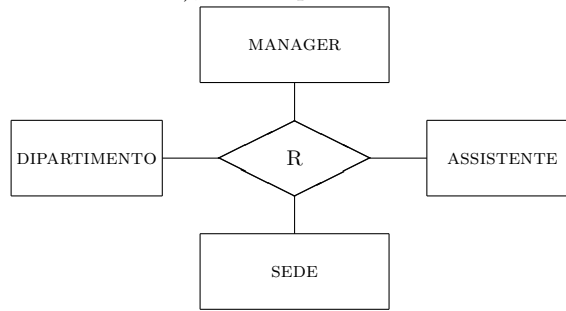
1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione (sulla base delle dipendenze sopra mostrate)

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

Domanda 2 (15%)

A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con manager, assistenti, dipartimenti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni manager opera presso uno e un solo dipartimento e collabora con uno o più assistenti
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono tutti e soli gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno e un solo manager e afferisce al dipartimento presso cui opera tale manager
- ogni assistente e ogni manager hanno ciascuno una e una sola sede, ma la sede di un assistente non coincide necessariamente con quella del relativo manager; per ogni sede ci possono essere più assistenti e più manager
- si noti che il concetto di dipartimento è virtuale e non si parla di sede di un dipartimento

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.

Domanda 3 (15%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni manager opera presso uno o più dipartimenti e collabora con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che può collaborare con un assistente presso un dipartimento e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro dipartimento
- è possibile che un manager X collabori con un assistente Y presso un dipartimento Z e con un altro assistente V presso un altro dipartimento W senza che X collabori con Y presso il dipartimento W
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono uno o più assistenti (e ognuno di questi manager collabora con tutti questi assistenti presso questo dipartimento)
- ogni assistente afferisce ad uno o più dipartimenti e collabora con uno o più manager (e ognuno di questi manager opera presso tutti questi dipartimenti collaborando con questo assistente)
- ogni dipartimento ha una e una sola sede e ogni sede ha più dipartimenti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i dipartimenti

Domanda 4 (10%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni manager opera presso uno o più dipartimenti e collabora con uno o più assistenti,
- se un manager X collabora con un assistente Y presso un dipartimento Z e con un altro assistente V presso un altro dipartimento W, allora X collabora con Y anche presso W e collabora con V presso Z
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno o più manager e afferisce ai dipartimenti presso cui tali manager operano
- ogni dipartimento ha una e una sola sede e ogni sede ha più dipartimenti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i dipartimenti

Basi di dati — 22 gennaio 2024 — Prova parziale — Compito A

Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (60%)

Considerare la relazione seguente

IdComp	NomeComp	Volo	CodDest	Dest	NGiorno	Giorno	Orario	TipoAerom	Costruttore
AB	AirBoh	1112	LIN	Milano	1	lunedì	13:00	A320	AirBus
AB	AirBoh	1112	LIN	Milano	2	martedì	13:00	A321	AirBus
AB	AirBoh	1114	LIN	Milano	1	lunedì	17:00	A321	AirBus
FW	FlyGold	2001	CDG	Parigi	5	venerdì	09:00	A320	AirBus
FW	FlyGold	1031	BRU	Bruxelles	2	martedì	11:00	B737	Boeing
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di voli in partenza da un aeroporto. Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

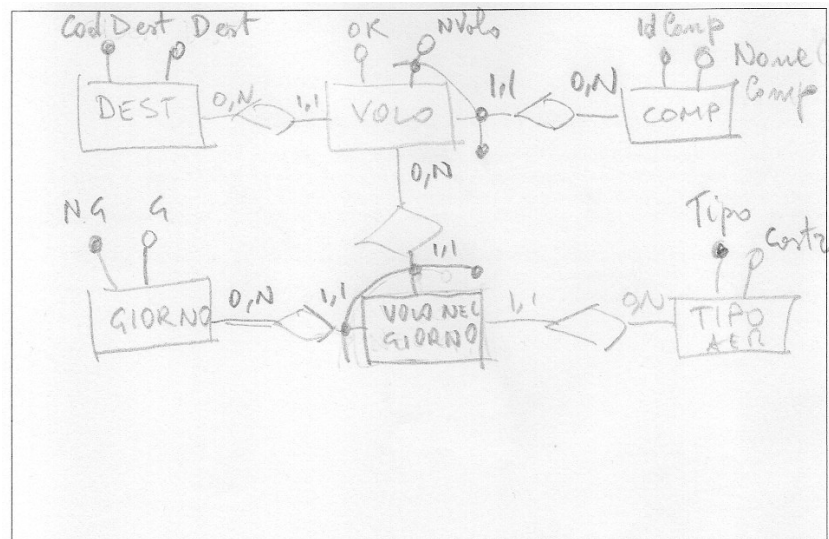
- IdComp $\rightarrow$ NomeComp
- IdComp, Volo $\rightarrow$ CodDest, Orario
- IdComp, Volo, NGiorno $\rightarrow$ TipoAerom
- CodDest $\rightarrow$ Dest
- NGiorno $\rightarrow$ Giorno
- TipoAerom $\rightarrow$ Costruttore

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione (sulla base delle dipendenze sopra mostrate)

IdComp Volo NGiorno

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

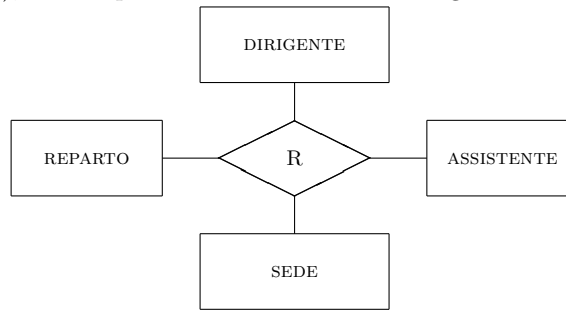


3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

- R1(IdComp, NomeComp)
- R2(IdComp, Volo, CodDest, Orario)
- R3(IdComp, Volo, NGiorno, TipoAerom)
- R4(CodDest, Dest)
- R5(NGiorno, Giorno)
- R6(TipoAerom, Costruttore)

Domanda 2 (15%)

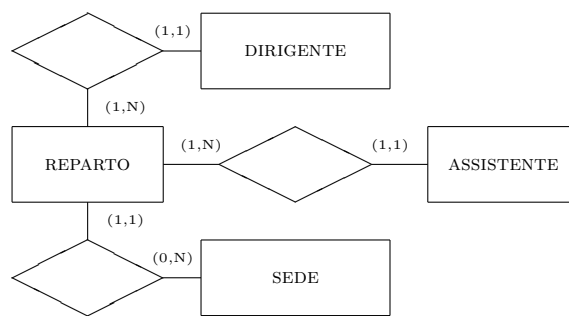
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con dirigenti, assistenti, reparti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni dirigente opera presso uno e un solo reparto e collabora con uno o più assistenti; gli assistenti che collaborano con un dirigente sono tutti e soli quelli che afferiscono allo specifico reparto presso cui il dirigente opera;
- ogni reparto ha una e una sola sede, presso un reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono uno o più assistenti
- presso una sede ci possono essere più reparti
- ogni assistente afferisce ad uno e un solo reparto e ha una sede che è quella del proprio reparto

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Domanda 3 (15%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

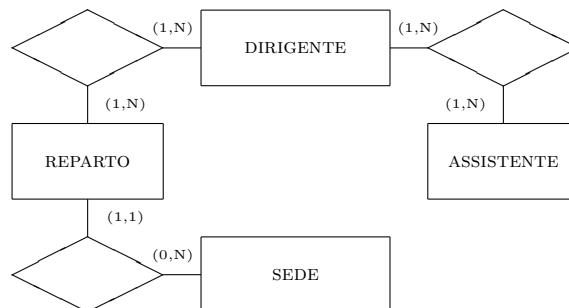
- ogni dirigente opera presso uno o più reparti e collabora con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che può collaborare con un assistente presso un reparto e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro reparto
- è possibile che un dirigente X collabori con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W senza che X collabori con Y presso il reparto W
- presso ogni reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono uno o più assistenti (e ognuno di questi dirigenti collabora con tutti questi assistenti presso questo reparto)
- ogni assistente afferisce ad uno o più reparti e collabora con uno o più dirigenti (e ognuno di questi dirigenti opera presso tutti questi reparti collaborando con questo assistente)
- ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i reparti

Il testo è purtroppo ambiguo. Sono state considerate corrette tutte le risposte in qualche modo compatibili, in particolare con Sede collegata solo a Dipartimento e le altre tre entità correlate in vario modo (una relationship ternaria oppure due o tre binarie)

Domanda 4 (10%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni dirigente opera presso uno o più reparti e collabora con uno o più assistenti,
- se un dirigente X collabora con un assistente Y presso un reparto Z e con un altro assistente V presso un altro reparto W, allora X collabora con Y anche presso W e collabora con V presso Z
- presso ogni reparto operano uno o più dirigenti e ad esso afferiscono gli assistenti che collaborano con tali dirigenti
- ogni assistente collabora con uno o più dirigenti e afferisce ai reparti presso cui tali dirigenti operano
- ogni reparto ha una e una sola sede e ogni sede ha più reparti
- dirigenti e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i reparti



Possibili soluzioni

Tempo a disposizione: un'ora.

Domanda 1 (60%)

Considerare la relazione seguente

CodComp	NomeComp	Volo	IdDest	Dest	IdGiorno	Giorno	Orario	TipoAerom	Costruttore
AB	AirNew	1112	LIN	Milano	1	lunedì	13:00	A320	AirBus
AB	AirNew	1112	LIN	Milano	2	martedì	13:30	A320	AirBus
AB	AirNew	1114	LIN	Milano	1	lunedì	17:00	A321	AirBus
FW	FlyStar	2001	CDG	Parigi	5	venerdì	09:00	A320	AirBus
FW	FlyStar	1031	BRU	Bruxelles	2	martedì	11:00	B737	Boeing
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

La relazione mostra (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme di voli in partenza da un aeroporto. Su di essa sono definite le seguenti dipendenze funzionali (ce ne sono anche altre, ma possono essere ignorate)

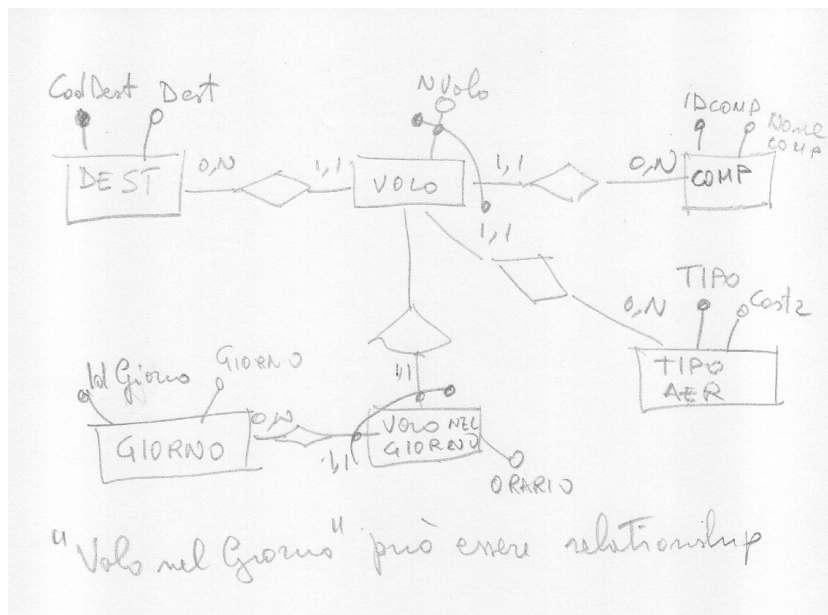
- CodComp → NomeComp
- CodComp, Volo → IdDest , TipoAerom
- CodComp, Volo, IdGiorno → Orario
- IdDest → Dest
- IdGiorno → Giorno
- TipoAerom → Costruttore

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio

1. mostrare la chiave o le chiavi della relazione (sulla base delle dipendenze sopra mostrate)

CodComp Volo IdGiorno

2. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (senza aggiungere attributi)

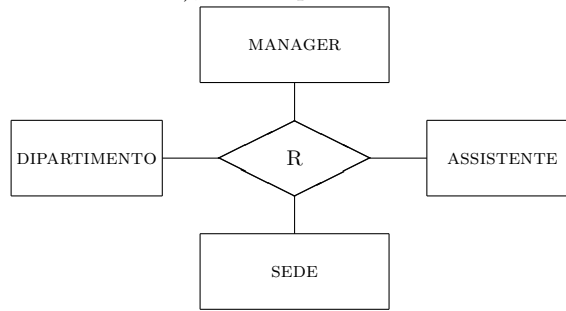


3. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, con i dati, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)

- R1(CodComp, NomeComp)
- R2(CodComp, Volo, IdDest, TipoAerom)
- R3(CodComp, Volo, IdGiorno, Orario)
- R4(IdDest, Dest)
- R5(IdGiorno, Giorno)
- R6(TipoAerom, Costruttore)

Domanda 2 (15%)

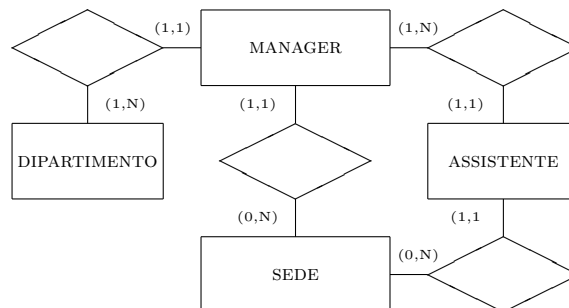
A seguito di una prima, superficiale analisi di una porzione della realtà di interesse per una azienda (con manager, assistenti, dipartimenti e sedi), è stato prodotto lo schema E-R in figura



Modificare lo schema E-R (decomponendo la relationship e senza introdurre ulteriori entità) tenendo conto delle seguenti specifiche:

- ogni manager opera presso uno e un solo dipartimento e collabora con uno o più assistenti
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono tutti e soli gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno e un solo manager e afferisce al dipartimento presso cui opera tale manager
- ogni assistente e ogni manager hanno ciascuno una e una sola sede, ma la sede di un assistente non coincide necessariamente con quella del relativo manager; per ogni sede ci possono essere più assistenti e più manager
- si noti che il concetto di dipartimento è virtuale e non si parla di sede di un dipartimento

Si noti che certamente ognuna delle entità ha attributi, che non sono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione. Vanno invece indicate le cardinalità delle relationship.



Domanda 3 (15%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

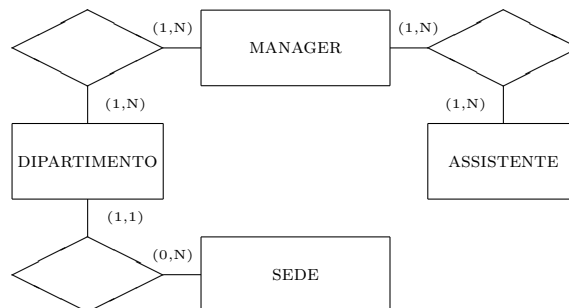
- ogni manager opera presso uno o più dipartimenti e collabora con uno o più assistenti, ed è importante poter dire che può collaborare con un assistente presso un dipartimento e con un altro assistente (o altri o anche con lo stesso) presso un altro dipartimento
- è possibile che un manager X collabori con un assistente Y presso un dipartimento Z e con un altro assistente V presso un altro dipartimento W senza che X collabori con Y presso il dipartimento W
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono uno o più assistenti (e ognuno di questi manager collabora con tutti questi assistenti presso questo dipartimento)
- ogni assistente afferisce ad uno o più dipartimenti e collabora con uno o più manager (e ognuno di questi manager opera presso tutti questi dipartimenti collaborando con questo assistente)
- ogni dipartimento ha una e una sola sede e ogni sede ha più dipartimenti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i dipartimenti

Il testo è purtroppo ambiguo. Sono state considerate corrette tutte le risposte in qualche modo compatibili, in particolare con Sede collegata solo a Dipartimento e le altre tre entità correlate in vario modo (una relationship ternaria oppure due o tre binarie)

Domanda 4 (10%)

Procedere come per la domanda precedente, con riferimento alle seguenti specifiche

- ogni manager opera presso uno o più dipartimenti e collabora con uno o più assistenti,
- se un manager X collabora con un assistente Y presso un dipartimento Z e con un altro assistente V presso un altro dipartimento W, allora X collabora con Y anche presso W e collabora con V presso Z
- presso ogni dipartimento operano uno o più manager e ad esso afferiscono gli assistenti che collaborano con tali manager
- ogni assistente collabora con uno o più manager e afferisce ai dipartimenti presso cui tali manager operano
- ogni dipartimento ha una e una sola sede e ogni sede ha più dipartimenti
- manager e assistenti hanno legami con le sedi solo attraverso i dipartimenti



Basi di dati I — 19 luglio 2022
Durata: un'ora e quarantacinque minuti

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (15%) Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

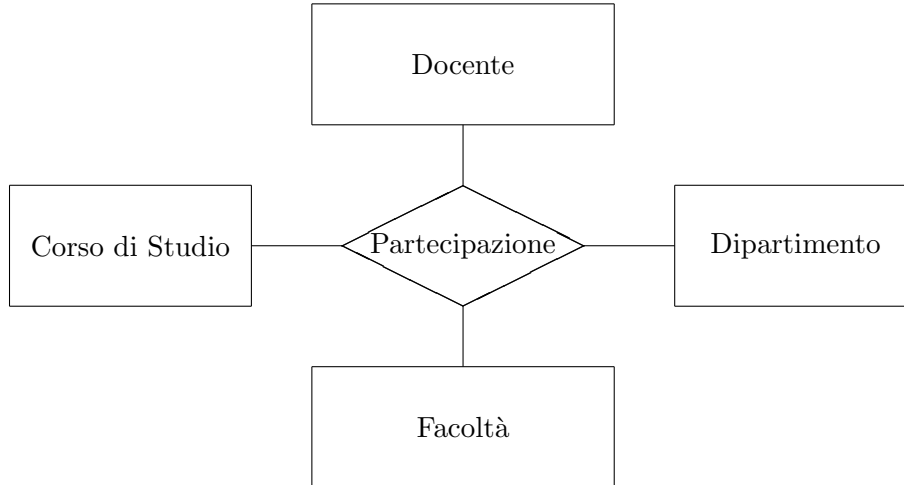
- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $N_1 = 1000$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $N_2 = 400$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $N_3 = 500$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$				
$R_2 \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$				
$R_1 \bowtie_{(B=P)} R_3$				
$\pi_{EF}(R_2)$				

Domanda 2 (20%)

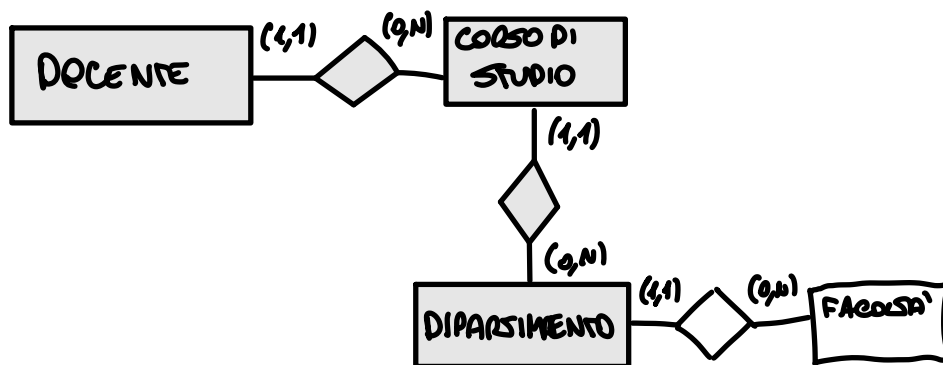
A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura (in una università, i docenti operano presso dipartimenti, corsi di studio e facoltà):



Modificare lo schema (decomponendo la relationship e aggiungendo ulteriori entità, se necessario) tenendo conto delle seguenti specifiche:

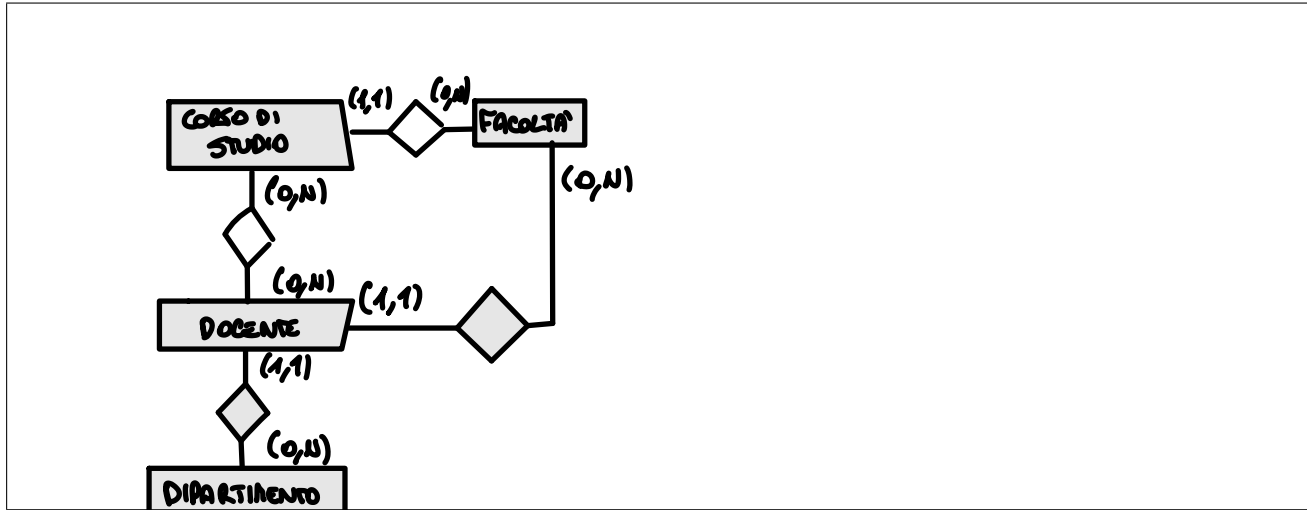
- ogni docente insegna in uno e un solo corso di studio;
- ogni corso di studio ha in generale più docenti e afferisce ad uno e un solo dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola facoltà;
- ogni docente lavora solo presso il dipartimento cui afferisce il corso di studio presso cui opera e solo presso la facoltà cui il dipartimento appartiene.

Indicare le cardinalità delle relationship. Si noti che sicuramente ognuna delle entità ha attributi, che non vengono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione.



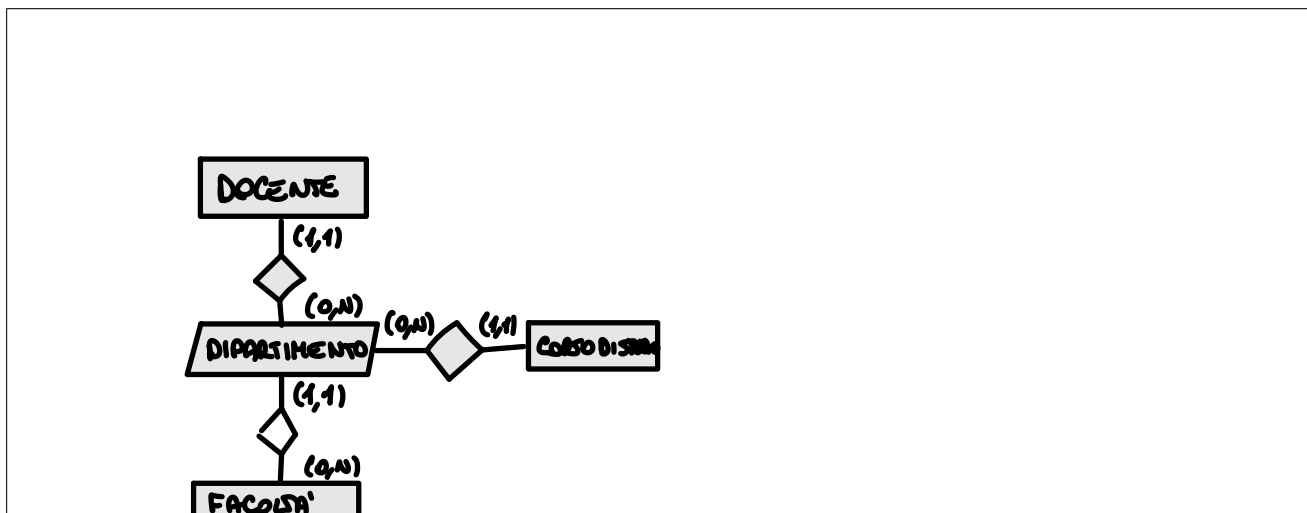
Ripetere quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ogni corso di studio afferisce ad una e una sola facoltà e presso di esso insegnano zero o più docenti;
- ogni docente appartiene ad una e una sola facoltà, lavora presso uno e un solo dipartimento e insegna in zero o più corsi di studio (anche appartenenti a facoltà diverse);
- un dipartimento interagisce con tutte e sole le facoltà cui appartengono i docenti che lavorano presso di esso;
- un dipartimento interagisce con tutti e soli i corsi di studio in cui insegnano i docenti che lavorano presso di esso;



Ripetere ancora quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ogni docente lavora presso uno e un solo dipartimento;
- ogni docente insegna presso tutti e soli i corsi di studio del dipartimento presso cui lavora;
- ogni corso di studio afferisce ad uno e un solo dipartimento e presso di esso insegnano tutti e soli i docenti che lavorano presso il dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola facoltà;
- ogni docente collabora solo con la facoltà cui appartiene il dipartimento a cui il docente stesso afferisce.



Domanda 3 (25%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione, Orchestra, Teatro) con vincolo di integrità referenziale fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Teatro e la relazione TEATRI
- TEATRI(Codice, Nome)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)
- EVENTI(Concerto, Data, Ora) con vincolo di integrità referenziale fra Concerto e la relazione CONCERTI
- ORCHESTRE(Nome, Sede, Direttore) con vincolo di integrità referenziale fra Direttore e la relazione MUSICISTI
- MUSICISTI(Matricola, Cognome, Nome)
- COMPOSIZIONE(Musicista, Orchestra, Strumento) con vincolo di integrità referenziale fra Musicista e la relazione MUSICISTI, fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Nome, Tipo)

Domanda 4 (10%)

Modificare lo schema mostrato in risposta alla domanda precedente per tener conto del fatto che uno stesso pezzo può essere suonato più volte nello stesso concerto (ad esempio come primo pezzo e come decimo).

Mostrare solo la porzione di schema che viene modificata



Domanda 5 (30%)

Considerare il seguente schema relazionale (versione semplificata di quello mostrato in precedenza)

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)

Formulare la seguente interrogazione in algebra relazionale

1. Mostrare codice e titolo dei pezzi che non sono in programma in alcun concerto

Formulare le seguenti interrogazioni in SQL

2. Per ciascun concerto, mostrare codice, titolo e numero di pezzi che lo compongono

3. Per ciascun concerto, mostrare codice e titolo del pezzo che viene suonato per ultimo (cioè quello con il valore massimo per la posizione).

4. Per ciascun pezzo, mostrare codice, titolo e numero di concerti in cui viene suonato per ultimo

Basi di dati I — 19 luglio 2022
Durata: un'ora e quarantacinque minuti

Possibili soluzioni

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Matricola:** _____

Domanda 1 (15%) Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

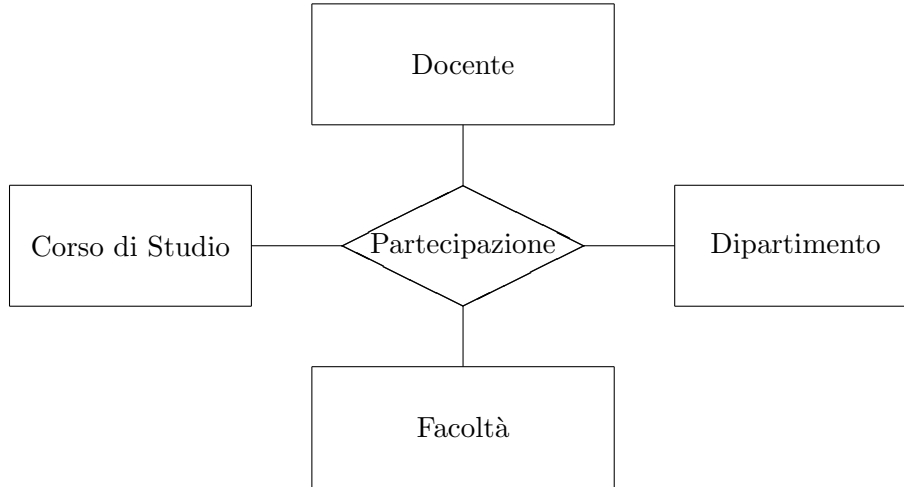
- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $N_1 = 1000$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $N_2 = 400$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $N_3 = 500$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_1	N_1	1000	1000
$R_2 \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_2	N_2	400	400
$R_1 \bowtie_{(B=P)} R_3$	0	$N_1 \times N_3$	0	500.000
$\pi_{EF}(R_2)$	1	N_2	1	400

Domanda 2 (20%)

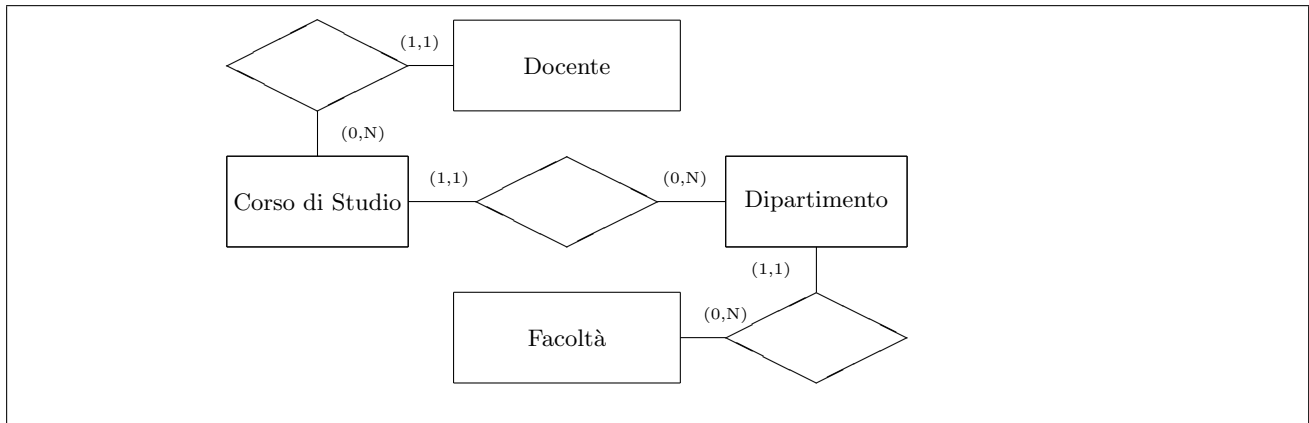
A seguito di una prima, superficiale analisi di una realtà di interesse, è stato prodotto lo schema in figura (in una università, i docenti operano presso dipartimenti, corsi di studio e facoltà):



Modificare lo schema (decomponendo la relationship e aggiungendo ulteriori entità, se necessario) tenendo conto delle seguenti specifiche:

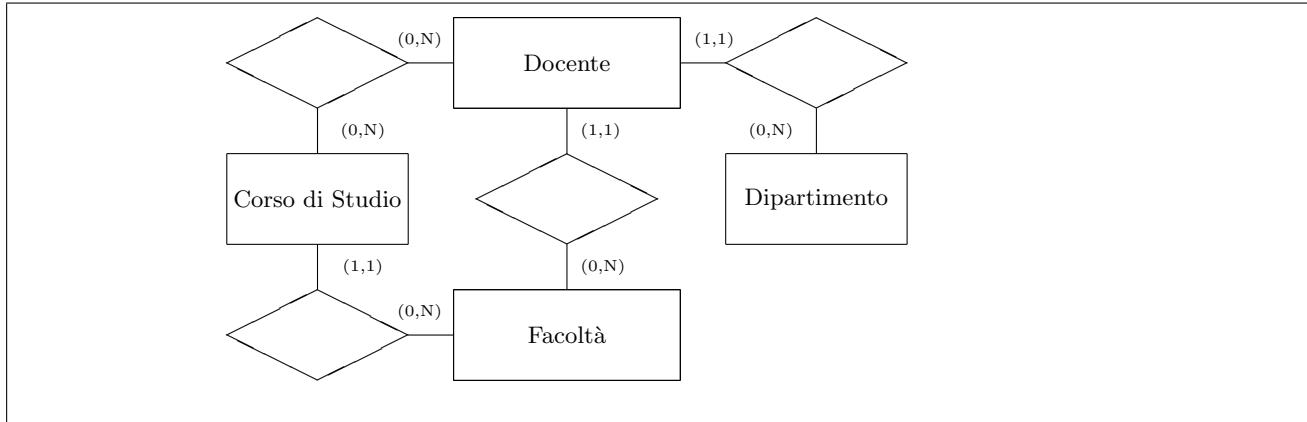
- ogni docente insegna in uno e un solo corso di studio;
- ogni corso di studio ha in generale più docenti e afferisce ad uno e un solo dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola facoltà;
- ogni docente lavora solo presso il dipartimento cui afferisce il corso di studio presso cui opera e solo presso la facoltà cui il dipartimento appartiene.

Indicare le cardinalità delle relationship. Si noti che sicuramente ognuna delle entità ha attributi, che non vengono mostrati e non vanno inseriti nella soluzione.



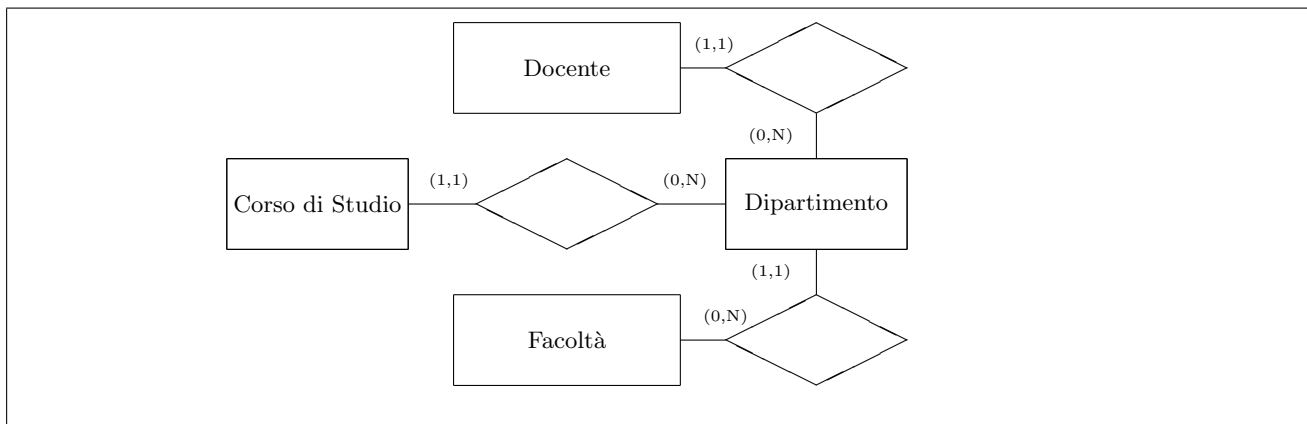
Ripetere quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

- ogni corso di studio afferisce ad una e una sola facoltà e presso di esso insegnano zero o più docenti;
- ogni docente appartiene ad una e una sola facoltà, lavora presso uno e un solo dipartimento e insegna in zero o più corsi di studio (anche appartenenti a facoltà diverse);
- un dipartimento interagisce con tutte e sole le facoltà cui appartengono i docenti che lavorano presso di esso;
- un dipartimento interagisce con tutti e soli i corsi di studio in cui insegnano i docenti che lavorano presso di esso;



Ripetere ancora quanto fatto sopra con riferimento alle seguenti specifiche:

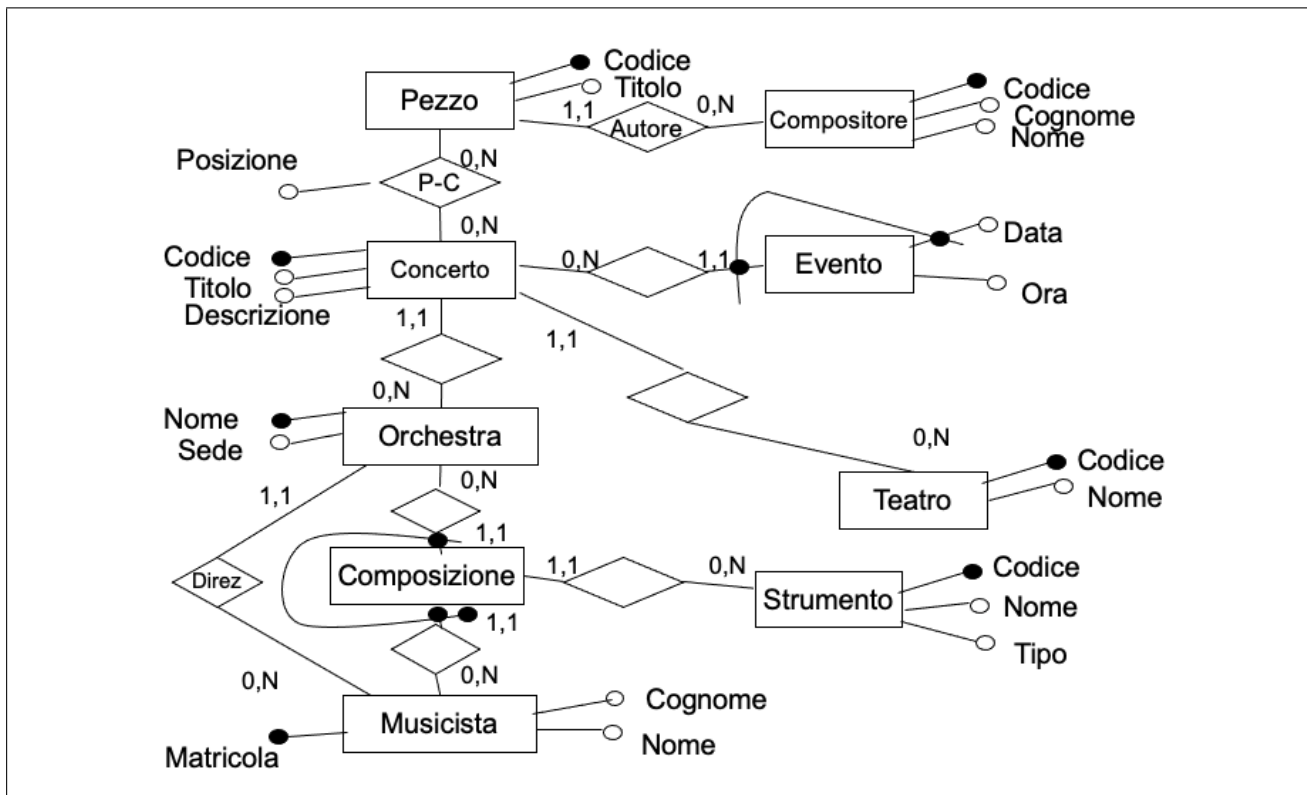
- ogni docente lavora presso uno e un solo dipartimento;
- ogni docente insegna presso tutti e soli i corsi di studio del dipartimento presso cui lavora;
- ogni corso di studio afferisce ad uno e un solo dipartimento e presso di esso insegnano tutti e soli i docenti che lavorano presso il dipartimento;
- ogni dipartimento appartiene ad una e una sola facoltà;
- ogni docente collabora solo con la facoltà cui appartiene il dipartimento a cui il docente stesso afferisce.



Domanda 3 (25%)

Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo del seguente schema relazionale:

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione, Orchestra, Teatro) con vincolo di integrità referenziale fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Teatro e la relazione TEATRI
- TEATRI(Codice, Nome)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)
- EVENTI(Concerto, Data, Ora) con vincolo di integrità referenziale fra Concerto e la relazione CONCERTI
- ORCHESTRE(Nome, Sede, Direttore) con vincolo di integrità referenziale fra Direttore e la relazione MUSICISTI
- MUSICISTI(Matricola, Cognome, Nome)
- COMPOSIZIONE(Musicista, Orchestra, Strumento) con vincolo di integrità referenziale fra Musicista e la relazione MUSICISTI, fra Orchestra e la relazione ORCHESTRE e fra Strumento e la relazione STRUMENTI
- STRUMENTI(Codice, Nome, Tipo)



Domanda 4 (10%)

Modificare lo schema mostrato in risposta alla domanda precedente per tener conto del fatto che uno stesso pezzo può essere suonato più volte nello stesso concerto (ad esempio come primo pezzo e come decimo).

Mostrare solo la porzione di schema che viene modificata

In questo caso sarebbe stata necessaria un'entità PROGRAMMAZIONE (promozione della relationship P-C mostrata nella soluzione alla domanda precedente), con un identificatore esterno composto dalle entità CONCERTO e POSIZIONE.

Si noti che nella domanda precedente sono corrette entrambe le alternative (relationship oppure entità come promozione della relationship), ma nel caso dell'entità, l'identificatore è composto da CONCERTO e PEZZO

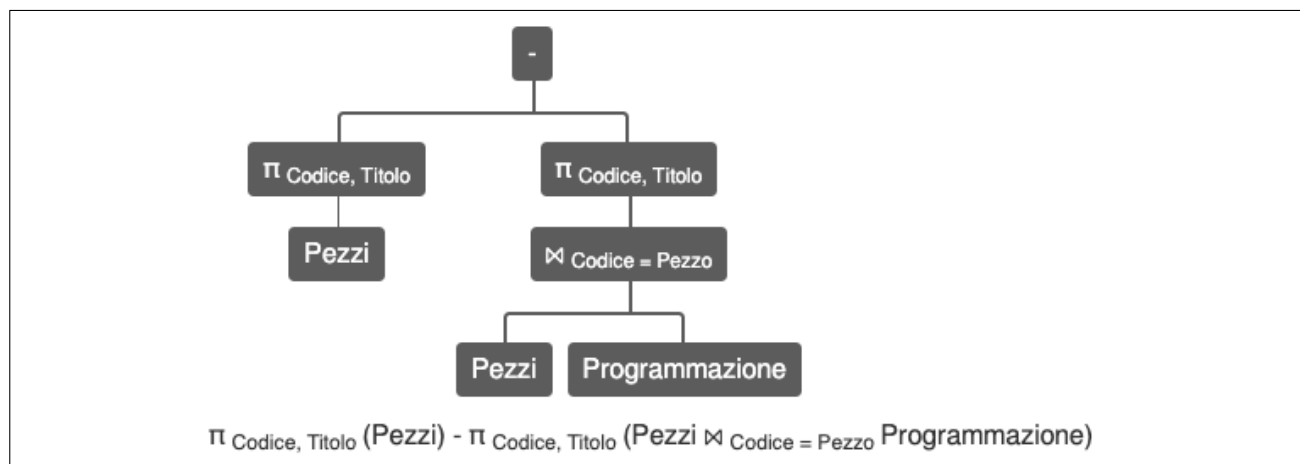
Domanda 5 (30%)

Considerare il seguente schema relazionale (versione semplificata di quello mostrato in precedenza)

- PEZZI(Codice, Titolo, Autore) con vincolo di integrità referenziale fra Autore e la relazione COMPOSITORI
- COMPOSITORI(Codice, Cognome, Nome)
- CONCERTI(Codice, Titolo, Descrizione)
- PROGRAMMAZIONE(Pezzo, Concerto, Posizione) con vincolo di integrità referenziale fra Pezzo e la relazione PEZZI e fra Concerto e la relazione CONCERTI (nota: Posizione è un intero che indica la posizione di un pezzo nell'ambito di un concerto; ad esempio 1 è il primo pezzo, 2 il secondo, e così via)

Formulare la seguente interrogazione in algebra relazionale

1. Mostrare codice e titolo dei pezzi che non sono in programma in alcun concerto



Formulare le seguenti interrogazioni in SQL

2. Per ciascun concerto, mostrare codice, titolo e numero di pezzi che lo compongono

```
select codice, titolo, count(*) as numeroPezzi
from concerti join programmazione on (codice=concerto)
group by codice, titolo
```

3. Per ciascun concerto, mostrare codice e titolo del pezzo che viene suonato per ultimo (cioè quello con il valore massimo per la posizione).

```
select concerto, codice, titolo
from programmazione p join pezzi on (pezzo=codice)
where posizione =
  (select max(posizione)
   from programmazione
   where concerto = p.concerto)
```

4. Per ciascun pezzo, mostrare codice, titolo e numero di concerti in cui viene suonato per ultimo

```
create view ultimoPezzo as
  select concerto, codice, titolo
  from programmazione p join pezzi on (pezzo=codice)
  where posizione =
    (select max(posizione)
     from programmazione
     where concerto = p.concerto);

select codice, titolo, count(*) as numvolteultimo
from ultimoPezzo
group by codice, titolo
union
select codice, titolo, 0 as numvolteultimo
from pezzi
where codice not in (select codice from ultimopezzo)
```